



CONTABILIDADE DE CUSTOS

CURSOS DE GRADUAÇÃO - EAD

Contabilidade de Custos – Prof. Dr. Antonio Carlos Zambon e Prof.^a Ms. Têssia Beber Teixeira



Meu nome é **Antonio Carlos Zambon**. Sou Bacharel em Ciências Contábeis, auditor contábil, consultor, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Minhas pesquisas são voltadas para as áreas de custos industriais, gestão e engenharia do conhecimento e balanço social. Sou professor no Ensino Superior desde 1996, tendo ingressado nas Faculdades Integradas Claretianas de Rio Claro em 1998, onde atuo como coordenador do curso de Graduação em Ciências Contábeis na modalidade presencial.
e-mail: aczambon@gmail.com



Olá! Meu nome é **Têssia Berber Teixeira**. Possuo mestrado no curso de Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto/USP (2006), pós-graduação *lato sensu* em Gestão Jurídica de Empresas na Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), bem como graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto/USP (2004). Atualmente, sou consultora na área de Contabilidade e Finanças Públicas pela empresa Félix e Teixeira Assessoria, Consultoria e Auditoria Ltda., professora no Centro Universitário Claretiano, na Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac) e na Universidade de Uberaba – (Uniube). Tenho experiência na área de Ciências Contábeis, com ênfase em Contabilidade de Custos, Finanças, Contabilidade Societária, Contabilidade Comercial, Controladoria e Contabilidade Pública.
e-mail: tessia21@hotmail.com



Agradecemos a preciosa colaboração do **Prof. Ms. Walter Luiz Fróes** pela reestruturação e adaptação dos conteúdos propostos na Unidade 3.

Antonio Carlos Zambon

Téssia Berber Teixeira

CONTABILIDADE DE CUSTOS

Batatais

Claretiano

2016

© Ação Educacional Claretiana, 2015 – Batatais (SP)

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, a transmissão total ou parcial por qualquer forma e/ou qualquer meio (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação e distribuição na web), ou o arquivamento em qualquer sistema de banco de dados sem a permissão por escrito do autor e da Ação Educacional Claretiana.

CORPO TÉCNICO EDITORIAL DO MATERIAL DIDÁTICO MEDIACIONAL

Coordenador de Material Didático Mediacional: J. Alves

Preparação: Aline de Fátima Guedes • Camila Maria Nardi Matos • Carolina de Andrade Baviera • Cátia Aparecida Ribeiro • Dandara Louise Vieira Matavelli • Elaine Aparecida de Lima Moraes • Josiane Marchiori Martins • Lidianie Maria Magalini • Luciana A. Mani Adami • Luciana dos Santos Sançana de Melo • Patrícia Alves Veronez Montero • Raquel Baptista Meneses Frata • Simone Rodrigues de Oliveira

Revisão: Cecília Beatriz Alves Teixeira • Eduardo Henrique Marinheiro • Felipe Aleixo • Filipi Andrade de Deus Silveira • Juliana Biggi • Paulo Roberto F. M. Sposati Ortiz • Rafael Antonio Morotti • Rodrigo Ferreira Daverni • Sônia Galindo Melo • Talita Cristina Bartolomeu • Vanessa Vergani Machado

Projeto gráfico, diagramação e capa: Bruno do Carmo Bulgarelli • Joice Cristina Micai • Lúcia Maria de Sousa Ferrão • Luis Antônio Guimarães Toloi • Raphael Fantacini de Oliveira • Tamires Botta Murakami • Wagner Segato dos Santos

Videoaula: Fernanda Ferreira Alves • Marilene Baviera • Renan de Omote Cardoso

Bibliotecária: Ana Carolina Guimarães – CRB7: 64/11

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

657.42 Z27c

Zambon, Antonio Carlos

Contabilidade de custos / Antonio Carlos Zambon, Tássia Berber Teixeira – Batatais,
SP : Cavallaro, 2016.

176 p.

ISBN: 978-85-8877-695-2

1. *Swissair de custos. 2. Custo por absorção. 3. Acumulação de custos. 4. Tomada de decisão. I. Contabilidade de custos.*

CDD 657.42

INFORMAÇÕES GERAIS

Cursos: Graduação

Título: Contabilidade de Custos

Versão: dez./2016

Formato: 20x28 cm

Páginas: 176 páginas

SUMÁRIO

CADERNO DE REFERÊNCIA DE CONTEÚDO

1	INTRODUÇÃO	7
2	ORIENTAÇÕES PARA ESTUDO	8
3	GLOSSÁRIO DE CONCEITOS	18
4	ESQUEMA DOS CONCEITOS-CHAVE	20
5	QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS	22

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE DE CUSTOS.....25

1	OBJETIVOS	25
2	CONTEÚDOS	25
3	ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO DA UNIDADE	26
4	INTRODUÇÃO À UNIDADE	26
5	AMBIENTE DE TRANSFORMAÇÃO E ESTRUTURA DOS CUSTOS	26
6	POSICIONAMENTO DO ANALISTA DE CUSTOS NAS ORGANIZAÇÕES	29
7	SISTEMAS PRODUTIVOS	29
8	FUNÇÕES DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO	31
9	CONTABILIDADE DE CUSTOS, CONTABILIDADE FINANCEIRA E CONTABILIDADE GERENCIAL.....	33
10	PRINCÍPIOS CONTÁBEIS APLICADOS AOS CUSTOS.....	35
11	TERMINOLOGIA CONTÁBIL BÁSICA EM CUSTOS INDUSTRIAIS	39
12	CLASSIFICAÇÕES DE CUSTOS.....	41
13	QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS	44
14	CONSIDERAÇÕES	48
15	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48
16	E-REFERÊNCIA	48

UNIDADE 2 – SISTEMAS DE CUSTEIO: CUSTEIO ABSORÇÃO, PLENO, CUSTEIO VARIÁVEL E CUSTEIO ABC

1	OBJETIVOS	49
2	CONTEÚDOS	49
3	ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO DA UNIDADE	49
4	INTRODUÇÃO À UNIDADE	50
5	CUSTEIO ABSORÇÃO	50
6	CUSTEIO VARIÁVEL.....	52
7	CUSTEIO PLENO.....	54
8	DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CUSTEIOS ABSORÇÃO, PLENO E VARIÁVEL	55
9	CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (CUSTEIO ABC).....	58
10	QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS	69
11	CONSIDERAÇÕES	71
12	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	72

UNIDADE 3 – COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DOS CUSTOS CONFORME O CUSTEIO POR ABSORÇÃO

1	OBJETIVOS	73
2	CONTEÚDOS	73
3	ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO DA UNIDADE	73
4	INTRODUÇÃO À UNIDADE	74
5	ELEMENTOS COMPONENTES DO CUSTO SEGUNDO O CUSTEIO POR ABSORÇÃO	74
6	MATERIAIS DIRETOS.....	75
7	MÃO DE OBRA DIRETA	90
8	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO OU CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO	92
9	CUSTO DA PRODUÇÃO DO PERÍODO, CUSTO DA PRODUÇÃO ACABADA E CUSTO DA PRODUÇÃO VENDIDA	93
10	QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS	94
11	CONSIDERAÇÕES	96
12	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	97
13	E-REFERÊNCIA	97

UNIDADE 4 – ESQUEMA BÁSICO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS (CUSTEIO POR ABSORÇÃO)

1 OBJETIVOS	99
2 CONTEÚDOS	99
3 ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO DA UNIDADE	99
4 INTRODUÇÃO À UNIDADE	99
5 ESQUEMA BÁSICO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS: SEM DEPARTAMENTALIZAÇÃO	100
6 ESQUEMA COMPLETO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS: COM DEPARTAMENTALIZAÇÃO	108
7 PREVISÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DE CIF (CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO)	117
8 QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS	119
9 CONSIDERAÇÕES	128
10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	128

UNIDADE 5 – SISTEMAS DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS

1 OBJETIVOS	129
2 CONTEÚDOS	129
3 ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO DA UNIDADE	129
4 INTRODUÇÃO À UNIDADE	130
5 DETERMINAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	130
6 SISTEMA DE ACUMULAÇÃO POR ORDEM DE PRODUÇÃO	132
7 UNIDADES EQUIVALENTES DE PRODUÇÃO	138
8 SISTEMA DE ACUMULAÇÃO POR PROCESSO	139
9 SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS HÍBRIDO	143
10 COMPARAÇÕES DOS SISTEMAS DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS	143
11 QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS	145
12 CONSIDERAÇÕES	146
13 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	146

UNIDADE 6 – CUSTOS PARA TOMADA DE DECISÃO

1 OBJETIVOS	147
2 CONTEÚDOS	147
3 ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO DA UNIDADE	147
4 INTRODUÇÃO À UNIDADE	148
5 ANÁLISE DE CURTO PRAZO	148
6 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	148
7 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO E LIMITAÇÕES NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	152
8 PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL	154
9 PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	158
10 PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO	160
11 CUSTO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO	161
12 CUSTO-META (CUSTO-ALVO OU <i>TARGET COSTING</i>)	165
13 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA E <i>MARK-UP</i>	168
14 QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS	173
15 CONSIDERAÇÕES FINAIS	175
16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	175

Caderno de Referência de Conteúdo

CRC

Conteúdo

Introdução ao custo. O analista de custos. Gestão estratégica de custos. Sistemas produtivos e de acumulação de custos. Elementos componentes do custo. Custos quanto à natureza e incidência. Centros de custos. Custeio integrado e por absorção. Custeio por atividades. Cálculo dos custos de fabricação. Técnicas de rateio dos CIF. Cálculo da UEP. Análise de curto prazo. Custo do ciclo de vida do produto. Custo-meta e preço-meta. *Markup*.

1. INTRODUÇÃO

Seja bem-vindo ao estudo de *Contabilidade de Custos*!

Como você poderá observar, nesta parte, denominada *Caderno de Referência de Conteúdo*, encontraremos o conteúdo básico das cinco unidades em que se divide este material.

No decorrer das unidades, abordaremos o estudo da Contabilidade, por meio do qual você terá oportunidade de compreender os seus objetivos e o seu papel na sociedade e na história.

A sociedade, da forma como a conhecemos, sustenta-se apenas em razão dos processos produtivos, os quais são os provedores dos meios de subsistência para as nações.

No último século, o ambiente de produção configurou-se como a mola propulsora do crescimento global e possibilitou a acumulação de riqueza para as nações que souberam explorar seus recursos de forma eficaz.

Em termos de exploração de recursos, cabe salientar que, somente pela gestão adequada dos fluxos de capital, econômico e financeiro, as organizações mercantis puderam alavancar suas produções.

Nesse contexto, sobressai-se a Contabilidade de Custos, que constitui um conjunto de regras que possibilitam às modernas organizações controlar seus recursos de fábrica, ao extrair deles a melhor *performance*, justificando investimentos com potencial para perpetuar suas atividades.

Portanto, neste conteúdo, serão apresentadas a você técnicas de controle e análise de custos extraídas da literatura clássica, a fim de introduzi-lo ao estudo dessa ampla área do conhecimento.

Na Unidade 1, serão apresentadas as bases da Contabilidade de Custos, assim como a necessidade das organizações mercantis desse processo e a configuração dos sistemas produtivos e da função de produção. Além disso, também serão demonstrados as terminologias, os princípios contábeis aplicados à contabilidade de custos e as classificações de custos quanto à incidência e ao volume de produção, estabelecendo a estrutura teórica básica para o estudo da Contabilidade de Custos.

Em seguida, na Unidade 2, serão apresentados os sistemas de custeio mais comuns nas empresas, tanto para fins financeiros quanto para fins gerenciais.

Já na Unidade 3, percorreremos a extensa cadeia de cálculos dos elementos de custos (Mão de obra, materiais e outros custos), apresentados um a um, de forma a possibilitar a base teórica para interpretação do sistema de custeio por absorção.

Dando continuidade aos estudos, na Unidade 4, será apresentado o esquema de custeamento por absorção utilizado na contabilidade de custos, tanto com departamentalização quanto sem a departamentalização. Além dos cálculos, nessa unidade, será demonstrado todo o processo de contabilização, utilizando-se do custeio por absorção como premissa básica.

Os sistemas de acumulação de custos serão tratados na Unidade 5, demonstrando as características que cada um desses sistemas fornece às empresas, de modo a identificar o sistema mais adequado diante das especificidades de cada tipo de empresa.

Por fim, na Unidade 6, serão apresentados os elementos de análise de custos e as técnicas de emprego mais comuns, as quais proporcionarão a você a capacidade de avaliação dos custos para planejar as ações estratégicas nas corporações.

Depois desta introdução, apresentamos no tópico *Orientações para estudo*, orientações de caráter motivacional, dicas e estratégias de aprendizagem que poderão facilitar o seu aprendizado.

Bons estudos!

2. ORIENTAÇÕES PARA ESTUDO

Abordagem geral

Téssia Beber Teixeira

Mestre em Controladoria e Contabilidade

Neste tópico, apresenta-se uma visão geral do que será estudado. Aqui, você entrará em contato com os assuntos principais deste conteúdo de forma breve e geral e terá a oportunidade de aprofundar essas questões no estudo de cada unidade. No entanto, essa Abordagem Geral visa fornecer-lhe o conhecimento básico necessário a partir do qual você possa construir um referencial teórico com base sólida – científica e cultural – para que, no futuro exercício de sua profissão, você a exerça com competência cognitiva, ética e responsabilidade social. Vamos começar nossa aventura pela apresentação das ideias e dos princípios básicos.

Inicialmente, vamos esquematizar quais serão os pontos a serem tratados nesta Abordagem Geral:

- 1) Contexto Histórico da Evolução da Contabilidade de Custos.
- 2) Terminologia Básica para entendimento da Contabilidade de Custos.
- 3) Sistemas de Custeio.
- 4) Elementos do Custo.
- 5) Esquema de Alocação dos Custos.

Feita essa esquematização, podemos agora embarcar nesta viagem rumo ao mundo da Contabilidade de Custos. Vamos lá?

Até a Revolução Industrial (século 18), na Era Mercantilista, a Contabilidade Financeira era estruturada para servir empresas comerciais. A principal função da Contabilidade de Custos era única e exclusivamente o controle dos estoques, ou seja, o controle físico de tal estoque. Para tanto, multiplicava-se a quantidade em estoque pelo preço pago pela mercadoria por meio da seguinte equação:

$$\text{Estoque Inicial} + \text{Compras} - \text{Estoque Final} = \text{Custo da Mercadoria Vendida (CMV)}$$

Portanto, para se desenvolver a Demonstração do Resultado do Exercício, bastava utilizar o Custo da Mercadoria Vendida, encontrado na equação anterior, como dedutiva da Receita de Vendas. Desse cálculo, encontrava-se o Lucro Bruto gerado pela venda de mercadorias e, após essa dedução, retiravam-se as despesas para se encontrar o Lucro antes dos Impostos. Esses cálculos podem ser observados por meio das seguintes equações:

$$\text{Receita Líquida de Vendas} - \text{Custo da Mercadoria Vendida} = \text{Lucro Bruto}$$

$$\text{Lucro Bruto} - \text{Despesas} = \text{Lucro Antes dos Impostos}$$

Com o advento da indústria, a contabilidade tornou-se mais complicada porque não era mais o valor pago por uma mercadoria que constituía o custo do produto, mas sim uma série de valores pagos pelos recursos de produção gastos na fabricação dos produtos. Assim, a contabilidade de custos originou-se da necessidade de verificação dos recursos integrantes da produção de um determinado produto.

Diante desse fato, permaneciam nos estoques apenas os valores pagos para aquisição de matéria-prima, já que não se tinha conhecimento de como fazer a alocação de todos os recursos gastos na produção. Com isso, os honorários e encargos sociais dos funcionários que trabalhavam na produção dos produtos não eram alocados aos custos – eram considerados despesas.

A contabilidade de custos surgiu com o objetivo de avaliar o valor dos custos de cada produto que comporia o valor dos estoques e, conseqüentemente, o custo dos produtos que seriam vendidos.

Como a preocupação primeira dos contadores, auditores e fiscais foi a de fazer da Contabilidade de Custos uma forma de resolver os problemas de mensuração dos estoques, eles não se preocuparam em utilizá-la como ferramenta para a administração. Assim, a contabilidade de custos, em seu primeiro momento, foi vista como instrumento de valoração de estoques.

Com o aumento da competitividade das empresas (concorrência), os custos tornaram-se altamente relevantes para a tomada de decisão da empresa, pois, quando há concorrência, os

preços dos produtos ou serviços são definidos com base no mercado, e não com base nos custos incorridos para a obtenção deles. Logo, o conhecimento dos custos é vital para saber se, dado o preço, o produto é rentável, e, se não rentável, se é possível reduzir os custos ou tomar outras medidas.

Dessa forma, a Contabilidade de Custos passou a ser encarada como uma eficiente forma de auxílio no desempenho das empresas, tornando-se, então, uma visão gerencial. A essa contabilidade, damos o nome de Contabilidade Gerencial.

A Contabilidade Gerencial gera informações para o planejamento e controle, fornecendo dados para estabelecer padrões, orçamentos, previsões e comparações com os valores reais. Além disso, a Contabilidade Gerencial é responsável pela elaboração de orçamentos e pelo suporte ao processo de tomada de decisão, ou seja, lançamento de produtos, precificação, apuração de resultados, avaliação de desempenhos, influência de comportamentos e informações sobre valores que dizem respeito a consequências de curto e longo prazos, tais como: corte de produção, preço de venda, opção de compra etc.

Vale lembrar que a visão gerencial da Contabilidade de Custos é recente (não data mais do que 30 ou 40 anos) e, por isso, ainda há muito para ser desenvolvida.

A Contabilidade de Custos em empresas não industriais (instituições financeiras, empresas comerciais, prestadoras de serviços) vem sendo utilizada para controle e tomada de decisão, já que nessas empresas o valor do estoque é facilmente identificável.

Terminologia básica para a compreensão da Contabilidade de Custos

A partir do momento em que há o processo de comunicação entre pessoas, é importante estabelecermos objetos, conceitos e ideias, principalmente quando tais conceitos e ideias são coincidentes e tratados usualmente de forma errônea.

Gastos, custos e despesas são três palavras sinônimas ou dizem respeito a conceitos diferentes? Confundem-se com desembolso? E investimento tem alguma similaridade com elas? Perda confunde-se com algum desses grupos?

Diante desses vários questionamentos, é importante, inicialmente, estabelecermos a terminologia a ser utilizada para a contabilidade de custos nas empresas industriais.

Começamos pela definição de gasto, que é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos.

O gasto é um conceito amplo que se aplica a todos os bens e serviços adquiridos. Ele, necessariamente, implica desembolso; todavia, são conceitos totalmente distintos. Por exemplo: gastos com a compra de matéria-prima, gastos com mão de obra, gastos com compra de imobilizado etc.

O desembolso é o pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, podendo ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, ou seja, é o ato da empresa de pagar pelo bem ou serviço adquirido.

Dessa forma, o desembolso pode ser defasado ou não do momento em que ocorreu o gasto, já que o pagamento pode ser feito em três momentos distintos: antes do gasto, no momento do gasto e após o gasto.

Já o investimento é um gasto que será ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos, isto é, são todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou

serviços que são "estocados" nos ativos da empresa para baixa ou amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização. São exemplos de investimentos: a matéria-prima que será estocada é um gasto contabilizado temporariamente no estoque como investimento circulante; as máquinas que serão utilizadas no processo produtivo são um gasto que se transforma em investimento permanente; as ações de outras empresas que serão vendidas em determinado momento são um gasto que se transforma em investimento permanente.

O custo é o gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. O custo também é um gasto, porém, só é reconhecido como custo no momento de sua utilização como recurso de produção para a fabricação de um produto ou execução de um serviço.

Para entendermos melhor tal fato, vamos utilizar o exemplo a seguir. A matéria-prima, quando comprada, é considerada um gasto, passando a ser um investimento quando for estocada. No momento em que for utilizada como recurso na produção de um produto, passa a ser um custo do produto fabricado, e esse produto pronto, por sua vez, torna-se investimento novamente, já que fica estocado até sua venda.

A despesa é considerada quando um bem ou serviço for consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receita. As despesas são geradas pelos atos de administrar (despesas administrativas), vender (despesas comerciais ou de vendas) e conseguir recursos de terceiros para financiar seus investimentos (despesas financeiras).

Todas as despesas foram ou são gastos, porém, alguns gastos não se transformam em despesas, como, por exemplo, os terrenos, que não são depreciáveis e, por isso, não geram despesas.

Para se distinguir custo de despesa, é importante verificarmos em que momento aconteceu o reconhecimento de tal gasto. Caso o reconhecimento aconteça na produção do produto, ou seja, antes de o produto estar pronto para ser vendido, é um custo. No entanto, se o reconhecimento acontecer depois de o produto estar pronto para ser vendido, é uma despesa. Por exemplo, a embalagem do produto: se ela fizer parte do produto, como é o caso dos enlatados, é um custo. Mas, se ela não fizer parte do produto, sendo apenas uma forma de melhor distribuição do produto, é uma despesa, como é o caso das caixas de papelão de distribuição dos enlatados.

São exemplos de despesas: a depreciação das máquinas da administração, a mão de obra da administração, a comissão dos vendedores de produtos, a conta de telefone, a conta de energia elétrica da parte administrativa etc.

Já a perda é um bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Não se deve confundir perda com os custos e com as despesas, já que ocorrem involuntariamente e não com a intenção de obtenção de receita. As perdas são consideradas diretamente na conta de Resultados, assim como as despesas, ou seja, reduzem o Patrimônio Líquido por meio da apuração do lucro.

É importante destacar, também, que, no processo produtivo da maioria das empresas, ocorrem perdas de material, todavia, não são consideradas como perdas de resultado, mas sim custos, já que decorrem do processo normal de produção, não contemplando, assim, as características de involuntariedade e anormalidade. São exemplos de perdas: perdas com incêndios ou com chuvas, obsolescência dos estoques, gasto com mão de obra em greve etc.

Sintetizando tais conceitos, chegamos às seguintes definições:

- **Custo:** gastos relativos a um bem ou serviço utilizados na produção de outros bens ou serviços.

- **Gasto:** sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).
- **Investimento:** gasto ativado em função de vida útil ou benefícios atribuídos a futuro(s) período(s).
- **Despesa:** bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receita.
- **Desembolso:** pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço.
- **Perda:** bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária.

Tratamento dos custos

Os custos podem variar quanto à sua incidência sobre o produto acabado ou quanto ao volume de produção empregado do produto, como veremos a seguir.

Os custos podem ser diretamente ou indiretamente (incidentes) apropriados aos produtos.

Os Custos Diretos são aqueles facilmente identificados no produto. Basta haver uma medida de consumo, como quilogramas de materiais consumidos, horas de mão de obra utilizadas, quantidade de força consumida etc. Esse tipo de custo não precisa de critérios de rateio. São exemplos de Custos Diretos: matéria-prima, materiais secundários, mão de obra do pessoal que trabalha e atua diretamente sobre o produto que está sendo elaborado, entre outros.

Já os Custos Indiretos são aqueles não identificados no produto, que não oferecem condição de medida objetiva, nos quais qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e, na maioria das vezes, arbitrária. Dessa forma, eles necessitam de critérios de rateios para alocação dos custos aos produtos. São exemplos de Custos Indiretos: aluguel, supervisão, depreciação, mão de obra indireta, seguros etc.

Existem custos que, por natureza, muitas vezes são diretos; todavia, não o são devido à inexistência de um sistema de mensuração de custos para cada produto. Por esse sistema ser caro, ou por sua aplicação ser difícil, ou, ainda, por não ser muito diferente, a mensuração acaba sendo feita a partir de um critério de rateio.

Logo, os Custos Indiretos incluem os propriamente ditos indiretos e os diretos por natureza, mas que são tratados como indiretos em função de sua irrelevância ou da dificuldade de mensuração.

Além da classificação quanto à incidência, em diretos e em indiretos, os custos podem ser classificados considerando a relação entre o valor total de um custo e o volume de atividade em uma unidade de tempo. Para essa classificação, os custos são divididos em Custos Fixos, Custos Variáveis e Custos Semivariáveis ou Semifixos.

Os Custos Fixos são aqueles cujo montante independe do volume de atividade dentro de determinado período, ou seja, não varia em função do aumento do volume de produção.

Os Custos Fixos não são eternamente do mesmo valor, isso porque há mudança em função da variação dos preços, de expansão da empresa ou de mudança de tecnologia. Exemplos: aluguel da fábrica, depreciação, salários da supervisão e da administração da produção, contas de telefone da fábrica etc.

Já os Custos Variáveis são aqueles cujo montante acompanha o volume de atividade dentro de certo período, ou seja, quanto maior for a quantidade produzida, maior serão os custos

variáveis. Os Custos Variáveis têm relação direta com alguns Custos Diretos de fabricação. Exemplos: matéria-prima, materiais, uma parcela da energia elétrica etc.

E, por fim, os Custos Semifixos ou Semivariáveis são aqueles custos que possuem uma parcela variável e uma parcela fixa. Por exemplo: a energia elétrica, a mão de obra da supervisão, entre outros.

Os materiais compreendem os bens utilizados no processo de fabricação podendo ou não integrar o produto fabricado. O principal material utilizado na fabricação é a matéria-prima, pois entra em maior quantidade na produção de outros bens.

É importante destacar que as classificações não são excludentes, isto é, todos os custos podem ser classificados em Fixos e Variáveis ou em Diretos e Indiretos.

Por exemplo, a matéria-prima é um custo direto, já que é possível identificar por produto, e, também, variável, por variar em relação ao volume de produção. E o aluguel do prédio da fábrica é um custo fixo, por não variar em relação ao volume de produção, e indireto, por não ter uma base objetiva de identificação dos custos aos produtos.

Curiosamente, a classificação em fixos e em variáveis é uma classificação aplicável também às despesas, enquanto a classificação em diretos e em indiretos é uma classificação aplicável somente aos custos.

Para exemplificar tal fato, temos: as despesas de vendas fixas como propaganda; parte fixa da remuneração dos vendedores, que independem do volume de vendas; e as despesas de vendas variáveis, como comissão de vendas, despesas de entregas que dependem do volume vendido, ou seja, quanto mais se vender mais comissões e despesas de entregas existirão.

Principais sistemas de custeio utilizados pelas empresas atuais

Em virtude de a contabilidade de custos ter sido criada em decorrência de as empresas industriais terem ampliado sua produção, por meio da produção em grandes quantidades, a apuração do custo do produto vendido (CPV) deveria incluir todos os elementos empregados na fabricação, tornando tal controle bastante complexo. Portanto, a Contabilidade de Custos identifica, mensura e informa os custos dos produtos e/ou serviços para o processo de gestão e tomada de decisão.

Para se fazer tal mensuração dos custos incidentes sobre os produtos, é utilizado um método de apropriação dos custos denominado Custeio. Existe, como exemplos, o Custeio Pleno, o Custeio Variável, o Custeio Baseado em Atividades (ABC) e o Custeio por Absorção.

O Custeio Pleno ou integral é uma técnica de custeio que consiste no rateio de todos os custos e de todas as despesas da empresa (inclusive as financeiras) a todos os produtos da empresa.

Como o Custeio Pleno mostra o gasto total do empreendimento em produzir suas receitas, inclusive as despesas administrativas e financeiras, basta a empresa adicionar ao valor encontrado no Custeio Pleno a margem de lucro que ela deseja obter e, assim, fixar o preço de venda dos produtos.

No Custeio Variável ou Marginal, o custo fixo não é considerado como custo do produto, mas, sim, custo do período, e, tal como as despesas comerciais e administrativas, é confrontado inteiramente com as receitas do período. No método do Custeio Variável, o custo de uma unidade do produto em estoque ou de vendas não contém qualquer elemento de custo indireto fixo.

O Custeio Variável utiliza a margem de contribuição para evidenciar resultado, que demonstra o valor que cada unidade do produto excede a receita, e o custo que de fato provocou, ou seja, é a diferença entre a Receita e o Custo Variável de cada produto, determinando a contribuição que cada produto traz à empresa.

O Custeio Baseado em Atividades (ABC) é uma metodologia de custeio que visa alocar os recursos às atividades identificadas para cada tipo de organização e o consumo destas atividades pelos objetos de custeio. Esse sistema tem como propósito a redução das distorções provocadas por outros sistemas tradicionais de custeio, tendo seu foco voltado, especialmente, para os Custos Indiretos, que vêm aumentando gradativamente devido ao avanço tecnológico e o aumento da complexidade dos sistemas de produção, se comparados com os Custos Diretos.

O sistema de Custeio Baseado em Atividades tem sido aclamado como uma das soluções para os problemas gerados pela utilização dos sistemas tradicionais de acumulação de custos de fabricação.

O Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos princípios contábeis geralmente aceitos, nascido juntamente com a própria Contabilidade de Custos.

O Custeio por Absorção considera todos os custos de produção como custos do produto, independentemente de o custo ser variável ou fixo. Nesse custeio, o custo de uma unidade de produto consiste em materiais diretos, mão de obra direta e Custos Indiretos fixos e variáveis. Ele atribui parte do custo indireto de fabricação a cada unidade de produto, juntamente com os custos de fabricação variáveis. Esse método de custeio é o adotado pela Contabilidade Financeira, logo, para a elaboração das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e demais demonstrações).

Para demonstrarmos os componentes básicos dos custos industriais, utilizaremos o método de Custeio por Absorção, por ser o mais utilizado pelas empresas brasileiras; todavia, é importante destacarmos que, como instrumento gerencial, outros custeios são mais eficientes, como é o caso do Custeio Variável.

Basicamente, conforme o Custeio por Absorção, os componentes do custo industrial podem ser resumidos em três elementos:

- Materiais diretos.
- Mão de obra.
- Outros custos de fabricação.

Os materiais diretos são compostos por matéria-prima, material secundário e embalagem, ambos utilizados no processo de produção. Esses materiais são apropriados aos produtos ou serviços por seu valor histórico.

Os materiais diretos fazem parte do custo da produção do período. São considerados diretos os materiais que, entrando no processo de fabricação, integram o produto, como a matéria-prima, o material secundário e o material de embalagem.

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 16, tópico 11), o custo de aquisição dos materiais diretos compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição desses materiais. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

O custo de aquisição compreende todos os gastos na colocação dos materiais em condição de uso.

No valor de aquisição dos materiais, denominado de compras brutas, devem estar incluídos todos os impostos que incidem sobre a compra e excluídos os recuperáveis.

No custo de aquisição, também são incluídas as despesas com fretes e seguros, se forem cobradas separadamente do valor dos materiais e arcadas pelo comprador, e deduzidos os descontos e abatimentos concedidos pelo fornecedor sobre as compras.

O custo de aquisição dos materiais pode ser resumido da seguinte forma:

COMPRAS BRUTAS
(+) FRETES E SEGUROS SOBRE COMPRAS
(-) ABATIMENTOS E DESCONTOS SOBRE AS COMPRAS
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
(=) CUSTO DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS

Portanto, para encontrar o valor dos materiais diretos, a empresa deverá somar o valor de aquisição dos materiais diretos aos fretes, seguros, manuseios, armazenagens e impostos não recuperáveis e diminuir os impostos recuperáveis, descontos comerciais e abatimentos.

Assim, o valor de aquisição dos materiais diretos deverá compor todos os gastos ocorridos até o seu consumo ou utilização no processo produtivo.

A avaliação do Estoque de Materiais é feita por meio de uma ficha de estoque, que pode ser preenchida manualmente ou por meio de um sistema de processamento eletrônico de dados (atualmente utilizado pela maioria das empresas).

O preço específico de aquisição será atribuído na saída do material direto que foi adquirido para uma determinada ordem de produção ou encomenda.

Em contrapartida, se materiais diversos forem adquiridos por preços diferentes e intercambiáveis entre si, surgem, então, quatro critérios para avaliar o valor da saída dos estoques de material; são eles:

- **Método do Preço Específico:** quando é possível fazer a determinação do preço específico de cada unidade em estoque, pode-se dar baixa, em cada utilização ou consumo na produção, por esse valor. Com isso, no estoque final, seu valor será a soma de todos os custos específicos de cada unidade ainda existente.
- **Método do PEPS:** com base nesse critério, é dada a baixa no custo da seguinte maneira: O PRIMEIRO QUE ENTRA É O PRIMEIRO QUE SAI. Assim, à medida que os materiais forem utilizados na produção, é dada a baixa a partir das primeiras compras.
- **Método do UEPS:** com base nesse critério, é dada a baixa no custo da seguinte maneira: O ÚLTIMO QUE ENTRA É O PRIMEIRO QUE SAI. Assim, à medida que os materiais forem utilizados na produção, é dada a baixa a partir das últimas compras.
- **Método do Custo Médio Ponderado Móvel:** para evitar o controle de preços por lotes e para fugir aos extremos, existe a possibilidade de se dar como custo o valor médio das compras. O valor médio de cada unidade em estoque altera-se pela compra de outras unidades por um preço diferente.

Compõem a mão de obra direta todos os trabalhadores relacionados na atividade fim da empresa. No âmbito industrial, incluem-se os supervisores dos operários, o pessoal do almoxarifado, da manutenção e do planejamento e controle da produção.

Portanto, a mão de obra direta é a mão de obra vinculada diretamente ao produto.

O custo da mão de obra direta varia com a produção, mas a folha de pagamento da produção é fixa. O custo total da mão de obra direta inclui a remuneração contratual adicionada dos encargos sociais. A remuneração contratual é o valor do salário pago ao funcionário, conforme cláusulas do contrato firmado entre a empresa e o funcionário.

Já os encargos sociais são compostos de direitos trabalhistas e de contribuições sociais.

Os direitos trabalhistas, decorrentes da legislação vigente e do contrato de trabalho, são os direitos que todo trabalhador possui. São eles: repouso semanais recuperados, férias, 1/3 de férias, insalubridade, adicional noturno, 13º salário, remuneração dos feriados, as faltas abonadas por gala ou por estar de nojo etc.

As contribuições sociais incluem a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia (FGTS), o Seguro Acidente de Trabalho, o Salário Educação e as contribuições aos órgãos SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE e INCRA.

Para se saber o custo total da mão de obra direta à disposição da empresa, ou seja, o valor gasto com a mão de obra direta quando efetivamente se encontra à disposição da empresa, deve-se somar a remuneração com os encargos sociais no ano dividido pelo número de horas em que o empregado efetivamente se encontra à disposição da empresa:

Salário + Direitos Trabalhistas + Contribuições Sociais
Nº de horas à disposição do empregador

Os gastos gerais de fabricação ou os Custos Indiretos de fabricação não oferecem condições de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e, muitas vezes, arbitrária. São exemplos de Custos Indiretos de fabricação: aluguel, depreciação, energia elétrica, seguro, salário da supervisão etc.

Dentro dos Custos Indiretos, estão os custos indiretos propriamente ditos e, também, os Custos Diretos tratados como indiretos; para a alocação dos Custos Indiretos, é necessário utilizar qualquer fator de rateio como base.

Todos os Custos Indiretos só podem ser apropriados de forma indireta aos produtos, isto é, mediante estimativas, critérios de rateio, previsão de comportamento dos custos etc.

Os Custos Indiretos devem ser rateados segundo os critérios julgados mais adequados para relacioná-los aos produtos em função dos fatores mais relevantes possível.

Crítérios adequados em uma empresa podem não ser em outras empresas, em virtude das características especiais do próprio processo de produção. Desse modo, é absolutamente necessário que as pessoas responsáveis pela escolha dos critérios de rateio conheçam bem o processo produtivo da empresa.

Quando o critério de rateio adotado é alterado, poderemos provocar mudanças no valor apontado como custo de um produto, sem que de fato nenhuma outra modificação tenha ocorrido no processo de produção.

Utilizaremos como exemplo o aluguel. O aluguel pode ser rateado pela área ocupada. Todavia, se for uma empresa de cereais, e com silos verticais de alto valor, devemos, então, adotar outro critério de rateio, talvez o volume (m³) e não a área (m²), para se obter um nº considerado mais justo para cada parte. Entretanto, se o imóvel tiver um quarteirão e a frente da empresa se posicionar em uma via importante e de alto valor comercial, com certeza a diretoria e a exposição de vendas estão situadas na frente e a produção nos fundos; logo, uma alocação menos injusta seria fazer uma ponderação baseada em um valor estimado de locação de cada setor.

Para finalizarmos esta Abordagem Geral, trataremos da apropriação dos custos segundo o Custeio por Absorção, que considera todos os custos de produção, os materiais diretos, a mão de obra direta e os Custos Indiretos de fabricação como componentes do custo do produto.

Para essa apropriação acontecer, são utilizados dois esquemas de alocação dos custos pelo Custeio por Absorção: o primeiro que faz a apropriação dos custos diretamente aos produtos, e o segundo, o mais adequado, que utiliza o processo de departamentalização como ferramenta eficaz de apropriação dos custos.

O primeiro esquema de alocação dos custos pelo Custeio por Absorção, sem departamentalização, envolve três passos:

- 1) Separação entre custos e despesas.
- 2) Apropriação dos Custos Diretos aos produtos.
- 3) Apropriação dos Custos Indiretos aos produtos por meio de rateio.

Já o segundo esquema de apropriação dos custos aos produtos pelo Custeio por Absorção envolve a departamentalização.

A departamentalização torna-se uma ferramenta utilizada pela Contabilidade de Custos para diminuir e melhorar as arbitrariedades e injustiças que a apropriação dos Custos Indiretos cometem por meio da utilização de estimativas para rateio.

Departamento é a unidade mínima administrativa para a Contabilidade de Custos, representada por pessoas e máquinas, e, na maioria dos casos, desenvolvendo atividades homogêneas. Deve sempre haver um responsável para cada departamento. Todavia, por mais que a maioria dos departamentos seja constituída por pessoas e máquinas, pode ocorrer, também, sob a forma de pessoas apenas e somente de máquinas, que realizam atividades homogêneas. Por exemplo: montagem, pintura, refinaria, almoxarifado, administração da produção etc.

Os departamentos podem ser divididos em dois grandes grupos:

- **Departamentos de produção ou produtivos:** são aqueles que promovem qualquer tipo de modificação direta ou indireta sobre o produto. Têm seus custos apropriados sobre os produtos.
- **Departamento de serviços ou não produtivos ou auxiliares:** são aqueles que nem sequer recebem os produtos. Suas funções são, basicamente, a execução de serviços auxiliares e não atuam diretamente sobre os produtos. Os departamentos de serviços geralmente não têm seus custos apropriados aos produtos; logo, eles vão direto para o resultado, por exemplo, a manutenção.

Todavia, é interessante nos atentarmos para a agregação dos custos nos departamentos de serviços. A apropriação dos custos nesses departamentos não é tão clara, considerando que os produtos não passam por eles; logo, não podem apropriar seus custos diretamente. Em virtude disso, tais custos podem, também, ser transferidos para os departamentos produtivos, que são beneficiados pelos serviços desses departamentos de serviços.

Na maioria das vezes, um departamento é um centro de custos, ou seja, nele são acumulados os Custos Indiretos para posterior alocação aos produtos (departamentos de produção) ou a outros departamentos (departamentos de serviços).

Podem existir, também, diversos centros de custos dentro de um mesmo departamento. Por exemplo, no departamento de perfuração, são executados diversos serviços com o uso de três máquinas; as hipóteses prováveis seriam:

- Cada uma das três máquinas executaria todos os tipos de serviços – nesse caso, temos um único departamento e um único centro de custos.
- Cada máquina com capacidade de perfuração diferente e operada por pessoas especializadas, cada produto passando apenas por uma delas:
 - a) Se os custos do departamento fossem altos, deveríamos dividi-lo em três centros de custos.
 - b) Se os custos fossem irrelevantes, haveria um único centro de custos.

Portanto, o centro de custos é a unidade mínima de acumulação de Custos Indiretos. Para simplificar, partiremos da hipótese de que cada departamento corresponde a um centro de custo, lembrando que essa simplificação não ocorre sempre na prática.

Diante do contexto, a departamentalização é obrigatória em custos para uma racional distribuição dos Custos Indiretos.

A metodologia de implantação do Custeio por Absorção, com departamentalização, envolve seis passos:

- 1) Separação entre custos e despesas.
- 2) Apropriação dos Custos Diretos diretamente aos produtos.
- 3) Apropriação dos Custos Indiretos que pertencem, visivelmente, aos departamentos, agrupando, à parte, os comuns.
- 4) Rateio dos Custos Indiretos comuns aos diversos departamentos quer de produção, quer de serviços.
- 5) Escolha da sequência de rateio dos custos acumulados nos departamentos de serviços e sua distribuição aos demais departamentos.
- 6) Atribuição dos Custos Indiretos que agora só estão nos departamentos de produção aos produtos, segundo critérios fixados.

Com isso, chegamos ao final da nossa Abordagem Geral e da nossa viagem rumo ao mundo do conhecimento acerca da **Contabilidade de Custos**.

Gostaríamos de salientar que tratamos apenas dos pontos introdutórios e que esse assunto proporcionará a base fundamental para outros extremamente interessantes que serão tratados mais profundamente em outras disciplinas.

Por isso, devemos ficar atentos aos conhecimentos adquiridos e aos que virão, conectando-os entre si para que a informação seja completa!

3. GLOSSÁRIO DE CONCEITOS

O Glossário permite a você uma consulta rápida e precisa das definições conceituais, possibilitando-lhe um bom domínio dos termos técnico-científicos utilizados na área de conhecimento dos temas tratados em **Contabilidade de Custos**. Veja, a seguir, a definição dos principais conceitos:

- 1) **Acumulação de custos:** reconhecimento e registro dos custos.
- 2) **Atividade:** menor estrutura de agregação de valor de um bem ou serviço internamente à produção, em que são consumidos recursos em um período específico de tempo. Essas atividades podem ou não estar associadas a unidades de acumulação ou centros de custos.
- 3) **Centros de custos:** representam o menor segmento de atividade ou área de responsabilidade, na qual são executados trabalhos de natureza semelhante. Um centro de custo pode ser tanto uma atividade como um departamento, dependendo da estrutura organizacional.
- 4) **Custeio:** forma de apropriação de custos.
- 5) **Custeio Baseado em Atividades (ABC):** aloca os Custos Indiretos por atividade, e não por centro de custo ou departamentos.
- 6) **Custeio por Absorção:** apropriação de todos os custos de produção, sejam eles classificados como fixos ou variáveis, diretos ou indiretos aos produtos elaborados.
- 7) **Custeio Pleno ou Integral:** apropriação de todos os custos e despesas aos produtos fabricados.
- 8) **Custeio Variável:** método de custeio de estoque em que todos os custos de fabricação variáveis são considerados custos inventariáveis. Todos os custos de fabricação fixos são custos do período em que ocorreram.
- 9) **Custo:** gastos relativos a um bem ou serviço utilizados na produção de outros bens ou serviços.
- 10) **Custo-meta (*Target costing*):** processo de obtenção de custos guiado pelo preço de venda.
- 11) **Custo de produção do período:** soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica.
- 12) **Custo da produção acabada:** soma dos custos contidos na produção acabada no período.
- 13) **Custo dos produtos vendidos:** soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo vendidos.
- 14) **Custo Direto:** é aquele facilmente identificado no produto. Não precisa de critérios de rateio.
- 15) **Custo Fixo:** independe do volume de produção.
- 16) **Custo Indireto:** é aquele não identificado no produto. Necessita de critérios de rateios para locação. Por exemplo: depreciação, mão de obra indireta, seguros etc.
- 17) **Custos Semifixos ou Semivariáveis:** são os custos que possuem uma parcela variável e uma parcela fixa.
- 18) **Custo Variável:** varia de acordo com a quantidade produzida. Tem relação direta com alguns Custos Diretos de fabricação.
- 19) **Departamento:** ambientes que possuem atividades que concorrem para um determinado objetivo. Existem departamentos, como recursos humanos, que têm atividades tipicamente administrativas. As empresas possuem estruturas hierárquicas, nas quais os departamentos estão organizados, e que concorrem para o alcance dos objetivos da atividade fim, administrativa ou operacionalmente.
- 20) **Desembolso:** pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço.
- 21) **Despesa:** bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receita.
- 22) **Fast-food ou refeição rápida:** é o nome genérico dado ao consumo de alimentos que pode ser feito em um intervalo pequeno de tempo. São comercializados dessa maneira os sanduíches, pizzas e pastéis (no Brasil), entre outros. Aplica-se comumente à comida vendida em lojas pertencentes às grandes redes de alimentação.

- 23) **Gastos:** sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro).
- 24) **Gastos gerais de fabricação:** são os gastos em que não se incluem nem mão de obra, nem materiais, tais como energia elétrica, água, gastos com manutenção etc.
- 25) **Imposto recuperável:** é todo imposto que incide sobre a aquisição de insumos de produção, como: matéria-prima, materiais de industrialização, embalagens; nos casos em que a empresa compradora estiver sujeita ao mesmo imposto por ocasião em que efetuar as vendas dos produtos fabricados, é o caso do IPI e ICMS.
- 26) **Imposto não recuperável:** incide sobre a receita da entidade, gerado em decorrência da realização de receita; é considerado despesa e deduzido da receita bruta.
- 27) **Investimento:** gasto ativado em função de vida útil ou benefícios atribuídos a futuro(s) período(s).
- 28) **Margem de Contribuição Unitária:** diferença entre a receita e o total do custo e despesa variável de cada produto.
- 29) **Margem de Segurança:** margem que a empresa opera para não entrar na faixa de prejuízo, calculada em termos percentuais.
- 30) **Mark-up:** é um termo usado para indicar quanto o preço do produto está acima do seu custo de produção e distribuição. Pode ser expressado como uma quantia fixada ou como percentual. O valor representa a quantia efetivamente cobrada sobre o produto, a fim de obter o preço de venda.
- 31) **Materiais Diretos:** compostos de matéria-prima, material secundário e embalagem.
- 32) **Mão de obra:** inclui os vencimentos e encargos sociais pagos pelo empregador.
- 33) **Perda:** bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária.
- 34) **Ponto de equilíbrio:** ponto alcançado em que a quantidade produzida de um determinado produto, depois de vendida, resultar em um lucro suficiente para pagar seus custos e despesas.
- 35) **ROI – Retorno sobre o Investimento:** é um acrônimo de *Return on Investment*, em português, Retorno do Investimento. Esse índice financeiro mede o retorno de determinado investimento realizado e contabilizado em meses nos quais ele será amortizado para, então, começar a gerar lucros.
- 36) **Sistema de acumulação híbrido:** sistema de acumulação de custos que mistura características tanto dos sistemas de custeio por ordem quanto dos sistemas de custeio por processo.
- 37) **Sistema de acumulação por Ordem:** método de acumulação de custos em empresas onde há diferentes produtos, em que são estimados os custos para diferentes serviços específicos solicitados pelos clientes.
- 38) **Sistema de acumulação por Processo:** sistema de acumulação de custos, sendo que os custos são acumulados de acordo com cada etapa de fabricação. É mais utilizado no caso de produção em série ou produção contínua.
- 39) **Sistema puxado de produção:** embora seja contínuo, parte da necessidade de produzir essencialmente o que o cliente deseja, reduzindo estoques pela extensão da cadeia de produção.

4. ESQUEMA DOS CONCEITOS-CHAVE

Para que você tenha uma visão geral dos conceitos mais importantes deste estudo, apresentamos, a seguir (Figura 1), um Esquema dos Conceitos-chave. O mais aconselhável é que você mesmo faça o seu esquema de conceitos-chave ou até mesmo o seu mapa mental. Esse exercício é uma forma de você construir o seu conhecimento, ressignificando as informações a partir de suas próprias percepções.

É importante ressaltar que o propósito desse Esquema dos Conceitos-chave é representar, de maneira gráfica, as relações entre os conceitos por meio de palavras-chave, partindo dos mais complexos para os mais simples. Esse recurso pode auxiliar você na ordenação e na sequência hierarquizada dos conteúdos de ensino.

Com base na teoria de aprendizagem significativa, entende-se que, por meio da organização das ideias e dos princípios em esquemas e mapas mentais, o indivíduo pode construir o seu conhecimento de maneira mais produtiva e obter, assim, ganhos pedagógicos significativos no seu processo de ensino e aprendizagem.

Aplicado a diversas áreas do ensino e da aprendizagem escolar (tais como planejamentos de currículo, sistemas e pesquisas em Educação), o Esquema dos Conceitos-chave baseia-se, ainda, na ideia fundamental da Psicologia Cognitiva de Ausubel, que estabelece que a aprendizagem ocorre pela assimilação de novos conceitos e de proposições na estrutura cognitiva do aluno. Assim, novas ideias e informações são aprendidas, uma vez que existem pontos de ancoragem.

Tem-se de destacar que "aprendizagem" não significa, apenas, realizar acréscimos na estrutura cognitiva do aluno; é preciso, sobretudo, estabelecer modificações para que ela se configure como uma aprendizagem significativa. Para isso, é importante considerar as entradas de conhecimento e organizar bem os materiais de aprendizagem. Além disso, as novas ideias e os novos conceitos devem ser potencialmente significativos para o aluno, uma vez que, ao fixar esses conceitos nas suas já existentes estruturas cognitivas, outros serão também lembrados.

Nessa perspectiva, partindo-se do pressuposto de que é você o principal agente da construção do próprio conhecimento, por meio de sua predisposição afetiva e de suas motivações internas e externas, o Esquema dos Conceitos-chave tem por objetivo tornar significativa a sua aprendizagem, transformando o seu conhecimento sistematizado em conteúdo curricular, ou seja, estabelecendo uma relação entre aquilo que você acabou de conhecer com o que já fazia parte do seu conhecimento de mundo (adaptado do *site* disponível em: <<http://penta2.ufrgs.br/edutools/mapasconceituais/utilizamapasconceituais.html>>. Acesso em: 11 mar. 2010).

Como você pode observar, esse Esquema dá a você, como dissemos anteriormente, uma visão geral dos conceitos mais importantes deste estudo. Ao segui-lo, você poderá transitar entre um e outro conceito e descobrir o caminho para construir o seu processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, partindo do conceito de Custos, você consegue entender e visualizar não somente os diferentes tipos de Custos, mas também as normas e os procedimentos inerentes a ele. Se entendermos os conceitos de cada um dos elementos dos custos (mão de obra, materiais e custos indiretos de fabricação) e a composição de cada um deles, é possível entender como tais elementos influenciarão na acumulação e no custeamento dos custos dos produtos/serviços.

O Esquema dos Conceitos-chave é mais um dos recursos de aprendizagem que vem se somar àqueles disponíveis no ambiente virtual, por meio de suas ferramentas interativas, bem como àqueles relacionados às atividades didático-pedagógicas realizadas presencialmente no polo. Lembre-se de que você, aluno EAD, deve valer-se da sua autonomia na construção de seu próprio conhecimento.

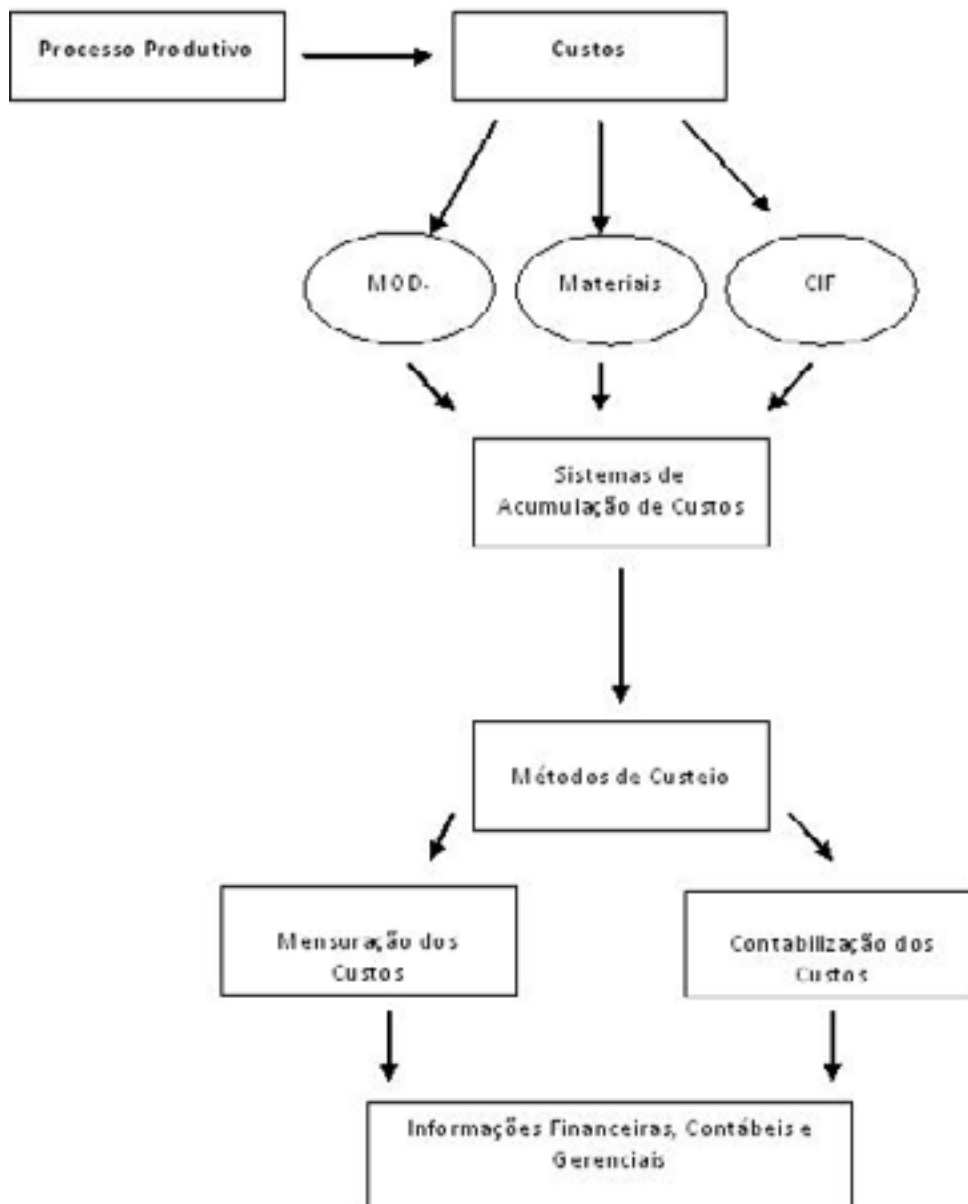


Figura 1 Esquema dos Conceitos-chave de Contabilidade de Custos.

5. QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS

No final de cada unidade, você encontrará algumas questões autoavaliativas sobre os conteúdos ali tratados, as quais podem ser de múltipla escolha ou abertas com respostas objetivas ou dissertativas. Vale ressaltar que se entendem as respostas objetivas como as que se referem aos conteúdos matemáticos ou àqueles que exigem uma resposta determinada, inalterada.

Responder, discutir e comentar essas questões, bem como relacioná-las com a prática profissional pode ser uma forma de você avaliar o seu conhecimento. Assim, mediante a resolução de questões pertinentes ao assunto tratado, você estará se preparando para a avaliação final, que será dissertativa. Além disso, essa é uma maneira privilegiada de você testar seus conhecimentos e adquirir uma formação sólida para a sua prática profissional.

Você encontrará, ainda, no final de cada unidade, um gabarito, que lhe permitirá conferir as suas respostas sobre as questões autoavaliativas (as de múltipla escolha e as abertas objetivas).

As questões dissertativas obtêm por resposta uma interpretação pessoal sobre o tema tratado. Por isso, não há nada relacionado a elas no item Gabarito. Você pode comentar suas respostas com o seu tutor ou com seus colegas de turma.

Bibliografia Básica

É fundamental que você use a bibliografia básica em seus estudos, mas não se prenda só a ela. Consulte, também, as apresentadas nas bibliografias complementares.

Figuras (ilustrações, quadros...)

Neste material instrucional, as ilustrações fazem parte integrante dos conteúdos, ou seja, elas não são meramente ilustrativas, pois esquematizam e resumem conteúdos explicitados no texto. Não deixe de observar a relação dessas figuras com os conteúdos, pois relacionar aquilo que está no campo visual com o conceitual faz parte de uma boa formação intelectual.

Dicas (motivacionais)

Este estudo convida você a olhar, de forma mais apurada, a Educação como processo de emancipação do ser humano. É importante que você se atente às explicações teóricas, práticas e científicas que estão presentes nos meios de comunicação, bem como partilhe suas descobertas com seus colegas, pois, ao compartilhar com outras pessoas aquilo que você observa, permite-se descobrir algo que ainda não se conhece, aprendendo a ver e a notar o que não havia sido percebido antes. Observar é, portanto, uma capacidade que nos impele à maturidade.

Você, como aluno dos cursos de **Graduação** na modalidade EAD, e futuro profissional da área, necessita de uma formação conceitual sólida e consistente. Para isso, você contará com a ajuda do tutor a distância, do tutor presencial e, sobretudo, da interação com seus colegas. Sugerimos, pois, que organize bem o seu tempo e realize as atividades nas datas estipuladas.

É importante, ainda, que você anote as suas reflexões em seu caderno ou no Bloco de Anotações, pois, no futuro, elas poderão ser utilizadas na elaboração de sua monografia ou de produções científicas.

Leia os livros da bibliografia indicada, para que você amplie seus horizontes teóricos. Co-teje-os com o material didático, discuta a unidade com seus colegas e com o tutor e assista às videoaulas.

No final de cada unidade, você encontrará algumas questões autoavaliativas, que são importantes para a sua análise sobre os conteúdos desenvolvidos e para saber se estes foram significativos para sua formação. Indague, reflita, conteste e construa resenhas, pois esses procedimentos serão importantes para o seu amadurecimento intelectual.

Lembre-se de que o segredo do sucesso em um curso na modalidade a distância é participar, ou seja, interagir, procurando sempre cooperar e colaborar com seus colegas e tutores.

Caso precise de auxílio sobre algum assunto relacionado a este conteúdo, entre em contato com seu tutor. Ele estará pronto para ajudar você.

Introdução à Contabilidade de Custos

1

1. OBJETIVOS

- Interpretar o sistema de produção pela abordagem sistêmica.
- Identificar as características das atividades do analista de custos.
- Reconhecer e entender as funções dos sistemas de produção.
- Conhecer e interpretar a evolução da Contabilidade de Custos, fundamentada na Contabilidade Financeira e na Contabilidade Gerencial.
- Identificar os Princípios e Convenções Contábeis mais significativos aplicados na Contabilidade de Custos.
- Empregar técnicas de classificação dos custos fabris.

2. CONTEÚDOS

- Ambiente de transformação e estrutura dos custos.
- Posicionamento do analista de custos nas organizações.
- Sistemas produtivos.
- Funções dos sistemas de produção.
- Contabilidade de Custos, Contabilidade Financeira e Contabilidade Gerencial.
- Terminologia contábil básica.
- Princípios e convenções contábeis aplicados a Custos.
- Classificações de Custos quanto à incidência: direto ou indireto.
- Classificações de Custos quanto ao volume de produção: fixo, variável e semivariável ou semifixo.

3. ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO DA UNIDADE

Antes de iniciar o estudo desta unidade, é importante que você leia as orientações a seguir:

- 1) Tenha sempre à mão o significado dos conceitos explicitados no *Glossário* e suas ligações pelo *Esquema de Conceitos-chave* para o estudo de todas as unidades deste CRC. Isso poderá facilitar sua aprendizagem e seu desempenho.
- 2) Para complementar o conhecimento dos estudos desta unidade, é importante ler e analisar criticamente as seguintes informações sobre os preços: o preço dos produtos é uma coisa séria! Tão séria que pode derrubar governos. No início de 2007, logo após a posse do presidente mexicano Felipe Calderón, a nação foi às ruas manifestar contra o alto preço do milho, que é base da alimentação daquele país. Produtos de consumo básico, como na alimentação e vestuário, são sensíveis às altas, considerando que seus consumidores possuem pouca renda e, quase sempre, nenhuma poupança. Entretanto, pelo lado dos ofertantes (fábricas), só vale a pena produzir se o preço pago pelo produto for compatível com os investimentos realizados na produção. Às vezes, esse impasse é resolvido pelo governo, que pode liberar recursos com baixas taxas de juros, bem como reduzir ou isentar de impostos as fábricas que produzem bens de consumo, para que elas possam vendê-los a preços mais baixos, atendendo, assim, às necessidades da população. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil quando o governo incentivou as indústrias montadoras de veículos do grande ABC, isentando-as do recolhimento do IPI para que os preços dos automóveis ficassem mais acessíveis ao consumidor final.
- 3) Para Friedrich Engels (1979), filósofo e economista alemão, é o homem que faz a História, mas em um meio que o condiciona. Para o estudo da Contabilidade de Custos, é, portanto, imprescindível relacionar todos os conteúdos estudados nesta unidade com a realidade. Aproveite o ambiente universitário para absorver tudo o que puder de conhecimento, uma vez que essa atitude fará diferença em seu aprendizado!

4. INTRODUÇÃO À UNIDADE

Nesta unidade, vamos conhecer o sistema de produção por meio da abordagem sistêmica, na qual identificaremos o ambiente de transformação e a estrutura dos Custos.

Além disso, refletiremos sobre as características mais marcantes da atividade do analista de Custos e o seu posicionamento nas organizações, assim como os sistemas produtivos e suas funções.

Outro aspecto que será abordado nesta unidade é o comportamento da Contabilidade de Custos ao longo dos anos, especialmente no que se refere às informações geradas para as empresas, bem como aos princípios e às convenções contábeis que devem ser considerados na aplicação dos Custos e à terminologia contábil de Custos que será adotada neste estudo.

Ao final, compreenderemos as diversas classificações dos Custos, com o objetivo de utilizar melhor as ferramentas de Custos.

Bom estudo!

5. AMBIENTE DE TRANSFORMAÇÃO E ESTRUTURA DOS CUSTOS

Atualmente, a gestão da informação nas organizações determina que existem dois objetivos a serem alcançados em relação às transações mercantis: um no âmbito financeiro e outro na aplicação de recursos.

Os avanços da Tecnologia da Informação têm abreviado os ciclos informacionais que "dotam" a gerência de elementos decisórios. No entanto, existe um determinado tempo entre a ocorrência do fato e a sua comunicação ao gestor.

Se pressupusermos milhares de fatos relacionados em um evento mercantil, veremos que a cadeia de transferência de informações é assíncrona.

Em outras palavras, tudo ocorre antes de ser conhecido, gerando problemas para as organizações, uma vez que elas precisam reduzir o tempo utilizando técnicas acuradas de gestão e controle da informação para a tomada de decisão.

Com a ênfase crescente na determinação de objetivos trimestrais ou até mensais de lucratividade, os sistemas contábeis esforçam-se em produzir relatórios precisos sobre as transações.

Vale salientar que, apesar dos consideráveis recursos dedicados ao cálculo do resultado trimestral ou mensal, os referidos relatórios não medem o aumento ou a diminuição real do valor econômico ocorrido durante o período, considerando que o enfoque é essencialmente financeiro e fiscal. Essas deficiências geram as seguintes consequências:

- 1) Os informes da Contabilidade perdem a acuracidade para os gerentes operacionais, na sua tarefa de reduzir custos e melhorar a produtividade. Isso acontece porque, ao não propiciar informações tempestivas e detalhadas sobre o rendimento dos processos ou ao enfatizar informações pouco relevantes para o ambiente de produção atual, o sistema de Contabilidade Gerencial pode promover a perda do foco da gestão de recursos físicos, deixando de evidenciar os fatores críticos para o desempenho da produção.
- 2) Os processos complexos de rateio dos custos indiretos em que a maioria dos sistemas contábeis se baseia podem distorcer valores finais, produzindo elementos que, se usados para decisão, poderão culminar em resultados negativos. Esses métodos simplistas de avaliação do Custo de produtos servem aos propósitos fiscais, que são o foco da Contabilidade, ou mesmo para as necessidades dos informes financeiros. Entretanto, quando tais informações distorcidas representam os únicos dados disponíveis sobre os Custos de produção, existe o risco de se tomarem decisões equivocadas na fixação do preço dos produtos, no suprimento de materiais, no *mix* de produção e nas respostas aos concorrentes.
- 3) Os horizontes dos gerentes restringem-se ao ciclo de curto prazo do demonstrativo mensal de lucros e Perdas. O sistema de Contabilidade Financeira trata muitos desembolsos no regime de competência, e não de caixa, por necessidades fiscais. Dessa forma, em algumas circunstâncias, despesas efetivas de um período serão registradas naquele período, sem considerar os reflexos que tais desembolsos possam vir a ocasionar em períodos futuros. Desembolsos discricionários para novos produtos ou melhoria de processos para a manutenção preventiva, para as posições de comercialização de longo prazo, para o treinamento e motivação dos empregados e para o desenvolvimento de novos sistemas são realizados com o objetivo de produzir fluxos de caixa futuros, entretanto, não são estudados com base nessa ótica, mas, sim, pelo **regime de competência**.

Os sistemas de Contabilidade Gerencial, desse modo, fornecem relatórios vinculados às especificidades financeiras e fiscais, que são necessárias e obrigatórias. Contudo, não atendem necessariamente às informações econômicas do emprego dos bens de capital e geração do resultado econômico, *função da produção* de bens para a venda.

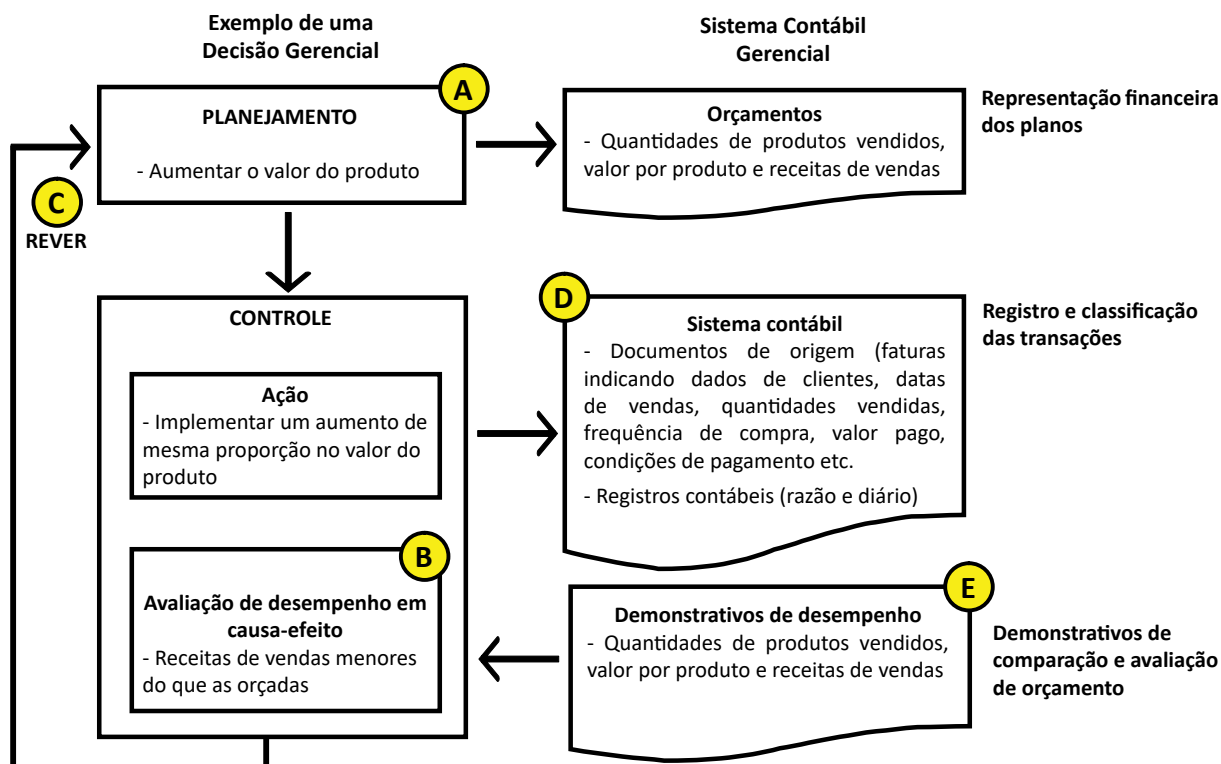
Por essa razão, não se podem encarar os indicadores financeiros concebidos originalmente no início deste século para ajudar a coordenar as diversas atividades das emergentes empresas verticalmente integradas, tais como a Taxa de Retorno sobre o Investimento (ROI). Tais índices tornaram-se, para muitas organizações, o único indicador de sucesso.

É importante observar que confiar exclusivamente nos demonstrativos financeiros periódicos para avaliação da empresa é uma atitude que isola os gestores das operações da organização, realmente criadoras de valor, além de fazer que não consigam reconhecer quando os valores financeiros são insuficientes para fornecer indicadores apropriados das operações da organização.

Ainda em caráter complementar, identificamos planejamento e controle ligados por um vínculo de causa-efeito. Esse vínculo envolve administradores que examinam desempenho passado (referencial de controle) e exploração sistemática de possibilidades para a tomada de decisões, podendo também levar em consideração o estudo de alterações de objetivos quanto às alternativas apresentadas e quanto à abrangência das previsões realizadas.

Imaginemos uma empresa cuja estratégia seja se diferenciar de seus concorrentes. Essa estratégia está disseminada em vários nichos que convergem para aumentar a atratividade do produto para seus compradores potenciais. Na Figura 1, podemos visualizar essa estratégia: note que a estratégia adotada prevê o aumento do preço do produto, além do aumento dos investimentos.

De acordo com a Figura 1, se o aumento no valor do produto, situado no **Planejamento** (A), gerar no âmbito de **Controle**, mais especificamente pela avaliação de desempenho, uma redução nas **Receitas de vendas** (B), o analista deve rever seu planejamento, concebendo um **Orçamento** mais adequado à nova realidade (C). Essa relação de causa-efeito, presente nas variáveis que influenciam ou recebem influência do meio externo, exige do analista a capacidade de pensar circularmente e não linearmente. O sistema contábil apropria-se das informações de controle que suportam as atividades fiscais como o próprio Faturamento (D). Entretanto, os **Demonstrativos de desempenho**, que devem ser realizados em tempo real, realimentam as informações da produção utilizadas para a correção de rota do **Empreendimento** (E).



Fonte: adaptado de Horgreen, Datar e Foster (2004, p. 6).
Figura 1 Sistema decisório.

6. POSICIONAMENTO DO ANALISTA DE CUSTOS NAS ORGANIZAÇÕES

As atividades do analista de custos nas organizações situam-se entre os departamentos operacionais (linha), nos quais os recursos de produção são aplicados e, conseqüentemente, devem sofrer controle, e a gerência estratégica (administração), em que são tomadas as decisões para continuidade ou descontinuidade de determinados produtos com base na peça orçamentária.

Na prática, a maioria das organizações realiza a separação das funções de linha e administrativas. A gerência de linha (produção, *marketing* etc.) é diretamente responsável pelo alcance dos objetivos da organização.

Desse modo, os gerentes de divisões de produção, por exemplo, podem visar a certos níveis de previsão da Receita Operacional e da qualidade dos produtos. Os gerentes administrativos (controladoria, contabilidade, recursos humanos etc.), por sua vez, atuam como suporte às atividades produtivas. Já o gerente de produção (linha) pode ser responsável pelo investimento em novos equipamentos, sendo apoiado pelo gerente contábil (administração) e pela elaboração de relatórios extraídos dos dados gerados na produção, sendo esse o âmbito de trabalho do analista de custos.

A utilização de equipes para abreviar os tempos e tornar as atividades mais dinâmicas dentro das empresas é uma prática cada vez mais utilizada. Dessa forma, a tendência em reduzir as distâncias entre gerência de linha e gerência administrativa é cada vez maior, possibilitando, assim, a obtenção da informação estratégica em tempo real.

7. SISTEMAS PRODUTIVOS

Originalmente, a maioria dos conceitos e técnicas de planejamento e controle da produção veio da aplicação em fábricas. Porém, recentemente, essas técnicas e conceitos migram da área de serviços, que tem apresentado um grande crescimento nas últimas décadas.

Grande parte das empresas prestadoras de serviços, como bancos, escolas, lanchonetes, locadoras de carros, seguradoras etc., está sujeita ao mesmo princípio de agregação de valor que uma fábrica. Logo, pode-se afirmar que as diferenças nos sistemas de custeio entre esses segmentos não são tão significativas, seguindo os mesmos parâmetros básicos.

No entanto, dentro de uma cadeia produtiva, como, por exemplo, a automobilística, existem etapas do sistema produtivo que fabricam bens e outras etapas que "fabricam" serviços, como nas concessionárias.

Como exemplo de um sistema produtivo voltado para serviços, considere as atividades de um restaurante do tipo *fast-food*. Pode-se afirmar que o objetivo principal do restaurante é atender de forma rápida e padronizada às necessidades alimentares dos clientes. Para atingir esse objetivo, além de produzir alimentos, uma série de atividades básicas precisam ser executadas, como, por exemplo:

- 1) previsão da demanda por alimentos;
- 2) elaboração de uma sequência viável de fabricação;
- 3) planejamento e acompanhamento dos estoques de alimentos e materiais complementares;
- 4) dimensionamento da necessidade de máquinas e mão de obra para determinados níveis de demanda;

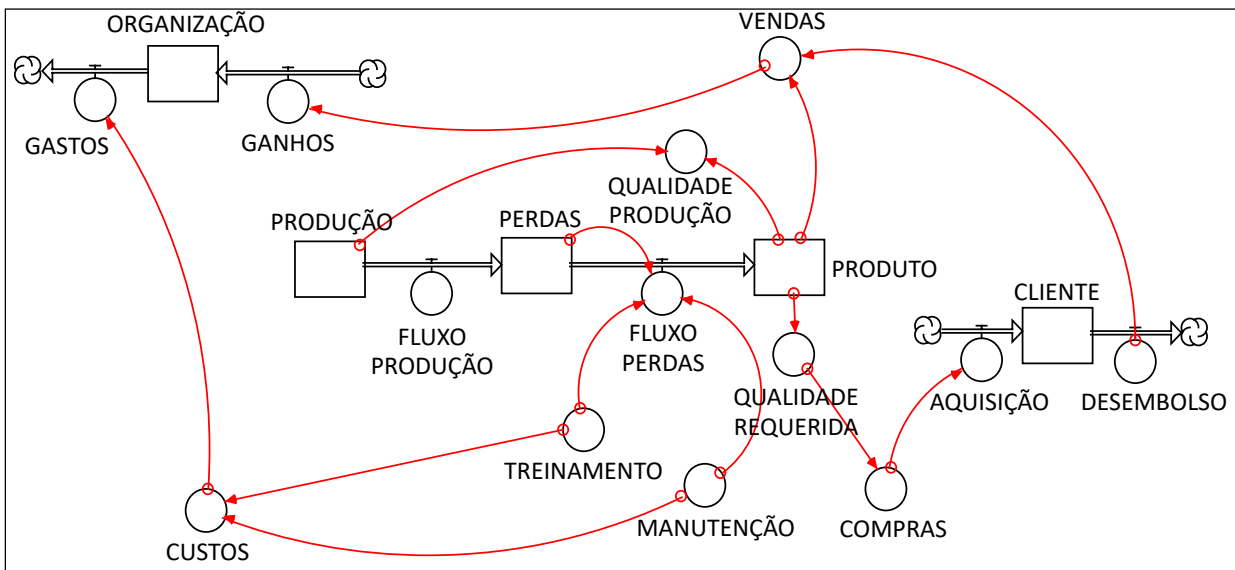
- 5) motivação, padronização e treinamento da mão de obra;
- 6) manutenção dos equipamentos e instalações;
- 7) planejamento e inspeção da qualidade da organização;
- 8) limpeza do ambiente;
- 9) segurança física dos bens e instalações.

Também existe uma série de outras atividades que envolvem a administração de um *fast-food*, porém as atividades listadas dão uma ideia da natureza e da complexidade dos problemas enfrentados na administração desse tipo de negócio.

A Figura 2 representa o fluxo de informações e recursos que ocorrem nas atividades de transformação ou de prestação de serviços.

Podemos observar pelos *links* de influência que as vendas representam uma situação antagônica, pois, se, por um lado, equivalem às entradas de capital para a empresa, por outro, representam a saída de capital para os clientes.

Para que a compra seja atrativa para o cliente, a empresa deve aperfeiçoar-se em produzir a baixo custo. Observe, também, que o nível de perda influencia a decisão de oferecer treinamentos aos funcionários. Esse treinamento aumenta os níveis de custos da organização e, por conseguinte, reduz, a princípio, o lucro.



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 2 Fluxo representativo de um sistema de transformação.

Todavia, é importante saber que treinar funcionários é investir, pois a economia alcançada pelo funcionário submetido a treinamento é invariavelmente maior do que o gasto com o treinamento.

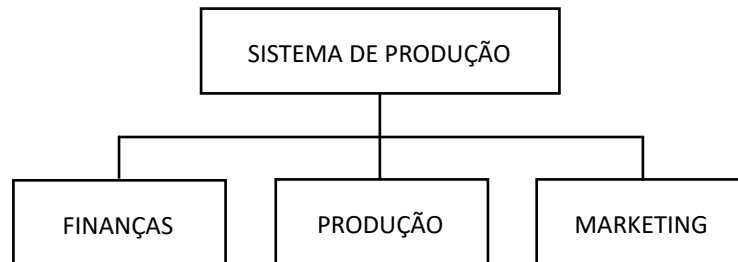
A conta é simples: para cada "real" gasto em treinamento, economizam-se três reais com refugo e retrabalho! Portanto, vale à pena pensar nisso.

Finalmente, é importante observar que o controle dos níveis de custo durante o processo produtivo é fundamental para que a empresa atinja os níveis de lucro desejados. É exatamente para isso que a empresa precisa controlar e planejar seus custos de produção.

8. FUNÇÕES DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO

Para atingir seus objetivos, os sistemas produtivos devem exercer uma série de funções operacionais desempenhadas por pessoas, que vão desde o projeto dos produtos até o controle dos estoques, abrangendo o recrutamento e o treinamento de funcionários, a aplicação dos recursos financeiros, a distribuição dos produtos etc.

De forma geral, essas funções podem ser divididas em três funções básicas: finanças, produção e *marketing*, conforme demonstra a Figura 3.



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 3 Funções dos sistemas de produção.

Como você pode notar, o sucesso de um sistema produtivo depende da forma como suas três funções se relacionam. Por exemplo, o *marketing* não pode promover a venda de bens ou serviços que a produção não consiga executar. Ou, ainda, a produção não pode ampliar sua capacidade produtiva sem as finanças para comprar equipamentos (Figura 4).



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 4 Relacionamento das funções de produção.

Nos sistemas tradicionais, o *marketing* exerce suas funções sem se preocupar se o plano de vendas estabelecido poderá ser eficientemente produzido, sendo as mudanças de curto prazo, normalmente com incrementos de vendas, bem-vindas e estimuladas.

Ao projetar novos produtos, o *marketing*, a produção e as finanças devem trabalhar em conjunto, com o *feedback* de fornecedores e clientes, a fim de que o projeto e a produção dos novos produtos atendam às necessidades dos clientes potenciais (estrutura operacional).

À medida que os sistemas produtivos crescem, as funções básicas vão sendo desmembradas em atividades, gerando funções de suporte desempenhadas por especialistas, como, por exemplo, manutenção, controladoria, engenharia, distribuição etc.

Atualmente, uma questão importante com relação às funções de suporte diz respeito ao excessivo crescimento das empresas e à sua burocratização pela subdivisão de tarefas.

Por exemplo, ao se retirar a responsabilidade do executor pela aferição da qualidade de seu próprio trabalho e passar a responsabilidade por essa verificação para um departamento especializado em controle de qualidade, ocorre um conflito com relação a quem é o responsável pelo produto chegar com a qualidade desejada ao consumidor.

Você pode pensar: é o operador que produz ou o inspetor que verifica?

Para responder a esse questionamento, é necessário que sejam revistas as funções de apoio e revertido todo excesso de especialização de atividades, com o objetivo de atribuir mais responsabilidade a quem de fato executa determinada função.

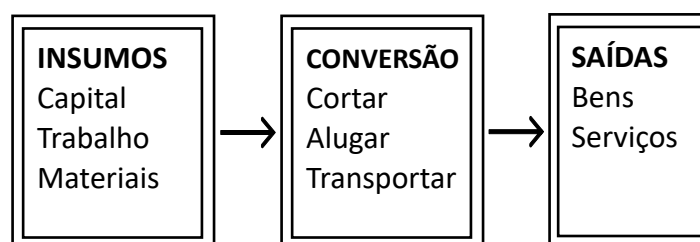
Espera-se de um sistema de administração da produção a capacidade de planejar as necessidades futuras da produção na organização, os materiais comprados, os níveis adequados de estoque de matérias-primas, semiacabados e produtos finais nos pontos certos.

Além disso, espera-se que, por meio dele, possam ser programadas atividades de produção para garantir que os recursos produtivos envolvidos estejam sendo utilizados em cada momento, nas coisas certas e prioritárias.

Um sistema de administração da produção precisa ainda ser capaz de saber e informar corretamente a respeito da situação corrente dos recursos (pessoas, equipamentos, instalações e materiais) e das ordens (compra e produção), prometer e cumprir prazos. Esse tipo de sistema necessita ser capaz de reagir de forma eficaz.

Nesse contexto, o conceito de *função produção* consiste em interpretar todas as atividades que estão diretamente relacionadas com a produção de bens ou serviços, não compreendendo apenas as operações de fabricação e montagem de bens, mas também as atividades de armazenagem, movimentação, entretenimento, aluguel etc., quando estão voltadas para a área de serviços.

A *função produção* é o centro dos sistemas produtivos, pois é responsável por gerar os bens ou serviços comercializados pelas empresas. Ela transforma insumos em bens ou serviços por meio de um ou mais processos organizados de conversão. Confira isso pela Figura 5.



Fonte: acervo pessoal do autor.
Figura 5 *Função produção*.

Como você pode notar, a essência da *função produção* consiste em adicionar valor aos bens ou serviços durante o processo de transformação.

Segundo esse conceito, todas as atividades produtivas que não adicionarem valor aos bens ou serviços devem ser consideradas como perdas e, portanto, eliminadas.

Já o conceito de *função marketing* transporta nossas observações para o âmbito das vendas e da promoção de bens e serviços produzidos por uma empresa, tomando decisões sobre estratégias de publicidade e estimativas de preços.

Além disso, o *marketing* está encarregado dos contatos com os clientes, visando, a médio e curto prazos, abastecer a produção com informações sobre a demanda pelos produtos atuais, permitindo o planejamento e a programação da produção. Já a longo prazo, é responsável por buscar informações sobre potenciais necessidades dos clientes, visando ao projeto de novos bens ou serviços a serem desenvolvidos.

Nos modernos sistemas de produção, o *marketing* tem dois importantes objetivos a cumprir:

- estabilizar a demanda pelos bens e serviços solicitados pelos clientes, envolvendo-os na otimização do projeto;
- produzir bens e serviços.

No entanto, a eficiência somente pode ser alcançada com um sistema produtivo que esteja adequadamente balanceado para atender à demanda. Isso acontece especialmente ao se empregar um sistema puxado de produção, mais suscetível aos problemas quando há variabilidade acentuada da demanda.

Nesse sentido, o papel do *marketing* precisa estar voltado para a estabilização da base consumidora, buscando clientes que queiram fazer acordos de longo prazo e garantir certa estabilidade nas quantidades e datas de entrega dos bens e serviços comercializados, além da necessidade de fortalecimento de laços comerciais, com o direcionamento de objetivos mútuos direcionados para o bem comum da cadeia produtiva.

O terceiro conceito, *função finanças*, remete-nos à administração dos recursos financeiros da empresa e sua alocação segundo suas necessidades.

Com relação ao envolvimento com o sistema de produção e o seu planejamento e controle, a *função finanças* deve providenciar o orçamento e o acompanhamento de receitas e despesas, a provisão de fundos para atender a esse orçamento e a análise econômica dos investimentos produtivos.

Dessa forma, a *função finanças* precisa, em conjunto com a produção e o *marketing*, preparar o orçamento de longo prazo, prevendo as receitas e as despesas que ocorrerão na produção, projetadas dentro do planejamento estratégico da produção.

Para tanto, é importante considerar os recursos financeiros necessários para operacionalizar a capacidade produtiva projetada, bem como a provisão desses recursos por meio de fontes de financiamento, sendo a venda dos bens ou serviços a mais importante delas.

9. CONTABILIDADE DE CUSTOS, CONTABILIDADE FINANCEIRA E CONTABILIDADE GERENCIAL

Até a Revolução Industrial (século 18), na Era Mercantilista, a Contabilidade Financeira ou Geral era estruturada para servir empresas comerciais. A principal função da Contabilidade de Custos era, portanto, o controle dos estoques.

Para entender melhor, voltemos à Gênese da Contabilidade de Custos: ela nasceu da Contabilidade Financeira, na qual o valor de compra (custo) de uma mercadoria era encontrado no documento de aquisição. Assim, a Contabilidade de Custos apenas controlava os estoques em termos físicos.

Afirmamos "apenas" porque para se saber o Custo em valores monetários, naquela época, o cálculo era simples: pegava-se o que tinha em estoque e multiplicava-se pelo preço pago, usando a seguinte equação:

$$\text{Estoque Inicial} + \text{Compras} - \text{Estoque Final} = \text{Custo da Mercadoria Vendida (CMV)}$$

Para se desenvolver a Demonstração do Resultado do Exercício, bastava utilizar o Custo da Mercadoria Vendida encontrado na equação anterior como dedutiva da Receita de Vendas. Desse cálculo, encontrava-se o Lucro Bruto gerado pela venda de mercadorias. Após essa dedução, retiravam-se as despesas para se encontrar o Lucro antes dos Impostos, como pode ser visto nas equações apresentadas a seguir:

$$\text{Receita Líquida de Vendas} - \text{Custo da Mercadoria Vendida} = \text{Lucro Bruto}$$

$$\text{Lucro Bruto} - \text{Despesas} = \text{Lucro Antes dos Impostos}$$

Com o advento da indústria, a Contabilidade tornou-se mais complicada, uma vez que não era mais o valor pago por uma mercadoria que constituía o Custo do produto, mas uma série de valores pagos pelos recursos de produção gastos na fabricação dos produtos. Podemos concluir, desse modo, que os princípios da Contabilidade de Custos se originam dessa necessidade.

Diante desse fato, permaneciam nos estoques apenas os valores pagos para aquisição de matéria-prima, já que não se tinha conhecimento de como fazer a alocação de todos os recursos gastos na produção.

Com isso, os honorários e os encargos sociais dos trabalhadores que trabalhavam na produção dos produtos eram considerados despesas e não eram alocados aos custos.

Em síntese, a Contabilidade de Custos surgiu com o objetivo de avaliar o valor dos custos de cada produto que comporia o valor dos estoques; logo, o custo dos produtos que seriam vendidos.

Dessa forma, como a primeira preocupação dos contadores, auditores e fiscais foi a de fazer da Contabilidade de Custos uma forma de resolver os problemas de mensuração dos estoques, eles não se preocuparam em utilizá-la como ferramenta para a administração.

Por essa razão, a Contabilidade de Custos, em seu primeiro momento, foi vista como instrumento de valoração de estoques.

Todavia, devido ao crescimento das empresas, houve o distanciamento entre o administrador e os subordinados (níveis hierárquicos). Inserida nesse contexto, a Contabilidade de Custos passou a ser encarada como uma eficiente forma de auxílio no desempenho das empresas. Passou a ter, então, uma visão gerencial, a qual foi denominada de Contabilidade Gerencial.

A Contabilidade Gerencial é responsável por propiciar informações para o planejamento e controle, fornecendo dados para estabelecer padrões, orçamentos e previsões, bem como comparações com os valores reais.

Além disso, a Contabilidade Gerencial é responsável pela elaboração de orçamentos e pelo suporte ao processo de tomada de decisão, ou seja, lançamento de produtos, precificação, apuração de resultados, avaliação de desempenhos, influência de comportamentos, informações sobre valores que dizem respeito às consequências de curto e longo prazos: corte de produção, preço de venda, opção de compra etc.

Vale lembrar que a visão gerencial da Contabilidade de Custos é recente (não data mais do que 30 ou 40 anos) e, por esse motivo, precisa ser muito desenvolvida.

Por exemplo, com o aumento da competitividade das empresas (concorrência), os custos tornaram-se altamente relevantes para a tomada de decisão da empresa.

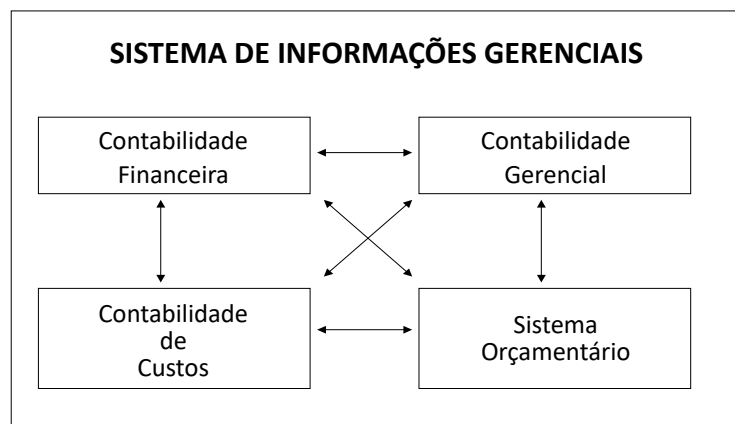
Isso acontece porque, quando há concorrência, os preços dos produtos ou serviços são definidos com base no mercado e não nos custos incorridos para a sua obtenção (produção).

Como você pode notar, dado o preço, o conhecimento dos custos é vital para saber se o produto é rentável.

Em caso contrário (produto não rentável), os dados gerados pela Contabilidade de Custos possibilita tomar decisões na busca de reduzir os custos ou tomar outras medidas.

A Contabilidade de Custos em empresas não industriais (instituições financeiras, empresas comerciais, firmas prestadoras de serviços etc.) também vem sendo usada para controle e tomada de decisão, mesmo que nessas empresas não haja estoques.

A Figura 6 demonstra o fluxo de informações obtidas e geradas pela Contabilidade Gerencial. A Tecnologia da Informação possibilita o processo das "três" Contabilidades (Financeira, Custos e Gerencial) de forma bastante satisfatória.



Fonte: Martins (2003, p. 22).

Figura 6 Informações da Contabilidade Gerencial.

10. PRINCÍPIOS CONTÁBEIS APLICADOS AOS CUSTOS

Vamos, agora, identificar como determinados princípios e convenções contábeis são aplicados na Contabilidade de Custos.

Observe que os dois princípios que serão enunciados estão intimamente ligados à apuração do resultado e juntos formam o Regime de Competência.

Esse regime afirma que todas as transações devem ser registradas na Contabilidade no momento de ocorrência do fato gerador e não do recebimento e pagamento das transações.

O primeiro deles é o da **Realização da Receita**, o qual entende que o momento de reconhecimento da receita é aquele em que os produtos ou serviços são transferidos ao cliente (fato gerador da transação) e nada tem a ver com o recebimento em dinheiro pela venda do produto ou prestação do serviço. Esse momento, quase sempre, coincide com a venda ou acontece logo após ela.

Segundo Iudícibus e Marion (2002, p. 106), o reconhecimento da receita é utilizado, uma vez que obedece a quatro condições ou argumentos:

- a) a transferência do bem ou serviço se concretiza quando todo o esforço para obter receita já foi desenvolvido;
- b) nesse ponto configura-se com mais objetividade e exatidão o valor de mercado para a transferência;
- c) no ponto já se conhecem todos os custos de produção do produto ou serviço transferido e outras despesas e deduções da receita diretamente associáveis ao produto ou serviço [...];
- d) mas, de qualquer forma, é necessário ainda verificar-se se está recebendo em troca dinheiro ou direitos com boa garantia de efetivo recebimento ou, em última instância, ativos com valor de mercado amplamente reconhecido e realizável.

Entretanto, existem algumas exceções, em que as condições podem ser satisfeitas antes do momento da venda e até depois. São eles:

- 1) **Receitas a serem reconhecidas proporcionalmente em um certo período contábil decorrido:** contratos de longo prazo, tais como os de aluguel. O contrato pode ter sido feito para um ano, porém o reconhecimento desse aluguel pode ser feito em parcelas mensais. Outro exemplo é o reconhecimento da receita para o cliente diante das horas de serviço trabalhadas; no caso de empresas de auditoria, o trabalho e o serviço podem não ter sido finalizados, porém uma parcela pode ser reconhecida, já que houve um tempo decorrido desse trabalho.
- 2) **Serviços ou produtos de longo prazo de execução:** utilizados nas indústrias navais e aeronáuticas. Como a construção do produto pode ser superior a um exercício social, fica obscuro decidir a melhor forma de reconhecimento da receita: esperar a transferência do produto final ao cliente, reconhecer proporcionalmente as etapas físicas ou os custos incorridos em cada exercício financeiro. Para tanto, a contabilidade acaba por adotar melhor o segundo critério de reconhecimento proporcional, porém não se pode deixar de lado a objetiva na adoção desses critérios.
- 3) **Reconhecimento da receita antes da transferência:** utilizado em empresas que necessitam de crescimento vegetativo ou acréscimo de valor natural (como os produtores de vinho e de uísque e as exploradoras de reservas minerais) e, também, em empresas em que o risco da não venda é nulo (como na lapidação de pedras preciosas).
- 4) **Reconhecimento da receita após a transferência:** utilizado em empresas nas quais é impossível prever o recebimento de ganho da receita, em empresas que podem receber ativos sem valor monetário recebido em troca pela venda efetuada, bem como em negócios especulativos que não se sabe quando irá receber o valor da venda, portanto, só se registra o ganho (lucro) depois de reconhecer todos os custos a serem recuperados.

O que completa o princípio anterior é o da **confrontação das despesas com as receitas**.

Esse princípio demonstra, em suma, que as despesas são atribuídas aos períodos de acordo com as receitas a que se referem, ou seja, de acordo com a data do fato gerador, e não quando são pagas em dinheiro.

Após a identificação exata da receita, faz-se um esforço de associar (ou confrontar) toda a despesa sacrificada para a obtenção daquela receita, fato esse que chamamos de princípio da confrontação da despesa. Dessa comparação (receitas e despesas), obteremos o resultado de um período na empresa.

O reconhecimento das despesas está ligado ao consumo de ativos, à ocorrência do fato gerador da despesa, ao seu confronto com as receitas atribuídas, ou ao período, quando não for possível o confronto direto com as receitas.

Sendo assim, pode acontecer de haver despesas em um exercício, porém o sacrifício financeiro só ocorrerá no próximo exercício, como no caso típico de pagamento de salários no fim do mês ou começo do outro mês. Os salários são reconhecidos como despesa do mês, porém só serão pagos no mês subsequente.

Entretanto, existem casos especiais, como os gastos de natureza pré-operacional, que são ativados e só serão reconhecidos a partir do momento em que a empresa começar a operar e gerar receita.

Além disso, a parcela adicional dos gastos com pesquisa e desenvolvimento que serão ativados apenas podem ser amortizados quando o projeto iniciar e gerar receitas.

Iudícibus e Marion (2002, p. 115) defendem que os dois princípios podem ser enunciados segundo o regime de competência dessa forma:

Receitas e Despesas devem ser reconhecidas e atribuídas aos períodos contábeis de acordo com a ocorrência de fatos geradores específicos e não pela entrada ou saída de caixa. As despesas deverão, sempre que possível, ser confrontadas diretamente com as receitas reconhecidas no período.

Outro princípio é o **custo histórico como base de valor** também denominado **custo original como base de valor** ou, ainda, **registro pelo valor original**. Segundo esse princípio, os registros contábeis devem ser realizados pelo seu respectivo Custo de aquisição ou de fabricação (incluindo todos os gastos necessários para colocar o bem em condições de gerar benefícios para a empresa), isto é, por todos os gastos realizados para comprar ou fabricar determinado bem.

Portanto, qualquer contador adotaria o mesmo critério e não haveria nenhuma divergência.

Iudícibus e Marion (2002, p. 101) citam que:

[...] até alguns anos atrás, esse princípio foi entendido numa acepção por demais conservadora de Custo original como valor (e não como base de valor), isto é, não apenas o valor de um ativo – seu Custo original – não poderia ser alterado [...], como somente os ativos que custaram algo para a entidade [...] poderiam ser considerados ativos.

Sendo assim, os bens recebidos como doações não seriam consideradas como ativos.

Note que essa proposta está ligada ao postulado da continuidade, uma vez que a entidade está interessada no custo de aquisição e não nos valores de realização, como já mencionamos anteriormente. Portanto esse princípio só é válido para a pessoa (entidade) que está em continuidade.

Um dos problemas desse princípio, motivo esse da discussão entre os vários estudiosos, é que quanto mais antigo for o registro mais propenso ele está à desatualização, ainda mais em uma economia com inflação, perdendo, assim, a credibilidade informativa da contabilidade ao usuário.

Convenções contábeis

A **convenção da consistência ou uniformidade** defende que, quando adotado um determinado um processo, ele não deverá ser modificado frequentemente (ano a ano) para não prejudicar a comparabilidade dos relatórios contábeis e dos estudos de preditivos.

Entretanto, isso não impede que, se houver a necessidade de mudança de algum critério adotado pela contabilidade da empresa, ela não possa adotar esse novo critério.

Nos relatórios contábeis, desde que evidenciada em nota explicativa (explicando o motivo da alteração e as implicações, caso haja, no lucro da empresa), a alteração pode ser concretizada.

Um exemplo que pode elucidar essa convenção é quando a empresa adota sempre o mesmo método de avaliação de estoque, a Média Ponderada Móvel (MPM).

Depois de vários estudos, a empresa acredita que o melhor método a ser utilizado para a avaliação do estoque seria o PEPS devido à perecibilidade dos produtos em estoque.

Assim, desde que ela permaneça com esse método nos demais períodos de apuração e informe em nota explicativa o motivo da alteração e o efeito no resultado, a empresa pode adotar esse critério.

Outro exemplo é a escolha de determinado critério de rateio. Se a empresa escolher a distribuição dos custos de manutenção por horas máquina ou por valor de equipamento, tem de manter um dos dois, pois, caso mude, sofrerá alterações de valores de estoque e resultado.

A finalidade dessa convenção é reduzir as inconsistências entre os relatórios dentro da empresa, bem como buscar pela padronização e unificação da informação contábil no mesmo setor de atividade.

Já a Convenção do Conservadorismo ou Prudência define que sempre que o contador se confrontar com alternativas igualmente válidas para atribuir valores diferentes a um elemento do Ativo ou do Passivo, por motivos de precaução, deverá optar pelo mais baixo para o Ativo e pelo mais alto para o Passivo.

A intenção dessa convenção é para sempre antecipar o prejuízo e nunca o lucro, não influenciando os investidores, de um modo geral, a um otimismo que poderá, em um determinado momento, ser frustrado.

Iudícibus *et al.* (2006, p. 272) afirmam que:

A regra "Custo ou Mercado o Mais Baixo" está intimamente ligada ao conservadorismo. Em outras palavras, o custo é a base de valor para a contabilidade, mas, se o valor de mercado for inferior ao de custo, adotaremos o valor de mercado.

Esse aspecto pode ser percebido quando a empresa tem um estoque de mercadorias avaliado por R\$ 100 mil ao preço de aquisição e, no momento de fechamento dos relatórios contábeis, percebe-se que o valor de mercado (que é o valor da reposição do produto na empresa) é de R\$ 80 mil. Nesse caso, o contador com a visão conservadora registraria os R\$ 80 mil, já que, para os investidores, em um determinado momento, esse prejuízo seria repassado, talvez, com proporções negativas maiores. Sendo assim, com a adoção do conservadorismo, a empresa acaba por antecipar o prejuízo e evidenciar sua situação real da forma mais clara possível.

Portanto, essa convenção prima pela boa evidenciação da empresa para com seus investidores. Porém, com a adoção desse conservadorismo, há o impedimento da evolução da teoria contábil, além de fazer que as empresas percam o controle dos impactos nos resultados.

Por fim, a **convenção da materialidade ou relevância** determina que devem ser registrados na Contabilidade apenas os eventos dignos de atenção e na ocasião oportuna.

Nesse aspecto, pode-se considerar a relação custo/benefício no momento em que o contador informa em seus relatórios se é relevante qualquer movimentação ou registro. Isso porque existem informações contábeis em que o gasto com o registro acaba sendo muito maior do que propriamente a relevância da análise contida na informação, isto é, o custo gerado é muito maior que o benefício que a informação pode trazer.

De acordo com um exemplo citado por Iudícibus *et al.* (2006, p. 272), fica mais claro o objetivo dessa convenção:

[...] sempre que os empregados do escritório se utilizam de papéis e impressos da firma, registra-se uma diminuição do ativo da empresa, diminuição esta que poderia, teoricamente, ser lançada nos registros contábeis à medida de sua ocorrência. Entretanto, isto não é feito pela irrelevância da operação, e a despesa só é apurada no fim do período por diferenças de estoques.

Todavia, Iudícibus *et al.* (2006, p. 272) complementam afirmando que:

Normalmente, materialidade e relevância andam juntas. Entretanto, algo pode ser imaterial de *per se*, mas, ainda assim, relevante. Por exemplo, se todo mês descobrimos uma diferença de \$ 1 no Balancete de Verificação do Razão, o fato em si pode ser imaterial, mas, pela repetição, pode ser relevante no sentido de apontar eventuais problemas no sistema contábil.

Portanto, essa convenção desobriga o contador de um tratamento mais rigoroso para aqueles aspectos de valores irrelevantes, porém, não se esquecendo de que todos esses aspectos devem ser analisados de modo que não prejudiquem a informação contábil.

11. TERMINOLOGIA CONTÁBIL BÁSICA EM CUSTOS INDUSTRIAIS

Partindo do momento em que há o processo de comunicação entre pessoas, é importante estabelecer objetos, conceitos e ideias, especialmente quando tais conceitos e ideias são coincidentes e tratados usualmente de forma errônea.

Gastos, Custos e Despesas são três palavras sinônimas ou dizem respeito a conceitos diferentes? Confundem-se com Desembolso? E Investimento tem alguma similaridade com elas? Perda se confunde com algum desses grupos? (MARTINS, 2003, p. 24).

Diante desses vários questionamentos, é importante estabelecermos a terminologia a ser utilizada para a contabilidade de custos nas empresas industriais.

Começamos pela definição de **gasto**, que é a compra de um produto ou serviço que gere sacrifício financeiro para a entidade, o qual será representado por entrega ou promessa de entrega de ativos.

O gasto é um conceito amplo que se aplica a todos os bens e serviços adquiridos. Por exemplo, os gastos com a compra de matéria-prima, gastos com mão de obra, gastos com compra de imobilizado etc.

É importante lembrar que não estão incluídos os sacrifícios com que a entidade acaba por arcar, já que não são incluídos o custo de oportunidade e os juros sobre capital próprio, uma vez que não implicam a entrega de ativos.

O gasto necessariamente implica desembolso, todavia são conceitos totalmente distintos.

O **desembolso** é o pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, podendo ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, ou seja, é o ato da empresa de pagar pelo bem ou serviço adquirido.

Dessa forma, o **desembolso** pode ser defasado ou não do momento em que ocorreu o gasto e o **pagamento** pode ser feito em três momentos distintos: antes, durante e após o gasto.

Já o **investimento** é um gasto que será ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Em outras palavras, são todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços (gastos) que são "estocados" nos ativos da empresa para baixa ou amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização; são especificadamente denominados investimentos.

Vejamos alguns exemplos de investimentos: a matéria-prima que será estocada é um gasto contabilizado temporariamente como investimento circulante; as máquinas que serão utilizadas no processo produtivo são um gasto que se transforma em investimento permanente; as ações de outras empresas que serão vendidas em determinado momento são um gasto que se transforma em investimento permanente etc.

O **custo** refere-se ao gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. O Custo também é um gasto, porém só é reconhecido como custo no momento de sua utilização como recurso de produção para a fabricação de um produto ou execução de um serviço.

É importante destacar os gastos dentro da produção que não são considerados custos. Inúmeras vezes, utilizamos instalações, equipamentos e mão de obra para a elaboração de bens ou execução de serviços não destinados à venda. São exemplos disso os serviços de manutenção do prédio, reforma e pintura de equipamentos não fabris. Também a produção de máquinas ou dispositivos e moldes para a produção de outros bens ou uso próprio da empresa não constituem custo.

Para entender melhor, vamos utilizar o exemplo a seguir. A matéria-prima, quando comprada, é considerada um gasto, passando a ser um investimento quando for estocada. No momento em que for utilizada como recurso na produção de um produto, ela passa a ser um custo do produto fabricado. Esse produto pronto, por sua vez, torna-se investimento novamente já que fica estocado até sua venda.

A **despesa** é considerada quando um bem ou serviço for consumido direta ou indiretamente para a obtenção de Receita. As despesas são geradas pelos atos de administrar (despesas administrativas), vender (despesas comerciais ou de vendas) e conseguir recursos de terceiros para financiar seus investimentos (despesas financeiras).

Todas as despesas são ou foram gastos, porém alguns gastos não se transformam em despesas. Por exemplo, os terrenos, que não são depreciables e, por isso, não geram despesas.

Para se distinguir custo de despesa, é importante verificar em que momento aconteceu o reconhecimento de determinado gasto.

Portanto, caso o reconhecimento aconteça na produção do produto, ou seja, antes de o produto estar pronto para ser vendido, ele é um custo. No entanto, se o reconhecimento acontecer após o produto estar pronto para ser vendido, ele é uma despesa. Por exemplo, caso a embalagem do produto faça parte do produto, é um custo (no caso dos enlatados). Contudo, se ela não fizer parte do produto, sendo apenas uma forma de melhor distribuí-lo, trata-se de uma despesa, como, por exemplo, as caixas de papelão de distribuição dos enlatados.

Outros exemplos de despesas são: a depreciação das máquinas da administração, a mão de obra da administração, a comissão dos vendedores de produtos, a conta de telefone e a conta de energia elétrica da parte administrativa.

Já a **perda** é um bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Não se deve confundi-la com os custos e as despesas, já que ocorre involuntariamente e não com a intenção de obtenção de receita.

As perdas são consideradas diretamente na conta de Resultados, assim como as despesas, ou seja, reduzem o Patrimônio Líquido por meio da apuração do lucro.

É importante destacar que, no processo produtivo da maioria das empresas, ocorrem perdas de material, todavia não são consideradas como perdas de resultado, mas, sim, como custos, já que decorrem do processo normal de produção, não contemplando, assim, as características de involuntariedade e anormalidade.

São exemplos de perdas: perdas com incêndios ou com chuvas, obsolescência dos estoques, gasto com mão de obra em greve etc.

Para contextualizar sua aprendizagem, vejamos alguns exemplos dos conceitos expostos anteriormente:

- 1) Compra de matéria-prima é um investimento.
- 2) Consumo de energia elétrica pode ser um custo (se for utilizada na produção) ou uma despesa (se for utilizada na parte administrativa da empresa).
- 3) Utilização de mão de obra é um custo.
- 4) Consumo de combustível pode ser um custo (se for utilizado nas máquinas do processo produtivo) ou uma despesa (se for utilizado para a entrega de produtos vendidos).
- 5) Gastos com pessoal do faturamento (salário) é uma despesa.
- 6) Aquisição de máquinas é um investimento.
- 7) Depreciação das máquinas pode ser um custo (se for das máquinas do processo produtivo) ou uma despesa (se forem os equipamentos administrativos).
- 8) Remuneração do pessoal da contabilidade geral (salário) é uma despesa.
- 9) Pagamento de honorários da administração é uma despesa.
- 10) Depreciação do prédio da empresa pode ser um custo (a parte relativa à indústria) ou uma despesa (a parte relativa ao administrativo).
- 11) Utilização de matéria-prima (transformação) é um custo.
- 12) Aquisição de embalagem é um investimento.
- 13) Deterioração do estoque de matéria-prima por enchente é uma perda.
- 14) Remuneração do tempo do pessoal em greve é uma perda.
- 15) Geração de sucata no processo produtivo é um custo.
- 16) Estrago acidental e imprevisível de lote de material é uma perda.
- 17) Gastos com desenvolvimento de novos produtos e processos são uma despesa.
- 18) Comissões proporcionais às vendas são uma despesa.

Prosseguindo, vamos entender como os custos são classificados.

12. CLASSIFICAÇÕES DE CUSTOS

Os custos, como estudaremos a seguir, podem variar quanto à sua incidência sobre o produto acabado ou quanto ao volume de produção empregado do produto.

Classificação quanto à incidência

Os Custos podem ser diretamente ou indiretamente apropriados aos produtos:

- Os **custos diretos** são aqueles facilmente identificados no produto. Para tanto, basta haver uma medida de consumo como quilogramas de materiais consumidos, horas de mão de obra utilizadas, quantidade de força consumida etc. Vale salientar que esses custos não precisam de critérios de rateio.
- Os **custos indiretos** são aqueles não identificados no produto, não oferecendo condição de medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e, na maioria das vezes, arbitrária. Necessitam, dessa forma, de critérios de rateios para alocação dos custos aos produtos. Por exemplo: aluguel, supervisão, depreciação, mão de obra indireta, seguros etc.

Portanto, "a classificação de Direto e Indireto que estamos fazendo é com relação ao produto feito ou serviço prestado, e não à produção no sentido geral ou aos departamentos dentro da empresa" (MARTINS, 2003, p. 49).

Existem, muitas vezes, Custos que por natureza são diretos; todavia, não o são devido à inexistência de um sistema de mensuração do quanto é aplicado a cada produto.

Note que, por ser caro, esse sistema ou a sua aplicação ser difícil ou ainda não ser muito diferente, o valor é assim baseado em um critério de rateio.

Logo, os custos indiretos incluem naturalmente os custos ditos indiretos e os diretos por natureza, mas que são tratados como indiretos em função de sua irrelevância ou da dificuldade de mensuração.

No Quadro 1, são demonstrados os exemplos mais usuais de custos diretos e de custos indiretos:

Quadro 1 Exemplos de Custos classificados quanto à incidência aos produtos.

MODALIDADE	OCORRÊNCIAS
Custos Diretos	• Matéria-prima. • Materiais Secundários. • Mão de obra do pessoal que trabalha e atua diretamente sobre o produto que está sendo elaborado.
Custos Indiretos	• Gastos com materiais e mão de obra indireta: pessoal da chefia, supervisão, atividades vinculadas à produção, mas não diretas ao produto como manutenção, controle de produção etc. • Gastos gerais de fabricação: aplicados indiretamente no produto, sendo empregados na fabricação de vários produtos ao mesmo tempo. Exemplo: energia elétrica, aluguel da fábrica, depreciação das máquinas e equipamentos.

Fonte: adaptado de Ching (2001) e de Martins (2003).

Classificação quanto ao volume de produção

Além da classificação em diretos e indiretos, os custos podem ser classificados considerando-se a relação entre o valor total de um custo e o volume de atividade em uma unidade de tempo.

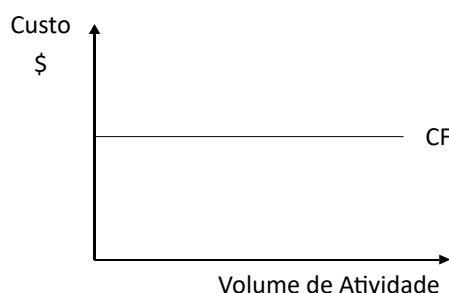
Para essa classificação, os custos são divididos em custos fixos, custos variáveis e custos semivariáveis.

Custos fixos

São aqueles cujo montante independe do volume de atividade dentro de determinado período e não varia em função do aumento do volume de produção.

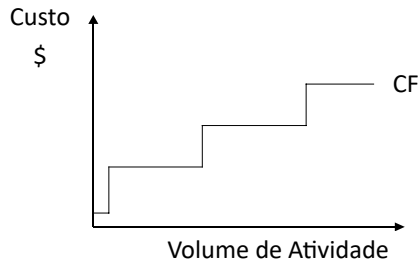
Os custos fixos não são eternamente do mesmo valor, uma vez que há mudança em *função da variação* dos preços, de expansão da empresa ou de mudança de tecnologia.

As Figuras 7 e 8 demonstram o comportamento dos custos fixos quando há variação no volume de produção. A Figura 7 mostra que não há alteração caso haja o aumento do volume de produção, e a Figura 8 apresenta picos de crescimento dado o volume em que se encontra: não devido à variação do volume, mas por causa da variação dos preços que influencia o valor final dos custos fixos.



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 7 Gráfico demonstrando que não há alteração caso haja o aumento do volume de produção.



Fonte: acervo pessoal do autor.

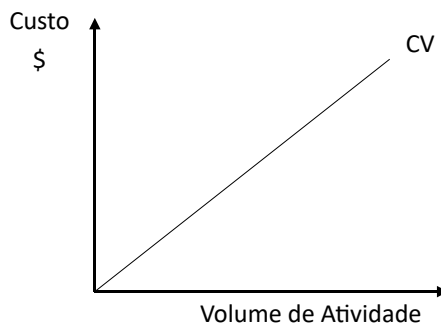
Figura 8 Gráfico demonstrando picos de crescimento dado o volume.

Custos variáveis

São aqueles cujo montante acompanha o volume de atividade dentro de certo período. Em outras palavras, quanto maior for a quantidade produzida, maior serão os custos variáveis.

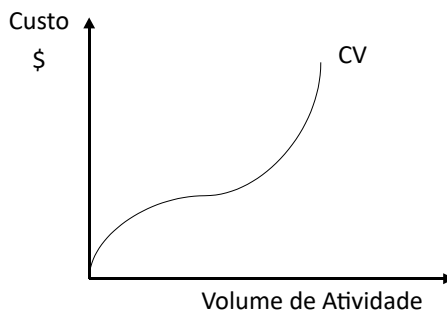
Além disso, os custos variáveis têm relação direta com alguns custos diretos de fabricação.

As Figuras 9 e 10 mostram o comportamento dos custos variáveis em relação ao volume de produção. Percebe-se em ambos que quanto mais unidades forem produzidas mais custos variáveis serão obtidos, isto é, os Custos variam quanto maior for o volume de atividade da empresa.



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 9 Gráfico demonstrando comportamento dos custos variáveis em relação ao volume de produção.



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 10 Gráfico demonstrando comportamento dos custos variáveis em relação ao volume de produção.

Custos semifixos ou semivariáveis

São aqueles custos que possuem uma parcela variável e uma parcela fixa.

No quadro a seguir, é possível verificar exemplos mais comuns de custos fixos, de custos variáveis, de custos semifixos ou semivariáveis.

Quadro 2 Exemplos de custos classificados quanto ao volume de produção.

MODALIDADE	OCORRÊNCIAS
Custos Fixos	Aluguel da fábrica, depreciação, salários da supervisão e administração da produção, contas de telefone da fábrica etc.
Custos Variáveis	Matéria-prima, materiais, uma parcela da energia elétrica etc.
Custos Semifixos ou Semivariáveis	Energia elétrica, mão de obra da supervisão etc.

Os materiais compreendem os bens utilizados no processo de fabricação podendo ou não integrar o produto fabricado. O material mais utilizado na fabricação é a matéria-prima, pois entra em maior quantidade na produção de outros bens.

É importante destacar que as classificações não são excludentes, isto é, todos os custos podem ser classificados em Fixos e Variáveis ou em Diretos e Indiretos.

Por exemplos: a matéria-prima é um custo direto, já que é possível identificar por produto, e, também, variável, por variar em relação ao volume de produção; o aluguel do prédio da fábrica é um custo fixo, por não variar em relação ao volume de produção, e indireto, por não ter uma base objetiva de identificação dos Custos aos produtos.

A classificação em fixos e em variáveis é aplicável, também, às despesas, enquanto a classificação em diretos e em indiretos é aplicável somente aos Custos.

Vejamos alguns exemplos: temos as despesas de vendas fixas como propaganda, parte fixa da remuneração dos vendedores, que independem do volume de vendas, e as despesas de vendas variáveis, como comissão de vendas, despesas de entregas que dependem do volume vendido. Em outras palavras, quanto mais se vende, mais comissões e despesas de entregas existirão.

13. QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS

Sugerimos que você procure refletir, responder, discutir e comentar as questões propostas a seguir, as quais tratam da temática desenvolvida nesta unidade. Tratam, em outras palavras, da introdução ao estudo da Contabilidade de Custos, focando a terminologia contábil e a classificação dos custos.

É importante observar que a autoavaliação pode ser uma ferramenta importante para testar seu desempenho. Desse modo, se encontrar dificuldade em responder a essas questões, procure revisar os conteúdos estudados para sanar as suas dúvidas.

Lembre-se de que, na Educação a Distância, a construção do conhecimento ocorre de forma cooperativa e colaborativa; compartilhe, portanto, as suas descobertas com seus colegas de curso.

Confira, a seguir, as questões propostas para verificar o seu desempenho no estudo desta unidade:

- 1) Classifique os itens a seguir em Investimento, Custo, Despesa ou Perda, seguindo a terminologia contábil:
 - a) () Compra de matéria-prima em uma metalúrgica.
 - b) () Consumo de energia elétrica em uma metalúrgica.
 - c) () Mão de obra.
 - d) () Consumo de combustível em veículos.

- e) () Conta mensal de telefone.
 - f) () Aquisição de equipamentos.
 - g) () Depreciação do equipamento central, em uma empresa de telefonia.
 - h) () Tempo ocioso (remunerado).
 - i) () Consumo de materiais diversos na Administração.
 - j) () Pessoal da Contabilidade (salários).
 - k) () Honorário da Administração.
 - l) () Honorário do Diretor Técnico em uma empresa de telefonia.
 - m) () Depreciação do prédio da sede da Empresa.
 - n) () Deterioração do estoque de materiais por enchente.
 - o) () Tempo do pessoal em greve prolongada (remunerado).
 - p) () Sucata no processo produtivo (desperdício no processo industrial).
 - q) () Lote de material danificado acidentalmente em uma operação industrial.
 - r) () Gastos com desenvolvimento de novos produtos.
 - s) () Gastos com treinamento e desenvolvimento de funcionários.
 - t) () Orelhões depredados em uma empresa de telefonia.
- 2) Assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V) à luz da terminologia Contábil:
- a) () Ao comprar matéria-prima, há uma Despesa.
 - b) () Gasto é o sacrifício financeiro com que uma entidade arca para a obtenção de bens e serviços.
 - c) () Custo é incorrido em *função da vida útil* ou de benefícios atribuídos a futuros períodos aos bens e aos serviços produzidos.
 - d) () Custo é incorrido no momento da utilização, consumo ou transformação dos fatores de produção.
 - e) () Perdas são bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária.
- 3) Observe os seguintes eventos ocorridos em determinada empresa no mês de abril:
- a) Compra de material no valor de R\$ 10.000, a pagar no mês seguinte.
 - b) Pagamento, em cheque, dos salários relativos ao mês de março: R\$ 5.000.
 - c) Utilização de mão de obra, a pagar em maio, sendo: pessoal da produção R\$ 8.000 e da administração, R\$ 3.000.
 - d) Contabilização da depreciação do mês, sendo: dos equipamentos de produção, R\$ 7.500; dos veículos de uso da diretoria, R\$ 2.500.
 - e) Perda normal de material na produção: R\$ 200.
 - f) A conta de energia elétrica do mês foi de R\$ 8.000 e sabe-se que o potencial de consumo da empresa (em kw/h) é de R\$ 2.000, sendo 3/4 no setor de produção (essa conta é paga sempre no mês seguinte).
 - g) Foi adquirida uma nova máquina no valor de R\$ 50.000. A aquisição foi feita em duas parcelas, sendo a primeira no ato da compra. Ela entrou em operação apenas no mês seguinte.
 - h) Os estoques materiais (R\$ 2.000) foram danificados em uma enchente.
- Utilizando a terminologia normalmente empregada no meio contábil, pede-se:
- classificar os eventos do mês;
 - calcular o valor total dos gastos, desembolsos, Investimentos, Custos, Despesas e Perdas ocorridos no mês.

- 4) Classifique a relação de gastos da fábrica de móveis Bembom, que fabrica mesas e cadeiras, em:
- Despesa:** administrativa, financeira e comercial.
 - Custo:** direto ou indireto e fixo ou variável.

GASTOS DO MÊS	CLASSIFICAÇÃO
Salário do lixador de madeiras (não identificado por unidade de produto)	
Madeira	
Cola para madeira (não identificada por unidade de produto)	
Energia elétrica da fábrica	
Energia elétrica do escritório	
Aluguel do barracão da fábrica	
Salário do montador de mesas	
Salário do funcionário do escritório (depto. Financeiro)	
Depreciação da lixadeira (não identificado por unidade de produto)	
Salário do vendedor	
Conta de telefone (utilizado basicamente para as vendas)	
Salário do montador de cadeiras	
Depreciação da prensa (utilizada apenas para as mesas)	
Juros de financiamento	
Depreciação do computador utilizado no escritório	
Depreciação dos utensílios (todos usados no escritório)	
Combustível do veículo do vendedor	
Fretes pagos para entrega das mercadorias	

Gabarito

Depois de responder às questões autoavaliativas, é importante que você confira o seu desempenho, a fim de que possa saber se é preciso retomar o estudo desta unidade. Assim, confira, a seguir, as respostas corretas para as questões autoavaliativas propostas anteriormente:

- 1) Respostas:
- (I) Compra de matéria-prima em uma metalúrgica.
 - (C ou D) Consumo de energia elétrica em uma metalúrgica.
 - (C ou D) Mão de obra.
 - (C ou D) Consumo de combustível em veículos.
 - (D) Conta mensal de telefone.
 - (I) Aquisição de equipamentos.
 - (C) Depreciação do equipamento central em uma empresa de telefonia.
 - (C ou D) Tempo ocioso (remunerado).
 - (D) Consumo de materiais diversos na Administração.
 - (D) Pessoal da Contabilidade (salários).
 - (D) Honorário da Administração.
 - (C) Honorário do Diretor Técnico em uma empresa de telefonia.
 - (D) Depreciação do prédio da sede da Empresa.
 - (P) Deterioração do estoque de materiais por enchente.
 - (P) Tempo do pessoal em greve prolongada (remunerado).
 - (C) Sucata no processo produtivo (desperdício no processo industrial).

- q) (P) Lote de material danificado acidentalmente em uma operação industrial.
- r) (D) Gastos com desenvolvimento de novos produtos.
- s) (C ou D) Gastos com treinamento e desenvolvimento de funcionários.
- t) (P) Orelhões depredados em uma empresa de telefonia.

2) Respostas:

- a) (F) Ao comprar matéria-prima, há uma Despesa.
- b) (V) Gasto é o sacrifício financeiro com que uma entidade arca para a obtenção de bens e serviços.
- c) (F) Custo é incorrido em *função da vida útil* ou de benefícios atribuídos a futuros períodos aos bens e aos serviços produzidos.
- d) (V) Custo é incorrido no momento da utilização, consumo ou transformação dos fatores de produção.
- e) (V) Perdas são bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária.

3) Respostas:

EVENTO	GASTO	INVESTIMENTO	CUSTO	DESPESA	PERDA	DESEMBOLSO
a)	10.000	10.000				
b)						5.000
c)	11.000		8.000	3.000		
d)			7.500	2.500		
e)			200			10.000
f)	8.000		6.000	2.000		
g)	50.000	50.000				25.000
h)					2.000	
Total	79.000	60.000	21.700	7.500	2.000	40.000

4) Respostas:

GASTOS DO MÊS	CLASSIFICAÇÃO
Salário do lixador de madeiras (não identificado por unidade de produto)	Custo Indireto Fixo ou Variável
Madeira	Custo Direto Variável
Cola para madeira (não identificada por unidade de produto)	Custo Indireto Variável
Energia elétrica da fábrica	Custo Indireto Semivariável
Energia elétrica do escritório	Despesa Administrativa
Aluguel do Barracão da fábrica	Custo Indireto Fixo
Salário do montador de mesas	Custo Direto Fixo ou Variável
Salário do funcionário do escritório (depto. Financeiro)	Despesa Administrativa
Depreciação da lixadeira (não identificado por unidade de produto)	Custo Indireto Fixo ou Variável
Salário do vendedor	Despesa Comercial
Conta de telefone (utilizado basicamente para as vendas)	Despesa Comercial
Salário do montador de cadeiras	Custo Direto, Fixo ou Variável
Depreciação da prensa (utilizada apenas para as mesas)	Custo Direto, Fixo ou Variável
Juros de financiamento	Despesa Financeira
Depreciação do computador utilizado no escritório	Despesa Administrativa
Depreciação dos utensílios (Todos usados no escritório)	Despesa Administrativa
Combustível do veículo do vendedor	Despesa Comercial
Fretes pagos para entrega das mercadorias	Despesa Comercial

14. CONSIDERAÇÕES

Nesta unidade, conhecemos o sistema de produção e identificamos o ambiente de transformação e a estrutura dos Custos. Além disso, refletimos sobre o comportamento da Contabilidade de Custos ao longo dos anos, os princípios e as convenções contábeis aplicados aos Custos e, por fim, compreendemos a terminologia e as diversas classificações dos Custos.

Na próxima unidade, conheceremos os principais métodos de custeio existentes, ou seja, os métodos de apropriação dos Custos aos produtos.

Vamos continuar nossos estudos?

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHING, H. Y. *Manual de custos de instituições de saúde: sistemas tradicionais de custos e sistema de custeio baseado em atividades (ABC)*. São Paulo: Atlas, 2001.

ENGELS, F. *A dialética da natureza*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979

HORNGREN, C. T.; FOSTER, G.; DATAR, S. M. *Contabilidade de Custos*. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

IUDÍCIBUS, S. de; MARION, J. C. *Introdução à teoria da contabilidade: para o nível de graduação*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

_____. *et al. Contabilidade Introdutória*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MARTINS, E. *Contabilidade de custos*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

16. E-REFERÊNCIA

MACHADO, T. D. de O. et al. *Aplicação do Sistema de Custeio ABC no Departamento de Tecnologia de Informação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto*. Disponível em: <<http://www.sbis.org.br/cbis9/arquivos/365.doc>>. Acesso em: 25 jun. 2010.

Sistemas de Custeio: Custeio Absorção, Pleno, Custeio Variável e Custeio ABC

2

1. OBJETIVOS

- Conhecer e interpretar cada um dos sistemas de Custeio.
- Diferenciar os sistemas de Custeio absorção, pleno, ABC e variável.

2. CONTEÚDOS

- Custeio Absorção.
- Custeio Pleno.
- Custeio Variável.
- Custeio ABC.

3. ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO DA UNIDADE

Antes de iniciar o estudo desta unidade, é importante que você leia as orientações a seguir:

- 1) Tenha sempre à mão o significado dos conceitos explicitados no *Glossário* e suas ligações pelo *Esquema de Conceitos-chave* para o estudo de todas as unidades deste CRC. Isso poderá facilitar sua aprendizagem e seu desempenho.
- 2) Durante o estudo desta unidade, esperamos que você aprenda as técnicas demonstradas, mas, sobretudo, desenvolva seu bom senso para utilizá-las eticamente.
- 3) Lembre-se de que as técnicas que aprenderemos têm o objetivo de fomentar a produção e geração de empregos sem, no entanto, conduzir a indústria à exaustão dos recursos que explora nem ao desprezo pela pessoa humana.

4. INTRODUÇÃO À UNIDADE

A **Contabilidade de Custos** faz parte da Contabilidade Gerencial, como vimos na Unidade 1. Em função disso, não deve estar restrita aos requisitos legais ou fiscais, nem a convenções padronizadas.

Ela possui como missão informar o processo de gestão e tomada de decisão quanto às ocorrências relativas à agregação de valor pelas quais passa o produto durante sua fase de transformação.

Além disso, a Contabilidade de Custos foi criada em virtude de as empresas industriais terem ampliado sua produção. Produzindo em grandes quantidades, por meio de máquinas, a apuração do custo do produto vendido (CPV), deveria incluir todos os elementos empregados na fabricação, tornando tal controle bastante complexo.

Portanto, a Contabilidade de Custos é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e/ou serviços para o processo de gestão e tomada de decisão.

Para mensurar os custos incidentes sobre os produtos, vamos utilizar um método de apropriação dos custos denominado Custeio. São exemplos: o Custeio por Absorção, o Custeio Pleno, o Custeio Variável e o Custeio por Atividades (ABC).

Nesta unidade, refletiremos sobre cada um desses custeios, como forma de introduzir tais conceitos antes de mensurarmos os custos.

Começaremos pelo Custeio por Absorção, o qual representa o custeio aceito pela Legislação Brasileira.

Bom estudo!

5. CUSTEIO ABSORÇÃO

De acordo com Santos *apud* Motta (2000), no Custeio por Absorção, os custos diretos são identificados e apropriados diretamente, e os custos indiretos são apropriados segundo diferentes critérios de rateio.

Para Leone (*apud* MOTTA, 2000), o método de Custeio por Absorção faz a alocação dos custos indiretos com alto grau de arbitrariedade, o que é injustificável quando essas informações são utilizadas para fins gerenciais.

O custeio por absorção considera todos os custos de produção como custos do produto, independentemente de o custo ser variável ou fixo.

Observe que, nesse tipo custeio, o custo de uma unidade de produto consiste em materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos fixos e variáveis. Ele atribui parte do custo indireto de fabricação a cada unidade de produto, juntamente com os custos de fabricação variáveis.

A alocação dos custos indiretos é realizada por meio de rateios que pressupõem juízo de valor e utilização de métodos subjetivos, nem sempre próximos da realidade.

Quando se utiliza o custeio por absorção, deve-se atentar para três pontos básicos (MARTINS, 2001):

- identificação e separação de custos e despesas;
- apropriação dos custos diretos de fabricação aos produtos ou serviços;
- alocação dos custos indiretos de fabricação aos produtos ou serviços.

Martins (2001) apresenta, ainda, a sequência em que os gastos são agregados em custos e despesas:

- os custos são classificados em diretos e indiretos, além de serem apropriados aos produtos;
- as despesas, pelo regime de competência, são levadas à Demonstração de Resultado do Exercício.

Os estoques de produtos em elaboração e acabados recebem, portanto, a carga dos custos diretos e indiretos. No momento da venda, os custos relativos aos produtos negociados são considerados como despesas e confrontados com a receita correspondente, possibilitando quantificar o lucro obtido. Já os estoques dos produtos acabados e produtos em elaboração são denominados investimentos, posto que gerarão benefícios futuros.

Os custos, por conseguinte, são transitórios, uma vez que ocorrem apenas durante o processo de produção.

O método é o único aceito para fins fiscais, podendo a empresa utilizar outro método para fins gerenciais. Obrigatoriamente, o método de absorção deve ser utilizado para apresentação ao Fisco.

Como a Legislação Fiscal exige o uso do custeio por absorção, as empresas incorporam ao produto todos os custos ligados à produção: diretos e indiretos.

Os referidos itens são os que a legislação determina que sejam obrigatoriamente agregados, o que não significa uma listagem exaustiva e completa.

Todavia, nota-se que a fiscalização está abrindo mão de certos gastos que são de difícil apropriação, tais como os relatórios à administração da produção geral, à Contabilidade, ao departamento de compras etc. Estes, pelos princípios contábeis que regem o custeio por absorção, deveriam estar incluídos como custos.

Desse modo, com sua não obrigatória inclusão para efeito fiscal, fica a empresa com mais flexibilidade para a definição dos critérios a serem usados para a separação entre custos e despesas.

Os defensores do custeio por absorção acreditam que, com esse método, os custos e as receitas são mais bem relacionados. Defendem, ainda, que grande parte dos custos fixos compõe o custo de produção e, sem eles, o produto não seria fabricado.

Vale salientar que a utilização do Custeio por Absorção gera alguns problemas, tais como:

- 1) os custos indiretos fixos são tratados como se fossem variáveis;
- 2) alguns custos fixos vão para o balanço como Ativo (estoques);
- 3) o valor do lucro bruto torna-se menos útil e não proporciona números com formato útil para decisão.

Ainda no Custeio por Absorção, os custos fixos encontram-se mesclados com os custos variáveis e ocultos nos produtos vendidos e nos estoques finais. A lucratividade é ocultada por alocações arbitrárias dos custos fixos.

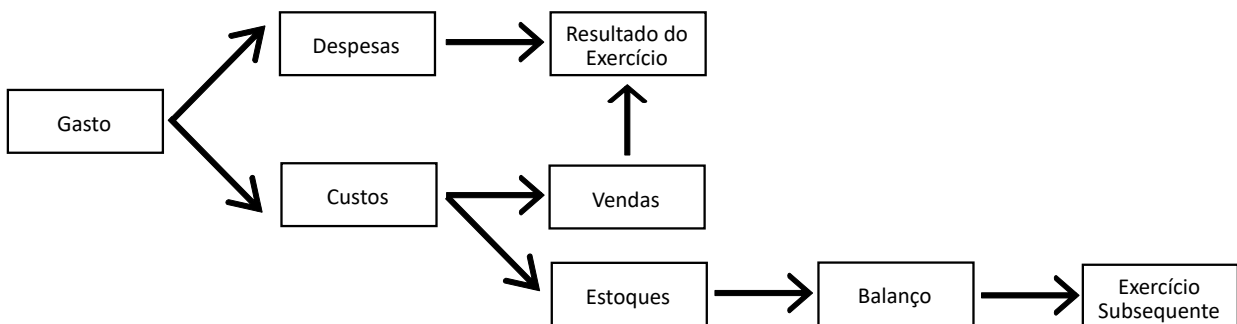
No Custeio por Absorção, se houver aumento dos estoques, alguns dos Custos de fabricação fixos do período em curso não figurarão na demonstração de resultado como parte dos produtos vendidos. Esses custos, ao contrário, são diferidos para um período futuro e levados para o balanço como parte da conta estoques (GARRISON; NORREN, 2001).

Segundo Leone (1991), embora todas as críticas feitas ao método de Custeio por Absorção para fins gerenciais indiquem casos específicos, nos quais seu uso se faz necessário, esse sistema deve ser utilizado para produtos sob encomenda ou para novos produtos, nos quais não haja um mercado já estabelecido.

Isso acontece devido à facilidade que esse sistema apresenta em recuperar todos os custos diretos e indiretos e de levantar a margem de lucro desejada.

Além disso, por apresentar valores de custo dos produtos que não representam a realidade devido ao alto grau de arbitrariedade nele contido, esse sistema proporciona o mais baixo nível de representatividade para fins gerenciais.

Os processos de contabilização de custos abordados pelo método de absorção de custos fixos e variáveis segregam as despesas, que não são adicionadas ao custo do produto, e sim diretamente ao exercício vigente, uma vez que os custos permanecem em estoque, quer de produto em processo, quer de produto acabado, até a sua venda (Figura 1).



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 1 Fluxo de ocorrência dos Custos e Despesas nas organizações mercantis.

Dessa forma, conhece-se o que efetivamente foi gasto utilizando-se a força produtiva nominal. No entanto, é importante que façamos a seguinte análise sintética do Custeio por Absorção:

- 1) Os custos fixos existem independentemente do volume de produção, ou mesmo da existência de produção.
- 2) Os custos fixos por unidade dependem do volume de produção: tão menor ele será quanto maior for a produção. Em contrapartida, se um item de produção for pouco rentável, pior ficará sua situação, desde que o retire de produção, já que os custos fixos serão rateados pelos outros itens remanescentes.
- 3) As bases utilizadas para o rateio são arbitradas, e não se pode ter certeza de que se está empregando a técnica mais adequada.

Já a técnica de Custeio Variável prevê que todos os custos fixos sejam encarados como despesas no mesmo exercício em que ocorreram, não sendo agregados ao custo. A seguir, vamos nos aprofundar nos estudos sobre o Custeio Variável.

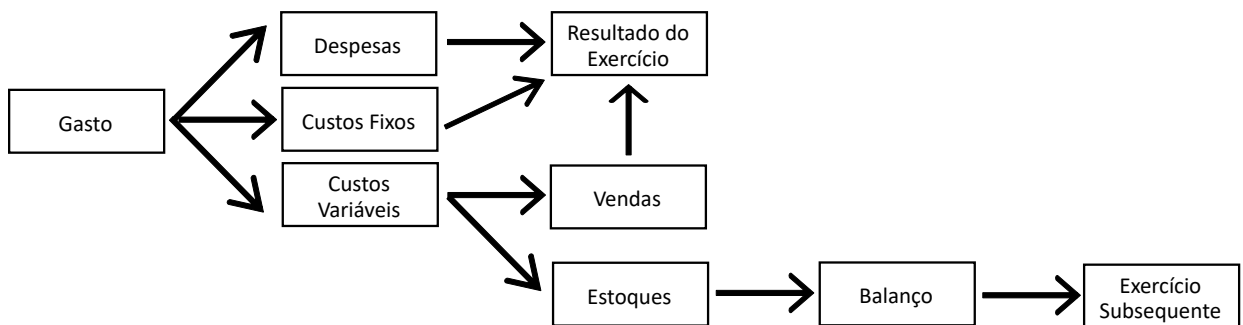
6. CUSTEIO VARIÁVEL

O Custeio Variável é um método de Custeio de Estoque, no qual todos os custos de fabricação variáveis são considerados custos inventariáveis. Já os custos de fabricação fixos são excluídos dos custos inventariáveis: são custos do período em que ocorreram. Os custos são, portanto, classificados conforme seus comportamentos (HORNGREN; FOSTER; DATAR, 2000).

É válido salientar que, no Custeio Variável, somente os custos de produção que variam com a produção são considerados custos do produto. Isso normalmente abrange materiais diretos, mão de obra direta e a parte variável dos custos indiretos de fabricação (GARRISON; NOREEN, 2001).

Nesse método, o custo indireto de fabricação fixo não é considerado custo do produto, mas custo do período e, tal como as despesas de venda e administrativas, é confrontado inteiramente com as receitas do período (GARRISON; NOREEN, 2001).

Serão considerados "custos" apenas os valores provenientes das variáveis, que serão compensados na venda da produção. Acompanhe a demonstração na Figura 2.



Fonte: acervo pessoal do autor

Figura 2 Fluxo da ocorrência dos diversos Custos nas organizações mercantis.

Note que a prática demonstrada na Figura 2 não é aceita pelo fisco ou pela classe contábil. Isso acontece pela possibilidade de aumentar as despesas, o que poderia culminar em um resultado líquido reduzido e, conseqüentemente, em uma retenção menor de imposto e, também, por ferir o princípio da competência, pois, segundo ele, devemos apropriar as receitas e delas deduzir todos os sacrifícios envolvidos para sua obtenção.

Se fabricamos hoje, incorremos em custos que são sacrifícios para a obtenção das receitas derivadas das vendas da produção, e estas poderão, em parte, vir amanhã.

Não seria, dentro desse raciocínio, muito correto jogar todos os custos fixos contra vendas de hoje, uma vez que parte dos produtos feitos só será vendida amanhã. Logo, uma parcela desses custos também deve ficar para amanhã. Esse raciocínio é uma fonte de discussões permanentes entre a engenharia e a controladoria, considerando o paradoxo nele envolvido.

Portanto, no Custeio Variável, o custo fixo não é considerado como custo do produto, mas como custo do período. Vale salientar que ele, assim como as despesas de venda e administrativas, é confrontado inteiramente com as receitas do período.

Nesse método, o custo de uma unidade do produto em estoque ou em custo dos produtos vendidos não contém qualquer elemento de custo indireto fixo.

O Custeio Variável, às vezes, é denominado de Custeio Direto ou Custeio Marginal.

A expressão Custeio Direto foi popular durante anos, mas lentamente vai desaparecendo no dia a dia, pois pode passar a impressão de que só se apropria aos Custos diretos, o que não é verdade.

A designação Custeio Variável descreve melhor o modo como os Custos do produto são calculados quando se prepara uma demonstração de resultado segundo o modelo de contribuição.

O Custeio Variável utiliza a margem de contribuição para evidenciar resultado, que demonstra o valor que cada unidade do produto excede a receita e o custo que de fato provocou, ou seja, é a diferença entre a receita e o Custo Variável de cada produto, determinando a contribuição que cada produto traz à empresa (MARTINS, 2001).

O Custeio Variável elimina as flutuações de Lucros causados pelas diferenças entre volumes de venda e produção; fornece informações importantes para tomada de decisão e planejamento do lucro; facilita a preparação dos instrumentos de controle como custo-padrão, orçamento flexível e análise do custo-volume-lucro.

7. CUSTEIO PLENO

O Custeio Pleno ou Integral é uma técnica de custeio surgida na Alemanha, que consiste no rateio dos custos de produção e de todas as despesas da empresa (inclusive as financeiras) a todos os produtos da empresa. Em outras partes do mundo e no Brasil também, é conhecido por meio da sigla RKW (*Reichskuratorim Für Wirtschaftlichkeit*).

O Método de Custeio Pleno ou Integral pode ser entendido, também, como aquele que em que todos os custos e despesas de uma entidade são levados aos objetos (produto e/ou serviços) de custeio, com base em rateios.

Segundo Nascimento, Santos, Luz e De Rocchi, Koliver, Santos e Ninin e Gonz Lez (*apud* VARTANIAN, 2000, p. 9): "o método de Custeio Integral é um sinônimo do Método de Custeio Pleno".

Além disso, é comum autores se referirem ao Custeio Pleno como Custeio por Absorção Total. Como exemplo, podemos citar os autores Guerreiro e Catelli (1995, p. 855) quando definem: "o Custeio por Absorção total é como uma metodologia de Custeio onde todos os custos e despesas operacionais são rateados às unidades individuais de serviços".

A metodologia utilizada pode ser resumida da seguinte maneira: primeiro, todos os custos e despesas da empresa são alocados aos diversos departamentos da organização. Feito isso, são realizadas as diversas formas de rateio. Por fim, todos os custos e despesas são alocados exclusivamente sobre os produtos.

Como esse método mostra o gasto total do empreendimento para produzir suas receitas, inclusive os gastos administrativos e de financiamento, basta à empresa adicionar ao valor encontrado no RKW a margem de lucro que ela deseja obter e, assim, fixar o preço de venda dos produtos.

Foi, portanto, com essa intenção que essa metodologia foi criada na Alemanha no início do século 20. Uma vez encontrado o gasto total em se produzir determinado bem, o governo estabelecia o lucro desejado e as empresas estabeleciam seus preços de venda.

No Custeio Pleno ou Integral, são os custos e as despesas que determinarão o preço de venda de determinado produto, e não as forças de oferta e a procura do mercado.

Por essa razão, a vantagem desse método está na possibilidade de poder ser utilizado com facilidade em economias totalmente ou parcialmente controladas pelo governo ou em empresas que atuam em situação de monopólio ou oligopólio.

Outra vantagem do método de Custeio Pleno é que o preço estabelecido do produto pelo método visa à recuperação total dos gastos incorridos pela empresa e em mercados nos quais os preços do produto não estão determinados, pois essa é uma informação relevante para os gestores.

O método de Custeio Pleno sofreu várias críticas, dentre as quais Santos (1998) destaca as seguintes:

- Os custos unitários resultantes desse método são influenciados por um maior ou menor volume de atividades; consequentemente, decisões de preços de venda poderão ser continuamente revisadas em função da maior ou menor utilização da capacidade instalada.
- O rateio dos custos e despesas indiretas e fixas aos produtos envolve critérios de alocação que podem ser subjetivos, ou seja, envolvem julgamentos pessoais para decidir qual a melhor base de rateios para essas apropriações; portanto, são critérios totalmente arbitrários e questionáveis.
- A apropriação das despesas de distribuição, de comercialização, financeiras e de administração geral aos produtos torna os custos destes ainda mais arbitrários (dependendo do critério utilizado, o custo do produto é modificado).

É importante observar que, em uma economia de mercado, os preços são decorrentes dos mecanismos e das forças de procura e da demanda, e não dos custos de obtenção dos produtos.

Então, o preço gerado pelo método de custeio não deve ser o preço praticado pela empresa, a não ser que este se enquadre nos limites ditados pelo mercado.

8. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CUSTEIOS ABSORÇÃO, PLENO E VARIÁVEL

O resumo comparativo dos Custeios por Absorção, Variável e Pleno leva em conta o tratamento das despesas de venda e administrativas.

As referidas despesas são consideradas Custos do produto somente para o Custeio Pleno. As despesas de venda e administrativas, desse modo, nos métodos de Custeio Absorção e Variável são consideradas custos do período e, portanto, deduzidas das receitas à medida que ocorrem. Vejamos isso pela Figura 3.

Custeio por Absorção	Custeio Pleno (Custo do Produto)	Custeio Variável
Custo do produto	Materiais diretos Mão-de-obra direta CIF variável CIF fixo	Custo do produto
Custo do período	Despesas de venda e administrativas	Custo do período

Fonte: adaptado de Garrison e Noreen (2001, p. 196).

Figura 3 Paralelo entre o Custeio Absorção, Custeio Pleno e Custeio Variável.

A variação do estoque durante o ano é fundamental para o entendimento de como o Custeio por Absorção difere do Custeio Variável.

Quando os estoques aumentam, o Lucro líquido do Custeio por absorção é maior do que o Lucro líquido do Custeio Variável e, quando os estoques diminuem, o lucro líquido do Custeio Variável é maior do que o lucro do Custeio por Absorção. Quando não há variação no estoque, não há diferença entre os resultados dos dois métodos.

Quadro 1 Efeitos no Lucro Líquido do Exercício utilizando o Custeio Variável e o Custeio Absorção.

Relação entre Produção e Vendas no Período	Efeito sobre o estoque	Relação entre o Lucro Líquido do Custeio por Absorção e do Custeio Variável
Produção = Vendas	Não há variação dos estoques	LL Absorção = LL Variável
Produção > Vendas	Aumento dos estoques	LL Absorção > LL Variável ¹
Produção < Vendas	Redução dos Estoques	LL Absorção < LL Variável ²
¹ O Lucro líquido é maior pelo Custeio por Absorção, uma vez que, nele, o CIF fixo é diferido no estoque à medida que os estoques aumentam.		
² O Lucro líquido é menor pelo Custeio por Absorção, uma vez que, nele, o CIF fixo é transferido do estoque à medida que os estoques diminuem.		

Fonte: Garrison e Noreen (2001, p. 201).

Quando a produção e as vendas são iguais, o Lucro líquido normalmente será o mesmo. Isso acontece porque a única diferença que pode existir entre eles é o valor do CIF reconhecido como despesa na demonstração de resultado.

Já quando tudo que é produzido no exercício é vendido, todo custo fixo apropriado às unidades do produto no Custeio por Absorção torna-se parte do custo dos produtos vendidos do ano.

No Custeio Variável, o total do custo fixo de fabricação passa para a demonstração do resultado diretamente como despesa.

Além disso, quando a produção é maior que as vendas, o Lucro líquido apurado pela absorção geralmente será maior que o Lucro líquido do variável. Isso ocorre porque, no Custeio por Absorção, parte dos CIF fixos do período é diferida no estoque.

Os referidos custos são excluídos do Custo dos Produtos Vendidos. No Custeio Variável, todos os custos indiretos fixos de fabricação são lançados imediatamente contra o resultado, como custo do período. Consequentemente, o Lucro líquido, pelo Custeio Variável, é menor que o Lucro líquido do Custeio por Absorção.

Quando a produção é menor que as vendas, o Lucro líquido apurado pelo Custeio por Absorção geralmente será menor que o apurado segundo o Custeio variável. Tal acontecimento ocorre porque os estoques são reduzidos e os custos fixos neles previamente diferidos pelo Custeio por Absorção são baixados do estoque e levados contra o resultado (conhecido como custo indireto fixo de fabricação transferido do estoque).

Em um período bastante longo, os Lucros líquidos dos Custeios por Absorção e Variável tendem a ser iguais. A explicação é que, a longo prazo, as vendas não podem exceder a produção, nem esta pode superar as vendas. Quanto menor o período, mais os valores do Lucro líquido tenderão a ser diferentes.

Para entender melhor, vejamos um exemplo:

CUSTEIO POR ABSORÇÃO	CUSTEIO VARIÁVEL	CUSTEIO PLENO
Vendas 5.000 unidades x R\$20,00.....R\$ 100.000,00	Vendas 5.000 unidades x R\$20,00.....R\$ 100.000,00	Vendas 5.000 unidades x R\$20,00.....R\$ 100.000,00
(-) CPV Estoque inicial.....R\$ 0,00	(-) Despesas variáveis – Custo variável PV Estoque inicial.....R\$ 0,00	(-) CPV Estoque inicial.....R\$ 0,00
(+) Custo dos produtos fabricados 6.000 unidades x R\$ 12,00.....R\$ 72.000,00	(+) Custo variável de fabricação 6.000 unidades x R\$ 7,00.....R\$ 42.000,00	(+) Custo dos produtos fabricados 6.000 unidades x R\$ 17,00.....R\$ 102.000,00

CUSTEIO POR ABSORÇÃO	CUSTEIO VARIÁVEL	CUSTEIO PLENO
Produtos disponíveis para venda.....R\$ 72.000,00	Produtos disponíveis para venda.....R\$ 42.000,00	Produtos disponíveis para venda.....R\$ 102.000,00
(-) Estoque final	(-) Estoque final	(-) Estoque final
1.000 unidades x R\$ 12,00.....R\$ 12.000,00	1.000 unidades x R\$ 7,00.....R\$ 7.000,00	1.000 unidades x R\$ 17,00.....R\$ 17.000,00
Custos dos produtos vendidos.....R\$ 60.000,00	Custo variável de produtos Vendidos.....R\$ 35.000,00	Custos dos produtos vendidos.....R\$ 85.000,00
Margem bruta.....R\$ 40.000,00	(-) Despesas (vendas e administrativas variáveis)	Lucro líquido.....R\$ 15.000,00
(-) Despesas (vendas e administrativas) 5.000 unidades x R\$3 (variáveis) + 12.000,00 (fixas).....R\$ 27.000,00	5.000 unidades x R\$ 3,00.....R\$ 15.000,00	
Lucro Líquido.....R\$ 13.000,00	Margem de contribuição.....R\$ 50.000,00	
	(-) Despesas fixas.....R\$ 30.000,00	
	(-) Despesas (vendas e administrativas fixas).....R\$ 12.000,00	
	Lucro líquido.....R\$ 8.000,00	

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 4 Comparação do resultado no Custeio por Absorção, Custeio Variável e Custeio Pleno.

Exemplo Prático: comparação do resultado no Custeio por Absorção, Custeio Variável e Custeio Pleno.

Dados do Exemplo Prático:

- 1) Nº. de unidades produzidas.....6.000 unidades
- 2) Custos Variáveis unitários
 - Materiais Diretos..... R\$ 2,00 / unidade
 - MOD.....R\$ 4,00 / unidade
 - Custo Indireto Variável..... R\$ 1,00 / unidade
- 3) Despesas Vendas e
 - Administrativas Variáveis..... R\$ 3,00 / unidade
- 4) Custo Indireto de Fabricação Fixo.....R\$ 30.000,00
- 5) Despesas Vendas e
 - Administrativas Fixas.....R\$ 12.000,00
- 6) Unidades Estoque Inicial.....0
- 7) Unidades Vendidas.....5.000 unidades
- 8) Unidades Estoque Final.....1.000 unidades
- 9) Preço de Venda Unitário.....R\$ 20,00 / unidade

Note a diferença entre os estoques finais. O custo indireto fixo de fabricação, R\$ 5,00/un., é considerado no Custeio por Absorção, o que explica a diferença no estoque final e no Lucro líquido (1.000 un. x R\$ 5,00 = R\$ 5.000,00) em relação ao Custeio Variável.

No Custeio Pleno, adicionam-se R\$ 2,00/un. de despesas administrativas e venda e R\$ 5,00/un. de CIF, o que explica a diferença no Lucro líquido (1.000 un. x R\$ 7,00 = R\$ 7.000,00) em relação ao Custeio Variável e no estoque final; além dos CIF e as despesas fixas, há, também, as variáveis (1.000 un. x R\$ 3,00 = R\$ 3.000,00) que não são reconhecidas pelo Custeio Variável.

No Custeio por Absorção, se houver aumento dos estoques, determinados custos de fabricação fixos do período em curso não figurarão na demonstração de resultado como parte do custo dos produtos vendidos. Esses Custos, ao contrário, são diferidos para um período futuro e levados para o balanço como parte da conta de estoque. Esse diferimento de custo é conhecido como custo indireto fixo de fabricação diferido no estoque.

Já no Custeio Pleno, diferem-se os CIF e, também, as despesas administrativas e de vendas para um período futuro, sendo levados para o balanço como parte da conta de estoque. No método do Custeio Variável, os R\$ 30.000,00 integrais de custos indiretos fixos de fabricação foram considerados como despesas do período em curso.

A diferença básica entre os três métodos de Custeio por Absorção, Pleno e Variável está no tempo. Os defensores do Custeio Variável afirmam que os custos fixos de fabricação devem ser imediatamente levados à despesa pelo total, enquanto os defensores do Custeio por Absorção sustentam que eles devem ser lançados contra as receitas, parcela a parcela, à medida que as unidades de produto forem vendidas.

No Custeio por Absorção, quaisquer unidades não vendidas têm como consequência a inclusão dos custos fixos no estoque. Além disso, no Custeio Pleno, além dos custos fixos, incluem-se nos estoques as Despesas. Tais custos e despesas são levados para o período seguinte como Ativo.

9. CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (CUSTEIO ABC)

Segundo Hansen e Mowen (2001), um sistema de Custeio Baseado em Atividades (*Activity Based Costing* - ABC) rastreia os custos, inicialmente, para as atividades e, em seguida, para os produtos e outros objetos de custo.

A suposição subjacente a essa definição é que as atividades consomem recursos, enquanto os produtos e outros objetos de custo consomem atividades.

Para Nakagawa (1994), ABC é uma metodologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica de custos relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa. A quantidade, a relação de causa e efeito e a eficiência e eficácia com que os recursos são consumidos nas atividades mais relevantes de uma empresa constituem o objetivo da análise estratégica de custos do ABC.

Kaplan (1998) afirma que o modelo ABC é um mapa econômico das despesas e da lucratividade da organização baseado nas atividades organizacionais. Referir-se a ele como um mapa econômico baseado na atividade e não como um sistema de custeio talvez esclareça seu propósito.

O referido sistema de custeio relaciona despesas relativas aos recursos com atividades e usa geradores de custo da atividade para relacionar custos da atividade a objetos.

Com base nas definições, pode-se concluir que o ABC é uma metodologia de custeio que visa alocar os recursos às atividades identificadas para cada tipo de organização e o consumo dessas atividades pelos objetos de custeio. Esse sistema tem como propósito a redução das distorções provocadas por outros sistemas tradicionais de custeio (MARTINS, 2003).

Vale salientar que esse sistema tem seu foco voltado para os custos indiretos, que vêm aumentando gradativamente devido ao avanço tecnológico e ao aumento da complexidade dos sistemas de produção, especialmente se comparados com os custos diretos.

O sistema de custos baseado em atividades tem sido aclamado como uma das soluções para os problemas gerados pela utilização dos sistemas tradicionais de acumulação de custos de fabricação.

Segundo os defensores do ABC, o sistema tradicional tornou-se obsoleto pelo fato de se dedicar prioritariamente a apenas uma de suas funções: gerar relatórios financeiros para fins fiscais. Também, a distribuição dos custos indiretos, por bases de apropriação como horas MOD, retira dos sistemas tradicionais a credibilidade necessária a uma ferramenta de apoio à decisão.

A necessidade de um sistema que também atendesse às funções de controle e de medição adequada de custos e que participasse como uma ferramenta para a estratégia empresarial e do processo de melhoria contínua de uma empresa fez que o Sistema de Custos Baseado em Atividades ganhasse força na última década.

Uma das grandes vantagens em se calcular os custos das atividades está no fato de que a informação de custos de atividades que adicionam e que não adicionam valor ao produto é gerada, permitindo à administração buscar a redução ou eliminação dos custos das atividades que não adicionam valor.

Os produtos, serviços ou outros propósitos de custos serão custeados de acordo como participam das atividades, obtendo-se, assim, resultados mais adequados em relação ao sistema tradicional.

Existem, no entanto, várias críticas ao ABC; por exemplo, no ABC, os custos em cada centro de custos são direcionados por atividades homogêneas e estritamente proporcionais às atividades. A consideração de homogeneidade significa que os custos em cada centro devem ser direcionados por uma única atividade ou por atividades altamente correlacionadas. O melhor seria que as atividades fossem perfeitamente correlacionadas, ou seja, com coeficiente de correlação igual a 1 (um). Essa paridade é extremamente difícil de ser obtida. Logo, se as correções não são perfeitas, o sistema é falho.

Encontram-se descritas na literatura vantagens e desvantagens (críticas) do sistema de Custeio ABC, as quais estão resumidas no Quadro 2.

Quadro 2 Vantagens e desvantagens do Custeio ABC.

Vantagens	• permite apurar com precisão o custo de cada produto sem o uso de rateios ou alocações subjetivas; • possibilita melhor qualidade na tomada de decisão: a) na redução de custos; b) na reengenharia de processos; c) na racionalização da linha de produtos; d) na focalização do cliente via análise de rentabilidade dos clientes; e) no custeio de fornecedores. • possibilita melhoria de custos e realocação de recursos por meio de eliminação/redução e/ou racionalização de atividades.
Desvantagens	• devido ao alto grau de detalhamento necessário para a implementação desse sistema, os dispêndios financeiros e organizacionais são relativamente altos; • gerações de informações confiáveis somente em um longo prazo; • difícil controle em empresas com grande número de atividades; • dificuldade em estabelecer limites às várias áreas de responsabilidade.

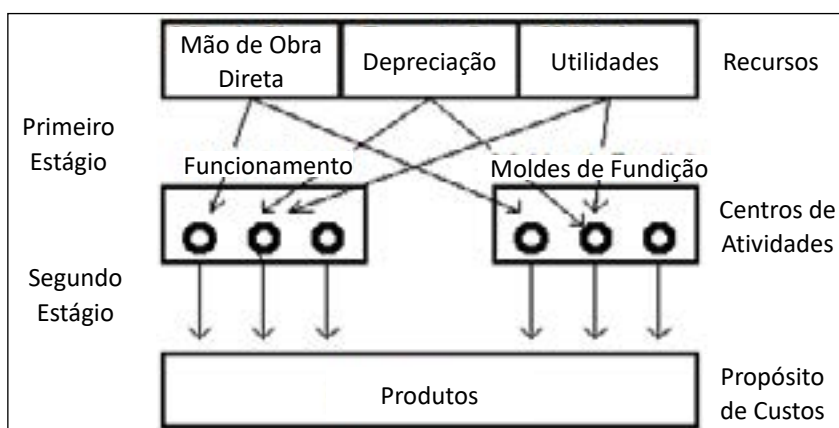
Fonte: adaptado de Ching (2001) e de Martins (2003).

A atribuição de custos no Custeio ABC, assim como no Custeio Absorção, faz-se em dois estágios: inicialmente, os custos indiretos são atribuídos às atividades e, depois, aos objetivos de custos (produtos, linhas etc.).

As atividades são como centros de custos, sendo encarados como grupos econômicos ou funcionais de processos homogêneos e podem ser divididos em dois segmentos: as atividades direcionadas aos produtos e as direcionadas aos consumidores.

As atividades direcionadas aos produtos atribuem os custos de projeto e fabricação (planejamento da produção, armazenagem, controle da qualidade, engenharia etc.) aos produtos, enquanto as atividades direcionadas aos consumidores envolvem custos criados pelo consumidor ou por suas características (custos de distribuição, vendas, *marketing*, pedidos etc.).

Os custos indiretos são atribuídos aos centros de atividades pelos direcionadores de custos de primeiro estágio, também chamados de direcionadores de recursos (Figura 5), que representam o consumo de recursos acessórios pelas atividades. Como exemplo desses direcionadores, podem-se citar *Kilowatts/hora* utilizados, número de ordens de serviços etc.



Fonte: O'Guin (2001, p. 65).
Figura 5 Estrutura do ABC.

As atividades têm seus custos atribuídos aos produtos ou a outro objetivo de custos pelos direcionadores de custos de segundo estágio, também chamados de direcionadores de custos de atividades. Esses direcionadores são medidas de atividades que ocorrem sempre que um consumo de recursos é acionado às atividades. Os custos são distribuídos aos produtos de acordo com o número de unidades de direcionadores de custos que eles consomem.

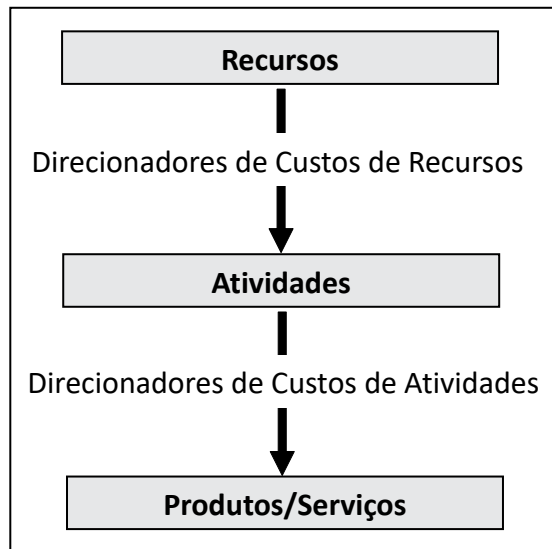
São exemplos de direcionadores de segundo estágio: número de *setups* (preparações de máquinas), tempo de *setup*, horas/máquina, horas de mão de obra, inspeções, número de lotes, pedidos de compra etc.

A determinação correta dos direcionadores de custos de segundo estágio é de vital importância para o sistema ABC, pois trata-se da grande diferença entre este e o sistema de Custeio Absorção.

A escolha de direcionadores inadequados pode fazer que os Custos dos produtos sejam totalmente incorretos, até mesmo piores que pelo sistema tradicional.

Martins (2003) propõe as seguintes etapas para a implementação do sistema de Custeio ABC:

- 1) identificação das atividades relevantes;
- 2) atribuição dos custos às atividades;
- 3) identificação dos direcionadores de custos;
- 4) atribuição dos custos das atividades aos produtos;
- 5) modelo de custeio baseado em atividade (confira Figura 6).



Fonte: Hansen e Mowen (2001, p. 58).

Figura 6 Etapas para a implementação do sistema de Custeio ABC.

Vamos entendê-las melhor!

Etapa 1: identificação das atividades relevantes

Atividade é uma ação que utiliza recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para se produzirem bens e serviços (MARTINS, 2003). É, além disso, composta por um conjunto de tarefas necessárias ao seu desempenho. As atividades são necessárias para a concretização de um processo, que é uma cadeia de atividades correlatas, inter-relacionadas.

Ainda de acordo com o Martins (2003), em um departamento são executadas atividades homogêneas, em que o primeiro passo é identificar quais destas são relevantes.

Para a identificação e análise das atividades, utilizam-se as técnicas mencionadas no Quadro 4.

Quadro 4 Técnicas de identificação e análise das atividades.

TÉCNICAS	DESCRIÇÃO
Observação	Chegar-se a conclusões relevantes por meio de uma simples visita a um ou mais departamentos requer muita experiência e conhecimento técnico. A observação pode ser a forma mais rápida e econômica de obter informações sobre as atividades que desejamos analisar, mas não é fácil de se realizar e nunca será o suficiente para se obter tudo o que necessitamos. Ela poderá ser usada para complementar informações obtidas por meio de outras técnicas.
Registro de tempos	Embora bastante simples, com exceção do tempo gasto com horas de mão de obra direta, não é usual contar com a disponibilidade de registros de tempos relacionados com a mão de obra indireta. Para tanto, torna-se necessário instituir um registro de tempo para as atividades que desejamos analisar, envolvendo pessoas não diretamente ligadas à produção; por falta de tradição ou por ser trabalhoso, nem sempre será fácil instituir tal registro de tempo.

TÉCNICAS	DESCRIÇÃO
Questionários	São mais fáceis e rápidos de serem aplicados e quase sempre possibilitam informações mais consistentes e elaboradas, porque os gerentes terão mais tempo, privacidade e conforto pra preenchê-los; talvez, por isso, seja, provavelmente, a técnica mais utilizada e, muitas vezes, a única alternativa viável, especialmente quando o número de gerentes a serem entrevistados é muito grande. Entretanto, embora completos, os questionários devem contemplar clara e corretamente as questões certas; e podem ser usados, geralmente, com as seguintes finalidades: preparação de entrevistas, coleta de dados primários e <i>follow-up</i> .
Storyboards	É uma técnica geralmente utilizada para discussão e solução de problemas, por meio de reunião de um grupo de pessoas diretamente envolvidas com eles. Com as devidas adaptações, é muito utilizado, também, na coleta de informações para o desenho e implementação do ABC. A utilização dessa técnica tem mostrado que ela toma menos tempo que as entrevistas por envolver todas as pessoas do departamento e não apenas seus gerentes.
Entrevistas	As entrevistas, conduzidas sob a forma de diálogos, constituem o elemento-chave para o desenho e implementação do ABC, especialmente quando a empresa o está adotando pela primeira vez, porque, durante sua realização, as informações fluem nos dois sentidos, possibilitando ao entrevistador coletar os dados que ele está precisando e ao entrevistado adquirir a educação e o melhor conhecimento sobre o que é o ABC e quais são os objetivos do projeto. Embora reconhecidamente as entrevistas sejam mais demoradas e mais caras do que as técnicas anteriores, são, também, mais eficazes para o <i>marketing</i> e sucesso na implementação do ABC, devido à sua prévia aceitação (<i>ownership</i>) pelos gerentes.

Fonte: adaptado de Nakagawa (1994).

Etapa 2: atribuição dos Custos às atividades

Martins (2003) afirma que a atribuição dos custos às atividades deve ser feita da forma mais criteriosa possível, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

- 1) **Alocação direta:** faz-se quando existe uma identificação clara, direta e objetiva de determinados itens de custos com certas atividades. Pode ocorrer com salários, depreciação, material de consumo etc.
- 2) **Rastreamento:** é uma alocação com base na identificação da relação de causa e efeito entre a ocorrência da atividade e a geração dos custos. Essa relação é expressa por meio de direcionadores de custos de primeiro estágio, também conhecidos como direcionadores de custos de recursos (isto é, de recursos para as atividades).
- 3) **Rateio:** é realizado apenas quando não há possibilidade de utilizar nem a alocação direta nem o rastreamento; porém, deve-se ter em mente que, para fins gerenciais, não devem ser realizados rateios arbitrários.

Etapa 3: identificação dos direcionadores de custos

Iniciemos por uma definição: direcionador de custos é o fator que determina o custo de uma atividade. Como as atividades exigem recursos para serem realizadas, deduz-se que o direcionador é a verdadeira causa de seus custos (MARTINS, 2003).

Existem dois tipos de direcionadores de custos:

- Direcionadores de custos de recursos.
- Direcionadores de custos de atividades.

Os direcionadores de custos de recursos identificam a maneira como as atividades consomem recursos e servem para custear as atividades. Em outras palavras, demonstram a relação entre os recursos gastos e as atividades (MARTINS, 2003).

Os direcionadores de custos de atividades identificam a maneira como os produtos "consumem" atividades e servem para custear produtos (ou outros custeios), ou seja, indicam a relação entre as atividades e os produtos (MARTINS, 2003).

Para salvaguardar a acuracidade do processo, a correlação entre o direcionador de custos e os custos incorridos deve ser unitária para que o custeio dos produtos seja considerado preciso.

Entretanto, é improvável que tal condição ocorra, escolhendo-se direcionadores com alta correlação, que também são determinados com base no juízo do analista, que deve atentar para as seguintes questões:

- 1) Em qual coeficiente de correlação se pode considerar que ocorre alta correlação entre os direcionadores e os custos incorridos?
- 2) Um coeficiente de 0,6 é bom ou ruim?
- 3) Um direcionador de custos que tenha um coeficiente de correlação maior que outro deverá ser o escolhido?
- 4) O consumo de recursos não pode ser melhor explicado por mais que um direcionador de custos de uma só vez?

A utilização de planilhas eletrônicas, como o MSExcel com pacotes estatísticos para análise de variância, mostra-se de grande valia para essa tarefa. Entretanto, para quem tem pouca familiaridade com instrumentos estatísticos, ainda existem outras estratégias, menos acuradas, mas também utilizadas para resolver esse problema.

O método de Análise de Variância Anova (*Analysis of Variance*), presente nos pacotes estatísticos do MSExcel®, consiste em um procedimento estatístico de teste de hipóteses para comparação das médias de duas ou mais populações, visando verificar sua similaridade estatística.

O objetivo da análise de variância é decidir se as amostras foram retiradas de populações que têm a mesma média.

Nesse contexto, se as médias amostrais são diferentes entre si, existem duas possibilidades: em uma distribuição (F), uma possível fonte de variabilidade é consequência de as populações serem realmente diferentes (S_b); a outra reside no fato de existirem diferenças dentro de cada amostra (S_w). Nesse segundo caso, a dificuldade de conclusão sobre as diferenças é maior.

Considerando que, pelas hipóteses da análise, as variâncias das populações são iguais, a hipótese nula afirma que as populações são idênticas, e a hipótese alternativa afirma que existe alguma diferença entre as médias, independentemente do número de populações que diferem.

A distribuição (F) auxilia na decisão de aceitar ou rejeitar a hipótese nula. O objetivo é obter o valor F observado, dado pela relação:

$$F = \frac{S_b}{S_w}$$

Para o cálculo do método *Anova*, agrupam-se todos os resultados das amostras F, obtendo-se as seguintes definições resultantes de representação do referido método:

Tabela 1 Representação de *Anova*.

Fonte	Gl	SS	MS	F
S_b	$k - 1$	SST	$MST = SST / (k - 1)$	$F = MST / MSE$
S_w	$n - k$	SSE	$MSE = SSE / (n - k)$	
Total	$n - 1$	SS		

Fonte: Lapponi (1997, p. 339).

O objetivo para o teste seria comparar padrões de comportamento estatisticamente iguais pela aplicação de *Anova*, para as séries observadas entre um direcionador x e outro y, considerando $F_{\text{observado}} < F_{\text{crítico}}$.

Para o exemplo, consideraram-se duas séries de amostras de custos indiretos e de horas MOD no mesmo período, demonstradas no Quadro 5.

Quadro 5 *Performance* de vendas mensais no período de um ano.

MÊS	PERFORMANCE DE VENDAS	
	CUSTOS INDIRETOS	HORAS MOD
1	2	2
2	4	2
3	5	2
4	3	4
5	16	13
6	23	31
7	32	39
8	41	49
9	72	70
10	95	84
11	121	112
12	141	130

Fonte: acervo pessoal do autor.

Para os dados anteriores, aplicando-se o procedimento *Anova*, obtém-se o Quadro 6.

Quadro 6 Resultado da aplicação de *Anova* – fator único para duas séries temporais.

FONTE DA VARIAÇÃO	SQ	GL	MQ	F	VALOR-P	F CRÍTICO
Entre grupos	11,55094	1	11,55094	0,005205	0,943136	4,300944
Dentro dos grupos	48819,98	22	2219,09			
Total	48831,53	23				

Fonte: acervo pessoal do autor.

Como você pode observar, o valor do F-crítico (4,300944) é significativamente maior que F-observado (0,005205), concluindo-se que a hipótese é aceita, ou seja, um direcionador satisfatório especificamente para esses custos é o valor das horas MOD.

Etapa 4: atribuição dos custos das atividades aos produtos

A última fase de implementação consiste em custear os produtos ou serviços prestados, uma vez que os Custos, as despesas e as atividades relevantes já foram identificados, bem como seus direcionadores de recursos e direcionadores de atividades (MARTINS, 2003).

Sabendo disso, vamos refletir sobre um estudo de caso!

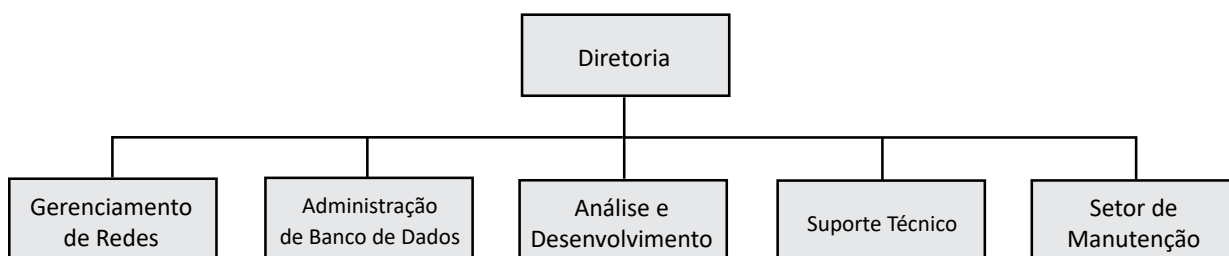
Estudo de caso de implantação do Custeio ABC

Este estudo de caso descreve a aplicação do Sistema de Custeio Baseado em Atividades (*Activity Based Costing*) no departamento de desenvolvimento de sistemas de informação, denominado Centro de Informações e Análises (CIA), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, no ano de 2004.

O CIA era responsável pelo desenvolvimento, gerenciamento e suporte de um sistema de informações interno utilizado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, além de prestar serviços de manutenção de equipamentos de informática e gerenciamento de uma intranet.

Para tanto, o CIA contava com uma equipe formada com 25 profissionais divididos em seis áreas (confira Figura 7):

- 1) Diretoria (1 funcionário).
- 2) Gerenciamento de redes (1 funcionário).
- 3) Administração de banco de dados (2 funcionários).
- 4) Análise e desenvolvimento (10 funcionários).
- 5) Suporte técnico (4 funcionários).
- 6) Manutenção (7 funcionários)



Fonte: CIA / HCFMRP – USP. Disponível em: <<http://telemedicina.unifesp.br/pub/SBIS/CBIS2004/trabalhos/arquivos/365.pdf>>. Acesso em: 10 jun. 2010.

Figura 7 Organograma do centro de informações e análises.

A Diretoria era o setor responsável pelas tarefas gerenciais, coordenação e supervisão dos projetos e outros setores do CIA.

O setor de Gerenciamento de Redes era responsável monitoramento do desempenho da rede (intranet), sua ampliação com projeção de novos pontos ou eventuais modificações em sua estrutura.

A Administração de Banco de Dados tinha seu foco voltado, de maneira especial, para o melhoramento do desempenho do banco de dados com a criação de processos mais "leves" (melhora de *performance*) do ponto de vista operacional do sistema de informações.

A atividade que melhor caracterizava o setor de Análise e Desenvolvimento era a Implementação, que consistia na construção dos sistemas, podendo ser aplicativos específicos e relatórios, além do treinamento dos usuários para a utilização desses programas.

O Suporte Técnico tinha como função o auxílio aos vários usuários do sistema no que diz respeito à funcionalidade dos aplicativos desenvolvidos pelo setor de análise e desenvolvimento.

Por fim, a Manutenção consistia no reparo de equipamentos de informática utilizados em todo o Hospital e, em alguns casos, de atendimento aos usuários.

Diante dessa estrutura, o passo inicial consistiu no esclarecimento do Sistema de Custeio ABC para todos os funcionários do CIA.

Vale salientar que esse esclarecimento se constituiu de uma breve explicação do sistema de custeio, abordando as vantagens e as desvantagens mais significativas se comparado com outros sistemas de custeio, como absorção e direto variável.

A finalidade desse processo foi a busca do comprometimento dos funcionários com o objetivo do trabalho, no qual o apontamento das atividades realizadas por eles era de fundamental importância para a qualidade e confiabilidade das informações obtidas no final da pesquisa.

O apontamento das atividades e seus respectivos tempos foram feitos com base em um *software* desenvolvido dentro do próprio departamento, que continha uma listagem de atividades preestabelecidas juntamente com o Diretor e alguns outros funcionários.

Essa listagem, porém, ficou aberta a novas inclusões que porventura viessem a ocorrer ao longo do período de levantamento de informações, que foi estabelecido em 30 dias, com início no primeiro dia de novembro de 2003, tendo seu término registrado no dia 30 do mesmo mês.

O levantamento de recursos ocorreu paralelamente ao apontamento das atividades e com auxílio, em sua grande maioria, de um sistema de informações integrado (ERP) com banco de dados Oracle desenvolvido internamente. Os recursos são:

- 1) salários;
- 2) telefone;
- 3) peças para reparo;
- 4) material de consumo;
- 5) serviço de terceiros;
- 6) aluguel de equipamentos;
- 7) energia elétrica;
- 8) depreciação.

Para entender melhor, vejamos o Quadro 7:

Quadro 7 Método de coleta dos recursos consumidos pelo CIA.

RECURSOS	MÉTODO DE COLETA
Salários	Foram coletados juntamente ao departamento de Recursos Humanos, sendo que estes incluem todos os benefícios e encargos despendidos para os funcionários (férias, terça parte, 13º salário, vale-alimentação, vale-transporte, FGTS, INSS, entre outros).
Telefone	Os valores dos gastos com telefone foram obtidos por meio de um <i>software</i> conectado ao PABX, que dispõe as ligações e os seus respectivos valores por ramal.
Software	O valor dos <i>softwares</i> foi fornecido com base no contrato de prestação de serviços firmado entre a Oracle e o CIA.
Peças para reparo	As peças de reparo são referentes à atividade de manutenção de equipamentos e foram levantadas com base nas ordens de serviços encerradas no período.
Material de consumo	Essa informação foi obtida juntamente ao setor de custos com base nos relatórios fornecidos pelo sistema de informação.
Serviços de terceiros	Dentro desse grupo de informações, estão contidos os recursos referentes à limpeza e à alimentação dos funcionários do CIA. Essas informações foram obtidas juntamente aos departamentos de limpeza e nutrição respectivamente.
Aluguel de equipamentos	O CIA possui uma listagem de equipamentos que são alugados, o valor deste aluguel foi levantado com base no contrato de locação estabelecido entre o departamento e a empresa locatária.
Energia Elétrica	O gasto com energia elétrica foi calculado com base no consumo dos equipamentos localizados nas dependências do CIA. Para tal cálculo, foi feito um levantamento manual de todos os equipamentos e o consumo de energia foi baseado em informações dos fabricantes.
Depreciação	A depreciação foi calculada utilizando o levantamento de equipamentos complementados com móveis e utensílios do CIA, tendo como referência dados históricos de patrimônio, que forneceram a data e o valor de aquisição. Essas informações foram fornecidas pela Seção Patrimonial do próprio Hospital

Fonte: acervo pessoal do autor.

Em concordância com o modelo proposto, a etapa seguinte consistiu na alocação dos recursos às atividades, utilizando como direcionador de custos de recursos o apontamento de horas das atividades.

Após o custeamento das atividades, surgiu a necessidade de identificar os objetos de custos e os direcionadores de atividades. Mais uma vez, a consulta ao Diretor e outros funcionários do departamento fez-se necessária.

Do total de recursos consumidos pelo CIA no período de implantação, a maior parte foi referente aos salários e encargos devido principalmente ao alto capital intelectual empregado no departamento:

Quadro 8 Recursos consumidos pelo CIA.

RECURSOS CONSUMIDOS	
Salários e encargos	R\$ 48.809,78
Telefone	R\$ 287,66
<i>Softwares</i>	R\$ 532,03
Peças para reparo	R\$ 25.089,81
Materiais de consumo	R\$ 2.199,31
Terceiros	R\$ 851,43
Aluguéis de equipamento	R\$ 1.470,20
Energia elétrica	R\$ 1.243,35
Depreciação	R\$ 6.544,62
Total	R\$ 87.028,19

Fonte: Acervo pessoal do autor.

Com base no levantamento de dados preliminares, foi possível classificar as atividades em função do número de horas:

Quadro 9 Classificação das atividades em função do número de horas.

ATIVIDADES	HORAS	%
Implementação (construção)	879:08:00	26,30%
Manutenção	488:38:00	14,62%
Suporte <i>software</i>	347:38:00	10,40%
Gerar consultas/estatísticas/etiquetas/relatórios	228:52:00	6,85%
Criação de novos relatórios ou programas	222:26:00	6,66%
Modelagem de dados	192:16:00	5,75%
Tarefa administrativa	183:56:00	5,50%
Reuniões	124:49:00	3,73%
Suporte <i>hardware</i>	110:15:00	3,30%
Correção de falhas de sistema	99:28:00	2,98%
Levantamento de campo	69:00:00	2,06%
Suporte dúvidas de sistema	60:21:00	1,81%
Levantamento de requisitos	36:26:00	1,09%
Teste de sistemas	28:57:00	0,87%
Backups	27:10:00	0,81%
Visita Técnica	27:00:00	0,81%
Formulação de cronograma	21:01:00	0,63%
Reuniões para gerenciamento de projetos	16:41:00	0,50%

ATIVIDADES	HORAS	%
Processo de compras	14:04:00	0,42%
Modelagem de processos	13:35:00	0,41%
Criação de tabelas e objetos internos	13:21:00	0,40%
Atualizações no site	12:24:00	0,37%
Verificação de <i>logs</i> do Banco de Dados	12:06:00	0,36%
Atualização de antivírus	11:38:00	0,35%
Especificação técnica de <i>hardware/software</i>	11:30:00	0,34%
Implantação de sistemas	11:25:00	0,34%
Correção de concursos	10:40:00	0,32%
Realizar configurações na rede	9:40:00	0,29%
Treinamento de usuários	9:38:00	0,29%
Demonstração de <i>hard/soft/serviço</i>	9:30:00	0,28%
Orçar produtos	8:11:00	0,24%
Conferência e recebimento de equipamentos	6:40:00	0,20%
Monitoramento da rede	6:40:00	0,20%
Cadastramento e autorização de usuários	3:40:00	0,11%
Projetar novos pontos de rede	3:00:00	0,09%
Verificação de <i>performance</i>	2:35:00	0,08%
Operação dos sistemas	2:20:00	0,07%
Projetar modificações na rede	2:00:00	0,06%
Gerenciamento de objetos do SGBD	1:50:00	0,05%
Instruir na otimização do sistema	1:17:00	0,04%
Recebimento e transferência de equipamentos	0:29:00	0,01%
Criação de usuários de <i>e-mail</i>	0:00:00	0,00%
Total	3342:15:00	100,00%

Fonte: acervo pessoal do autor.

Em seguida, foram associadas as atividades aos objetos de custo. Utilizando-se da quantidade de horas consumidas por cada atividade, os custos apropriaram-se de cada um dos objetos de custos identificados com as atividades, como podemos ver no quadro a seguir:

Quadro 10 Classificação das atividades em função do número de horas.

OBJETOS	CUSTO	HORAS	TAXA HORÁRIA
Sistemas de informação	R\$38.849,39	1.745,92	R\$22,25
Gerenciamento de banco de dados	R\$2.993,32	58,32	R\$51,33
Treinamento	R\$238,73	9,63	R\$24,79
Gerenciamento de redes	R\$584,41	21,33	R\$27,40
Gerenciamento de <i>web</i>	R\$340,48	12,40	R\$27,46
Serviço de manutenção de <i>hardware</i>	R\$9.363,18	503,48	R\$18,60
<i>Helpdesk</i>	R\$9.294,48	402,22	R\$23,11
Outros serviços	R\$274,40	10,83	R\$25,34
Totais	R\$61.938,38	2.764,13	R\$22,41

Fonte: acervo pessoal do autor.

Para finalizar nosso estudo sobre o tema, vejamos algumas considerações e recomendações em torno desse trabalho:

- 1) **Apontamento de horas nas macroatividades:** para implementação prática e operacional desse sistema de custeio, é necessário o agrupamento das atividades inicialmente levantadas em **macroatividades**. Isso é necessário devido ao alto grau de detalhamento desse método de custeio; o apontamento de horas torna-se trabalhoso e demanda custos relativamente significantes para ser efetuado. Desse modo, um agrupamento das atividades em grupos maiores (macroatividades) permite um bom ganho operacional relativo à sua implementação.
- 2) **Cálculo dos custos dos serviços finais:** para esse trabalho, foi utilizada uma visão de empresa prestadora de serviços; desse modo, chegou-se a alguns objetos de custos. Contudo, por se tratar de um departamento localizado em uma instituição maior (hospital), os custos precisaram ser repassados para os usuários por meio de Ordens de Serviço (projeto, redes, *web*, suporte, manutenção etc.).
- 3) **Desenvolvimento de um módulo para coleta e cálculo de custos:** a estrutura e o modelo de custos apresentados nesse projeto servem de base para o desenvolvimento de um módulo de custos capaz de gerar informações pertinentes no ponto de vista gerencial.
- 4) **Taxa horária:** as peças de reparo foram excluídas do cálculo do custo da atividade de manutenção já que não podem ser consideradas como base para cálculos futuros, uma vez que são provenientes de OS para outros departamentos.

10. QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS

Procure refletir, responder, discutir e comentar as questões a seguir, as quais tratam da temática desenvolvida nesta unidade, ou seja, dos conceitos dos diferentes sistemas de custeio: absorção, pleno, variável e ABC.

- 1) Identifique qual o sistema de custeio em cada uma das situações descritas a seguir:
 - a) As atividades são o foco do processo de Custeio. Os custos são investigados, relacionando-se as atividades aos produtos, com base na demanda por tais atividades pelo produto durante o processo de produção.
 - b) Apropriação de todos os custos causados pelo uso de recursos da produção aos bens elaborados.
 - c) Indicado para controles gerenciais. Apropriação somente dos custos variáveis aos produtos.
- 2) A empresa Mood's produz um único produto (xampu de camomila), que é vendido, em média, por R\$ 9,50 cada unidade (preço líquido de tributos). Em determinado período, no qual não houve estoques iniciais, produziu integralmente 14.000 unidades, vendeu 13.000 e incorreu nos seguintes custos e despesas (em R\$):
 - Supervisão Geral da Fábrica: R\$ 17.000,00.
 - Depreciação dos Equipamentos da Fábrica: R\$ 10.000,00.
 - Aluguel do galpão industrial: R\$ 2.400,00.
 - Administração Geral da empresa: R\$ 8.000,00.
 - Material Direto: R\$ 2,00, por unidade.
 - Mão de obra Direta: R\$ 1,50 por unidade
 - Energia Elétrica consumida na produção: R\$ 0,40, por unidade.
 - Comissão sobre vendas: R\$ 0,75, por unidade.
 - Frete para entregar produtos vendidos: R\$ 0,15, por unidade.

Pede-se para calcular o resultado do período e o estoque final utilizando:

- a) Custeio por Absorção.
- b) Custeio Variável.
- c) Diferença entre os dois critérios.

Aproveite esta oportunidade para rever as estratégias utilizadas para sua aprendizagem durante esta unidade. Você é o protagonista de sua aprendizagem!

Gabarito

Depois de responder às questões autoavaliativas, é importante que você confira o seu desempenho, a fim de que possa saber se é preciso retomar o estudo desta unidade. Assim, confira, a seguir, as respostas corretas para as questões autoavaliativas propostas anteriormente:

1) Respostas:

- a) Custeio ABC.
- b) Custeio Absorção.
- c) Custeio Variável.

2) Respostas:

- a) Custeio por Absorção.

Receita	R\$123.500,00
Comissões	R\$9.750,00
Frete	R\$1.950,00
Custos Variáveis	R\$50.700,00
Material	R\$26.000,00
MOD	R\$19.500,00
Energia Elétrica	R\$5.200,00
Custos Fixos	R\$29.400,00
Supervisão	R\$17.000,00
Depreciação	R\$10.000,00
Aluguel	R\$2.400,00
Custo Fixo por unidade	R\$2,10
Custo Fixo para 13.000 unidades	R\$27.300,00
CPV	R\$78.000,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Receita Líquida de Vendas		R\$ 123.500,00
(-) CPV		R\$(78.000,00)
Lucro Bruto		R\$45.500,00
(-) Despesas Administrativas		R\$(8.000,00)
(-) Despesas Comerciais		R\$(11.700,00)
(-) Frete para entregar mercadorias	R\$(1.950,00)	
(-) Comissão sobre vendas	R\$(9.750,00)	
Lucro antes do Imposto de Renda		R\$25.800,00

b) Custeio Variável.

Receita	R\$ 123.500,00
Comissões	R\$ 9.750,00
Frete	R\$ 1.950,00
Custos Variáveis	R\$ 50.700,00
Material	R\$ 26.000,00
MOD	R\$ 19.500,00
Energia Elétrica	R\$ 5.200,00
Custos Fixos	R\$ 29.400,00
Supervisão	R\$ 17.000,00
Depreciação	R\$ 10.000,00
Aluguel	R\$ 2.400,00
CPV	R\$ 50.700,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Receita Líquida de Vendas		R\$ 123.500,00
(-) CPV		R\$ (50.700,00)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (11.700,00)
(-) Frete para entregar mercadorias	R\$ (1.950,00)	
(-) Comissão sobre vendas	R\$ (9.750,00)	
Margem de Contribuição Total		R\$ 61.100,00
(-) Despesas Administrativas		R\$ (8.000,00)
(-) Custos Fixos		R\$ (29.400,00)
Lucro antes do Imposto de Renda		R\$ 23.700,00

c) Diferença entre os dois critérios.

$$R\$ 25.800 - R\$ 23.700 = R\$ 2.100$$

Demonstração da Diferença:

$$CF \text{ por unidade} = R\$ 2,10/\text{unidade} \times 1.000 \text{ unidades em estoque} = R\$ 2.1000$$

Esse valor corresponde ao custo fixo mantido em estoque pelo Custeio por Absorção, porém debitado ao resultado do período pelo variável.

11. CONSIDERAÇÕES

Nesta unidade, aprendemos sobre cada um dos principais métodos de Custeio (Custeio por Absorção, Custeio Pleno, Custeio Variável e Custeio por Atividades (ABC)) utilizados para a apropriação dos custos aos produtos, com o intuito de entendermos os conceitos envolvidos por tais Custeios antes de mensurarmos os custos.

Na próxima unidade, conheceremos os componentes dos Custos de forma detalhada, bem como diferenciaremos os conceitos de Custo da Produção do Período, Custo da Produção Acabada e Custo da Produção Vendida, conceitos esses fundamentais para a compreensão da Contabilidade de custos.

Vamos lá?

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHING, H. Y. *Manual de custos de instituições de saúde: sistemas tradicionais de custos e Sistema de Custeio Baseado em Atividades (ABC)*. São Paulo: Atlas, 2001.
- GARRISON, R. H.; NOREEN, E. W. *Contabilidade gerencial*. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
- GUERREIRO, R.; CATELLI, A. Considerações conceituais sobre o planejamento de preços em empresas de telecomunicações: um enfoque da gestão econômica – GECON. In: IV Congresso Internacional de Custos e II Congresso Brasileiro de Gestão Estratégica de Custos. *Anais*. Campinas, 1995.
- HANSEN, D.R.; MOWEN, M. M. *Gestão de custos: contabilidade e controle*. 3. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001.
- HORNGREN, C. T.; FOSTER, G.; DATAR, S. M. *Contabilidade de custos*. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
- KAPLAN, R. S.; COOPER, R. *Custo e desempenho: administre seus custos para ser mais competitivo*. São Paulo: Futura, 1998.
- KOLIVER, O. As mudanças estruturais nas entidades e o comportamento dos custos. *Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: CRCRS, 1998.
- LAPPONI, J. C. *Estatística usando Excel 5 e 7*. São Paulo: Lapponi, 1997.
- LEONE, G. S. G. *Custos: um enfoque administrativo*. 10. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas/Serviços de Publicações, 1991.
- LUZ, O. S.; ROCCHI, C. A. Estrutura e funcionamento dos sistemas de apuração e análise de custos. *Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, v. 27, n. 93, p. 21-90, jan./mar. 1998.
- MACHADO, T. D. O. et al. *Aplicação do Sistema de Custeio ABC no Departamento de Tecnologia de Informação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto*. Disponível em: <<http://telemedicina.unifesp.br/pub/SBIS/CBIS2004/trabalhos/arquivos/365.pdf>>. Acesso em: 10 jun. 2010.
- MARTINS, E. *Contabilidade de custos*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
- _____. *Contabilidade de custos*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- MOTTA, F. G. *Fatores condicionantes na adoção de métodos de custeio em pequenas empresas: estudo multicase em empresas do setor metal-mecânico de São Carlos – SP* (Dissertação de Mestrado). São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2000.
- NAKAGAWA, M. *ABC: Custeio baseado em atividades*. São Paulo: Atlas, 1994.
- NASCIMENTO, D. T. do. *Bases para a eficiência de sistema de custeio para a gestão de preços*. Tese de doutorado. São Paulo. FEA/USP. São Paulo, 1989.
- O'GUIN, M. C. *The complete guide to activity-based costing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991.
- RIBEIRO, O. M. *Contabilidade de custos*. São Paulo: Saraiva, 2009.
- SANTOS, R. V. Modelagem de sistemas de custeio. *Revista de contabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo*, ano 2, n. 4, p. 62-74, mar. 1998.
- SANTOS, R. V. dos; NININ, Alessandra C. S. *Realidade dos sistemas de custos em empresas de grande porte*. In: VI Congresso Internacional de Custos. Braga, Portugal, 1999. Custos e Estratégia Empresarial. Portugal: Universidade do Minho, 1999. CD-Rom.
- VARTANIAN, G. H. *O Método de Custeio Pleno: uma análise conceitual e empírica* (Dissertação: mestrado em Controladoria e Contabilidade). Ribeirão Preto: curso de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA/USP, 2000.

Composição e Estrutura dos Custos conforme o Custeio por Absorção

3

1. OBJETIVOS

- Definir os elementos componentes do Custo fabril, segundo o Custeio por Absorção.
- Comparar analiticamente frações de Custo.
- Diferenciar o Custo da Produção do Período do Custo da Produção Acabada e do Custo da Produção Vendida.

2. CONTEÚDOS

- Introdução ao Custeio por Absorção.
- Elementos componentes do custo: Materiais Diretos, Mão de obra Direta e custos Indiretos de produção.
- Materiais Diretos.
- Mão de obra Direta.
- Custos Indiretos de Produção.
- Custo da Produção do Período, Custo da Produção Acabada e Custo da Produção Vendida.

3. ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO DA UNIDADE

Antes de iniciar o estudo desta unidade, é importante que você leia a orientação a seguir:

- 1) Tenha sempre à mão o significado dos conceitos explicitados no *Glossário* e suas ligações pelo *Esquema de Conceitos-chave* para o estudo de todas as unidades deste CRC. Isso poderá facilitar sua aprendizagem e seu desempenho.

4. INTRODUÇÃO À UNIDADE

Nesta unidade, conheceremos o ambiente de transformação e a estrutura de custos mediante a interpretação dos sistemas de produção pela abordagem sistêmica.

Além disso, vamos identificar os componentes dos custos de forma detalhada, bem como diferenciaremos os conceitos de Custo da Produção do Período, Custo da Produção Acabada e Custo da Produção Vendida.

Bom estudo!

5. ELEMENTOS COMPONENTES DO CUSTO SEGUNDO O CUSTEIO POR ABSORÇÃO

O Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos princípios contábeis geralmente aceitos, nascido com a própria Contabilidade de Custos.

Trata-se de uma metodologia decorrente dos princípios da Contabilidade, como estudamos na Unidade 2.

O Custeio por Absorção considera todos os custos de produção como custos do produto, independentemente de o custo ser variável ou fixo.

Nesse custeio, o custo de uma unidade de produto consiste em materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos fixos e variáveis. Ele atribui parte do custo indireto de fabricação a cada unidade de produto, juntamente com os custos de fabricação variáveis.

É importante observar que esse método de custeio é o adotado pela Contabilidade Financeira para a elaboração das Demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício e demais demonstrações.

Vamos utilizar, primeiro, o método de Custeio por Absorção, por ser o mais usado pelas empresas brasileiras.

Todavia, é importante destacar que, como instrumento gerencial, outros custeios são mais eficientes, como é o caso do Custeio Variável, o qual já estudamos na Unidade 2 e voltaremos a estudar na Unidade 6.

Basicamente, conforme o Custeio por Absorção, os componentes do custo industrial podem ser resumidos em três elementos:

- 1) **Materiais Diretos:** compostos de matéria-prima, material secundário e embalagem. Note que a embalagem apenas é adicionada ao custo do produto se for também adicionada fisicamente durante o processo de produção.
- 2) **Mão de obra:** inclui os vencimentos e os encargos sociais pagos pelo empregador.
- 3) **Outros custos de fabricação:** são outros gastos que não incluem mão de obra, nem materiais, tais como energia elétrica, água, gastos com manutenção etc.

O Quadro 1 demonstra os exemplos mais comuns dos componentes de Custos. Observe-o:

Quadro 1 Componentes do Custo.

COMPONENTE	DESCRIÇÃO
Materiais Diretos	Matérias-primas (essenciais e básicas).
	Materiais secundários (insumos complementares de acabamentos).
	Materiais embalagem (agregados na área de produção).
Mão de obra Direta	Pessoal envolvido na produção.
Gastos gerais de fabricação ou Custos Indiretos de Fabricação	Os demais gastos necessários à fabricação (prescindem de critérios de rateio).

Fonte: acervo pessoal do autor.

Materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação diretos não compartilham do problema de atribuição visto até o momento. Entretanto, esses custos estão sujeitos a determinadas regras de cálculo, que precisam ser conhecidas pelo analista de custos.

Os gastos gerais de fabricação diretos são atribuídos facilmente, considerando que são compostos basicamente de horas/máquina empregadas na agregação de valor, ou algum serviço direto, que não necessita de rateio. Contudo, os elementos de custo "mão de obra" e "materiais" demandam alguns cuidados no cálculo.

Nos próximos tópicos, explicaremos cada um dos componentes dos custos, destacando os valores que devem compor cada um desses elementos.

6. MATERIAIS DIRETOS

De acordo com Ribeiro (1999, p. 60), "materiais compreendem os bens utilizados no processo de fabricação, podendo ou não integrar o produto fabricado".

Como já estudamos, os materiais diretos são compostos por matéria-prima, material secundário e embalagem utilizados no processo de produção. Tais materiais são apropriados aos produtos ou serviços por seu valor histórico.

Os materiais são classificados em diretos e indiretos:

- 1) Os materiais diretos fazem parte do custo da produção do período. São considerados diretos os materiais que, entrando no processo de fabricação, integram o produto, como a matéria-prima, o material secundário e o material de embalagem.
- 2) Os materiais indiretos são aqueles que não integram o produto, como os combustíveis, a manutenção das máquinas e equipamentos industriais, o material de limpeza, o material de expediente e até mesmo determinados materiais que, embora integrando o produto, devido ao pequeno valor que possam representar em relação ao Custo Total, são classificados juntamente com os Materiais Indiretos.

Segundo Neves e Viceconti (2001, p. 53), com relação aos materiais diretos, há dois problemas principais em Contabilidade de Custos: "a) como deve ser contabilizado seu custo de aquisição; b) como devem ser avaliadas as saídas de material para a produção."

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 16, tópico 11), o custo de aquisição dos materiais diretos compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição desses materiais. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

O custo de aquisição compreende todos os gastos na colocação dos materiais em condição de uso.

No valor de aquisição dos materiais, denominado de compras brutas, devem estar incluídos todos os impostos que incidem sobre a compra e excluídos os recuperáveis.

No custo de aquisição, também são incluídas as despesas com fretes e seguros, se forem cobradas separadamente do valor dos materiais e arcadas pelo comprador, e deduzidos os descontos e abatimentos concedidos pelo fornecedor sobre as compras.

O custo de aquisição dos materiais pode ser resumido segundo Neves e Viceconti (2001, p. 54) da seguinte forma:

Quadro 2 Custo de aquisição dos materiais.

COMPRAS BRUTAS	
(+) fretes e seguros sobre compras	
(-) abatimentos e descontos sobre as compras	
(-) devolução de compras	
(=) custo de aquisição dos materiais	

Fonte: Adaptado de Neves e Viceconti (2001, p. 54).

Para que você possa compreender melhor, observe um exemplo prático de Neves e Viceconti (2001). A empresa Lucado importou determinada matéria-prima no valor de R\$16.000,00. Sobre a importação, incidiram os seguintes custos, que foram pagos à vista:

Quadro 3 Custos incidentes sobre a importação realizada pela empresa Lucado.

Imposto de importação	R\$3.200,00
IPI	R\$1.920,00
ICMS	R\$3.680,00
Frete e seguro	R\$ 800,00
Total	R\$ 25.600,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Como podemos observar, a empresa fabrica produtos sujeitos à incidência do IPI e do ICMS. O custo de aquisição na conta de materiais diretos será:

Quadro 4 Custo de aquisição na conta de materiais diretos – contas brutas.

COMPRAS BRUTAS	
Valor de aquisição	R\$16.000,00
(+) Tributos incidentes na compra	R\$8.800,00
(-) Tributos recuperáveis (ICMS e IPI)	R\$5.600,00
(=) Compras Brutas	R\$19.200,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Quadro 5 Custo de aquisição na conta de materiais diretos.

CUSTO DE AQUISIÇÃO	
Compras Brutas	R\$19.200,00
(+) Fretes e Seguros	R\$800,00
(=) CUSTO	R\$ 20.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Portanto, para encontrar o valor dos materiais diretos, a empresa deverá adotar o seguinte procedimento: somar o valor de aquisição dos materiais diretos aos fretes, seguros, manuseios,

armazenagens e impostos não recuperáveis e subtrair os impostos recuperáveis, descontos comerciais e abatimentos.

Segundo Martins (2003, p. 117), "A regra é teoricamente simples: todos os gastos incorridos para a alocação do Ativo em condições de uso [...] ou em condições de venda [...] incorporam o valor desse mesmo Ativo".

Sendo assim, o valor de aquisição dos materiais diretos deve compor todos os gastos ocorridos até o seu consumo ou utilização no processo produtivo.

Crítérios de avaliação das saídas Materiais Diretos

A avaliação do Estoque de Materiais é feita por meio de uma ficha de estoque, a qual pode ser preenchida manualmente ou por meio de sistema de processamento eletrônico de dados (atualmente utilizado pela maioria das empresas).

O modelo de ficha de estoque é destacado na Figura 1.

Ficha de Controle de Estoques									
Mercadoria X									
Data	Entrada			Saída			Saldo		
	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)

Fonte: Iudícibus (2006, p. 44).

Figura 1 Modelo de Ficha de Controle de Estoque.

O preço específico de aquisição será atribuído na saída do material direto que foi adquirido para uma determinada ordem de produção ou encomenda.

Em contrapartida, se materiais diversos forem adquiridos por preços diferentes e intercambiáveis entre si, surgem, então, quatro critérios para avaliar o valor da saída dos estoques de material; são eles:

- 1) **Método do Preço Específico:** quando é possível fazer a determinação do preço específico de cada unidade em estoque, é possível dar baixa, em cada utilização ou consumo na produção, por esse valor. Com isso, no estoque final, seu valor será a soma de todos os custos específicos de cada unidade ainda existente.
- 2) **Método do PEPS:** com base nesse critério, é dada a baixa no custo da seguinte maneira: *o primeiro que entra é o primeiro que sai*. Desse modo, à medida que os materiais forem utilizados na produção, é dada a baixa começando pelas primeiras compras.
- 3) **Método do UEPS:** com base nesse critério, é dada a baixa no Custo da seguinte maneira: *o último que entra é o primeiro que sai*. Assim, à medida que os materiais forem utilizados na produção, é dada a baixa partindo das últimas compras.
- 4) **Método do Custo Médio Ponderado Móvel:** para evitar o controle de preços por lotes e para fugir aos extremos, existe a possibilidade de se dar como Custo o valor médio das compras.

É válido observar que o valor médio de cada unidade em estoque se altera pela compra de outras unidades por um preço diferente. A seguir, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre cada um desses métodos, utilizando a Ficha de Controle de Estoques.

PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai

Com base nesse critério, daremos baixa no custo da seguinte maneira: o Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai (PEPS).

Assim, à medida que os materiais forem utilizados na produção, dá-se baixa nos estoques partindo das primeiras compras, o que equivaleria ao raciocínio de que utilizamos primeiro as primeiras unidades compradas.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 16, tópico 27) salienta que o critério PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) pressupõe que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam utilizados em primeiro lugar, e, conseqüentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos.

Vejamos um exemplo prático: consideremos um Estoque Inicial, em 01/09/2001, composto de 30 unidades de carros novos (iguais), adquiridos por R\$40.000,00 cada um, em um total de R\$1.200.000,00 e no mês ocorrer a seguinte movimentação:

Quadro 6 Movimentação mensal.

DATA	HISTÓRICO
02/09	Compra de 10 unidades por R\$42.000,00 cada uma.
03/09	Utilização de 03 unidades por R\$50.000,00 cada uma.
04/09	Utilização de 28 unidades por R\$45.000,00 cada uma
05/09	Compra de 5 unidades por R\$41.000,00 cada uma.
06/09	Utilização de 10 unidades por R\$48.000,00 cada uma.

Fonte: acervo pessoal do autor.

Se tivermos isso, a Ficha de Controle do Estoque ficaria assim:

Quadro 7 Ficha de Controle do Estoque – PEPS.

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE – PEPS									
Data	Entradas			Saídas			Saldo		
	Qtde.	Custo Unitário	Valor	Qtde.	Custo Unitário	Valor	Qtde.	Custo Unitário	Valor
1/9							30	40.000,00	1.200.000,00
2/9							30	40.000,00	1.200.000,00
	10	42.000,00	420.000,00				10	42.000,00	420.000,00
3/9				3	40.000,00	120.000,00	27	40.000,00	1.080.000,00
							10	42.000,00	420.000,00
4/9				27	40.000,00	1.080.000,00			
				1	42.000,00	42.000,00	9	42.000,00	378.000,00
5/9							9	42.000,00	378.000,00
	5	41.000,00	205.000,00				5	41.000,00	205.000,00
6/9				9	42.000,00	378.000,00			
				1	41.000,00	41.000,00	4	41.000,00	164.000,00
Soma	15		625.000,00	41		1.661.000,00	4	41.000,00	164.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

O valor dos materiais utilizados na produção no período será, portanto, de R\$1.661.000,00 (7ª coluna da tabela: valor total das saídas), e o valor do estoque final, R\$164.000,00 (10ª coluna da tabela: valor total do saldo).

Com base nesse critério, teremos, sempre, um valor de estoque baseado nas compras mais recentes e o valor dos materiais utilizados na produção nas mais antigas.

Note, ainda, que o total da coluna "Saídas" é o valor dos materiais utilizados na produção no período.

UEPS – Último que Entra Primeiro que Sai

Este método é o contrário do sistema PEPS, dando como custo o valor do último material que entrou nos estoques; assim, o Último a Entrar é o Primeiro a Sair.

Usando a mesma movimentação anterior, teríamos:

Quadro 8 Ficha de Controle do Estoque - UEPS.

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE – UEPS									
Data	Entradas			Saídas			Saldo		
	Qtde.	Custo Unitário	Valor	Qtde.	Custo Unitário	Valor	Qtde.	Custo Unitário	Valor
1/9							30	40.000,00	1.200.000,00
2/9							30	40.000,00	1.200.000,00
	10	42.000,00	420.000,00				10	42.000,00	420.000,00
3/9							30	40.000,00	1.200.000,00
				3	42.000,00	126.000,00	7	42.000,00	294.000,00
4/9				7	42.000,00	294.000,00			
				21	40.000,00	840.000,00	9	40.000,00	360.000,00
5/9							9	40.000,00	360.000,00
	5	41.000,00	205.000,00				5	41.000,00	205.000,00
6/9				5	41.000,00	205.000,00			
				5	40.000,00	200.000,00	4	40.000,00	160.000,00
Soma	15		625.000,00	41		1.665.000,00	4	40.000,00	160.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

O valor dos materiais utilizados na produção no período será, agora, de R\$1.665.000,00, e o valor do Estoque Final, R\$160.000,00.

O valor dos materiais utilizados na produção no período estará baseado nas compras mais recentes, e o estoque final, nas mais antigas.

MPM – Média Ponderada Móvel

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 16, tópico 27), pelo critério do Custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado partindo da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período e do Custo dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período.

A média pode ser determinada em base periódica ou à medida que cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade.

Sendo assim, para evitar o controle de preços por lotes, como nos métodos anteriores, e para fugir aos extremos, existe a possibilidade de se dar, como custo, o valor médio das compras.

Observe que o valor médio é bastante abrangente, pois pode ser a média das compras do período ou só do último mês.

O mais utilizado, entretanto, (e mais lógico também) é o valor médio do Custo do estoque existente. Denomina-se Ponderada Móvel, pois o valor médio de cada unidade em estoque altera-se pela compra de outras unidades por um preço diferente.

Ele será calculado, desse modo, dividindo-se o custo total do estoque pelas unidades existentes.

Fazendo-se o controle por esse critério de movimentação, tem-se que:

Quadro 9 Ficha de Controle do Estoque – MPM.

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE – MPM									
Data	Entrada			Saídas			Saldo		
	Qtde.	Custo Unitário	Valor	Qtde.	Custo Unitário	Valor	Qtde.	Custo Unitário	Valor
1/9							30	40.000,00	1.200.000,00
2/9	10	42.000,00	420.000,00				40	40.500,00	1.620.000,00
3/9				3	40.500,00	121.500,00	37	40.500,00	1.498.500,00
4/9				28	40.500,00	1.134.000,00	9	40.500,00	364.500,00
5/9	5	41.000,00	205.000,00				14	40.678,57	569.500,00
6/9				10	40.678,57	406.785,71	4	40.678,57	162.714,29
Soma	15	-	625.000,00	41		1.662.285,71	4	40.678,57	162.714,29

Fonte: acervo pessoal do autor.

Como você pode notar, para encontrarmos o preço médio móvel, são realizados os seguintes passos:

- 1) **Primeiro passo:** somamos a quantidade existente no Saldo Anterior com a quantidade da Entrada => $30 + 10 = 40$ e encontramos o novo saldo em quantidade.
- 2) **Segundo passo:** somamos o valor do Saldo Anterior com o valor da Entrada e encontramos o novo saldo em valor => $R\$1.200.000 + R\$420.000,00 = R\$1.620.000,00$.
- 3) **Terceiro passo:** dividimos o Saldo Novo em Valor pelo Saldo Novo em Quantidade => $R\$1.620.000,00 \div 40 = R\$40.500,00$ para cada unidade em estoque.

Média Ponderada Fixa

Nesse método, os materiais consumidos são baixados ao custo médio do final do mês, mesmo que tenham sido consumidos em vários dias do mês, porque o lançamento de baixa é feito unicamente no final do mês.

Fazendo-se o controle por esse critério de movimentação, tem-se que:

Quadro 10 Ficha de Controle do Estoque – MPF.

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE – MPF									
Data	Entrada			Saídas			Saldo		
	Qtde.	Custo Unitário	Valor	Qtde.	Custo Unitário	Valor	Qtde.	Custo Unitário	Valor
1/9							30	40.000,00	1.200.000,00
2/9	10	42.000,00	420.000,00				40	40.500,00	1.620.000,00
3/9							40	40.500,00	1.620.000,00
4/9							40	40.500,00	1.620.000,00
5/9	5	41.000,00	205.000,00				45	40.555,56	1.825.000,00
6/9				41	40.555,56	1.662.777,78	4	40.555,56	162.222,22
Soma	15	-	625.000,00	41	-	1.662.777,78	4	40.555,56	162.222,22

Fonte: acervo pessoal do autor.

Agora, vamos refletir sobre os aspectos que diferem os três métodos estudados.

Diferença entre os métodos PEPS, UEPS e MPM

Observe atentamente o quadro a seguir:

Quadro 11 Diferenças dos métodos PEPS, UEPS e MPM.

PEPS		UEPS		MPM	
Materiais utilizados	1.661.000	Materiais utilizados	1.665.000	Materiais utilizados	1.662.280
Estoque final	164.000	Estoque final	160.000	Estoque final	162.720

Fonte: acervo pessoal do autor.

De acordo com Neves e Viceconti (2001), em uma conjuntura econômica, devido à inflação, o custo do material é mais alto no UEPS do que no PEPS: as últimas que entram têm preço mais alto que as primeiras.

De forma diferenciada, o estoque final é maior no PEPS do que no UEPS: as unidades mais recentes têm valor maior que as antigas.

Já o custo médio apresenta valores intermediários entre os dois (PEPS e UEPS). Por essa razão e por apresentar simplicidade nos cálculos, é geralmente a melhor opção para as empresas.

Como você pode verificar, se as três empresas tivessem adquirido materiais nas mesmas quantidades pelos mesmos preços e utilizado nas mesmas condições, suas situações reais seriam as mesmas, com a mesma quantidade de estoque, porém suas demonstrações financeiras seriam diferentes, uma vez que usaram critérios diferentes, embora todos se baseassem no custo de aquisição.

Outro ponto relevante a ser estudado é que existem críticas a esses métodos. No caso do PEPS, se houver inflação, o resultado será maior que o real e, se houver deflação, será menor que o real. Já para o UEPS, o valor do estoque final é sempre baseado em valores antigos.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 16, tópico 25) indica que os estoques sejam valorados, preferencialmente, pelo critério Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS) ou pelo critério do custo médio ponderado. Além disso, alerta que a entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios de valoração.

Sendo assim, cabe à empresa escolher o melhor método de apuração dos estoques, levando em consideração a atividade da empresa, lembrando que o UEPS não é aceito pela Legislação Fiscal Brasileira.

Para sua melhor compreensão, vejamos, a seguir, um exemplo elaborado por Neves e Viceconti (2001) como forma de sintetizar o aprendizado conseguido.

A empresa Lucato, no início do mês, tinha 10 unidades da matéria-prima X adquiridas pelo custo total de R\$8.000,00 no final do mês anterior. No dia 15, a empresa adquiriu 20 unidades a um custo de R\$1.040,00 cada uma, e, no dia 23, foram requisitadas pela produção ao almoxarifado 16 unidades da matéria-prima X.

Observe, a seguir, a avaliação das saídas pelos métodos PEPS, UEPS e custo médio.

PEPS

Avaliação da saída para produção: saíram 16 unidades (as primeiras que entram são as primeiras a sair).

10 unidades x R\$800,00.....R\$ 8.000,00

6 unidades x R\$1.040,00.....R\$ 6.240,00

Valor da saída R\$.....R\$14.240,00

Avaliação do estoque final (constituído pelas unidades adquiridas mais recentemente):
14 unidades x 1.040,00 = R\$14.560,00.

UEPS

Avaliação da saída para produção – 16 unidades x R\$1.040,00 = R\$16.640,00: saíram 16 unidades (as últimas que entram são as primeiras a sair).

Avaliação do estoque final (constituído pelas unidades mais antigas):

4 unidades x R\$1.040,00.....R\$ 4.160,00

10 unidades x R\$800,00.....R\$ 8.000,00

Valor do Estoque.....R\$12.160,00

Custo médio

Aplicando a fórmula do custo médio, temos:

$$\text{Custo médio} = \frac{\text{valor em R\$ do estoque}}{\text{unidades em estoque}}$$

$$\text{Custo médio} = \frac{\text{R\$ 28.800,00}}{30} = \text{R\$ 960,00}$$

Avaliação da saída para produção: 16 unidades x R\$960,00 = R\$15.360,00.

Avaliação do estoque final: 14 unidades x R\$960,00 = R\$13.440,00.

Resumindo o exemplo:

AVALIAÇÃO	PEPS	CUSTO MÉDIO	UEPS
Custo do material utilizado	R\$14.240,00	R\$15.360,00	R\$16.640,00
Estoque final	R\$14.560,00	R\$13.440,00	R\$12.160,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 2 Resumo do exemplo – PEPS.

Impostos na aquisição de Materiais Diretos

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é de competência da União e incide sobre os produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Esse tributo atende ao princípio da seletividade, ou seja, taxar o produto de acordo com a sua essencialidade.

Dessa forma, os produtos supérfluos (perfumes, bebidas finas) e nocivos à saúde (cigarros) acabam recebendo uma elevada taxaço, e os mais essenciais (alimentos) recebem taxaço mais baixa.

A taxaço também varia de acordo com a política governamental e subsídios a determinados setores. Por exemplo, o governo pode diminuir a alíquota de IPI de máquinas agrícolas, visando subsidiar a agricultura, buscando barateamento dos alimentos.

A base legal para a incidência do IPI encontra-se na Constituição Federal (Artigo 153), nas Leis n. 4.502/1964 e 5.172/196, bem como no Decreto Federal n. 2.637/1998.

Os fatos geradores do IPI são as saídas de produtos industrializados dos estabelecimentos industriais ou equiparados a industriais e o desembaraço aduaneiro de produtos importados.

Os contribuintes do IPI englobam os estabelecimentos industriais (operação de industrialização) e os equiparados à indústria (operação de não industrialização: importadores, filiais de estabelecimento industrial e comerciantes de bens de produção).

Caracteriza-se, nesse contexto, como industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação, a finalidade ou o aperfeiçoamento do produto para o consumo (transformação, beneficiamento, montagem, renovação e acondicionamento).

A base de cálculo do IPI é para o produto nacional, o preço da operação (saída da mercadoria). Já para o produto importado, é à base de cálculo para os impostos aduaneiros acrescidos desses impostos e dos encargos cambiais.

As alíquotas, como já mencionamos, são variáveis e seguem a classificação dos produtos da tabela de incidência do IPI, de acordo com a Tabela do Decreto Federal n. 4.070/2001.

O prazo de recolhimento está vinculado à classificação fiscal do produto industrializado. Cigarros e bebidas, por exemplo, devem ser recolhidos até o décimo dia útil posterior ao decêndio. Os demais produtos eram recolhidos até o décimo dia útil do decêndio subsequente ao fato gerador.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é de competência dos estados e do distrito federal.

O ICMS em uma empresa já está incluso no preço final tanto de venda quanto de compra, ou seja, ao comprar qualquer mercadoria. Esse imposto estará incluso no preço que será pago ao fornecedor e, quando a mercadoria for revendida, o preço de venda que será pago pelo cliente deve também incluir a parcela correspondente ao ICMS.

A base legal para a incidência do ICMS está regulamentada pela Lei Complementar n. 87/1996 e pelos convênios firmados entre os diversos estados, sendo que cada um tem sua regulamentação específica.

O fato gerador corresponde à circulação de mercadorias ou à prestação de determinados serviços, seguindo determinados requisitos:

- 1) saídas de mercadorias de qualquer tipo de estabelecimento;
- 2) prestação de serviços de transportes interestaduais ou intermunicipais e de comunicações;
- 3) entradas de mercadorias importadas em qualquer tipo de estabelecimento;
- 4) fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, bares, cafés etc.

Os contribuintes de ICMS são todas as pessoas naturais ou jurídicas que, de modo habitual, pratiquem operações concernentes à circulação de mercadorias ou que prestem serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicações e telecomunicações.

Pela legislação, cria-se a figura do substituto tributário, que é aquele obrigado a calcular, cobrar e recolher o imposto que será devido nas operações subsequentes, simplificando-se, assim, as movimentações de pequeno valor e grande movimentação, como também proporcionando um controle mais efetivo na arrecadação do tributo.

A base de cálculo é, na maioria das vezes, o valor da operação com mercadorias, incluindo as importâncias acessórias como fretes e seguros pagos pelo comprador, excluídos os descontos concedidos. A alíquota aplicada à base de cálculo é determinada individualmente em cada estado pela legislação estadual.

No estado de São Paulo, para as operações internas, a alíquota é de 18%; para as operações interestaduais com saídas para os Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para o Espírito Santo, a alíquota é de 7%; para as operações interestaduais com saídas para os Estados das regiões Sul e Sudeste, a alíquota é de 12%, como também os serviços de transporte, comunicação e telecomunicação, bem como energia elétrica.

É importante saber que as alíquotas interestaduais são definidas pelo Senado Federal por serem de caráter político de proteção tributária dos estados consumidores.

O prazo de recolhimento é estabelecido segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e pelo Código de Prazo de Recolhimento (CPR). Sendo assim, a classificação é realizada por intermédio de seu ramo de atividade; todavia, o recolhimento é mensal.

Aspectos contábeis do ICMS

O ICMS pode ser recuperado pelas empresas nas compras de materiais; portanto, as indústrias que comprem insumos para a produção do produto final podem reaver o valor pago na venda por meio da contrapartida do valor pago na compra. Para efetuar esse crédito de ICMS, é preciso haver determinadas condições:

- 1) ICMS e IPI devem estar destacados em documento fiscal hábil, atendendo a todas as exigências da legislação pertinente.
- 2) O documento fiscal hábil deve ser emitido por contribuinte em situação regular com o Fisco.
- 3) O documento fiscal hábil deve ser escriturado no respectivo livro de registro de entradas.

O direito de crédito extinguir-se-á no prazo de cinco anos a partir da data de emissão pelo fornecedor do documento fiscal hábil.

O cálculo do ICMS é feito por dentro, fazendo que o valor do imposto integre o preço do material direto.

Suponha, por exemplo, que o preço de um material é de R\$2.000,00; subentende-se que o ICMS já esteja incluso nesse valor, ou seja, admitindo-se uma alíquota de 18%, o valor do ICMS é de R\$360,00, que deduz o valor da receita (R\$2.000,00 – R\$360,00), gerando uma receita líquida de R\$1.640,00 para a empresa fornecedora do material direto.

Iudícibus e Marion (2009, p. 83) destacam que "de acordo com a legislação fiscal, deve ser excluído do custo de aquisição [...] de matérias-primas o montante do ICMS recuperável, destacado em nota fiscal".

Sendo assim, o ICMS pago nas compras pelas empresas é recuperável e deve ser segregado do valor dos materiais diretos e lançado contabilmente no grupo do Ativo Circulante, na conta ICMS a Recuperar.

O valor do imposto pago (ou a pagar) deve ser registrado no Livro de Registro de Apuração do ICMS. É importante enfatizar que o valor apurado no estoque já estará destacado do valor de ICMS apurado.

O preço de revenda do material direto é, portanto, a base de cálculo do ICMS.

Vejamos outro exemplo: uma indústria de calçados efetua uma compra a prazo, de determinada matéria-prima, no valor de R\$1.000,00, cujo produto acabado é tributado pelo ICMS. Portanto, sobre esse valor já está incluso o preço do ICMS a uma alíquota de 18%, representando um valor de R\$180,00.

Como a saída da mercadoria revendida será tributada, a indústria tem direito ao crédito de ICMS. A nota fiscal terá os seguintes destaques:

Preço do Material Direto.....R\$1.000,00

ICMS incluso no preço do material direto:

18% x R\$1.000,00R\$180,00

A contabilização da compra (em diário) seria:

Diversos

Estoque de matérias-primas.....R\$820,00 (R\$1.000,00 – R\$180,00)

ICMS a recuperar.....R\$180,00

A Fornecedores.....R\$1.000,00

Assim, como já citado, a empresa que efetuou a compra e registrou o respectivo ICMS pode recuperar o ICMS pago ao fornecedor, que ocorrerá no momento da venda do produto industrializado.

Quando ocorre a venda, a empresa comercial deverá cobrar o ICMS do comprador do produto industrializado.

Suponha que a mesma empresa, citada no exemplo anterior, venda o produto industrializado, a prazo, por R\$4.000,00:

Preço do Produto.....R\$4.000,00

ICMS incluso no preço do produto:

18% x 1.000R\$720,00

Já a contabilização (em diário) das vendas seria:

Contabilização da Receita

Clientes

a Receitas Bruta de Vendas.....R\$4.000,00

Contabilização do ICMS sobre a Receita

ICMS sobre vendas

a ICMS a recolher.....R\$720,00

Na venda, diferentemente da compra, o ICMS deve ser identificado como conta redutora da Receita Bruta de Vendas (ICMS sobre Vendas) em contrapartida na Conta do Passivo Circulante – ICMS a Recolher.

Deduzindo da Receita Bruta o ICMS sobre vendas, tem-se a Receita Líquida de Vendas, demonstrada a seguir:

Receita Bruta.....	R\$4.000,00
(-) Deduções	
ICMS.....	(R\$720,00)
Receita Líquida.....	R\$3.280,00

Ao final de cada mês, deve-se efetuar a apuração do ICMS; a conta detentora de menor saldo será encerrada contra a outra, que passará a indicar o efetivo crédito da empresa ou débito a ser recolhido ao governo público.

Utilizando-se do exemplo anterior, o ICMS apresentou saldo devedor para a empresa, ou seja, desfavorável, havendo saldo a recolher aos cofres públicos de R\$540,00 relativos ao ICMS do período.

Para ficar mais contextualizado, veja o lançamento em razãoete a seguir, o qual demonstra a apuração do ICMS:

ICMS pago na compra			ICMS recebido na venda		
ICMS a recuperar			ICMS a recolher		
180	180	(1)	(1)	180	720
					540
					(saldo devedor)

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 3 Lançamento em razãoete da apuração do ICMS.

A empresa deve recolher aos cofres públicos, nesse caso, R\$540,00, já que R\$180,00 foram pagos na compra ao fornecedor.

Note que a parcela de R\$540,00 deve ser destacada no Passivo Circulante – ICMS a recolher.

Quadro 12 ICMS a recolher.

ICMS sobre vendas (Débito)	ICMS a recuperar (Crédito)	Saldo do ICMS	
		No mês	Acumulado
R\$720,00	R\$180,00	R\$540,00 devedor	R\$540,00 devedor

Fonte: acervo pessoal do autor.

Caso a empresa não vendesse o produto industrializado, o saldo da Conta ICMS a recuperar comporia o Ativo Circulante como um direito.

Aspectos contábeis do IPI

As empresas industriais que adquirem matérias-primas, materiais de embalagem e outros materiais para fabricação podem creditar-se do ICMS e do IPI pago nas aquisições de materiais para a industrialização por meio de posteriores vendas tributadas dos produtos acabados.

Para efetuar esse crédito, as condições exigidas são as mesmas do ICMS mencionadas anteriormente.

Esses impostos devem ser recuperados, pois todos os insumos foram utilizados no processo de industrialização; portanto, caracteriza a devolução de um valor de insumos que ainda passará por um processo de industrialização.

Caso o valor do ICMS e do IPI sobre as compras corresponder a valor superior sobre as vendas, o valor acumulado pode ser transferido para exercícios posteriores, para uma futura recuperação.

Para um melhor entendimento, vamos retomar o exemplo apresentado anteriormente, porém, com o acréscimo do IPI nos cálculos. Acompanhe!

Uma indústria de calçados efetua uma compra a prazo de determinada matéria-prima (material direto) no valor de R\$1.000,00, cujo produto acabado é tributado pelo ICMS e pelo IPI.

Portanto, sobre esse valor já está incluso o preço do ICMS a uma alíquota de 18%, representando um valor de R\$180,00 mais o IPI a uma alíquota de 30%, representando um valor de R\$300,00.

Como a saída do produto acabado será tributada, a indústria tem direito ao crédito de ICMS e de IPI. A nota fiscal terá os seguintes destaques:

Preço do Material Direto.....R\$ 1.300,00
 IPI incluso no preço do material direto: 30% x R\$1.000,00R\$ 300,00
 ICMS incluso no preço do material direto: 18% x R\$1.000,00R\$ 180,00

A contabilização da compra (em diário) seria:

Diversos
 Estoque de matérias-primas R\$820,00 (R\$1.300,00 – R\$300,00 – R\$180,00)
 ICMS a recuperar.....R\$180,00
 IPI a recuperar.....R\$300,00
 Aos fornecedores.....R\$1.300,00

Caso a empresa venda o produto a prazo por R\$4.000,00, a contabilização (em diário) das vendas seria:

Contabilização da Receita
 Clientes
 a Receitas Bruta de Vendas.....R\$4.000,00

Vejamos, agora, a Contabilização dos Impostos incidentes sobre a Receita:

ICMS sobre vendas
 ICMS a recolher.....R\$ 720,00
 IPI sobre vendas
 IPI a recolher.....R\$1.200,00

Para entender melhor, o lançamento em razãoete a seguir demonstra a apuração do IPI e do ICMS:

ICMS pago na compra			ICMS recebido na venda		
ICMS a recuperar			ICMS a recolher		
180	180	(1)	(1)	180	720
					540
					(saldo devido)

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 4 Lançamento em razãoete – apuração do ICMS.

IPI pago na compra		IPI recebido na venda	
IPI a recuperar		IPI a recolher	
300	300 (1)	300	1.200 (1)
			900
			(saldo devido)

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 5 Lançamento em razãoete – apuração do IPI.

Portanto, a apuração do IPI e ICMS apontaria os seguintes saldos.

Quadro 13 Apuração do ICMS.

ICMS NA VENDA (DÉBITO PARA EMPRESA)	ICMS NA COMPRA (CRÉDITO PARA EMPRESA)	SALDO DO ICMS	
		NO MÊS	ACUMULADO
R\$720,00	R\$180,00	(R\$540,00)	(R\$540,00)

Fonte: acervo pessoal do autor.

Quadro 14 Apuração do IPI.

IPI NA VENDA (DÉBITO PARA EMPRESA)	IPI NA COMPRA (CRÉDITO PARA EMPRESA)	SALDO DO IPI	
		NO MÊS	ACUMULADO
R\$1.200,00	R\$300,00	(R\$900,00)	(R\$900,00)

Fonte: acervo pessoal do autor.

Desse modo, tanto o ICMS quanto o IPI apresentaram saldo devedor para a empresa. Em outras palavras, apresentaram saldo desfavorável, permanecendo um saldo a ser recolhido aos cofres públicos no valor de R\$900,00 correspondente ao IPI e de R\$540,00 correspondente ao ICMS, em um valor total de R\$1.440,00.

Recuperação de impostos nas empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços

Tributação pelo Lucro presumido

As empresas industriais que adquirem matérias-primas, materiais de embalagem e outros materiais para fabricação podem creditar-se tanto do ICMS quanto do IPI, pagos nas aquisições de materiais para a industrialização e posteriores vendas tributadas dos produtos acabados. Apenas o PIS e a Cofins não poderão ser recuperados.

Já a empresa comercial, quando adquire produtos de uma indústria, paga IPI, ICMS, PIS e Cofins, podendo recuperar apenas o ICMS. Já que o IPI, o PIS e a Cofins, para aquisição de mercadorias, são considerados como custos, nas vendas de empresas comerciais, não são cobrados do cliente.

Por exemplo, se for considerado o valor de R\$19.500,00 para aquisição de uma certa mercadoria:

- 1) R\$15.000,00 correspondem ao valor da mercadoria;
- 2) R\$4.500,00 correspondem ao IPI (30% de R\$15.000,00);
- 3) R\$2.700,00, ao ICMS (18% de R\$15.000,00);
- 4) R\$97,50, de PIS (0,65% de R\$15.000,00);
- 5) R\$450,00, de Cofins (3% de R\$15.000,00).

Supondo os três tipos de empresas (industrial, comercial e prestadora de serviços), os valores dos estoques (custo das mercadorias) seriam:

Quadro 15 Tipos de empresas x valores de estoque.

INDÚSTRIA	COMÉRCIO	PRESTADORA DE SERVIÇOS
Recupera ICMS e IPI, excluindo-os do valor do estoque.	Recupera o ICMS, exclui o respectivo valor do ICMS do estoque.	Não recupera nenhum imposto.
Valor do estoque: R\$12.300,00	Valor do estoque: R\$16.800,00	

Fonte: acervo pessoal do autor.

Tributação pelo Lucro Real

Uma empresa industrial que adquire matéria-prima paga IPI, ICMS, PIS e Cofins, sendo que esses impostos são todos recuperados no momento da venda do produto final.

Em outras palavras, o valor dos impostos sobre vendas é cobrado aos clientes, recuperando-se a parcela paga na aquisição da matéria-prima.

Uma empresa comercial, quando adquire produtos de uma indústria, paga IPI, ICMS, PIS e Cofins, podendo recuperar ICMS, PIS e Cofins na venda de suas mercadorias.

O IPI, nas vendas de empresas comerciais, é considerado como custo, pois não é cobrado do cliente.

Por exemplo, se for considerado o valor de R\$19.500 para aquisição de certa mercadoria:

- 1) R\$15.000,00 correspondem ao valor da mercadoria;
- 2) R\$4.500,00 correspondem ao IPI (30% de R\$15.000,00);
- 3) R\$2.700,00, ao ICMS (18% de R\$15.000,00);
- 4) R\$247,50, de PIS (1,65% de R\$15.000,00);
- 5) R\$1.140,00, de Cofins (7,6% de R\$15.000,00).

Vale salientar que, se a empresa optar pelo regime de tributação do Lucro Real, o PIS e a Cofins serão considerados não cumulativos e suas bases serão majoradas para 1,65%, o PIS (Lei n. 10.637/02) e para 7,6% a Cofins (Lei n. 10.833/03).

Supondo os três tipos de empresas (industrial, comercial e prestadora de serviços), os valores dos estoques (custo das mercadorias) seriam:

Quadro 16 Tipos de empresas x valores de estoque (custos de mercadorias).

INDÚSTRIA	COMÉRCIO	PRESTADORA DE SERVIÇOS
Recupera ICMS, IPI, PIS e COFINS, excluindo-os do valor do estoque.	Recupera ICMS, PIS e COFINS, excluindo os respectivos valores do estoque.	Recupera ICMS e IPI, excluindo-os do valor do estoque.
Valor do estoque: R\$10.912,50	Valor do estoque: R\$15.512,50	Valor do estoque: R\$12.300,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Um caso excepcional existente são os estabelecimentos comerciais equiparados à indústria, ou seja, vendem matéria-prima (bens de produção) destinada às indústrias e a outras revendedoras.

Diante de tal situação, o comerciante pode ser contribuinte do IPI e recuperar esse imposto pago na compra, registrando o compromisso no momento da venda.

Iudícibus e Marion (2009, p. 87) complementam afirmando que "este mesmo caso se aplica às cooperativas de álcool que vendem o produto recebido simbolicamente dos seus associados".

Perdas de materiais, subprodutos e sucatas

Muitas vezes, durante a produção, ocorre o desperdício de materiais, especialmente de matérias-primas. Existem as perdas normais e as perdas anormais:

- **Perdas normais:** são inerentes ao processo de produção, compreendendo um sacrifício que a empresa sabe que deve suportar. Essas perdas normais ocorrem por problemas de corte, tratamento térmico, reações químicas etc.
- **Perdas anormais:** como já estudamos na Unidade 2, ocorrem de forma involuntária e imprevisível, devido ao obsoleto, à degeneração etc. Sendo assim, as perdas normais farão parte do custo da produção e as perdas anormais serão consideradas como perdas do período, indo diretamente para o Resultado, afetando-o negativamente.

É normal que os materiais perdidos tragam algum tipo de recuperação à empresa, por meio de sua venda. Diante desse contexto, surgem os subprodutos e as sucatas.

Os subprodutos são aqueles que nascem de forma normal no processo produtivo e que depois possuem mercado de venda estável, existindo compradores e preço de mercado.

Quando há produção da qual resulta um subproduto, os critérios normais de custeio da produção conduzem, em geral, a um custo para o subproduto superior ao seu valor de venda, o que não faria sentido em termos econômicos.

Nesses casos, considera-se que o subproduto tem um custo igual ao seu valor líquido de venda (preço de venda – despesas de venda).

O custo do produto principal é obtido subtraindo ao custo total da produção o custo dos subprodutos obtidos, valorizados dessa forma. O subproduto é, então, um produto de lucro nulo, sendo todo o lucro obtido pelo produto principal.

Já as sucatas são itens cuja venda é esporádica e realizada de forma não previsível. Não recebem custo, nem sua eventual receita é considerada como diminuição dos custos.

7. MÃO DE OBRA DIRETA

Compõem a MOD (mão de obra) todos os trabalhadores relacionados na atividade fim da empresa. No âmbito industrial, incluem-se os supervisores dos operários, dentre outros agentes.

Portanto, a Mão de obra direta (MOD) é vinculada diretamente ao produto, variando com a produção, mas a folha de pagamento da produção é fixa.

O custo total da Mão de obra direta inclui a remuneração contratual adicionada dos encargos sociais. Essa remuneração contratual é o valor do salário pago ao funcionário, conforme cláusulas do contrato firmado entre a empresa e o funcionário.

Já os encargos sociais são compostos de direitos trabalhistas e de contribuições sociais.

Os direitos trabalhistas são os direitos de todo trabalhador decorrentes da legislação vigente e do contrato de trabalho; são eles:

- 1) repouso semanais recuperados;
- 2) férias;
- 3) 1/3 de férias;
- 4) insalubridade;
- 5) adicional noturno;
- 6) 13º salário;
- 7) remuneração dos feriados;
- 8) faltas abonadas por gala, por estar de nojo etc.

As contribuições sociais incluem a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia (FGTS), o Seguro Acidente de Trabalho, o Salário-educação e as contribuições aos órgãos Sesc, Sesi, Senai, Senac, Sebrae e Incra.

Para se saber o custo total da Mão de obra direta à disposição da empresa, ou seja, o valor gasto com a mão de obra direta quando efetivamente se encontra à disposição da empresa, deve-se somar a remuneração com os encargos sociais no ano, dividindo pelo número de horas em que o empregado efetivamente se encontra à disposição da empresa, como exposto a seguir:

Salário + Direitos Trabalhistas + Contribuições Sociais
Nº de horas à disposição do Empregador

Para encontrar o número de horas que um empregado pode oferecer à empresa e, posteriormente, para calcular o custo da MOD, utilizemos um exemplo. Suponha que um operário seja contratado por R\$10,00 a hora. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais sem considerar horas extras (jornada máxima pela Legislação Brasileira) e quatro faltas abonadas. Supondo a semana de seis dias sem compensação do sábado, a jornada máxima diária seria 7,3333 horas, ou seja, 44 dividido por 6 = 7,333 horas (7 horas e 20 minutos).

Calculando o número máximo de horas que o trabalhador pode oferecer à empresa, têm-se os seguintes dados:

- Número total de dias do ano: 365 dias.
- (-) Dias de Férias: 30 dias.
- (-) Repousos Semanais Remunerados: 48 dias.
- (-) Feriados: 12 dias.
- (-) Faltas Abonadas: 4 dias.
- (=) Total: 271 dias.
- Número de horas à disposição da empresa por ano: 271 dias X 7,3333 horas/dia = 1.987,3333 horas.

Vamos calcular, agora, a remuneração anual do trabalhador:

- **Salário:** 1.987,33 h x R\$10,00/h = R\$19.873,33
- (+) Direitos Trabalhistas
 - **Repousos semanais:** 48 dias x 7,3333 h/dia x R\$10,00/h = R\$3.520,00.
 - **Férias:** 30 dias x 7,3333 h/dia x R\$10,00/h = R\$2.200,00.
 - **Adicional de férias (1/3 de férias)** = $1/3 \times R\$2.200,00 = R\$733,33$.
 - **13º salário:** 30 dias X 7,3333 h/dia x R\$10,00/h = R\$2.200,00.
 - **Feriados:** 12 dias X 7,3333 h/dia x R\$10,00/h = R\$880,00.
 - **Faltas abonadas:** 4 dias X 7,3333 h/dia x R\$10,00/h = R\$293,33.

(+) Contribuições Sociais

- INSS: 20,0%.
- FGTS: 8,0%.
- Seguro acidente de trabalho: 3,0%.
- Salário-educação: 2,5%.
- Entidades Sesi, Senai, Incra e Sebrae: 3,3%.
- Total: 36,8%.

As contribuições sociais incidirão sobre os salários mais os direitos trabalhistas, que totalizam R\$29.700,00.

Sendo assim, o custo total anual da MOD seria R\$40.629,60, ou seja, R\$29.700,00 x 1,368. Já o custo/hora de MOD seria R\$20,14, isto é, R\$40.629,60 dividido por 1.987,33 horas.

Vejamos como é adequado tratar os adicionais de horas extras e o adicional noturno no custo da MOD. Quando forem ocorridos com frequência, os adicionais devem ser acrescentados às horas trabalhadas. Todavia, se forem esporádicos, devido a uma determinada encomenda, o valor desses adicionais deve ser apropriado diretamente ao valor da encomenda como custo da MOD da encomenda.

Inúmeros outros gastos são arcados pela empresa como decorrência da mão de obra que se utiliza, tais como: gastos com vestuário, alimentação, transporte, assistência médica, educação etc.

Note que os referidos gastos são de natureza fixa, não demonstrando relação direta com os valores dos salários pagos. Por essa razão, eles não devem integrar o custo da MOD, mas, sim, fazerem parte dos custos indiretos.

8. GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO OU CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO

Os gastos gerais de fabricação ou os custos indiretos de fabricação não oferecem condições de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e, muitas vezes, arbitrária.

São exemplos de custos indiretos de fabricação: aluguel, depreciação, energia elétrica, seguro, salário da supervisão etc.

Dentro dos custos indiretos estão os custos indiretos e os custos diretos tratados como indiretos. Para alocação desses custos, é necessário utilizar qualquer fator de rateio (como base).

Todos os custos indiretos só podem ser apropriados de forma indireta aos produtos, isto é, mediante estimativas, critérios de rateio, previsão de comportamento dos custos etc.

Todas essas formas têm maior ou menor grau de subjetividade. Portanto, a arbitrariedade sempre vai existir nessas alocações.

Utilizemos como exemplo o Aluguel.

O Aluguel pode ser rateado pela área ocupada. Todavia, se for uma empresa de cereais, com silos verticais de alto valor, devemos adotar outro critério de rateio, talvez o volume (m³) e não a área (m²), para se obter um número considerado mais justo para cada parte.

Entretanto, se o imóvel tiver um quarteirão e a frente da empresa se posicionar em uma via importante e de alto valor comercial, certamente a diretoria e a exposição de vendas estão situadas na frente e a produção nos fundos. Logo, uma alocação menos injusta seria fazer uma ponderação baseada em um valor estimado de locação de cada setor.

Os custos indiretos devem ser rateados segundo os critérios julgados mais adequados para relacioná-los aos produtos em função dos fatores mais relevantes que se conseguir.

Crítérios adequados em uma empresa podem não ser em outras empresas, em virtude das características especiais do próprio processo de produção. É absolutamente necessário que as pessoas responsáveis pela escolha dos critérios de rateio conheçam bem o processo produtivo da empresa.

Quando o critério de rateio adotado é alterado, poderemos provocar mudanças no valor apontado como custo de um produto, sem que, de fato, nenhuma outra modificação tenha ocorrido no processo de produção.

Os critérios de rateio adotados devem estar nas notas explicativas e, quando houver mudanças nesses critérios, deverão constar, também, nas notas explicativas com a justificativa da mudança de critério.

A mudança de critério é permitida, porém deve-se manter um padrão para não ferir a convenção contábil da Consistência.

A Consistência é de extrema importância para avaliação homogênea dos estoques em períodos subsequentes, de forma a não artificializar resultados.

9. CUSTO DA PRODUÇÃO DO PERÍODO, CUSTO DA PRODUÇÃO ACABADA E CUSTO DA PRODUÇÃO VENDIDA

Existem alguns conceitos básicos da Contabilidade de custos que são essenciais ao entendimento da nomenclatura e aplicação dos Custos empresariais.

Para tanto, é importante entender e diferenciar cada um dos conceitos expostos a seguir.

O Custo de Produção do Período (CPP) é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. Como pode ser visto por meio da equação apresentada a seguir, o Custo da Produção do Período (CPP) é dado pela soma dos Materiais Diretos (MAT), da Mão de obra Direta (MOD) e dos Custos Indiretos de Fabricação (CIF).

$$\text{CPP} = \text{MAT} + \text{MOD} + \text{CIF}$$

O Custo da Produção Acabada (CPA) é a soma dos custos contidos na produção acabada no período. Pode conter Custos de produção de períodos anteriores existentes em unidades que só foram completadas no presente período.

Como pode ser analisado por meio da equação exposta a seguir, o Custo da Produção Acabada (CPA) é dado pela soma do Estoque Inicial dos Produtos em Elaboração (EI_{pp}) com o Custo da Produção do Período (CPP) diminuídos do Estoque Final dos Produtos em Elaboração (EF_{pp}).

Isso quer dizer que estão sendo considerados os custos relativos apenas às unidades que foram acabadas no período, já que foi retirado o estoque de produtos não finalizados (Estoque Final dos Produtos em Elaboração – EF_{pp}).

$$\text{CPA} = EI_{pp} + \text{CPP} - EF_{pp}$$

O Custo dos produtos vendidos (CPV) é a soma dos custos incorridos na produção dos bens e serviços que só agora estão sendo vendidos. Pode conter custos de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham sido produzidos em diversos períodos diferentes.

A forma de cálculo do **Custo dos Produtos Vendidos** (CPV) é derivada da fórmula usada para apurar o custo das mercadorias vendidas (CMV) de uma empresa comercial.

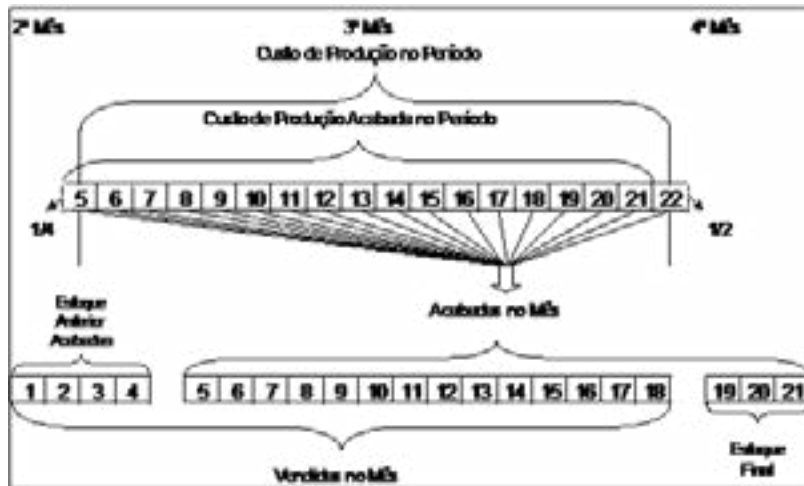
Observe que a diferença está nas entradas, já que, em uma empresa comercial, elas são representadas pelas compras líquidas, enquanto, na empresa industrial, elas são representadas pelo custo de produção.

Como pode ser visualizado na equação exposta a seguir, o Custo dos Produtos Vendidos (CPV) é dado pela soma do Estoque Inicial dos Produtos Acabados (EI_{PAC}) com o Custo da Produção Acabada (CPA) diminuídos do Estoque Final dos Produtos Acabados (EF_{PAC}).

Isso quer dizer que estão sendo considerados os custos relativos apenas às unidades que foram vendidas no período, já que foi retirado o estoque de produtos não vendidos no período (Estoque Final dos Produtos Acabados – EF_{PAC}).

$$CPV = EI_{PAC} + CPA - EF_{PAC}$$

A Figura 6 vai nos ajudar a entender e a diferenciar cada um dos conceitos.



Fonte: MARTINS (2003, p. 47).

Figura 6 Nomenclatura de Custos: CPP, CPA e CPV.

Pela Figura 6, é possível verificar que o Custo da Produção do Período (no caso, o terceiro mês) corresponde à metade da unidade 5 até a metade da unidade 22, ou seja, apenas das unidades que foram produzidas no período.

Já o Custo da Produção Acabada corresponde aos custos das unidades 5 a 21, que foram totalmente finalizadas no terceiro mês, período de referência.

Por fim, o Custo dos Produtos Vendidos incluem as unidades 1 a 4, acabadas no período anterior, mais as unidades 5 a 18, acabadas nesse período; todas as unidades (1 a 18) foram vendidas no terceiro mês, período de referência.

10. QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS

A autoavaliação pode ser uma ferramenta importante para você testar seu desempenho. Desse modo, se você encontrar dificuldade em respondê-las, procure revisar os conteúdos estudados para sanar as suas dúvidas.

Confira-as a seguir:

- 1) A empresa Sorveteria S.A. produziu 500.000 unidades de sorvetes em um determinado mês e teve os seguintes gastos:
 - a) Matéria-prima (leite, frutas etc.): R\$250.000,00.
 - b) Salário dos funcionários (fazem o sorvete): R\$100.000,00.
 - c) Custos indiretos de produção do sorvete: R\$300.000,00.
 - d) Estoque inicial de matéria-prima: R\$200.000,00.

- e) Estoque inicial de produtos em elaboração: R\$150.000,00.
- f) Estoque final de produtos em elaboração: R\$200.000,00.
- g) Estoque inicial de produtos acabados : R\$200.000,00.
- h) Estoque final de produtos acabados: R\$ 20.000,00.
- i) Não há outros estoques.

Calcular:

- a) O Custo de produção do mês (CPP).
 - b) O Custo da produção acabada no mês (CPA).
 - c) O Custo da produção vendida no mês (CPV).
- 2) A empresa do GB, produtora de cadernos Itobi, em determinado período apresentou os seguintes dados (em R\$):
- a) Estoque inicial de matéria-prima: R\$5.000,00.
 - b) Compra de matéria-prima: R\$12.000,00.
 - c) Despesas administrativas: R\$2.000,00.
 - d) Despesas financeiras: R\$ 1.500,00.
 - e) Despesas comerciais: R\$2.500,00.
 - f) Estoque inicial de produtos em elaboração: R\$4.000,00.
 - g) Mão de obra direta: R\$ 10.000,00.
 - h) Estoque final de produtos em elaboração: R\$ 5.000,00.
 - i) Custos indiretos de produção: R\$8.000,00.
 - j) Estoque final de matéria-prima: R\$7.000,00.
 - k) Estoque inicial de produtos acabados : R\$ 6.000,00.
 - l) Venda de 80% do total disponível de produtos acabados por: R\$40.000,00.

Pede-se calcular:

- a) o Custo total de produção (CPP).
 - b) o Custo da produção acabada (CPA).
 - c) o estoque final de produtos acabados.
 - d) o Custo dos produtos vendidos (CPV).
- 3) A empresa prestadora de serviços Reggio possui um funcionário horista, que trabalha em regime de seis dias por semana. Considerando os seguintes dados relativos a esse funcionário (que não optou pelo abono pecuniário de férias):
- a) Salário: R\$5,00 por hora.
 - b) Jornada semanal: 42 horas.
 - c) Média de três faltas justificadas por ano.
 - d) 12 feriados no ano (sem coincidir com férias ou repousos semanais).

Suponha que, sobre a remuneração total, a empresa contribui com:

- a) 20% para o INSS;
- b) 8% para o FGTS;
- c) 5% para entidades SESI, SENAI etc.;
- d) 3% de seguro contra acidentes de trabalho.

Pede-se, então, para calcular:

- O custo total do funcionário para a empresa, por ano.
- O número médio de horas que o funcionário fica à disposição da empresa, por ano.
- O custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa.

- 4) A empresa Mood's Hair produz um único produto (xampu de camomila), que é vendido, em média, por R\$9,50 cada (preço líquido de tributos). Em determinado período, em que não houve estoques iniciais, produziu integralmente 14.000 unidades, vendeu 13.000 e incorreu nos seguintes Custos e Despesas (em R\$):
- a) Supervisão geral da fábrica: R\$ 17.000,00.
 - b) Depreciação dos equipamentos da fábrica: R\$10.000,00.
 - c) Aluguel do galpão industrial: R\$2.400,00.
 - d) Administração geral da empresa: R\$ 8.000,00.
 - e) Material direto: R\$2,00 por unidade.
 - f) Mão-de-obra direta: R\$1,50 por unidade
 - g) Energia elétrica consumida na produção: R\$ 0,40 por unidade.
 - h) Comissão sobre vendas: R\$0,75 por unidade.
 - i) Frete para entregar produtos vendidos: R\$0,15 por unidade.
- Pede-se para calcular o estoque final dos produtos acabados.

Gabarito

Depois de responder às questões autoavaliativas, é importante que você confira o seu desempenho, a fim de que possa saber se é preciso retomar o estudo desta unidade. Assim, confira, a seguir, as respostas corretas para as questões autoavaliativas propostas anteriormente:

- 1) Respostas:
 - a) O Custo de produção do mês (CPP) = R\$850.000.
 - b) O Custo da produção acabada no mês (CPA) = R\$800.000.
 - c) O Custo da Produção Vendida no mês (CPV) = R\$980.000.
- 2) Respostas:
 - a) O Custo total de produção (CPP) = R\$28.000.
 - b) O Custo da produção acabada (CPA) = R\$27.000.
 - c) O estoque final de produtos acabados = R\$6.600.
 - d) O Custo dos produtos vendidos (CPV) = R\$26.400.
- 3) Respostas:
 - O Custo total do funcionário para a empresa, por ano = R\$19.278
 - O número médio de horas que o funcionário fica à disposição da empresa, por ano = 1.904 horas
 - O Custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa = R\$10,13/hora
- 4) Respostas:

Estoque final dos produtos acabados = R\$6.000.

11. CONSIDERAÇÕES

Nesta unidade, aprendemos sobre os componentes dos Custos e diferenciamos os conceitos de Custo da Produção do Período, Custo da Produção Acabada e Custo da Produção Vendida.

Na próxima unidade, trataremos dos dois esquemas básicos de alocação dos Custos pelo Custeio por Absorção propostos por Martins (2003): o primeiro faz a apropriação dos Custos diretamente aos produtos, e o segundo (mais adequado) utiliza-se do processo de departamentalização.

Vamos continuar nossos estudos?

12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IUDÍCIBUS, S. de; MARION, J. C. *Contabilidade comercial*: atualizado conforme Lei n. 11.638/07 e MP n. 449/08. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

IUDÍCIBUS, S. de *et al.* *Contabilidade introdutória*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MARTINS, E. *Contabilidade de custos*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

NEVES, S. das; VICECONTI, P. E. V. *Contabilidade de Custos*. São Paulo: Frase, 2001.

OLIVEIRA, G. P. de. *Contabilidade tributária*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

RIBEIRO, O. M. *Contabilidade de custos*. São Paulo: Saraiva, 2009.

13. E-REFERÊNCIA

CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. *Estoques*. Disponível em: <<http://www.cpc.org.br/pronunciamentosIndex.php>>. Acesso em: 25 jun. 2010.

Esquema Básico da Contabilidade de Custos (Custeio por Absorção)

4

1. OBJETIVOS

- Reconhecer como apropriar os custos aos produtos utilizando o Custeio por Absorção sem departamentalização e com departamentalização.
- Aprender a calcular a previsão da taxa de aplicação dos Custos Indiretos de fabricação.

2. CONTEÚDOS

- Esquema Básico da Contabilidade de Custos: sem departamentalização.
- Esquema Completo da Contabilidade de Custos: com departamentalização.
- Previsão da taxa de aplicação de CIF (Custos Indiretos de Fabricação).

3. ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO DA UNIDADE

Para que você compreenda a Contabilização dos Custos apresentamos no decorrer desta unidade alguns exercícios práticos envolvendo lançamentos e razonetes.

4. INTRODUÇÃO À UNIDADE

De acordo com o que foi estudado nas unidades anteriores, para apropriação dos custos, o Custeio por Absorção é preciso considerar todos os custos de produção, ou seja, os Materiais Diretos, a Mão de obra Direta e os Custos Indiretos de Fabricação.

Para essa apropriação acontecer, Martins (2003) sugere que utilize dois esquemas básicos de alocação dos custos pelo Custeio por Absorção: o primeiro que faz a apropriação dos custos diretamente aos produtos e o segundo (mais adequado) utiliza-se o processo de departamentalização como ferramenta eficaz de apropriação dos custos.

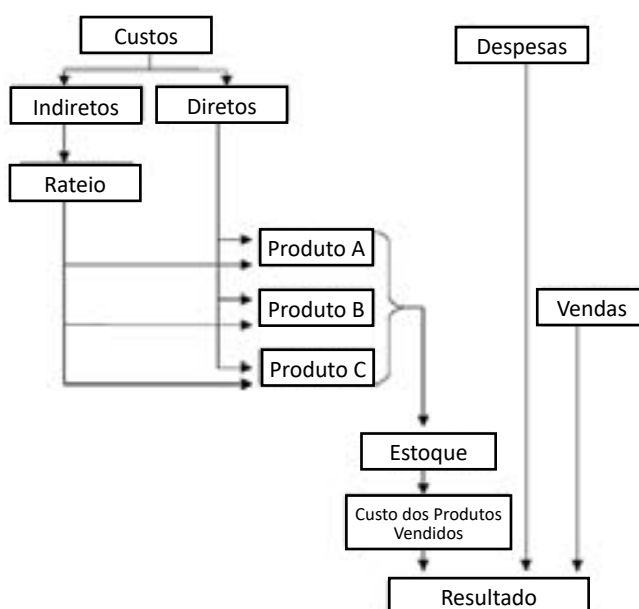
Nesta unidade, trataremos desses dois esquemas do Custeio por Absorção, bem como as contabilizações pertinentes a eles.

Bom estudo!

5. ESQUEMA BÁSICO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS: SEM DEPARTAMENTALIZAÇÃO

Segundo Martins (2003), a metodologia de implantação do Custeio por Absorção sem departamentalização envolve três passos (confira Figura 1):

- 1) separação entre custos e despesas;
- 2) apropriação dos Custos Diretos aos produtos;
- 3) rateio dos Custos Indiretos.



Fonte: Martins (2003, p. 57).

Figura 1 Apropriação de Custos pelo método de Custeio por Absorção sem departamentalização.

Para entendermos melhor essa metodologia, utilizaremos o exemplo a seguir, explicando cada um dos três passos citados anteriormente.

Suponhamos que a Empresa Feliz S. A. obtivesse os seguintes gastos no mês de maio/2010:

Comissões dos vendedores	R\$104.000,00
Salários de fábrica	R\$156.000,00
Matéria-prima consumida	R\$455.000,00
Salários da administração	R\$117.000,00
Depreciação na fábrica	R\$78.000,00
Seguros da fábrica	R\$13.000,00
Despesas financeiras	R\$65.000,00
Honorários da diretoria	R\$52.000,00

Materiais diversos – fábrica	R\$19.500,00
Energia elétrica – fábrica	R\$110.500,00
Manutenção – fábrica	R\$91.000,00
Despesas de entrega	R\$58.500,00
Correios e telefone	R\$6.500,00
Material de consumo – escritório	R\$6.500,00
Total	R\$1.332.500,00

Para colocarmos em prática a metodologia, utilizaremos o **primeiro passo**, que compreende a separação dos gastos da empresa em custos e despesas, como podemos observar pelo quadro a seguir:

Quadro 1 Separação dos gastos entre custos e despesas.

	CUSTOS	DESPESAS DE VENDAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS FINANCEIRAS
Comissões dos vendedores		R\$ 104.000,00		
Salários de fábrica	R\$156.000,00			
Matéria-prima consumida	R\$455.000,00			
Salários da administração			R\$ 17.000,00	
Depreciação na fábrica	R\$78.000			
Seguros da fábrica	R\$13.000			
Despesas financeiras				R\$ 65.000,00
Honorários da diretoria			R\$ 52.000,00	
Materiais diversos – fábrica	R\$19.500,00			
Energia elétrica – fábrica	R\$110.500,00			
Manutenção – fábrica	R\$ 91.000,00			
Despesas de entrega		R\$ 58.500,00		
Correios e telefone			R\$ 6.500,00	
Material de consumo – escritório			R\$6.500,00	
TOTAL	R\$923.000,00	R\$ 162.500,00	R\$182.000,00	R\$65.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Em seguida, passaremos para o **segundo passo**, que compreende a **apropriação dos Custos Diretos aos produtos**. Para tanto, a empresa Feliz S.A proporciona-nos algumas informações:

- 1) A empresa elabora três produtos diferentes: A, B e C.
- 2) A matéria-prima é controlada por meio de requisições, sabendo-se sempre qual produto utilizou a matéria-prima: Produto A – R\$97.500,00, Produto B – R\$175.500,00 e Produto C – R\$182.000,00.
- 3) A mão de obra tem parte direta e indireta de alocação aos produtos. A empresa controla essa diferenciação por intermédio de apontamentos de horas trabalhadas em cada produto:
 - a) Parte indireta: R\$39.000,00.
 - b) Parte direta: Produto A – R\$28.600,00, Produto B – R\$61.100,00 e Produto C – R\$27.300,00.
- 4) A energia elétrica tem parte direta e indireta de alocação aos produtos. A empresa controla essa diferenciação por meio do consumo de energia:
 - a) Parte indireta: R\$52.000,00.
 - b) Parte direta: Produto A – R\$23.400,00, Produto B – R\$26.000,00 e Produto C – R\$9.100,00.
- 5) Quanto aos demais custos, não se sabe exatamente quanto vai para cada produto.

Com tais informações, concluímos que os Custos Diretos da empresa Feliz S. A. são: matéria-prima, parte da mão de obra e parte da energia elétrica.

Nesse contexto, podemos efetuar o segundo passo, ou seja, apropriar os Custos Diretos aos produtos. Vejamos os Custos Diretos alocados nos três produtos da empresa Feliz S. A.:

Quadro 2 Custos Diretos alocados nos três produtos.

Custos Diretos	PRODUTO A	PRODUTO B	PRODUTO C	TOTAL
Matéria-prima	R\$ 97.500,00	R\$ 175.500,00	R\$ 182.000,00	R\$ 455.000,00
Salários da fábrica	R\$ 28.600,00	R\$ 61.100,00	R\$ 27.300,00	R\$ 117.000,00
Energia elétrica	R\$ 23.400,00	R\$ 26.000,00	R\$ 9.100,00	R\$ 58.500,00
TOTAL	R\$149.500,00	R\$262.600,00	R\$218.400,00	R\$630.500,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

O próximo e **último passo** é a **apropriação dos Custos Indiretos aos produtos**. Para esse passo, é importante lembrar que não é possível saber exatamente o valor dos Custos Indiretos por produto, já que os Custos Indiretos são os custos que não se identificam diretamente com o produto.

Diante de tal aspecto, é importante recordar, também, que, para aplicação dos Custos Indiretos aos produtos, é necessário identificar o **critério de rateio** mais adequado.

Crítérios de rateio são bases de controles que a empresa tem para que as estimativas dos Custos Indiretos sejam o mais perto possível da realidade de gasto de cada produto; todavia, é importante destacar que apropriação dos Custos Indiretos baseados em critérios de rateio possuem certo grau de subjetivismo, já que nos baseamos em estimativas e controles das empresas.

Muitas vezes, essas bases não são tão adequadas porque a empresa não tem controles efetivos.

Desse modo, inúmeras empresas apropriam os seus Custos Indiretos proporcionalmente ao que cada um dos produtos já recebeu de Custos Diretos; denominamos esse fato de *overhead*.

Vale salientar que o referido procedimento não é incorreto de se fazer, já que a empresa não tem nenhuma informação mais adequada para se basear e apropriar os Custos Indiretos aos produtos.

Além disso, em muitas empresas, a maior parte dos custos totais é direta; logo, não é incorreto basear no Custo Direto.

São exemplos de critérios de rateio: horas de mão de obra direta, horas de máquinas trabalhadas, quantidades de produtos fabricados, quantidades de materiais utilizados etc.

Para se calcular os valores de apropriação dos Custos Indiretos aos produtos com base no critério de rateio, é preciso encontrar a proporção (porcentagem) que cabe a cada produto da base de rateio escolhida.

Baseando-se no exemplo que estamos trabalhando, vamos entender como achar tal porcentagem. Supõe-se que todos os Custos Indiretos serão alocados aos produtos por meio da proporção de Custos Diretos que cada produto recebeu, já que a grande porção dos custos é direta e a empresa não possui outro tipo de estimativa. O cálculo pode ser visto no Quadro 3.

Quadro 3 Custos Diretos alocados nos três produtos.

CUSTOS DIRETOS	PRODUTO A	PRODUTO B	PRODUTO C	TOTAL
TOTAL	R\$149.500	R\$262.600	R\$218.400	R\$630.500
Porcentagem de cada produto	$149.500/630.500 = 0,2371 \times 100 = 23,71\%$	$262.600/630.500 = 0,4165 \times 100 = 41,65\%$	$218.400/630.500 = 0,3464 \times 100 = 34,64\%$	100%

Fonte: acervo pessoal do autor.

Como a empresa Feliz S. A. baseou-se nos Custos Diretos, o valor dos Custos Diretos para o produto A é R\$149.500, para o B, R\$262.600,00 e, para o C, R\$218.400,00, totalizando R\$630.500,00.

Note que, para encontrar a proporção do produto A, por exemplo, basta dividir o valor dos Custos Diretos do produto A, ou seja, R\$149.500,00, pelo valor total dos Custos Diretos R\$630.500,00, que será igual a 0,2371, que, multiplicado por 100, é possível encontrar a porcentagem que representa o produto A, isto é, 23,71%. O mesmo deve ser feito para os produtos B e C.

Um fato importante deve ser destacado: as porcentagens devem totalizar 100%, uma vez que juntas totalizam todos os Custos Diretos.

Com as porcentagens em mãos, é possível, enfim, apropriar os Custos Indiretos aos produtos A, B e C, utilizando as porcentagens de rateio. No Quadro 4, os cálculos foram feitos e os Custos Indiretos foram alocados aos produtos.

Quadro 4 Custos Indiretos alocados nos três produtos.

CUSTOS INDIRETOS	PRODUTO A	PRODUTO B	PRODUTO C	TOTAL
Salários da fábrica	$39.000 \times 23,71\% =$ R\$ 9.246,90	$39.000 \times 41,65\% =$ R\$16.243,50	$39.000 \times 34,64\% =$ R\$ 13.509,60	R\$ 39.000,00
Energia elétrica	$52.000 \times 23,71\% =$ R\$ 12.329,20	$52.000 \times 41,65\% =$ R\$ 21.658,00	$52.000 \times 34,64\% =$ R\$ 18.012,80	R\$ 52.000,00
Depreciação	$78.000 \times 23,71\% =$ R\$ 18.493,80	$78.000 \times 41,65\% =$ R\$ 32.487,00	$78.000 \times 34,64\% =$ R\$ 27.019,20	R\$ 78.000,00
Seguros	$13.000 \times 23,71\% =$ R\$3.082,30	$13.000 \times 41,65\% =$ R\$ 5.414,50	$13.000 \times 34,64\% =$ R\$ 4.503,20	R\$ 13.000,00
Materiais diversos	$19.500 \times 23,71\% =$ R\$ 4.623,45	$19.500 \times 41,65\% =$ R\$ 8.121,75	$19.500 \times 34,64\% =$ R\$ 6.754,80	R\$ 19.500,00
Manutenção	$91.000 \times 23,71\% =$ R\$ 21.576,10	$91.000 \times 41,65\% =$ R\$ 37.901,50	$91.000 \times 34,64\% =$ R\$ 31.522,40	R\$ 91.000,00
TOTAL	R\$ 69.351,75	R\$ 121.826,25	R\$ 101.322,00	R\$292.500,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Para efetuar o cálculo, deve-se multiplicar o valor do Custo Indireto pela porcentagem de rateio encontrada, identificando, assim, o valor do Custo Indireto por produto.

Por exemplo, na parte indireta dos salários da fábrica, o primeiro Custo Indireto, multiplicamos os R\$39.000,00 (total dos salários da fábrica – parte indireta) pela porcentagem de rateio de cada um dos produtos, encontrando para o produto:

- 1) **Produto A:** R\$9.246,90 de salários da fábrica – parte indireta (R\$39.000,00 x 23,71%).
- 2) **Produto B:** R\$16.243,50 de salários da fábrica – parte indireta (R\$39.000,00 x 41,65%).
- 3) **Produto C:** R\$13.509,60 de salários da fábrica – parte indireta (R\$39.000,00 x 34,64%).

Vale salientar que, para todos os outros Custos Indiretos, devem ser realizados os mesmos processos. Após todas as apropriações, é preciso somar todos os Custos Indiretos por produto, totalizando R\$69.351,75 para o produto A, R\$121.826,25 para o produto B e R\$101.322,00 para o produto C.

Dessa forma, foram encontrados tanto os Custos Diretos quanto os Custos Indiretos por produto. Para saber os custos totais por produto, basta somar os Custos Diretos com os Custos Indiretos por produto. Observe:

Quadro 5 Custos totais por produto.

	PRODUTO A	PRODUTO B	PRODUTO C	TOTAL
Custos diretos	R\$149.500,00	R\$262.600,00	R\$218.400,00	R\$630.500,00
Matéria-prima	R\$97.500,00	R\$175.500,00	R\$182.000,00	R\$455.000,00
Salários da fábrica	R\$28.600,00	R\$61.100,00	R\$27.300,00	R\$117.000,00
Energia elétrica	R\$23.400,00	R\$26.000,00	R\$9.100,00	R\$58.500,00
Custos indiretos	R\$69.351,75	R\$121.826,25	R\$101.322,00	R\$292.500,00
Salários da fábrica	R\$9.246,90	R\$16.243,50	R\$13.509,60	R\$39.000,00
Energia elétrica	R\$12.329,20	R\$21.658,00	R\$18.012,80	R\$52.000,00
Depreciação	R\$18.493,80	R\$32.487,00	R\$27.019,20	R\$78.000,00
Seguros	R\$3.082,30	R\$5.414,50	R\$4.503,20	R\$13.000,00
Materiais diversos	R\$4.623,45	R\$8.121,75	R\$6.754,80	R\$19.500,00
Manutenção	R\$21.576,10	R\$37.901,50	R\$31.522,40	R\$91.000,00
Custos Totais	R\$218.851,75	R\$384.426,25	R\$319.722,00	R\$923.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Para o produto A, o total de Custos corresponde a R\$218.851,75; para o produto B, corresponde a R\$384.426,25; e, para o produto C, é R\$319.722,00.

A forma de contabilização desse procedimento pode ser realizada com base em dois critérios: o mais simples e o mais complexo.

No **critério simples**, a contabilização dos custos é feita pela Contabilidade em contas apropriadas, por meio de transferência direta para os estoques à medida que os produtos são acabados ou, então, somente no fim do período, sem registrar as fases de rateio, como podemos verificar a seguir, por meio dos lançamentos em diário e em razãoete.

Vamos utilizar o exemplo da empresa Feliz S. A. para entendermos esse processo de contabilização:

Lançamento em Diário:

Débito

Estoque do Produto A.....R\$218.851,75

Estoque do Produto B.....R\$384.426,25

Estoque do Produto C.....R\$319.722,00

Crédito

Custo de Matéria-prima.....R\$455.000,00

Custo de Mão de obra.....R\$156.000,00

Custo de Depreciação.....R\$78.000,00

Custo de Seguros.....R\$13.000,00

Custo de Materiais Diversos.....R\$19.500,00

Custo de Energia Elétrica.....R\$110.500,00

Custo de Manutenção.....R\$91.000,00

Lançamento em Razonete:

Matéria-prima		
(SI) 19.500,00	19.500,00	(1)

Mão de obra		
(SI) 156.000,00	156.000,00	(1)

Depreciação		
(SI) 78.000,00	78.000,00	(1)

Seguros		
(SI) 13.000,00	13.000,00	(1)

Materiais diversos		
(SI) 19.500,00	19.500,00	(1)

Manutenção		
(SI) 91.000,00	91.000,00	(1)

Energia elétrica		
(SI) 110.500,00	110.500,00	(1)

Estoque Produto A		
(1) 218.851,75		

Estoque Produto B		
(1) 384.426,25		

Estoque Produto c		
(SI) 319.722,00	319.722,00	(1)

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 2 Lançamentos em razonetes 1.

No **critério complexo**, a contabilização dos custos seria representada pelo registro contábil no mesmo grau de detalhamento dos mapas e arquivos do controle de custos. Como pode-

mos observar nos lançamentos de diário e razonetes a seguir. O primeiro lançamento, deve ser feito separando-se a Mão de obra em Direta e Indireta. Para tanto, é preciso perfazer o seguinte lançamento em diário:

Lançamento 1 (em diário):

Débito

Custo de mão de obra direta.....R\$117.000,00

Custo de mão de obra indireta.....R\$39.000,00

Crédito

Custo de mão de obra.....R\$156.000,00

Já o segundo lançamento deve contemplar a separação da energia elétrica também em Direta e em Indireta, de acordo com o lançamento em diário:

Lançamento 2 (em diário):

Débito

Custo de energia elétrica direta.....R\$58.500,00

Custo de energia elétrica indireta.....R\$52.000,00

Crédito

Custo de energia elétrica.....R\$110.500,00

Seguindo os passos da apropriação dos custos, o próximo lançamento deve contemplar a apropriação dos Custos Diretos aos produtos A, B e C; em outras palavras, a matéria-prima, a mão de obra direta e a energia elétrica:

Lançamento 3 (em diário) – Matéria-prima:

Débito

Estoque do Produto A.....R\$97.500,00

Estoque do Produto B.....R\$175.500,00

Estoque do Produto C.....R\$182.000,00

.....**R\$455.000,00**

Crédito

Custo de matéria-prima.....R\$455.000,00

Lançamento 4 (em diário) – mão de obra direta:

Débito

Estoque do Produto A.....R\$28.600,00

Estoque do Produto B.....R\$61.100,00

Estoque do Produto C.....R\$27.300,00

.....**R\$117.000,00**

Crédito

Custo de mão de obra direta.....R\$117.000,00

Lançamento 5 (em diário) – energia elétrica direta:

Débito

Estoque do Produto A.....R\$23.400,00

Estoque do Produto B.....R\$26.000,00

Estoque do Produto C.....R\$ 9.100,00

.....**R\$58.500,00**

Crédito

Custo de energia elétrica.....R\$58.500,00

Finalmente, continuando os passos de apropriação dos custos aos produtos, devem-se apropriar os Custos Indiretos aos produtos. Nesse caso, não é preciso fazer um a um separadamente, pode ser feita a somatória de Custos Indiretos que se destinam a cada um dos produtos.

Lançamento 6 (em diário) – Custos Indiretos:

Débito

Estoque do Produto A.....R\$69.351,75

Estoque do Produto B.....R\$121.826,25

Estoque do Produto C.....R\$101.322,00

.....**R\$292.500,00**

Crédito

Custo de mão de obra indireta.....R\$39.000,00

Custo de depreciação.....R\$78.000,00

Custo de seguros.....R\$13.000,00

Custo de materiais diversos.....R\$19.500,00

Custo de energia elétrica indireta.....R\$52.000,00

Custo de manutenção.....R\$91.000,00

.....**R\$292.500,00****Matéria-prima**

(SI) 455.000,00 | 455.000,00 (3)

Mão de obra

(SI) 156.000,00 | 156.000,00 (1)

Depreciação

(SI) 78.000,00 | 78.000,00 (6)

Seguros

(SI) 13.000,00 | 13.000,00 (6)

Materiais diversos		Manutenção	
(SI)	19.500,00	19.500,00	(6)
Energia elétrica		Energia elétrica direta	
(SI)	52.000,00	52.000,00	(2)
Mão de obra indireta		Mão de obra direta	
(1)	39.000,00	39.000,00	(6)
Energia elétrica indireta		Estoque Produto A	
(1)	52.000,00	52.000,00	(6)
Estoque Produto B		Estoque Produto C	
(3)	175.500,00	(3)	182.000,00
(4)	61.100,00	(4)	27.300,00
(5)	26.000,00	(5)	9.100,00
(6)	121.826,25	(6)	101.322,75
	384.426,25		319.722,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 3 Lançamentos em razãoetes 2.

Conclui-se que, pelo critério simples, não é possível visualizar como foi feita a distribuição dos custos. Todavia, se o controle de custos for efetivo, as fontes de informações dessa distribuição serão esses controles, e não os lançamentos contábeis em diário e em razãoete.

Já o critério complexo engloba um número excessivo de lançamentos contábeis por acompanhar toda a apuração dos custos por produto; entretanto, indica-se esse tipo de contabilização apenas quando a empresa necessitar de tais registros analíticos.

Caso contrário, o referido critério acaba sendo de pouca utilidade, devido à dificuldade do manuseio de tantas informações e, também, porque acaba apenas copiando os passos de apropriação de custos.

6. ESQUEMA COMPLETO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS: COM DEPARTAMENTALIZAÇÃO

A Departamentalização acaba sendo uma ferramenta utilizada pela Contabilidade de Custos para diminuir e melhorar as arbitrariedades e injustiças que a apropriação dos Custos Indiretos cometem por meio da utilização de estimativas para rateio.

Departamento é a unidade mínima administrativa para a Contabilidade de Custos, representada por pessoas (M. O.) e máquinas (recursos) e, na maioria dos casos, desenvolvendo atividades homogêneas. Deve sempre haver um responsável para cada departamento.

Todavia, por mais que a maioria dos departamentos seja constituída por pessoas e máquinas, pode ocorrer sob a forma de pessoas apenas e, também, somente de máquinas, que realizam atividades homogêneas. Por exemplo: montagem, pintura, refinaria, almoxarifado, administração da produção etc.

Os departamentos podem ser divididos em dois grandes grupos:

- 1) Departamentos de produção ou produtivos: são aqueles que promovem qualquer tipo de modificação direta ou indireta sobre o produto. Têm seus custos apropriados sobre os produtos.
- 2) Departamento de serviços ou não produtivos ou auxiliares: são aqueles que nem sequer recebem os produtos. Suas funções são, basicamente, a execução de serviços auxiliares e não atuam diretamente sobre os produtos. Os departamentos de serviços geralmente não têm seus custos apropriados aos produtos; logo, eles vão direto para o resultado, por exemplo, a manutenção.

Todavia, é interessante chamar atenção para a agregação dos custos nos departamentos de serviços. A apropriação dos custos nesses departamentos não é tão clara, considerando que os produtos não passam por eles; logo, não podem apropriar seus custos diretamente.

Em virtude disso, tais custos podem também ser transferidos para os departamentos produtivos, que são beneficiados pelos serviços desses departamentos de serviços.

Na maioria das vezes, um departamento é um centro de custos, ou seja, nele são acumulados os Custos Indiretos para posterior alocação aos produtos (departamentos de produção) ou a outros departamentos (departamentos de serviços).

Podem existir, também, diversos centros de custos dentro de um mesmo departamento. Por exemplo, no departamento de perfuração, são executados diversos serviços com o uso de três máquinas. As hipóteses prováveis seriam:

- 1) Cada uma das três máquinas executaria todos os tipos de serviços; nesse caso, temos um único departamento e um único centro de custos;
- 2) Cada máquina com capacidade de perfuração diferente e operada por pessoas especializadas, com cada produto passando apenas por uma delas:
 - se os custos do departamento fossem altos, deveríamos dividi-los em três centros de custos;
 - se os custos fossem irrelevantes, haveria um único centro de custos.

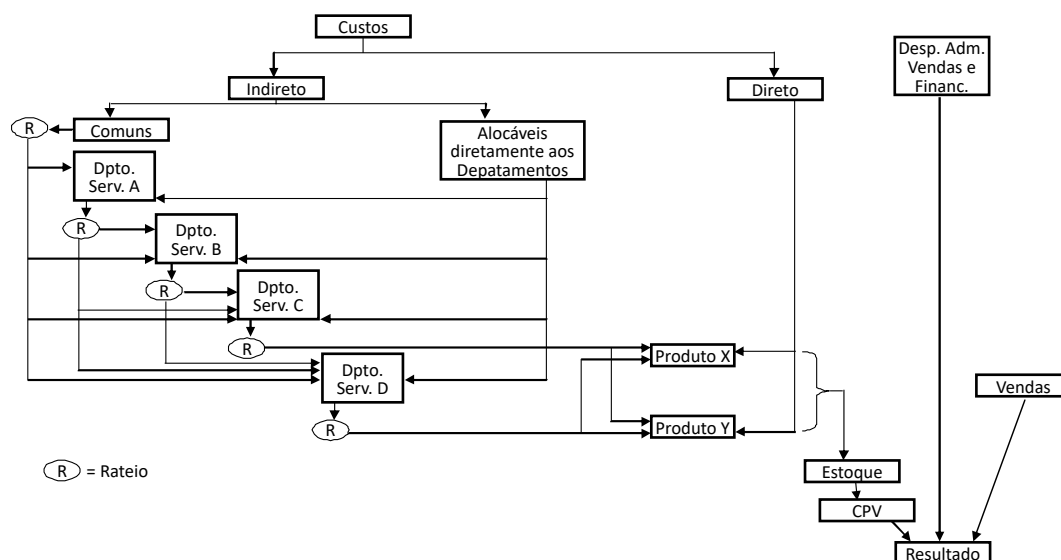
Sendo assim, conclui-se que o centro de Custos é a unidade mínima de acumulação de Custos Indiretos. Para simplificar, vamos partir da hipótese de que cada departamento corresponde a um centro de Custo, lembrando que essa simplificação não ocorre sempre na prática.

Diante desse contexto, a departamentalização é obrigatória em custos para uma racional distribuição dos Custos Indiretos.

De acordo com Martins (2003), a metodologia de implantação do Custeio por Absorção, com departamentalização envolve seis passos (Figura 4):

- 1) Separação entre custos e despesas.
- 2) Apropriação dos Custos Diretos, diretamente aos produtos.
- 3) Apropriação dos Custos Indiretos que pertencem aos departamentos, agrupando, à parte, os comuns.

- 4) Rateio dos Custos Indiretos comuns aos diversos departamentos quer de produção, quer de serviços.
- 5) Escolha da sequência de rateio dos custos acumulados nos departamentos de serviços e sua distribuição aos demais departamentos.
- 6) Atribuição dos Custos Indiretos que agora só estão nos departamentos de produção aos produtos, segundo critérios fixados.



Fonte: Martins (2003, p. 74).

Figura 4 Apropriação de Custos pelo método de Custeio por Absorção com departamentalização.

Para ilustrar, consideremos o Quadro 6, o qual mostra os departamentos de uma empresa e a distribuição dos **Custos Diretos** ocorridos nesses departamentos, que, no caso, são apenas os salários e os encargos dos funcionários de cada departamento.

Os departamentos de Administração, de Materiais e de Manutenção são departamentos de serviços. Já os departamentos A, B e C são Departamentos de produção, ou seja, são por eles que os produtos se modificam, gerando, assim, o produto final acabado.

Quadro 6 Alocação dos Custos por departamento em uma empresa.

	ADMINISTRAÇÃO	MATERIAIS	MANUTENÇÃO	DEPTO. PRODUTIVO A	DEPTO. PRODUTIVO B	DEPTO. PRODUTIVO C
Salários e Encargos	R\$2.000,00	R\$1.500,00	R\$2.500,00	R\$4.000,00	R\$5.500,00	R\$4.500,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Os Custos Indiretos comuns aos departamentos, que estão dispostos a seguir, devem ser rateados:

Tabela 1 Custos Indiretos comuns aos departamentos que devem ser rateados.

Custos Indiretos	Valor (R\$)
Aluguel	R\$2.000,00
Materiais indiretos	R\$3.000,00
Depreciação	R\$1.000,00
Seguros	R\$2.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

As bases de rateio para apropriação dos Custos Indiretos são as seguintes:

- 1) Aluguel: base em m² de área ocupada de cada departamento.
- 2) Materiais Indiretos: quantidade de requisições de materiais.
- 3) Depreciação: custo original do ativo imobilizado de cada departamento.
- 4) Seguros: custo original do ativo imobilizado de cada departamento.

Devem ser realizadas, então, medições para que as bases de rateio possam ser utilizadas. As medidas acumuladas por departamento ao longo do período, para esse exemplo, estão no Quadro 7.

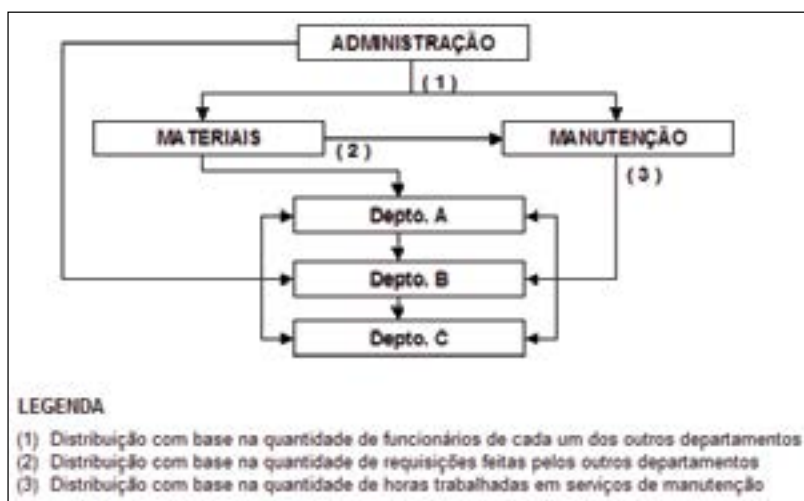
Quadro 7 Parâmetros de rateio para os diversos departamentos de uma empresa.

SALÁRIOS E ENCARGOS	TOTAL	ADM.	MATERIAIS	MANUT.	DEPTO. PROD. A	DEPTO. PROD. B	DEPTO. PROD. C
Área ocupada em m ²	2.000	100	200	250	450	350	650
Quantidade de requisições processadas	10.000	100	200	300	2.500	3.200	3.700
Custo original do ativo	R\$12.000,00	R\$480,00	R\$600,00	R\$1.320,00	R\$1.200,00	R\$4.800,00	R\$3.600,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

A rotina de distribuição dos referidos custos entre os departamentos foi convencionada pela estrutura de transferências da empresa.

Vale salientar que essa estrutura muda de empresa para empresa e atende aos critérios da controladoria. Em nosso exemplo, a rotina seria processada da forma demonstrada na Figura 5.



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 5 Plano de transferência de Custos entre departamentos de uma empresa.

É possível verificar que o departamento de administração distribui seus custos para todos os outros departamentos, considerando que assessora cada um dos cinco departamentos, ou seja, os outros dois departamentos de serviços (materiais e manutenção) e os departamentos de produção.

Em seguida, o departamento de materiais presta serviço a todos os outros, e, por fim, o departamento de manutenção presta serviço somente para os departamentos de produção. Logo, inicia-se a transferência pelo departamento de administração, depois o departamento de materiais e, finalmente, o departamento de manutenção.

Dessa forma, os departamentos de produção (A, B e C) acumulam todos os custos de todos os departamentos de serviços (administração, materiais e manutenção) e carregam esses custos aos produtos que por eles passam.

Após o estabelecimento do plano de transferência dos custos, define-se o quadro auxiliar de rateios, demonstrado no Quadro 8, o qual contém as proporções (%) pelas quais os valores serão distribuídos.

Quadro 8 Quadro auxiliar de rateios.

Parâmetros	TOTAL	ADMINIST.	MATERIAIS	MANUT.	DEPTO. A	DEPTO. B	DEPTO. C
Área ocupada em m ²	2.000	100	200	250	450	350	650
%	100%	5 %	10%	12,5%	22,5%	17,5%	32,5%
Quantidade de requisições	10.000	100	200	300	2.500	3.200	3.700
%	100%	1%	2%	3%	25%	32%	37%
Custo original do ativo	R\$12.000,00	R\$480,00	R\$600,00	R\$1.320,00	R\$1.200,00	R\$4.800,00	R\$3.600,00
%	100%	4%	5%	11%	10%	40%	30%

Fonte: acervo pessoal do autor.

Como você pode notar no Quadro 8, a área ocupada da administração equivale a 5% do total da área quadrada da empresa, a área do departamento de materiais representa 10% de toda área da empresa, e assim sucessivamente em todos os outros departamentos.

Além disso, é possível constatar que 1% das requisições atendidas pelo Departamento de Materiais foi emitido pela Administração, 2%, pelo Departamento de Materiais etc.

Portanto, esses dados servirão de parâmetro para o rateio proporcional dos Custos Indiretos comuns aos departamentos de serviços e departamentos de produção.

O Quadro 9 traz a distribuição proporcional dos custos de abrigação indiretos aos departamentos; observe-o:

Quadro 9 Distribuição aos departamentos dos Custos Indiretos comuns.

	TOTAL	ADMINIST.	MATERIAS	MANUT.	DEPTO. A	DEPTO. B	DEPTO. C
Aluguel	R\$ 2.000,00	5%	10%	12,50%	22,50%	17,50%	32,50%
		2.000 x 5%	2.000 x 10%	2.000 x 12,5%	2.000 x 22,5%	2.000 x 17,5%	2.000 x 32,5%
		R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 450,00	R\$ 350,00	R\$ 650,00
Materiais Indiretos	R\$ 3.000,00	1%	2%	3%	25%	32%	37%
		3.000 x 1%	3.000 x 2%	3.000 x 3%	3.000 x 25%	3.000 x 35%	3.000 x 37%
		R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 90,00	R\$ 750,00	R\$ 960,00	R\$ 1101,00
Depreciação	R\$ 1.000,00	4%	5%	11%	10%	40%	30%
		1.000 x 4%	1.000 x 5%	1.000 x 11%	1.000 x 10%	1.000 x 40%	1.000 x 30%
		R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 110,00	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ 300,00
Seguro	R\$ 2.000,00	4%	5%	11%	10%	40%	30%
		2.000 x 4%	2.000 x 5%	2.000 x 11%	2.000 x 10%	2.000 x 40%	2.000 x 30%
		R\$ 80,00	R\$ 100,00	R\$ 220,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00	R\$ 600,00
Totais	R\$ 8.000,00	R\$ 250,00	R\$ 410,00	R\$ 670,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.510,00	R\$ 2.660,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Uma vez feito o rateio dos Custos Indiretos de Fabricação por meio das contas por natureza chegando aos departamentos, passa a ser possível conhecer os Custos de fabricação por departamento, faltando apenas apurar um pouco mais, realizando a transferência de um departamento para outro, ou seja, dos departamentos "servidores" para os "servidos", segundo a rotina preestabelecida (reveja a Figura 4). Essa distribuição vai mostrando, passo a passo, os custos totais de cada departamento. Essas informações são significativas, apesar de a apropriação valer-se de rateios.

Os rateios são procedimentos arbitrários que não representam fielmente a realidade, embora a Contabilidade de Custos pesquise rotinas cada vez mais próximas à realidade.

O quadro auxiliar de rateio, demonstrado no Quadro 8, apresentou as bases de distribuição em porcentagens para facilitar o procedimento. Sabendo que, para a distribuição dos custos do departamento de administração aos demais departamentos, será utilizada como base de rateio a quantidade de funcionários por departamento (porcentagens: 1ª linha da Tabela 2). Já para a distribuição dos custos do departamento de Materiais, será utilizada como base de rateio a quantidade de requisições emitidas por cada um dos departamentos (2ª linha da Tabela 2). Finalmente, para a distribuição do departamento de manutenção, serão utilizadas as horas de manutenção dispendidas a cada um dos departamentos (3ª linha da Tabela 2).

Tabela 2 Quadro auxiliar de rateio.

	TOTAL	MATERIAIS	MANUT.	DEPTO. A	DEPTO. B	DEPTO. C
Quantidade de funcionários	100	5	10	20	30	35
%	100%	5%	10%	20%	30%	35%
Quantidade de requisições	9.700	-	300	2.500	3.200	3.700
%	100%	-	3,1%	25,8%	33,0%	38,1%
Horas de manutenção	500 h	-	-	100 h	150 h	250 h
%	100%	-	-	20%	30%	50%

Fonte: acervo pessoal do autor.

Considerando as rotinas de distribuição, o quadro auxiliar de rateio e o quadro dos Custos Indiretos de Fabricação de cada departamento, bem como os Custos Diretos representados pelos salários e encargos, passa a ser possível esquematizar a distribuição dos custos dos departamentos de serviços a que eles prestam serviços.

A Tabela 3 apresenta a distribuição final dos Custos de fabricação. Nota-se que, inicialmente, foram apurados os custos totais por departamentos, ou seja, os Custos Diretos (salários e encargos) mais os Custos Indiretos (aluguel, materiais indiretos, seguros, depreciação) por departamento. Os custos foram distribuídos aos demais departamentos.

Tabela 3 Mapa de distribuição dos Custos de fabricação.

	TOTAL	ADM.	MAT.	MANUT.	DEPTO. A	DEPTO. B	DEPTO. C
Salários e encargos	R\$20.000,00	R\$2.000,00	R\$1.500,00	R\$2.500,00	R\$4.000,00	R\$5.500,00	R\$4.500
Outros Custos de Fabricação	R\$8.000,00	R\$250,00	R\$410,00	R\$670,00	R\$1.500,00	R\$2.510,00	R\$2.660

	TOTAL	ADM.	MAT.	MANUT.	DEPTO. A	DEPTO. B	DEPTO. C
Total dos Custos de Fabricação	R\$28.000,00	R\$2.250,00	R\$1.910,00	R\$3.170,00	R\$5.500,00	R\$8.010,00	R\$7.160
Rateio – Depto. Administração		(R\$2.250,0)	R\$112,50	R\$225,00	R\$450,00	R\$675,00	R\$787,5
Subtotal	R\$28.000,00		R\$2.022,50	R\$3.395,00	R\$5.950,00	R\$8.685,00	R\$7.917,50
Rateio – Depto. Materiais			(R\$2.022,50)	R\$62,70	R\$521,81	R\$667,43	R\$770,56
Subtotal	R\$28.000,00			R\$3.457,70	R\$6.471,81	R\$9.352,43	R\$8.718,06
Rateio – Depto. Manutenção				(R\$3.457,70)	R\$691,54	R\$1.037,31	R\$1.728,85
Totais	R\$28.000,00				R\$7.163,35	R\$10.389,74	R\$10.446,91

Fonte: acervo pessoal do autor.

Como a distribuição dos custos começa pelo departamento de administração, os procedimentos são os seguintes: retiram-se todos os custos do departamento de administração, ou seja, R\$2.250,00, e distribui-os de acordo com a porcentagem de funcionários por departamento. Sendo assim, 5% dos R\$2.250,00, ou seja, R\$112,50, são do departamento de materiais, já que o departamento possui cinco funcionários dos 100 da empresa. E assim ocorre sucessivamente com todos os departamentos. Logo, ao final da distribuição, o departamento de administração não terá mais nenhum Custo, pois foi alocado aos demais.

Em seguida, retiram-se todos os custos do departamento de materiais, ou seja, R\$2.022,50 (os R\$1.910,00 dos Custos Diretos e Indiretos do departamento mais os R\$112,50 advindos do departamento de administração), e distribui-os aos demais departamentos de acordo com a quantidade de requisições. Sendo assim, o departamento de manutenção receberá 3,1% dos R\$2.022,50 do departamento de manutenção, já que solicitou 300 das 9.700 requisições solicitadas por todos os departamentos da empresa.

E, finalizando, os custos do departamento de manutenção devem ser distribuídos aos demais, retirando-se todos os custos, ou seja, R\$3.457,70 (os R\$3.170,00 dos Custos Diretos e Indiretos do departamento mais os R\$225,00 advindos do departamento de administração e os R\$62,70 advindos do departamento de materiais), e alocando-os aos demais departamentos, baseando-se nas horas de manutenção prestadas a cada um dos departamentos produtivos.

Dessa forma, 20% dos R\$3.457,70 devem ser destinados ao departamento produtivo A, isto é, R\$691,54, e assim sucessivamente aos dois outros departamentos produtivos.

O total dos custos aloja-se nos três departamentos produtivos – A, B e C. Note a linha cheia indicando a cascata e como devem ser realizados os procedimentos de alocação dos custos dos departamentos de serviços aos departamentos produtivos.

Quando restam apenas os departamentos produtivos, devem-se alocar os custos desses departamentos aos produtos também utilizando alguma base de rateio.

Vamos supor que essa empresa produza apenas dois produtos X e Y, e que o produto X passa apenas pelos departamentos A e B, e o produto Y passa por todos os departamentos.

Sendo assim, o custo do departamento C é todo do produto Y, e os departamentos A e B serão rateados tendo como base de rateio a quantidade produzida de cada um dos produtos, ou seja, produto X: 15.000 unidades e produto Y: 10.000 unidades. A Tabela 4 mostra como acontecerá tal distribuição.

Tabela 4 Distribuição dos Custos.

Produtos	Quantidade Produzida	% de Rateio
Produto X	15.000 unidades	$15.000/25.000 \times 100 = 60\%$
Produto Y	10.000 unidades	$10.000/25.000 \times 100 = 40\%$
Total	25.000 unidades	100%

Fonte: acervo pessoal do autor.

Veja, agora, a distribuição dos custos dos departamentos produtivos:

Quadro 10 Custos dos departamentos produtivos.

	TOTAL	DEPTO. A	DEPTO. B	DEPTO. C
Totais	R\$28.000,00	R\$7.163,35	R\$10.389,74	R\$10.446,91
Rateio Depto. A, B e C		(R\$7.163,35)	(R\$10.389,74)	(R\$10.446,91)
Produto X	R\$10.531,85	R\$4.298,01	R\$6.233,84	
Produto Y	R\$17.468,15	R\$2.865,34	R\$4.155,90	R\$10.446,91

Fonte: acervo pessoal do autor.

Com isso, percebe-se que se gastaram R\$10.531,85 com o produto X e R\$17.468,15 com o produto Y.

Felizmente, na atualidade, é possível contar com o processamento dessas informações por computação, o que torna o procedimento automático muito mais simples do que sua realização manual.

Desse modo, se imaginarmos uma fábrica com 80 contas de despesas, 15 departamentos de apoio, 10 departamentos de produção e 50 produtos, não precisaremos fazer cálculos para também considerarmos o grau de dificuldade de realizar tais procedimentos de forma manual.

A forma de contabilização desse procedimento também pode ser realizada pelo critério mais simples e pelo mais complexo.

No **critério simples**, a contabilização dos custos é feita pela Contabilidade juntando todos os Custos Indiretos numa única conta (Custos Indiretos de Fabricação), fazendo, caso seja preciso, uma distribuição dos diversos itens em subcontas; somente pelo Mapa de distribuição dos custos, teríamos o controle do rateio e, em seguida, a atribuição aos diversos produtos.

Confira, a seguir, os lançamentos em diário e em razãoete:

Lançamento em Diário:

Débito

Estoque do Produto X.....R\$10.531,85

Estoque do Produto Y.....R\$17.468,15

Crédito

Custos Indiretos de fabricação.....R\$28.000,00

Lançamento em Razonete:

* Observação: SI corresponde a Saldo Inicial.

Custos Indiretos de fabricação			
Salários e encargos	(SI)	20.000,00	
Aluguel	(SI)	2.000,00	
Materiais	(SI)	3.000,00	
Seguros	(SI)	2.000,00	
Depreciação	(SI)	1.000,00	
		28.000,00	28.000,00 (1)

Estoque Produto X	
(1)	10.531,85

Estoque Produto Y	
(1)	17.468,15

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 6 Lançamentos em razãoetes – critérios simples.

No **critério complexo**, a contabilização dos custos deve seguir todos os passos seguidos no próprio mapa de apropriação e cálculos básicos, como podemos ver nos lançamentos em razãoetes a seguir.

Salários e encargos	
(SI) 20.000,00	20.000,00 (1)

Aluguel	
(SI) 2.000,00	2.000,00 (2)

Materiais indiretos	
(SI) 3.000,00	3.000,00 (3)

Seguros	
(SI) 2.000,00	2.000,00 (4)

Depreciação	
(SI) 1.000,00	1.000,00 (5)

Depto. Administração	
(1) 2.000,00	2.250,00 (6)
(2) 1000,00	
(3) 30,00	
(4) 40,00	
(5) 80,00	

Depto. de Materiais	
(1) 1.500,00	2.022,50 (7)
(2) 200,00	
(3) 60,00	
(4) 50,00	
(5) 100,00	
(6) 12,50	

Depto. Manutenção	
(1) 2.500,00	2.022,50 (7)
(2) 250,00	
(3) 90,00	
(4) 110,00	
(5) 220,00	
(6) 225,00	
(7) 62,70	

Depto. A		Depto. B	
(1)	4.000,00	7.163,35	(9)
(2)	450,00		
(3)	750,00		
(4)	100,00		
(5)	200,00		
(6)	450,00		
(7)	521,81		
(8)	691,54		

Depto. C		Estoque Produto X	
(1)	4.500,00	10.446,91	(11)
(2)	650,00		
(3)	1.110,00		
(4)	300,00		
(5)	600,00		
(6)	787,50		
(7)	770,56		
(8)	1.728,85		

Estoque Produto Y	
(9)	4.298,01
(10)	2.865,34
	10.531,85

Estoque Produto Y	
(9)	6.233,84
(10)	4.155,90
(11)	10.446,91
	17.468,15

Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 7 Lançamentos em razãoetes – critério complexo.

Poderia ter sido utilizada uma conta de "Produtos em Elaboração" antes da conta de produtos acabados, e a transferência para as contas de estoques de produtos acabados poderia ser feita após o término dos produtos.

7. PREVISÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO DE CIF (CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO)

Alguns Custos Indiretos de Fabricação (CIF) não ocorrem homogeneamente durante o período. É comum encontrarmos empresas que têm a quase totalidade da manutenção realizada em determinadas épocas do ano, ou, então, existem férias coletivas. Nesses casos, temos necessidade de distribuir esses custos à produção toda do ano, não podendo descarregar tais itens como despesas ou apropriá-los a um mínimo de bens fabricados.

Se a empresa pretende ir apurando e, talvez, contabilizando o Custo de cada produto à medida que vai sendo fabricado, só poderá fazê-lo se tiver bases adequadas para uma boa estimativa.

É necessário prever quais Custos Indiretos de Fabricação ocorrerão, como serão distribuídos pelos diversos departamentos e como serão alocados aos produtos. Precisa-se antecipar o que fará até o final do período e utilizar essa previsão. Então, faz-se necessário:

- 1) Prever o volume da produção.
- 2) Prever os CIF variáveis totais, por meio da previsão do volume de produção.
- 3) Prever os CIF fixos para o período.
- 4) Fixação do critério de apropriação dos CIF aos produtos.

Dessa forma, é possível realizar a previsão da taxa de aplicação de Custos Indiretos de Fabricação.

Como exemplo, suponhamos que uma empresa industrial bem simples, que não necessite de departamentalização, preveja o seguinte para o ano X1:

- 1) Horas-máquina de trabalho: 10.000.
- 2) Custos Indiretos de Fabricação: R\$5.000.000,00.

A previsão de R\$5.000.000,00 para Custos Indiretos foi obtida por meio da projeção do volume de trabalho para o período, pois depende diretamente desse fator:

- Fixos: R\$3.000.000,00 por ano.
- Variáveis: R\$200,00 por h/máquina.

Desse modo, os CIF totais seriam:

$$\text{R\$3.000.000,00} + \text{R\$200,00/hm} \times 10.000 \text{ hm} = \text{R\$5.000.000,00}$$

Consequentemente, a taxa prevista de Custos Indiretos de Fabricação é:

$$\text{R\$5.000.000,00} / 10.000\text{hm} = \text{R\$500,00/hm}$$

Essa taxa será aplicada durante o período, ajustando-se à taxa real, por departamento.

Para entender essa questão, tomemos como exemplo a empresa Y, que prevê o seguinte movimento para cada um dos seus quatro departamentos, para o exercício 20X1:

- 1) **Administração da fábrica:** R\$600.000,00 de CIF, todos fixos.
- 2) **Almoxarifado:** R\$100.000,00 de CIF Fixos + R\$10,00 por quilo de matéria-prima movimentada.
- 3) **Mistura:** R\$500.000,00 de CIF Fixos + R\$50,00, por hora de MOD.
- 4) **Ensacamento:** R\$200.000,00 de CIF Fixos + R\$20,00 por quilo ensacado.

Essa empresa produz três itens: **O**, **P** e **Q**. Para não precisar esperar o fim do período para fazer o rateio dos CIF aos produtos, já que pretende reconhecer o Custo completo de cada produto quando de sua elaboração, precisa fazer no início do exercício uma previsão de quais serão os **Custos Indiretos dos dois departamentos de produção** (mistura e ensacamento). A resolução para esse problema baseia-se em uma distribuição com dois critérios, os quais estudaremos a seguir.

Administração da Fábrica

Rateada aos outros três departamentos com base no número de funcionários de cada um:

- 1) **Almoxarifado:** 15% (R\$600.000,00 X 0,15) = R\$90.000,00.
 - a) **Mistura:** 60% (R\$600.000,00 X 0,60) = R\$360.000,00
 - b) **Ensacamento:** 25% (R\$600.000,00 X 0,25) = R\$150.000,00.
 - c) **Soma:** R\$600.000,00.

Almoxarifado

Distribuídos os Custos Fixos e CIF recebidos, considerando a proporção com que os funcionários do almoxarifado trabalham para esses departamentos:

- 1) **Mistura:** 80% (100.000 + 90.000 X 0,8) = R\$152.000,00.
- 2) **Ensacamento:** 20% (100.000 + 90.000 X 0,2) = R\$38.000,00
- 3) **Soma:** R\$190.000,00.

Os Custos Variáveis de 200.000 (h) foram integralmente enviados à Mistura, pois referem-se à energia consumida para tratamento da matéria-prima, a fim de não se deteriorarem.

Quadro 11 Demonstrativo dos Custos gerais dos departamentos da empresa Y.

CUSTO INDIRETO	ENSACAMENTO	MISTURA	ALMOX.	ADMINISTR.	TOTAL
Fixos	R\$200.000,00	R\$500.000,00	R\$100.000,00	R\$600.000,00	R\$1.400.000,00
Variáveis	R\$400.000,00	R\$400.000,00	R\$200.000,00	-	R\$1.000.000,00
Total	R\$600.000,00	R\$900.000,00	R\$300.000,00	R\$600.000,00	R\$2.400.000,00
	(c) R\$150.000,00	(b) \$360.000,00	(a) R\$90.000,00	(d) (R\$600.000,00)	
	(f) R\$38.000,00	(e) \$152.000,00	(g) R\$190.000,00		
	-	(h) \$200.000,00	(h) R\$200.000,00		
Total	(j) R\$788.000,00	(i) R\$1.612.000,00			R\$2.400.000,00

Apura-se, então, um valor de R\$788.000,00 para o departamento de ensacamento e R\$1.612.000,00 para o departamento de Mistura. Observe que os departamentos administrativos ficam zerados, pois seus custos são integralmente distribuídos para os produtivos (confira Quadro 11).

Considera-se, agora, que os departamentos produtivos (Mistura e Ensacamento) apropriam seus custos aos produtos utilizando os seguintes critérios:

- 1) **Mistura:** apropriada a cada produto com base em horas de MOD.
- 2) **Ensacamento:** apropriado seu CIF aos produtos com base nos quilos ensacados.

Considera-se, enfim, que a produção prevista para o exercício 20X1 é a seguinte (com o número de horas MOD exigidos na Mistura):

- 1) **Produto O:** 7.000 kg - 2.000 hMOD.
- 2) **Produto P:** 5.000 kg - 1.000 hMOD.
- 3) **Produto Q:** 8.000 kg - 5.000 hMOD.
- 4) **Totais:** (k) 20.000 Kg – (m) 8.000 hMOD.

Teríamos, então, para esse período, com base no Quadro 2, a criação da seguinte **taxa predeterminada de CIF** (taxa de aplicação) para cada departamento de produção:

- 1) Mistura = (i) 1.612.000 / (m) 8.000 hMOD = R\$201,50 / hMOD.
- 2) Ensacamento = (j) 788.000 / (k) 20.000 kg = R\$39,40 / kg.

8. QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS

Sugerimos que você procure responder, discutir e comentar as questões a seguir que tratam da temática desenvolvida nesta unidade, ou seja, da apropriação dos custos aos produtos segundo o custeio por absorção com ou sem a departamentalização:

- 1) A Cia. Porto Eucaliptos iniciou suas atividades em 2/1/2001; em 31/12/2001, seu primeiro balancete de verificação era constituído pelas seguintes contas (em R\$ mil):

	CONTA	VALOR
1	Caixa	R\$460,00
2	Bancos	R\$1.000,0
3	Clientes	R\$6.060,00
4	Equipamentos de produção	R\$2.000,00
5	Depreciação acumulada de equipamentos de produção	R\$300,00
6	Veículos	R\$1.000,00
7	Depreciação acumulada de veículos	R\$100,00
8	Empréstimos	R\$3.520,00
9	Capital Social	R\$15.000,00
10	Vendas de produtos acabados	R\$25.100,00
11	Consumo de matéria-prima	R\$7.000,00
12	MOD	R\$6.000,00
13	Energia elétrica consumida na produção	R\$790,00
14	Supervisão geral de produção	R\$2.880,00
15	Aluguel da fábrica	R\$600,00
16	Consumo de lubrificantes nos equipamentos de produção	R\$350,00
17	Manutenção das máquinas comuns de produção	R\$500,00
18	Supervisão de almoxarifado de MP	R\$1.440,00
19	Depreciação de equipamentos de produção	R\$300,00
20	Seguro dos equipamentos de fábrica	R\$340,00
21	Despesas comerciais e administrativas	R\$8.100,00
22	Despesas financeiras	R\$200,00

Outros dados relativos ao ano 2001:

- Produção e vendas no período:

PRODUTOS	PREÇO MÉDIO DE VENDA/UN.	VOLUME DE PRODUÇÃO (EM UNIDADES)	VOLUME DE VENDAS (EM UNIDADES)
X	R\$270,00	50.000	40.000
Y	R\$350,00	30.000	18.000
Z	R\$500,00	20.000	16.000

- O tempo de produção requerido por unidade de produto é o seguinte:

PRODUTOS	TEMPO DE MOD	TEMPO DE MÁQUINA
X	1 hh	0,60 hm
Y	2 hh	1,50 hm
Z	2,5 hh	3,75 hm

Com relação aos Custos Diretos, sabe-se que:

- A MP é a mesma para todos os produtos e o consumo faz-se na mesma proporção: 1 kg de MP para cada unidade de produto acabado.
- As habilidades e os salários dos operários são aproximadamente iguais para todos os produtos.
- O consumo de energia elétrica é o mesmo em termos de kw/h; por isso, seu Custo é diretamente proporcional ao tempo de utilização das máquinas.
- Os custos de Supervisão da produção e Aluguel devem ser rateados com base na MOD; e Supervisão do almoxarifado com a MP.
- Os demais Custos Indiretos são correlacionados ao tempo de uso de máquinas.

Pede-se:

- a) O Custo total de cada produto.
 - b) O Custo unitário de cada produto.
- 2) A Cia. D iniciou suas atividades em 01/01/2004 e, em 31/12/2004, o seu balancete era formado pelas seguintes contas:
- a) Compras de matéria-prima: R\$12.000,00.
 - b) Vendas: R\$15.500,00.
 - c) Mão de obra indireta: R\$3.000,00.
 - d) Despesas de entrega de vendas: R\$200,00.
 - e) Despesas administrativas: R\$1.800,00.
 - f) Materiais diversos consumidos na fábrica: R\$4.000,00.
 - g) Despesas com materiais de escritório: R\$240,00.
 - h) Equipamentos de entrega: R\$1.000,00.
 - i) Duplicatas a receber: R\$2.500,00
 - j) Depreciação – equipamentos de entrega: R\$100,00.
 - k) Depreciação – equipamentos de produção: R\$200,00.
 - l) Caixa: R\$1.500,00.
 - m) Despesas financeiras: R\$260,00.
 - n) Depreciação acumulada – equipamentos de produção: R\$200,00.
 - o) Depreciação acumulada – equipamentos de entrega: R\$100,00.
 - p) Empréstimos: R\$4.000,00.
 - q) Capital: R\$15.000,00.
 - r) Equipamentos de produção: R\$2.000,00
 - s) Mão de obra direta: R\$6.000,00.

A empresa fabricou os produtos A, B e C nas seguintes quantidades:

- A = 50 kg;
- B = 30 kg;
- C = 20 kg.

A matéria-prima é a mesma para cada produto. O apontamento da mão de obra direta mostrou que se gasta o mesmo tempo para produzir 1 kg de A como 0,5 kg de B ou 0,4 kg de C. Os Custos Indiretos são alocados proporcionalmente à matéria-prima. Dados os ajustes:

- O estoque final de matéria-prima foi avaliado em \$5.000.
- O estoque final de produtos acabados era igual a 40% do total fabricado de cada um.

Pede-se:

- a) Determine o valor da produção de cada um dos três produtos.
- b) Determine o valor do estoque final e o lucro bruto para cada um dos três produtos, sabendo que as vendas foram: \$8.500 para o produto A, \$4.000 para o B e \$3.000 para o C.
- c) Faça a contabilização dos lançamentos e o encerramento do período.
- d) Elabore a DRE.

- 3) A empresa Swissa produz chocolates em dois tipos: bombons e barras. O ambiente produtivo em si e suas atividades de apoio ocorrem em quatro departamentos: confeitaria, embalagem, administração da produção e manutenção. Sua estrutura de custos em determinado período foi a seguinte (em R\$):

Custos Diretos referentes aos produtos:

	Matéria-prima	Mão de obra direta
Bombons	8.000	5.000
Barras	4.000	3.000

Custos Indiretos de Produção (CIP) (comuns aos dois produtos):

Aluguel	6.000
Material	3.600
Energia elétrica	5.100
Depreciação	3.900

Outros dados coletados no período:

	Confeitaria	Embalagem	Administração da produção	Manutenção
Área (m2)	880	760	140	220
Consumo de energia (Kw/h)	3.000	2.520	300	180
Horas de MO	24.000	12.000	2.000	2.000

Os CIPs são alocados inicialmente aos departamentos e, depois, destes aos produtos. As bases de rateio são as seguintes:

- O aluguel é distribuído aos departamentos de acordo com suas respectivas áreas.
- O consumo de energia elétrica é medido por departamento.
- A base de rateio utilizada para depreciação e material indireto é o número de horas de mão de obra utilizadas em cada departamento.
- Os custos do departamento de administração da produção são os primeiros a serem distribuídos aos demais, e a base é o número de funcionários, a saber:

Departamentos	Nº de funcionários
Confeitaria	8
Embalagem	8
Manutenção	4

- Conforme foi observado em períodos anteriores, esperando-se que se mantenha, cabe ao departamento de Embalagem 1/4 do total dos custos de Manutenção; o restante pertence, integralmente, ao de Confeitaria.
- A distribuição dos custos dos departamentos de produção aos produtos é feita em função do volume de chocolate produzido.

Pede-se para calcular:

- o Custo total de cada produto;
- o Custo unitário de cada produto, sabendo que as quantidades (em Kg) de produtos acabados foram: bombons: 4.000 e barras: 1.000.

Complete o mapa de rateio dos Custos Indiretos:

Custos Indiretos	Confeitaria	Embalagem	Manutenção	Adm. da produção	Total
Aluguel					
Material					
Energia Elétrica					
Depreciação					
Total					
Rateio adm.					-
Soma				-	
Rateio manutenção				-	-
Total			-	-	
BOMBONS			-	-	
BARRAS			-	-	
Total			-	-	

- 4) Um laboratório farmacêutico produz dois medicamentos genéricos, A1 e B2, em um ambiente de produção composto por quatro departamentos: Manipulação, Embalamento, Planejamento e Controle de Produção (PCP) e Manutenção.

A seguir, são apresentados os dados relativos aos custos dos produtos – produção e tempo de produção por ordem:

Medicamentos	Produção (em unidades)	Tempo de MOD (por ordem)	Tempo de máquina (por ordem)
A1	6.000	85 h	80 hm
B2	4.000	90 h	100 hm

Custos Diretos dos departamentos de apoio e produção e Custos Indiretos dos produtos:

Custos	Manipulação	Embalamento	PCP	Manutenção
Supervisão	R\$3.850,00	R\$2.200,00	R\$1.570,00	R\$1.800,00
Depreciação de equipamentos	-	R\$2.800,00	-	-

Custos Indiretos mensais referentes aos quatro departamentos:

Custos Indiretos	R\$
Aluguel do galpão industrial	R\$60.000,00
Energia elétrica consumida na produção	R\$9.000,00

Dados para rateio:

Custos	Manipulação	Embalamento	PCP	Manutenção
Área (m²)	500	350	100	50
Consumo de Energia (kW/h)	14.820	18.620	2.660	1.900

Outros dados:

- uma ordem de produção padrão corresponde ao processamento de um lote de 1.000 unidades;
- para minimizar eventuais distorções provocadas por rateios em cascata, a empresa aloca os custos dos departamentos de apoio diretamente aos produtos, sem passar pelos departamentos de produção;

- c) o Custo dos Departamentos de Manipulação e de PCP é rateado aos produtos proporcionalmente ao tempo de MOD;
- d) o Custo dos Departamentos de Embalamento e Manutenção é rateado aos produtos proporcionalmente ao tempo de máquina.

Pede-se para calcular o valor dos Custos Indiretos:

- a) relativos a cada um dos quatro departamentos;
- b) de cada produto;
- c) de cada ordem de produção;
- d) de cada produto.

Gabarito

1) Respostas:

Caixa	R\$460,00	Ativo
Bancos	R\$1.000,00	
Clientes	R\$6.060,00	
Equipamentos de produção	R\$2.000,00	
Depreciação acumulada de equipamentos de produção	R\$300,00	
Veículos	R\$1.000,00	
Depreciação acumulada de veículos	R\$100,00	
Empréstimos	R\$3.520,00	Passivo/PL
Capital Social	R\$15.000,00	
Vendas de produtos acabados	R\$25.100,00	
Consumo de matéria-prima	R\$7.000,00	Custos
MOD	R\$6.000,00	
Energia Elétrica consumida na produção	R\$790,00	
Supervisão geral de produção	R\$2.880,00	
Aluguel da fábrica	R\$600,00	
Consumo de lubrificantes nos equipamentos de produção	R\$350,00	
Manutenção das máquinas comuns de produção	R\$500,00	
Supervisão de almoxarifado de MP	R\$1.440,00	
Depreciação de equipamentos de produção	R\$300,00	
Seguro dos equipamentos de fábrica	R\$340,00	
Despesas comerciais e administrativas	R\$8.100,00	
Despesas financeiras	R\$200,00	

Matéria-Prima				
Produtos	X	Y	Z	Total
Quantidade produzida	50.000	30.000	20.000	100.000
MP	R\$3.500,00	R\$2.100,00	R\$1.400,00	R\$7.000,00
	50%	30%	20%	100%
MOD				
Produtos	X	Y	Z	Total
Quantidade produzida	50.000	30.000	20.000	100.000
Horas MOD	1,00	2,00	2,50	
Horas MOD Total	50.000	60.000	50.000	160.000
MOD	R\$1.875,00	R\$2.250,00	R\$1.875,00	R\$6.000,00
	31%	38%	31%	100%

Energia Elétrica				
MOD				
Produtos	X	Y	Z	Total
Quantidade produzida	50.000	30.000	20.000	100.000
Horas/máquina	0,60	1,50	3,75	
Horas/máquina total	30.000	45.000	75.000	150.000
Energia elétrica	158	237	395	790
	20%	30%	50%	100%
TOTAL CUSTOS DIRETOS	R\$5.533,00	R\$4.587,00	R\$3.670,00	R\$13.790,00
Depreciação de Equipamentos				
Produtos	X	Y	Z	Total
Depreciação de Equipamentos	60	90	150	300
Horas/máquina total	30.000	45.000	75.000	150.000
	20%	30%	50%	100%
Supervisão geral de produção e aluguel da fábrica				
Produtos	X	Y	Z	Total
Supervisão geral de produção	R\$900,00	R\$1.080,00	R\$900,00	R\$2.880,00
Aluguel da fábrica	R\$188,00	R\$225,00	R\$188,00	R\$600,00
MOD	R\$1.875,00	R\$2.250,00	R\$1.875,00	R\$6.000,00
	31%	38%	31%	100%
Manutenção das máquinas , consumo de lubrificantes e seguro dos equipamentos de fábrica				
Produtos	X	Y	Z	Total
Manutenção das máquinas comuns de produção	R\$100,00	R\$150,00	R\$250,00	R\$500,00
Consumo de lubrificantes nos equipamentos de produção	R\$70,00	R\$105,00	R\$175,00	R\$350,00
Seguro dos equipamentos de fábrica	R\$68,00	R\$102,00	R\$170,00	R\$340,00
Horas//máquina total	30.000	45.000	75.000	150.000
	20%	30%	50%	100%
Supervisão de almoxarifado de MP				
Produtos	X	Y	Z	Total
Supervisão de almoxarifado de MP	R\$720,00	R\$432,00	R\$288,00	R\$1.440,00
MP	R\$3.500,00	R\$2.100,00	R\$1.400,00	R\$7.000,00
	50%	30%	20%	100%
TOTAL CUSTOS INDIRETOS	R\$2.106,00	R\$2.184,00	R\$2.121,00	R\$6.410,00
A) CUSTO TOTAL	R\$7.639,00	R\$6.771,00	R\$5.791,00	R\$20.200,00
B) CUSTO POR UNIDADE	R\$0,15	R\$0,23	R\$0,29	

2) Respostas:

CUSTOS DIRETOS	
MP	R\$7.000,00
MOD	R\$6.000,00
CUSTOS INDIRETOS	
MOI	R\$3.000,00
Materiais	R\$4.000,00
Depreciação	R\$200,00

Total	R\$7.200,00
-------	-------------

PRODUTOS	A	B	C	Total
Quantidade	50	30	20	100
MP	R\$3.500,00	R\$2.100,00	R\$1.400,00	R\$7.000,00
	50%	30%	20%	100%
Tempo MOD	50	60	50	160
	31%	38%	31%	100%
MOD	R\$1.875,00	R\$2.250,00	R\$1.875,00	R\$6.000,00
CIF (MP)	R\$3.600,00	R\$2.160,00	R\$1.440,00	R\$7.200,00
a) Total Custos	R\$8.975,00	R\$6.510,00	R\$4.715,00	R\$20.200,00
b) Estoque final	R\$3.590,00	R\$2.604,00	R\$1.886,00	
Lucro bruto	R\$3.115,00	R\$94,00	R\$171,00	

	A	B	C	Total
Receita de vendas	R\$8.500,00	R\$4.000,00	R\$3.000,00	R\$15.500,00
CPV	(R\$5.385,00)	(R\$3.906,00)	(R\$2.829,00)	(R\$12.120,00)
Lucro bruto	R\$3.115,00	R\$94,00	R\$171,00	R\$3.380,00
(-) Despesas de vendas				(R\$300,00)
(-) Despesas administrativas				(R\$2.040,00)
(-) Despesas financeiras				(R\$260,00)
Lucro antes do Imposto de Renda				R\$780,00

3) Respostas:

Custos Indiretos	Confeitaria	Embalagem	Manutenção	Adm. da Produção	Total
Aluguel	2.640,00	2.280,00	660,00	420,00	6.000,00
Material	2.160,00	1.080,00	180,00	180,00	3.600,00
Energia Elétrica	2.550,00	2.142,00	153,00	255,00	5.100,00
Depreciação	2.340,00	1.170,00	195,00	195,00	3.900,00
Total	9.690,00	6.672,00	1.188,00	1.050,00	18.600,00
Rateio Adm.	420,00	420,00	210,00	(1.050,00)	-
Soma	10.110,00	7.092,00	1.398,00	-	18.600,00
Rateio manutenção	1.048,50	349,50	(1.398,00)	-	-
Total	11.158,50	7.441,50	-	-	18.600,00
bombons	8.926,80	5.953,20	-	-	14.880,00
barras	2.231,70	1.488,30	-	-	3.720,00
Total	11.158,50	7.441,50	-	-	18.600,00

4) Respostas:

a)

CUSTOS	MANIPULAÇÃO	EMBALAMENTO	PCP	MANUTENÇÃO	TOTAL
Custos Diretos					
Supervisão	R\$3.850,00	R\$2.200,00	R\$1.570,00	R\$1.800,00	R\$9.420,00
Depreciação de equipamentos	-	R\$2.800,00	-	-	R\$2.800,00
Total Custos Diretos	R\$3.850,00	R\$5.000,00	R\$1.570,00	R\$1.800,00	R\$12.220,00
Custos Indiretos					

CUSTOS	MANIPULAÇÃO	EMBALAMENTO	PCP	MANUTENÇÃO	TOTAL
Aluguel do galpão industrial	R\$30.000,00	R\$21.000,00	R\$6.000,00	R\$3.000,00	R\$60.000,00
Energia elétrica consumida na produção	R\$3.510,00	R\$4.410,00	R\$630,00	R\$450,00	R\$9.000,00
Total Custos Indiretos	R\$33.510,00	R\$25.410,00	R\$6.630,00	R\$3.450,00	R\$69.000,00
CUSTOS TOTAIS	R\$37.360,00	R\$30.410,00	R\$8.200,00	R\$5.250,00	R\$81.220,00

	MANIPULAÇÃO	EMBALAMENTO	PCP	MANUTENÇÃO	TOTAL
Rateio aluguel	500	350	100	50	1.000
	50,00%	35,00%	10,00%	5,00%	100,00%
Rateio energia elétrica	14.820	18.620	2.660	1.900	38.000
	39,00%	49,00%	7,00%	5,00%	100,00%

b)

	MANIPULAÇÃO	EMBALAMENTO	PCP	MANUTENÇÃO	TOTAL
A1	R\$21.900,69	R\$16.587,27	R\$4.806,90	R\$2.863,64	R\$46.158,50
B2	R\$15.459,31	R\$13.822,73	R\$3.393,10	R\$2.386,36	R\$35.061,50
Total	R\$37.360,00	R\$30.410,00	R\$8.200,00	R\$5.250,00	R\$81.220,00

RATEIO MANIPULAÇÃO E PCP – TEMPO MOD		
A1	510	58,62%
B2	360	41,38%
Total	870	100,00%

RATEIO EMBALAMENTO E MANUTENÇÃO – TEMPO MÁQUINA		
A1	480	54,55%
B2	400	45,45%
Total	880	100,00%

c)

CUSTOS POR ORDEM DE PRODUÇÃO	
A1	R\$7.693,08
B2	R\$8.765,38

d)

CUSTOS POR UNIDADE DE PRODUTO	
A1	R\$7,69
B2	R\$ 8,77

9. CONSIDERAÇÕES

Nesta unidade, abordamos os conceitos acerca dos dois esquemas de alocação dos Custos pelo Custeio por Absorção propostos por Martins (2003), bem como as contabilizações pertinentes a cada um deles e os cálculos para a previsão da taxa de aplicação dos Custos Indiretos de Fabricação.

Na próxima unidade, vamos estudar as estratégias para acumulação de Custos, detalhando-os para verificação das características fundamentais que os diferencia, como também a aplicação diante dos diversos tipos de empresas.

Vamos lá?

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARTINS, E. *Contabilidade de custos*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

RIBEIRO, O. M. *Contabilidade de custos*. São Paulo: Saraiva, 2009.

Sistemas de Acumulação de Custos

5

1. OBJETIVOS

- Identificar e conhecer cada um dos Sistemas de Acumulação de Custos.
- Calcular as unidades equivalentes de produção.
- Aprender a acumular os custos nos diferentes Sistemas de Acumulação de Custos: ordem, processo e híbrido.

2. CONTEÚDOS

- Sistema de Acumulação de Custos por ordem.
- Sistema de Acumulação de Custos por processo.
- Sistema de Acumulação de Custos híbrido.
- Unidades equivalentes de produção.

3. ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO DA UNIDADE

Para auxiliar sua aprendizagem sobre os conteúdos estudados nesta unidade, desenvolva os exercícios de fixação. É importante ressaltar que eles não terão valor na sua nota.

4. INTRODUÇÃO À UNIDADE

Na Unidade 4, você pôde reconhecer a forma de apropriar os custos aos produtos utilizando o Custeio por Absorção com ou sem departamentalização, bem como calcular a previsão da taxa de aplicação dos Custos Indiretos de fabricação.

Partindo da construção desses conhecimentos, nesta unidade, você será convidado a estudar cada um dos Sistemas de Acumulação de Custos, bem como calcular as unidades equivalentes de produção e os Custos nos diferentes Sistemas de Acumulação de Custos: ordem, processo e híbrido.

Bons estudos!

5. DETERMINAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A longa e cada vez mais crescente busca pela determinação exata do Custo de cada produto ou serviço oferecido pela empresa tem sua explicação em vários motivos gerenciais, dentre eles a formulação de estratégias gerais da organização, a ênfase na promoção de determinado produto ou serviço, decisões de preço etc.

Além disso, as empresas observam atentamente a evolução dos custos de seus produtos para verificar se estão sendo eficientes na redução desses custos.

Há anos, pesquisadores acadêmicos e profissionais do mercado vêm trabalhando na busca de uma alternativa de alocação (rateio) mais eficiente dos Custos Indiretos, uma vez que os Custos Diretos são facilmente identificados e alocados de maneira economicamente viável ao produto/serviço que os originou.

Contudo, existe um importante processo anterior à efetiva alocação dos custos diretos e indiretos aos respectivos produtos/serviços: os Sistemas de Acumulação de Custos.

De acordo com Hansen e Mowen (2001, p. 127), a acumulação de custos refere-se ao reconhecimento e registro dos custos. Para eles, o contador de custos precisa desenvolver documentos-fonte para rastrear os custos à medida que eles ocorrerem.

Mas o que é um documento-fonte?

Um documento-fonte descreve uma transação. Os dados originados desse tipo documento podem ser registrados em um banco de dados.

É importante observar que o registro dos dados em um banco de dados permite que os contadores e os gestores tenham flexibilidade para analisar os subconjuntos de dados, quando necessário, para ajudá-los nas tomadas de decisões.

O contador de custos também pode usar o banco de dados para ver se os Custos relevantes estão sendo registrados no razão geral e lançados nas contas apropriadas para depósitos de relatórios financeiros externos.

A acumulação de custos significa simplesmente que os custos são registrados para serem consumidos, devendo ser classificados ou organizados para que possam ser associados às unidades produzidas.

São adotados três tipos básicos de Sistemas de Acumulação de Custos pelas empresas em geral:

- 1) Sistema de Acumulação de Custos por ordem.
- 2) Sistema de Acumulação de Custos por processo.
- 3) Sistema de Acumulação de Custos híbrido.

Geralmente, para permitir que os gestores monitorem melhor o desempenho econômico da empresa, ela estabelece um Sistema de Custos para espelhar o processo de Produção.

Vale ressaltar que o processo de produção pode resultar em um produto tangível ou em um serviço.

Esses produtos ou serviços podem ser similares ou singulares. Tais características são o que determinam a melhor abordagem no desenvolvimento de um Sistema de Custos.

Existem empresas que se dedicam à prestação de serviços e à manufatura de produtos. Nesse caso, os produtos são de natureza tangível, e os serviços, de natureza intangível.

Os produtos e serviços podem ser caracterizados de acordo com o grau de singularidade, ou seja, se uma empresa produz artigos singulares em pequenos lotes e se estes incorrem custos diferentes, então, a empresa deve manter rastreamento dos custos de cada artigo ou lote, cujo Sistema é denominado **Sistema de Acumulação por ordem ou encomenda**.

Entretanto, se a empresa faz várias unidades idênticas de um mesmo produto, então, o preço de cada um será o mesmo; esse sistema é denominado de **Sistema de Acumulação de Custos por processo ou contínuo**.

Depois de identificadas as características do processo de produção de uma empresa, deve-se estabelecer o sistema a ser usado para a apropriação e acumulação dos custos.

Portanto, partindo do processo produtivo da empresa e de seu ciclo operacional, torna-se possível a escolha do Sistema de Acumulação de Custos coordenado com a modalidade do processo.

Uma indústria cujos produtos são manufaturados por encomenda deverá utilizar o **Sistema de Acumulação por ordem**.

Já uma indústria que fabrica seus produtos em um fluxo contínuo de operações deverá utilizar o **Sistema de Custeamento por processo**.

Quando os produtos de uma empresa se iniciam em um processo contínuo e, nas fases subsequentes, possuem características de produção em lotes distintos, deverá ser utilizado um **Sistema de Acumulação de Custos híbrido**: acumulando os dados de custos pelo sistema por processo para as fases iniciais e por ordem ou encomenda para as fases finais.

Note que o Sistema de Acumulação de Custos indica os caminhos para coleta, processamento e saída das informações para custeamento dos produtos e constitui-se, portanto, na **espinha dorsal** do controle de custos.

Uma opção para acumulação dos dados de custos é a contabilização por atividades que a empresa mantém antes da acumulação por produtos. Outra opção é a acumulação dos dados considerando as características de cada insumo em relação ao tempo e às variáveis que geram esses custos.

Os objetivos dos Sistemas de Acumulação de Custos, conforme Hansen e Mowen (2001), são os de fornecer informações para:

- 1) computação do Custo de serviços, produtos e outros objetos de interesse da gestão;
- 2) planejamento e controle;
- 3) tomada de decisão.

6. SISTEMA DE ACUMULAÇÃO POR ORDEM DE PRODUÇÃO

Hansen e Mowen (2001) explicam que, ao produzir artigos singulares em pequenos lotes, as empresas incorrem em custos diferentes, específicos para cada lote ou produto. Portanto, deve rastrear os custos de cada artigo ou lote.

Os produtos/serviços variam de acordo com o cliente. Por essa razão, é necessário entender os custos individuais para que se possa estimar e calcular a lucratividade do serviço/produto e do cliente.

Segundo Atkinson *et al.* (2000), os Sistemas de Custeio por Ordem de Serviço são um método de estimativa de custos de produção em empresas, no qual há diferentes produtos e, portanto, são estimados os Custos para diferentes serviços específicos solicitados pelos clientes. Para Hansen e Mowen (2001), trata-se de uma combinação de:

- 1) demanda de clientes por produtos especializados, customizados ou feitos por encomenda, denominados singulares ou peculiares;
- 2) manufatura flexível que torna possível a customização;
- 3) melhoria na tecnologia de informação.

É importante saber que foi essa combinação que levou os gestores, tanto de empresas de manufaturas quanto de serviços, a considerar o **Sistema de Acumulação por Ordem de Produção**.

Observe que o grau de heterogeneidade do produto ou serviço afeta a maneira como os custos são rastreados, e a característica-chave do Custo de um produto/serviço é diferente do Custo de outro produto/serviço. Por essa razão, eles devem ser monitorados separadamente.

A produção é, portanto, desenvolvida de acordo com as características fornecidas pelo cliente. Basicamente, consiste na apropriação de cada Custo em um documento chamado **Ordem de Produção (OP)** ou **Ordem de Serviço (OS)**, o que torna mais fácil a visualização das etapas e adições de custos.

Vale salientar que se considera como uma Ordem uma empreitada que consome recursos para trazer um determinado produto ou serviço ao mercado.

Esse procedimento é apropriado quando os produtos diferem no tipo de material e trabalho utilizado. Exemplos claros de sua utilização recaem sobre estabelecimentos como marcenarias, construção civil, gráficas, salões de beleza, empresas de propaganda e publicidade, empresas de serviços de auditoria, consultoria, engenharia, arquitetura etc.

Acumulam-se, basicamente, a cada etapa de produção, valores relativos ao Material Direto, à Mão de obra Direta e ao Custo Indireto de fabricação (lembre-se de que o CIF pode ser departamentalizado de acordo com as características da empresa).

Para tanto, faz-se a identificação de cada produto/serviço e dos materiais e mão de obra direta associados a ele, além de um mecanismo para alocar os custos indiretos de fabricação à Ordem.

De acordo com Horngren, Foster e Datar (2004), para proceder a acumulação de Custos às Ordens de serviços ou de produção, é importante seguir estas etapas:

- 1) **Identificar a Ordem de Serviço:** essa Ordem representa o objeto de custo, como, por exemplo, a encomenda de uma gráfica, em que o objeto de Custo seria a produção de 100 encartes para determinado cliente.

- 2) **Identificar os Custos diretos da Ordem de Serviço:** custos diretos de atividades que incorrem para se fazer uma encomenda; segue o exemplo da gráfica, o material gasto, a mão de obra da arte etc.
- 3) **Identificar os centros de Custos indiretos:** nesse caso, os custos indiretos do projeto da gráfica poderiam ser a energia elétrica gasta, os materiais de escritório etc.
- 4) **Selecionar critério de rateio a ser utilizado para alocar os Custos indiretos dos centros de Custos à Ordem de serviço:** no caso, a energia e os materiais de escritório poderiam ser alocados em função do tempo da elaboração da encomenda.
- 5) **Calcular a taxa unitária do critério de rateio escolhido para alocar os Custos indiretos às Ordens de serviço para possibilitar a alocação:** nesse caso, quanto mais tempo o projeto demora, mais custos são alocados a ele.
- 6) **Distribuir os custos ao objeto de custo, adicionando todos os Custos Diretos e Indiretos:** as informações das etapas de 1 a 5 servem para calcular o Custo total da encomenda.

Partindo dessas etapas, o gestor consegue calcular o custo de determinada encomenda.

Para elucidar e contextualizar nossa aprendizagem sobre as etapas apresentadas, considere uma empresa de consultoria que está implantando um *software* de controle gerencial (ERP) em uma empresa do setor de siderurgia. Para treinar os funcionários da siderurgia na utilização do novo sistema, foram necessários três analistas trabalhando em escala de revezamento durante 20 dias, sendo nove horas por dia (três horas cada analista). O salário de cada analista é de R\$3.500,00 por mês. O preço de custo do *software* para a consultoria (já que o seu desenvolvimento é terceirizado) foi de R\$15.000,00. O gasto incorrido na instalação do *software* na siderurgia foi de R\$2.800,00 em peças, mais o salário de um técnico de *hardware* que cobra R\$30,00 por hora de mão de obra. Foram necessárias 18 horas de serviço do técnico. Para finalizar, a empresa de consultoria incorreu em R\$3.800,00 com Despesas diversas para concluir o serviço, como refeição para o pessoal, Despesas de transporte, hospedagem etc.

Vejamos como aplicar as etapas estudadas para estabelecer o custo desse serviço:

- 1) **Identificação da Ordem de serviço:** consultoria na implantação do ERP.
- 2) **Identificação dos Custos diretos da Ordem de serviço:**
 - a) Mão de obra direta = R\$ 3.500,00 x 3 analistas = R\$10.500,00
 - b) Material Direto (ERP) = R\$15.000,00.
 - c) Custo Direto total = R\$25.500,00.
- 3) **Identificação dos Custos indiretos:**
 - a) Instalação do *software* = R\$2.800,00.
 - b) Salário do técnico terceirizado = R\$30,00 x 18h = R\$540,00.
 - c) Despesas diversas = R\$3.800,00.
 - d) Custos indiretos totais = R\$7.140,00.
- 4) **Seleção do critério de rateio:** total de horas de treinamento = 20 dias x 9 horas/dia = 180 horas.
- 5) **Cálculo da taxa unitária do critério de rateio:**
 - a) Taxa real de Custo indireto = total dos custos indiretos / quantidade real critério alocação.
 - b) Taxa real de Custo indireto = R\$7.140,00 / 180 horas.
 - c) Taxa real de Custo indireto = R\$39,67/h.
- 6) **Distribuição dos Custos diretos e indiretos:**
 - a) Custos diretos identificados = R\$25.500,00.
 - b) Custos indiretos alocados = R\$7.140,00.
 - c) Custo total = R\$32.640,00.

Se considerarmos que a empresa de consultoria recebeu R\$42.000,00 pelo seu serviço, ela incorreu em um lucro de R\$9.360,00.

Vejamos determinadas características que diferenciam esse sistema dos outros. Nele:

- É possível identificar a produção de diferentes lotes de produtos.
- Nas Ordens de Produção ou Ordens de Serviços, são acumulados o Material Direto, a MOD correspondente e o CIF, calculado por uma taxa de absorção ou rateio.
- O Custo do produto só é obtido após o encerramento da Ordem de produção ou serviço.

Como você pode observar, uma empresa, dependendo do tipo de produção e atividade de serviços executados, pode emitir diferentes tipos de Ordens de produção ou serviços, cada qual com uma finalidade diferente.

As Ordens de Produção ou Serviços não acumulam informações sobre um lote de produção, uma vez que podem ser desmembradas por subconjuntos ou etapas de produção.

Em obras grandes ou demoradas, como a construção de uma hidrelétrica ou de um navio, haverá várias Ordens de Produção ou Serviços para integrar o custo final do produto.

Na contabilização da produção por Ordem, os custos (Materiais Diretos, Mão de obra Direta e outros CIF.) são acumulados em uma conta específica para cada Ordem ou encomenda. Vale salientar que essa conta só para de receber custos quando a Ordem estiver encerrada.

Assim, se terminar um exercício e o produto estiver ainda em processamento, não há encerramento, permanecendo os custos até então incorridos na forma de bens em elaboração no Ativo.

Quando a Ordem for encerrada, os custos dos produtos em processo serão transferidas para estoque de produtos acabados se destinados ao estoque, ou para Custos dos Produtos Vendidos se destinados diretamente à venda.

Já os CIFs podem ser acumulados nos diversos departamentos para depois serem alocados às Ordens de acordo com o critério de rateio escolhido. Esse procedimento precisa ocorrer antes de os CIFs serem transferidos para produtos acabados ou Custo do Produto Vendido ou já serem contabilizados sinteticamente, isto é, transferir os custos de suas contas por natureza diretamente às Ordens, sem passarem pelos departamentos.

Para a atribuição dos CIFs às Ordens, deve-se tomar cuidado com a taxa de rateio utilizada para que essa atribuição não seja injusta (atribuir muitos ou poucos CIFs a uma determinada Ordem).

Isso acontece quando o direcionador de rateio utilizado não se correlaciona com o consumo de recursos de CIF. Para resolver esse problema, usam-se taxas múltiplas de CIF, no qual cada taxa utiliza um direcionador de atividade diferente.

As encomendas de longo prazo podem ser tratadas diferentemente do que é normal na Contabilidade. Em outras palavras, podem ter seu resultado apropriado a cada período proporcionalmente à parte executada, sem necessidade de se esperar pelo término e entrega do bem. Os critérios para essa alocação intermediária podem ser:

- 1) proporcionalidade ao Custo total;
 - 2) proporcionalidade ao Custo de conversão;
 - 3) proporcionalidade ao grau de dificuldade de cada fase;
 - 4) proporcionalidade aos valores contratados para cada fase;
 - 5) outros que a empresa considerar conveniente adotar.
-

Como exemplo, tomaremos uma fábrica que produz dois produtos: A e B. Alguns desses produtos são inteiramente de plástico e outros levam uma peça de latão, em torno da qual é moldado o plástico.

Os produtos que possuem a peça em latão exigem, então, um trabalho de perfuração e usinagem. A fábrica possui três centros de custos: moldagem, usinagem e perfuração e serviços gerais, tendo acumulado, em setembro de 20x1, os gastos representados no Quadro 1.

Quadro 1 Gastos com produção em setembro de 20x1.

	MOLDAGEM	USINAGEM E PERFURAÇÃO	SERVIÇOS GERAIS
MOD	R\$750,00,00	R\$2.250,00	–
CIF	R\$1.836,00	R\$1.368,00	R\$396,00
Material Plástico	2.400 Kg	–	–
Latão	–	300 kg	–

Fonte: acervo pessoal do autor.

Os custos do centro de serviços gerais são rateados aos centros de produção na base do valor da MOD de cada centro. Logo, o critério estabelecido para distribuir os CIFs do centro de moldagem para os dois produtos foi o mesmo.

Foram produzidos 3.000 produtos **A** e cada um deles foi fabricado com o consumo de 15 minutos de MOD no centro de moldagem e 20 minutos de MOD no centro de usinagem e perfuração. Produziram-se, também, 4.500 produtos tipo **B**, e cada um deles foi fabricado com o consumo de 10 minutos de MOD no centro de moldagem.

As taxas salariais calculadas dos operários diretos estão no Quadro 2.

Quadro 2 Valores de hora/homem pagos por produto e por centro.

	MOLDAGEM	USINAGEM E PERFURAÇÃO
Produto A	R\$0,73 p/h.	R\$2,25 p/h.
Produto B	R\$0,27 p/h.	–

Fonte: acervo pessoal do autor.

No Quadro 3, relacionam-se os materiais empregados na fabricação de cada produto, considerando que o plástico custa R\$6,00 o quilo e o latão, R\$3,50 o quilo.

Quadro 3 Relação de materiais diretos utilizados nos produtos A e B.

	MOLDAGEM	USINAGEM E PERFURAÇÃO
Produto A	0,5 Kg de plástico para unidade	0,1 Kg de latão para unidade
Produto B	0,2 Kg de plástico p/ unidade	–

Fonte: acervo pessoal do autor.

De posse dessas informações, passa a ser possível calcular o custo do produto A e B para uma produção de 3.000 unidades do produto A e 4.500 unidades do produto B, conforme demonstrado nos Quadros de 4 a 6.

Quadro 4 Acumulação dos custos de produção do produto A para 3.000 unidades.

ELEMENTO CUSTO	DEPARTAMENTO	VALOR UNIT.	QTD. UNIT.	TOTAL
MOD	Moldagem	R\$0,73 p/h.	15 min p/unidade	R\$547,50
MOD	Usinagem	R\$2,25 p/h.	20 min p/unidade	<u>R\$2.250,00</u>
				R\$2.797,50
Material direto	Moldagem	0,5 kg p/unidade	R\$6,00 p/litro	R\$9.000,00
Material direto	Usinagem	0,1 kg p/unidade	R\$3,50 p/kg.	<u>R\$1.050,00</u>
				R\$10.050,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Quadro 5 Continuação do quadro de acumulação dos custos de produção do produto A para 3.000 unidades.

Serviços gerais	Moldagem	R\$750,00	25 %	R\$99,00
Serviços gerais	Usinagem	<u>R\$2.250,00</u>	<u>75 %</u>	<u>R\$297,00</u>
		R\$3.000,00	100 %	R\$396,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Quadro 6 Acumulação dos custos de produção do produto B para 4.500 unidades.

ELEMENTO CUSTO	DEPARTAMENTO	VALOR UNIT.	QTD. UNIT.	TOTAL
MOD	Moldagem	R\$0,27 p/h.	10 minutos p/unidade	R\$202,50
Material direto	Moldagem	0,2 kg p/unidade	R\$6,00 p/litro	R\$5.400,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Os custos CIF do departamento de serviços gerais (R\$396,00) devem ser absorvidos pelos departamentos de moldagem e usinagem, pelo critério do valor do custo MOD de cada departamento.

Os custos MOD estão assim distribuídos:

Moldagem R\$750,00 25%.

Usinagem R\$2.250,00 75%.

Total R\$3.000,00 100%.

Dessa forma, aplicam-se esses percentuais para distribuição dos custos de serviços gerais, obtendo-se:

Destinado à moldagem R\$99,00 25%.

Destinado à usinagem R\$297,00 75%.

Total R\$396,00 100%.

O produto A recebe o valor de R\$297,00 em razão de utilizar os serviços do departamento de usinagem. O valor de R\$99,00 relativo à modelagem será distribuído igualmente aos produtos A e B, pois consumiram um mesmo total de horas, 4.500 horas cada; portanto, os R\$99,00 são distribuídos igualmente, R\$49,50 (50%) para cada Ordem de Produção.

Acompanhe a distribuição no Quadro 7:

Quadro 7 Departamentalização do CIF.

DEPARTAMENTOS	CUSTO TOTAL	DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS	
		Produto A	Produto B
Moldagem	R\$1.836,00	R\$918,00	R\$918,00
	R\$99,00	R\$49,50	R\$49,50
	Subtotal	R\$967,50	R\$967,50
Usinagem	R\$1.368,00	R\$1.368,00	–
	R\$297,00	R\$297,00	
	Subtotal	R\$1.665,00	
Total geral	R\$3.600,00	R\$2.632,50	R\$967,50

Fonte: acervo pessoal do autor.

As Ordens de Produção seriam encerradas conforme demonstrado nos Quadros 8 e 9.

Quadro 8 Ordem de produção do produto A.

OP PRODUTO A				
Material	MOD	Moldagem	Usinagem	Total
R\$10.050,00	R\$2.797,50	R\$ 967,50	R\$ 1.665,00	R\$15.480,00
Total de unidades produzidas				R\$3.000,00
Custo unitário do produto				R\$0,16

Fonte: acervo pessoal do autor.

Quadro 9 Ordem de produção do produto A.

OP Produto B				
Material	MOD	Moldagem	Usinagem	Total
R\$5.400,00	R\$202,50	R\$ 967,50	–	R\$6.570,00
Total de unidades produzidas				R\$4.500,00
Custo unitário do produto				R\$1,46

Fonte: acervo pessoal do autor.

Um Sistema de Custeio por Ordem acumula os custos de cada serviço ou partida de produção fisicamente identificável, à medida que o produto percorre o processo sem levar em conta o período em que se realiza o trabalho.

Já para apuração do Custo total da Ordem, somam-se os gastos incorridos na produção dessa Ordem, mesmo que seja necessário ultrapassar o exercício contábil. As Ordens em aberto, ao final do exercício, constituirão o estoque de produtos em processo.

O produto pode consistir em uma única unidade (uma casa, um navio) ou em todas as unidades de produtos iguais ou semelhantes a um lote, cobertos por uma única Ordem de produção (1.000 livros, 10 armários). Sua aplicação recai, essencialmente, em processos sob encomenda, produção não padronizada ou não repetitiva.

Os dados de Custos por Ordem de produção são registrados em uma folha de custo que foi aberta para aquele produto ou partida de produto específica.

Vimos no exemplo que, à medida que o produto vai sendo elaborado, todos os custos vão sendo anotados na folha, de tal forma que, no final da produção, a folha seja totalizada, originando o Custo final da Ordem.

Existe uma dificuldade em atribuir os custos que não são identificados exclusivamente às Ordens, os custos indiretos de fabricação (CIF), tais como depreciações e gastos gerais de fabricação.

Um dos métodos empregados para resolver esse problema é a aplicação de uma taxa predeterminada de gastos gerais de fabricação, proporcionalmente à Mão de obra Direta empregada em cada Ordem.

Esse método é especialmente útil na produção de orçamentos para aceitação de pedidos ou acompanhamento dos gastos com a criação de projetos em suas fases de desenvolvimento.

Em uma empresa que utiliza o Sistema de Acumulação por Ordem, coletar custos por serviço/produto fornece informações vitais para a gestão.

De acordo com Horngren, Foster e Datar (2004), a diferença mais significativa entre os custeios por Ordem de produção e por processo é a amplitude da média utilizada para determinar os custos unitários dos produtos ou serviços.

O objeto de Custo de um Sistema de Custeio por Ordem de produção é uma encomenda, que constitui um produto ou serviço perfeitamente identificável.

Cada Ordem de produção utiliza quantidades diferentes de recursos de fabricação, de modo que seria incorreto custeá-las segundo um mesmo Custo médio de fabricação.

Quanto mais uma empresa conhecer os seus custos, com melhor qualidade ela poderá apreçar seus produtos e serviços e, assim, precificá-los de maneira a obter maiores lucros.

Por essa razão, informações como data, itens consumidos, quantidades e o preço pago pela matéria-prima utilizada no processo de produção de determinado produto ou serviço são de fundamental importância.

A seguir, falaremos detalhadamente do Sistema de Acumulação por processo, para que possamos identificar as diferenças em relação ao Sistema de Acumulação por Ordem ou encomenda. Todavia, antes de tratar do Sistema de Acumulação por processo, vamos estudar um tema que é pré-requisito ao entendimento de tal assunto: Unidades Equivalentes de Produção.

7. UNIDADES EQUIVALENTES DE PRODUÇÃO

O custeamento por processo, que é uma modalidade de Sistema de Acumulação de Custos, utiliza-se do conceito de unidades equivalentes para apurar a quantidade do estoque periódico de produtos em processo quando restam produtos em processo ao final de um período de apuração.

Vejamos um exemplo: se o período de apuração da produção é mensal e se, ao final do mês, alguns itens estiverem sendo processados, o analista de custos deverá calcular, partindo dos produtos que ainda estão sendo processados, qual sua equivalência em relação a produtos concluídos.

Ao final do período de apuração de custo, são encontrados produtos em diferentes graus de acabamento nos diversos estágios do processo produtivo.

Assim, o cálculo do Custo médio unitário das unidades em processamento não terá o mesmo peso das terminadas, uma vez que as unidades parcialmente completadas receberam somente o custo parcial das unidades acabadas.

Dessa forma, por meio do percentual de acabamento por tipo de insumo de produção já aplicado nas unidades parcialmente completadas, calcula-se a quantidade equivalente em unidades acabadas para valorizar o custo de cada processo (Tabela 1).

Tabela 1 Cálculo das unidades equivalentes de produção.

	UNIDADES (PÇS)	MATERIAIS ADICIONADOS	MOD E GGF ADICIONADOS
Estoque inicial - produto em processo	20.000,00	100%	70%
(+) Unidades iniciadas no período	300.000,00		
(-) Unidades completadas e transf. para o próx. processo	280.000,00		
(=) Estoque final - produto em processo	40.000,00	60%	25%
Unidades Equivalentes de Produção			
Unidades (pçs) completadas e transferidas		280.000,00	280.000,00
Produtos em processo não transferidos			
40.000 unid. C/60% dos materiais		24.000,00	
40.000 unid. C/25% dos custos de MO e GGF			10.000,00
Unidades de produção		304.000,00	290.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Na Tabela 1, você pode observar que, das 40.000 unidades em processo, foram consideradas apenas 24.000 como concluídas, em termos de adição dos materiais necessários, e 10.000, em termos de MO e GGF totalmente adicionados.

As unidades equivalentes de produção do período, ou seja, completadas em termos de recursos adicionados, são 304.000 peças com 100% dos materiais e 290.000 peças com 100% da mão de obra (MOD) e gastos gerais de fabricação (GGF).

8. SISTEMA DE ACUMULAÇÃO POR PROCESSO

Nessa modalidade de processo de acumulação, os custos são acumulados de acordo com cada etapa de fabricação (cada departamento, cada centro de custos e/ou cada processo).

Ele é mais utilizado no caso de produção em série ou produção contínua, como é o caso das indústrias do ramo têxtil, metais-mecânica, químicas, alimentícias, bens duráveis, petrolíferas etc.

Por se tratar de uma produção contínua ou em massa, seus custos devem ser acumulados em cada departamento, que determinará o custo unitário do produto e seu estágio de fabricação.

Ao se transferir um produto para o departamento seguinte, seu custo também será transferido, mostrando, ao final do processo, o Custo Unitário Total.

Para Horngren, Foster e Datar (2004), esses sistemas têm como característica principal tratar custos para uma gama de unidades similares, adotando o custo médio.

Hansen & Mowen (2001) complementam a ideia ao admitir que esse sistema está voltado para escala e não para um cliente em especial ou customizações.

As empresas nas quais é recomendada a utilização do Sistema de Acumulação de Custos por Processo, definidas por setor, são:

- **Serviços:** processamento de depósitos, atendimentos ambulatoriais.
- **Comercial:** comercialização de grãos.
- **Industrial:** produção tradicional de automóveis, produção de bebidas, produção de ca-deiras, produção de uma linha de sabonetes ou de refrigerantes em lata.

O Sistema de Acumulação de Custo por processo é mais utilizado para empresas que fornecem produtos e serviços com maior grau de padronização, uma vez que o custo de um produto ou serviço é obtido pela distribuição dos custos por grandes quantidades de unidades semelhantes ou iguais, calculados com base em uma média.

Atkinson, Banker e Kaplan (2001) consideram que tais empresas fornecem produtos ou serviços similares ou até idênticos.

Como os produtos são homogêneos, pressupõe-se que receberão a mesma quantidade de matéria-prima e Mão de obra Direta na sua produção e, conseqüentemente, os custos Indiretos também podem ser alocados pela média.

No Sistema de Acumulação de Custos por processo, os custos unitários são obtidos por uma média obtida por meio da divisão dos custos totais de determinado período contábil pelo total das unidades nele produzidas. Uma vez que as unidades são idênticas, supomos que todas recebam a mesma quantidade de materiais diretos e custos de conversão.

Segundo Horngren, Foster e Datar (2004), a metodologia de Implantação do Sistema de Acumulação de Custos por Processo (ou contínua) envolve as seguintes etapas:

- 1) Determinar o Fluxo dos Processos, ou seja, o resumo do fluxo das unidades físicas de produção.
- 2) Determinar a Produção em termos de Unidades Equivalentes.
- 3) Calcular os Custos Unitários Equivalentes.
- 4) Apurar os custos totais a contabilizar e sua respectiva distribuição pelas unidades concluídas e pelas finais em processo.

Para exemplificar de modo simples as etapas de implantação de um Sistema de Acumulação por Processo, suponha que uma empresa de bebidas esteja iniciando a produção de um refrigerante Y. No final do primeiro mês de produção, essa empresa havia produzido 25.000 unidades e tinha apurado as seguintes informações:

Custos totais (janeiro/X1):

- 1) Materiais diretos adicionados em janeiro: R\$5.900,00.
- 2) Mão de Obra direta: R\$3.600,00.
- 3) Energia elétrica: R\$400,00.
- 4) Depreciação dos maquinários: R\$1.200,00.
- 5) Despesas administrativas: R\$2.400,00.
- 6) Total: R\$13.500,00.

Logo, podemos concluir que:

- Custo unitário = Total Custos Processo Produtivo / Total unidades produzidas.
 - Custo unitário = R\$13.500 / 25.000 unidades.
 - Custo unitário = R\$0,54.
-

Esse exemplo teve o objetivo de esclarecer o conceito de Sistema de Custeio por processo, razão pela qual simplificamos seus cálculos. Inúmeras outras situações poderão ocorrer, como o custeio por processo sem estoque inicial de produtos semiacabados, mas com estoque final; com estoque inicial e final de produtos acabados; com estoque inicial e sem estoque final. Nesses casos, aumentariam as contas utilizadas no razonete da companhia assim como os lançamentos no livro diário.

Um importante fator a ser considerado é que muitos Sistemas de Custeio englobam dois ou mais departamentos ou processos do ciclo de produção.

Em geral, à medida que as unidades se deslocam de departamento para departamento, os respectivos custos são igualmente transferidos por intermédio de lançamentos mensais, ou seja, à medida que as unidades se deslocam de um departamento para o seguinte, os respectivos custos movimentam-se com elas.

Determinar o estágio de fabricação em seu centro, estabelecer padrões e absorver os CIF em cada estágio do processo são características fundamentais do Sistema de Acumulação por processo, que é utilizado em grandes empresas de produção em massa.

Vamos exemplificar novamente, utilizando as unidades equivalentes de produção, o Sistema de Acumulação de Custos por processo.

Imaginemos que uma empresa possua em seus registros de Contabilidade, que utilizam o método Peps, as seguintes informações:

Custo dos Estoques Iniciais ou Produtos em Processo em 30/06/20x1:

- 1) Materiais: R\$1.120,00.
- 2) MOD: R\$1.120,00.
- 3) CIF: R\$2.240,00.
- 4) Total: R\$4.480,00.

Existe a informação de que no processo se encontram 2.800 unidades com o seguinte estágio de apropriação:

Materiais = 100 % e MOD = 50 %

Constata-se, também, que os seguintes custos foram debitados da conta Produtos em Processo:

Materiais = R\$6.240,00; MOD = R\$6.720,00 e CIF = R\$13.440,00

Vejamos outras informações adicionais:

- 1) 12.000 unidades de produto foram completadas em julho;
- 2) 1.200 unidades de produto constavam no inventário final no mês subsequente (julho), no seguinte estágio de fabricação:

Materiais = 100 % e MOD = 50 %

De posse dessas informações, torna-se possível calcular a produção equivalente de julho de 20x1, bem como a produção transferida e o estoque final.

O primeiro procedimento é o cálculo das unidades equivalentes de produção, conforme demonstrado no Quadro 10.

Quadro 10 Unidades equivalentes (PEPS).

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	MATERIAIS	MOD E GGF
Unidades completadas	12.000	12.000
(-) Estoque inicial – produtos em processo	(2.800)	(2.800)
(=) Peças que faltam para completar o estoque inicial	9.200	9.200
(+) Custo de MOD e GGF (2.800 X 50 %)	—	1.400
(=) Subtotal	9.200	10.600
Estoque final dos produtos em processo		
(+) (materiais 1.200 X 100 %).…………	1.200	—
(+) (Custo de transf. 1.200 X 50 %).……	—	600
(=) produção equivalente	10.400 (a)	11.200 (b)

Fonte: acervo pessoal do autor.

Têm-se, então, os seguintes dados:

- **Cálculo do custo unitário do processo no mês:**

Material Direto – R\$6.240,00 / 10.400 (a) peças = R\$0,60 por peça

MOD e CIF – R\$20.160,00 / 11.200 (b) horas = R\$1,80 por peça

Total – R\$2,40 por peça

- **Cálculo do custo da produção completada:**

Valor do estoque inicial: R\$ 4.480,00

Para completar o estoque inicial:

(Custo MOD e GGF – 1.400 peças X R\$1,80 por peça) R\$ 2.520,00

Unidades iniciadas e completadas no mês (9.200 peças X R\$2,40) = R\$22.080,00

Custo das 12.000 unidades completadas: R\$29.080,00

- **Cálculo do estoque final de produtos em processo:**

Materiais (1.200 peças X R\$0,60 p/h): R\$ 720,00.

Custo Transf. (600 peças X R\$1,80 p/h): R\$1.080,00

Total: R\$1.800,00

No Sistema de Custeamento por Processo, todos os custos de um período de tempo, por exemplo, um mês, são coletados e associados ao número total de unidades de produtos trabalhados em um determinado centro de Custo. Dividindo-se os custos totais pelo total de unidades, tem-se o custo unitário de cada processo em cada centro e para cada produto do *mix* de produção.

À medida que o produto segue para o processo seguinte, ele leva como custo inicial o custo unitário até o processo anterior, acumulando-se com o processo atual e obtendo-se o custo unitário acumulado até o processo em questão. Esse fluxo absorve os custos de cada processo até a obtenção do produto acabado, ao final de todos os processos.

Independentemente do Sistema de Acumulação de Custos adotado, alguns critérios de acumulação das informações sobre os produtos e os custos industriais devem ser observados para facilitar o sistema de coleta, armazenamento e tratamento de dados.

É necessário que se conheça a estrutura do produto, composta da identificação de todos os materiais que o compõem.

Vale salientar que a referida estrutura é formalizada e, normalmente, sua determinação é atribuição da engenharia de produto ou desenvolvimento da empresa.

O processo de fabricação considera a identificação de todas as operações necessárias para a construção de cada produto, partindo das estruturas de materiais de cada um. Indica todos os procedimentos e departamentos que atuarão na composição do valor do produto, ou seja, o caminho que ele percorrerá dentro da planta fabril. Normalmente, sua estruturação é atribuição da engenharia de produção.

A agregação de valor à qual é submetida a matéria-prima dentro do processo pode ser medida em atividades.

9. SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS HÍBRIDO

O Sistema de Custeio por Operação é denominado Sistema Híbrido, já que mistura características tanto dos Sistemas de Custeio por Ordem quanto dos Sistemas de Custeio por Processo.

Os Sistemas de Custeio Híbridos são empregados em processos produtivos que utilizam Sistema por Ordem e Sistema por Processo, por exemplo, os fabricantes de uma ampla variedade de produtos considerados padronizados.

Para Horngren, Foster e Datar (2004, p. 510):

[...] uma operação é um método ou técnica padronizada executada repetidamente, independentemente das características peculiares do produto acabado, sendo as operações realizadas dentro de departamentos. [...] O custeio por operação é um sistema híbrido aplicado aos lotes de produtos semelhantes. Muitas vezes, cada lote de produto é uma variação de um único *design* e prossegue por uma sequência de atividades ou operações selecionadas.

Como o Sistema de Acumulação de Custos por Operação é um Sistema Híbrido, parte da metodologia de implantação segue os passos do Sistema de Acumulação por Ordem e parte segue a do sistema de acumulação por processo. Com isso, os custos dos produtos podem ser agrupados para cada Ordem de trabalho, identificando os materiais diretos com suas respectivas Ordens.

Já os custos indiretos (ou de conversão) poderão ser acumulados por operação, já que cada unidade que passa por uma operação utiliza quantidades idênticas de recursos dessa operação.

10. COMPARAÇÕES DOS SISTEMAS DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS

Vejamos as principais vantagens e desvantagens dos Sistemas de Acumulação de Custos:

Quadro 11 Vantagens e desvantagens dos Sistemas de Acumulação de Custos.

	VANTAGENS (BENEFÍCIOS)	DESVANTAGENS (LIMITAÇÕES)
Sistema de Acumulação por Ordem	1) maior controle sobre produtos e operações; 2) padronização de informações; 3) tempestividade.	Reflexo no rateio dos indiretos.
Sistema de Acumulação por Processo	1) Objeto de Custo perfeitamente identificável (Produto / Serviço / OS). 2) Recomendado para produtos e serviços distintos, customizados. 3) Possibilita melhor mensuração do resultados.	Reflexo no rateio dos indiretos.
Sistema de Acumulação Híbrido	Maior possibilidade de customização/adequação a novos processos.	Perda de qualidade de custos no cruzamento de métodos.

Fonte: adaptado de Hansen e Mowen (2001) e de Horngren, Foster e Datar (2004).

Leone (1997) cita algumas vantagens referentes ao Sistema de Acumulação de Custos por processos:

- 1) maiores conhecimentos sobre as operações e seus produtos;
- 2) custos são facilmente identificados aos processos, muitos dos custos indiretos em relação aos produtos passam a ser diretos em relação aos processos;
- 3) os documentos operacionais são facilmente padronizados, facilitando o controle como quantitativo dos insumos;
- 4) o sistema é menos burocratizado que o Sistema de Ordens de Produção;
- 5) as informações de custos podem ser conhecidas imediatamente ao final do mês.

Leone (1997) ainda cita como desvantagens:

- 1) utilização de custos médios possui limitações da média;
- 2) ficam diluídas nos custos unitários as flutuações de preços, as eficiências e ineficiências, a capacidade não utilizada etc.;
- 3) os custos baseiam-se na estimação dos níveis de fabricação dos produtos em processamento ao final do período;
- 4) a programação de produção deve evitar que sejam volumosas as quantidades de produtos em processo ao final do período.

Dentre as vantagens da acumulação por Ordem, Leone (1997) aponta:

- 1) a possibilidade de a contabilidade identificar o lucro dos produtos tão logo a produção termine;
- 2) arquivo histórico de custos de produção de Ordens;
- 3) controle de custos sem necessidade de inventários;
- 4) exigência de certo nível de organização interna e disciplina.

No entanto, o Sistema por Ordem apresenta desvantagens, como:

- 1) despesas burocráticas elevadas para tal organização;
- 2) os dados históricos de custos que poderiam servir de base para elaboração de novos orçamentos tornam-se desatualizados monetariamente, sendo ainda pior nos casos de Ordens de longo prazo;
- 3) a empresa somente conhecerá os custos reais da encomenda quando estas ficarem prontas.

Além disso, como em qualquer Sistema de Acumulação de Custos, especialmente os Sistemas Tradicionais, a desvantagem mais significativa do Sistema de Acumulação de Custos é a distribuição de Custos Indiretos de fabricação aos produtos.

Por mais que se tente determinar as taxas de direcionadores o mais próximo possível da relação de causa e efeito, a atribuição de custos indiretos aos produtos é sempre arbitrária.

Outra limitação do sistema é a dificuldade de atribuir as Despesas de vendas e atividades administrativas aos produtos ou a cada Ordem, pelo mesmo motivo.

Com a velocidade das informações e o aumento da competitividade, as empresas necessitam desenvolver sistemas de acumulação de custos adequados e mais bem elaborados.

Os Sistemas de Custos devem relatar custos que reflitam a maneira como os objetos de custos consomem os recursos da organização.

Os Sistemas de Acumulação por Processo apropriam custos para uma massa de unidades similares e calculam custos unitários médios.

Já os Sistemas de Acumulação por Ordem (encomenda) apropriam custos a cada unidade de produto ou serviço.

Finalmente, os Sistemas de Acumulação Híbridos combinam elementos tanto da acumulação por processo quanto da acumulação por Ordem.

Cada Sistema de custos deve ser implantando após uma análise do Sistema de Produção da Empresa, pois os métodos de produção afetam o projeto dos Sistemas de Custeio dos Produtos, e o que é benéfico em um momento pode não ser em outro. Assim, os gestores têm a função de coletar, mensurar e analisar as informações do Sistema Operacional da Empresa, justificando o método escolhido.

Resumidamente, conclui-se que cada empresa acumula os custos de acordo com suas atividades, necessidades, modelos de gestão etc.

11. QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS

Sugerimos que você procure responder, discutir e comentar as questões a seguir que tratam sobre os Sistemas de Acumulação de Custos:

- 1) Assinalar Produção por Ordem (O) ou Produção Contínua (C):
 - a) () A conta só deixa de receber custos quando o pedido estiver encerrado.
 - b) () Não há encerramento das contas de custos à medida que os bens ou os serviços são elaborados, apenas no fim do período contábil.
 - c) () Os custos são acumulados em contas representativas das diversas linhas e etapas de produção.
- 2) Observe as sentenças a seguir e assinale Falso ou Verdadeiro:
 - I) () Produção em série caracteriza-se pela elaboração do mesmo bem ou serviço de forma continuada por um longo período.
 - II) () Na produção por Ordem, acumulam-se os custos até o término da Ordem ou encomenda, mesmo passando por vários períodos.
 - III) () Produção contínua consiste na produção de um bem/serviço continuamente ao longo do tempo.
 - IV) () Na produção por Ordem, os custos são apropriados e reportados por período de tempo.

3) Assinalar a alternativa correta:

- 1) Em encomendas de longo prazo de execução, a transferência dos custos a débito do resultado deve ser efetuada no:
 - a) () Momento do aumento de caixa.
 - b) () Relatório de regime de caixa.
 - c) () Relatório do fluxo de caixa.
 - d) () Exercício anterior de caixa.
 - e) () Reconhecimento da Receita.
- 2) São exemplos de atividades de produção contínua:
 - a) () Empresas de energia e empresas de telefonia.
 - b) () Empresa de telefonia e indústria naval.
 - c) () Escritórios de auditoria e petroleiras.
 - d) () Construção civil e indústria química.
 - e) () Indústrias pesadas e de saneamento.

A autoavaliação pode ser uma ferramenta importante para você testar seu desempenho. Se você encontrou dificuldades em responder a essas perguntas, procure revisar os conteúdos estudados para sanar as suas dúvidas. Este é um momento ímpar para você fazer uma revisão desta unidade!

Lembre-se de que, na Educação a Distância, a construção do conhecimento ocorre de forma cooperativa e colaborativa; portanto, é importante que você compartilhe suas descobertas com seus colegas.

Gabarito

Depois de responder às questões autoavaliativas, é importante que você confira o seu desempenho, a fim de que possa saber se é preciso retomar o estudo desta unidade. Assim, confira, a seguir, as respostas corretas para as questões autoavaliativas propostas anteriormente:

- 1) O – C – C.
- 2) V – V – V – F .
- 3) Alternativa E.
- 4) Alternativa A.

12. CONSIDERAÇÕES

Nesta unidade, estudamos cada um dos Sistemas de Acumulação de Custos (ordem, processo e híbrido) e aprendemos a calcular as unidades equivalentes de produção.

Na próxima unidade, finalizaremos o conteúdo, estudando as técnicas de utilização do Custo, bem como a empregabilidade de técnicas de gestão de Custos como ferramentas indispensáveis à tomada de decisões.

Vamos aprender mais?

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ATKINSON, A. A. et al. *Management accounting*. Sine loco, 2001.
- HANSEN, D; MOWEN, M. *Gestão de custos: contabilidade e controle*. São Paulo: Pioneira, 2001.
- HORNGREN, C.; FOSTER, G.; DATAR, S. *Contabilidade de custos*. São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2004.
- MARTINS, Eliseu. *Contabilidade de custos*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Custos para Tomada de Decisão

6

1. OBJETIVOS

- Interpretar técnicas clássicas de utilização do custo de apoio à decisão.
- Empregar adequadamente técnicas de gestão de custos.
- Utilizar as ferramentas Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio, Ciclo de Vida do Produto, Custo-meta (*Target Costing*), Formação do Preço de Venda e *Mark-up* para o processo de tomada de decisão.

2. CONTEÚDOS

- Margem de Contribuição Unitária e Total.
- Ponto de Equilíbrio: contábil, financeiro e econômico.
- Ciclo de Vida do Produto.
- Custo-meta (*Target Costing*).
- Formação do Preço de Venda e *Mark-up*.

3. ORIENTAÇÃO PARA O ESTUDO DA UNIDADE

É importante que você se atente para os conceitos que serão estudados nesta unidade, especialmente, para a utilização das ferramentas: Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio, Ciclo de Vida do Produto, Custo-meta (*Target Costing*), Formação do Preço de Venda e *Mark-up*, elas lhe serão bastante úteis para a tomada de decisão.

4. INTRODUÇÃO À UNIDADE

Na Unidade 5, estudamos as estratégias para acumulação de custos, detalhando-os para verificação das características fundamentais que os diferenciam, bem como a sua aplicação diante dos diversos tipos de empresas.

Nesta unidade, vamos finalizar o conteúdo estudando as técnicas de utilização do custo e a empregabilidade de técnicas de gestão de custos como ferramentas indispensáveis à tomada de decisões.

Bons estudos!

5. ANÁLISE DE CURTO PRAZO

Já sabemos que os Custos Fixos de fabricação (Indiretos ou Diretos) são passivos de rateio, como, por exemplo, o aluguel, os salários dos supervisores de produção e a energia elétrica utilizada na iluminação da fábrica e na produção.

Os critérios de rateio, por mais técnicos que sejam, são arbitrários e podem dificultar algumas análises quanto à liquidez deste ou daquele produto que compõe o *mix* produtivo da empresa.

Em determinadas vezes, será preciso verificar qual linha produtiva da fábrica encontra-se em condições competitivas no mercado.

Quando estudamos a problemática do custeio Direto ou variável, vimos que analiticamente é possível ter uma visão razoável do montante dos custos daquela linha.

A proposta básica de uma análise de curto prazo é confrontar a *performance* da linha produtiva pelo montante dos seus Custos variáveis com o montante da receita de vendas obtida pela venda efetiva dos produtos por ela produzidos. A essa comparação, damos o nome de **Margem de Contribuição**.

No tópico a seguir, detalharemos o conceito e as características mais significativas a respeito da Margem de Contribuição.

6. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Os Custos e Despesas variáveis subtraídos da Receita geram um valor denominado *Margem de Contribuição*.

Os Custos e Despesas fixas são abatidos da Margem de Contribuição do período resultando no lucro operacional.

A **Margem de Contribuição por Unidade** é definida como a diferença entre a Receita e o total do Custo variável de cada produto, ou seja, o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua Receita e o Custo que de fato provocou e lhe pode ser atribuído sem erro (MARTINS, 2003).

Tabela 1 Cálculo da margem de contribuição.

	CUSTO DIRETO VARIÁVEL	CUSTO INDIRETO VARIÁVEL	TOTAL CUSTO VARIÁVEL	PREÇO VENDA	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA
Produto 1	R\$700,00	R\$80,00	R\$780,00	R\$1.550,00	R\$770,00/un.
Produto 2	R\$1.000,00	R\$100,00	R\$1.100,00	R\$2.000,00	R\$900,00/un.
Produto 3	R\$750,00	R\$90,00	R\$840,00	R\$1.700,00	R\$860,00/un.

Fonte: acervo pessoal do autor.

É possível verificarmos na Tabela 1 que o Produto 1 contribui com R\$770,00/un., o Produto 2, com R\$900,00/un. e o Produto 3, com R\$860,00/un.

Note que esse valor não é lucro bruto, uma vez que dos números de nossa análise não fazem parte os Custos fixos, mas apenas os Custos Variáveis que geraram a Margem de Contribuição unitária de cada um dos produtos vendidos.

Se multiplicarmos a Margem de Contribuição Unitária pela quantidade vendida de cada um dos produtos obteremos o total da Margem de Contribuição de cada um dos três produtos. Se somássemos todas as Margens de Contribuições Totais por produto, teríamos a Margem de Contribuição Total da empresa. Desse total, deduzindo-se os Custos fixos, chegaremos ao resultado, o que pode ser, então, o lucro da empresa.

Nessa forma, não existe lucro por produto, mas Margem de Contribuição; os Custos Fixos são deduzidos da soma de todas as Margens de Contribuição, já que de fato não pertencem a este ou àquele produto, e, sim, ao global (MARTINS, 2003).

Na Tabela 2, é possível verificarmos uma Demonstração de Resultado elaborada considerando as margens de contribuição de cada um dos produtos e deduzindo o valor dos Custos fixos da somatória de todas as margens de contribuição, como mencionado anteriormente. Para tanto, devem-se considerar 2.000 unidades vendidas do Produto 1, 2.600 unidades vendidas do Produto 2 e 2.500 unidades vendidas do Produto 3:

Tabela 2 Demonstrativo da composição do resultado.

	PRODUTO 1	PRODUTO 2	PRODUTO 3	TOTAL
Vendas	3.100.000,00	5.200.000,00	4.250.000,00	12.550.000,00
(-) Custos Variáveis dos Produtos Vendidos	(1.560.000,00)	(2.860.000,00)	(2.100.000,00)	(6.520.000,00)
(=) Margem de Contribuição	1.540.000,00	2.340.000,00	2.150.000,00	6.030.000,00
(-) Custos Fixos				(R\$2.455.000,00)
(=) Resultado				3.575.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Utilizando, portanto, o Produto 1 como exemplo para encontrarmos a Receita de Vendas Totais precisamos multiplicar o preço de venda (unitário) pela quantidade vendida: R\$1.550,00 x 2.000 unidades, totalizando R\$3.100.000,00 de Receita de vendas para o Produto 1.

O mesmo deve ser feito para os Custos Variáveis. Utilizando também como exemplo o Produto 1, deve-se multiplicar o Custo Variável unitário pela quantidade vendida: R\$780,00 x 2.000 unidades, totalizando R\$1.560.000,00 de Custos Variáveis para o Produto 1.

Finalmente, para os outros dois Produtos (2 e 3), deve-se proceder de forma similar.

No exemplo de demonstrativo da composição do resultado, apresentado na Tabela 2, a análise de liquidez de cada um dos três produtos evidencia os produtos problemáticos para que sejam ajustados e os economicamente viáveis, que devem ser fomentados.

No caso dos três produtos, parece evidente que o produto que menos contribui para a formação do lucro da empresa é o Produto 1, uma vez que possui a menor Margem de Contribuição unitária e total dos três produtos.

Em seguida, está o Produto 3, com Margem de Contribuição Unitária e Total intermediárias, se comparadas aos dos Produtos 1 e 2.

Por fim, o Produto 2, que possui tanto a maior Margem de Contribuição Unitária quanto a maior Total, é economicamente viável, enquanto os Produtos 1 e 3 precisam ser ajustados para proporcionarem margens de contribuição maiores.

A análise da Margem de Contribuição também pode ser feita para um conjunto de produtos, ou qualquer outra divisão que a empresa necessitar.

A seguir, vamos analisar outro exemplo de Margem de Contribuição em uma empresa fabricante de três produtos, denominados:

- 1) Produto A.
- 2) Produto B.
- 3) Produto C.

Para efetuarmos essa análise, é necessário conhecermos a Margem de Contribuição de cada produto e, depois, o quanto cada produto representa na Margem de Contribuição total, visando ao controle gerencial.

Dessa forma, obtém-se a Margem de Contribuição agregada, conforme podemos observar na Tabela 3, ou seja, a porcentagem de Margem de Contribuição que cada produto contribui na Margem de Contribuição Total.

Na Tabela 3, será possível verificar que o Produto C é o que agrega menor valor à Margem de Contribuição Total: apenas 11,8% do total, seguido do produto A com 29,4%, e o produto B que agrega o maior valor à Margem de Contribuição Total. Confira:

Tabela 3 Composição da margem de contribuição agregada de um *mix* de produtos.

PRODUTOS	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	
	\$	%
Produto A	R\$5.000.000,00	29,4
Produto B	R\$10.000.000,00	58,8
Produto C	R\$2.000.000,00	11,8
Total da Margem de Contribuição	R\$17.000.000,00	100,0

Fonte: acervo pessoal do autor.

É importante observar que a Margem de Contribuição também proporciona informações para outros tipos de decisões que as empresas devem tomar em suas gestões, tais como o aceite de propostas extras de trabalho.

Partindo dessas considerações, tomemos como exemplo uma empresa que trabalha por encomenda e tenha produzido a estrutura de Custos e Despesas demonstrada a seguir:

- 1) Custos fixos de produção: R\$1.400.000,00/mês.
- 2) Custos variáveis (exceto Materiais e Mão de obra): R\$400/hora máquina.
- 3) Despesas fixas de administração, vendas e financeira: R\$1.200.000,00/mês.
- 4) Despesas variáveis: 0,20 por R\$1,00 de venda.

Desse modo, o Custo Fixo por peça produzida será tão menor quanto for a produção total. Ao contrário, o Custo Variável será tão maior quanto maior for a produção de um período. Note

que é diferente da Margem de Contribuição, a qual é a diferença existente entre o valor de venda e o total dos Custos Variáveis para um produto. Por essa razão, se for acrescida dos Custos Fixos, não será mais denominada Margem de Contribuição, e sim Resultado do Exercício.

Para calcular o preço de venda por encomenda, a empresa previu um volume total de trabalho para o mês de 2.500 horas/máquina e ficou um lucro meta do mês de R\$1.000.000. Criou, portanto, a seguinte fórmula para o preço de venda:

Tabela 4 Cálculo do preço de venda sem o uso da Margem de Contribuição.

Custo Fixo de produção por hora/máquina	R\$1.400.000,00/2.500	R\$560,00/hm
Custo Variável (exceto materiais e MOD)		R\$400,00/hm
Despesas Fixas por hora/máquina	R\$1.200.000,00/2.500	R\$480,00/hm
Custo e Despesas por hora/máquina		R\$1440,00/hm
Lucro desejado por hora/máquina	R\$1.000.000,00/2500	R\$400,00/hm
Valor total a obter, após dedução das despesas de vendas variáveis e dos custos de materiais e MOD		R\$1.840,00/hm

Fonte: acervo pessoal do autor.

Suponha, agora, que a empresa esteja ociosa em uma semana deste mês e que, para essa semana, recebe uma proposta de um cliente de uma encomenda com as seguintes características:

- 1) Materiais e MOD previstos: R\$96.000,00.
- 2) Horas/máquina necessárias: 50.
- 3) Preço proposto pelo cliente para pagamento da encomenda: R\$200.000,00

Para tanto, a empresa procedeu aos cálculos para verificar se seria possível aceitar tal proposta:

- 1) Materiais e MOD Previstos: R\$96.000,00.
- 2) Venda Variável = 50 hm x R\$1.840,00/hm. = R\$92.000,00.
- 3) Total: R\$188.000,00.

Como esse montante deve corresponder a 80% do preço de venda, já que 20% são Despesas Variáveis de venda, o preço pedido será de $R\$188.000,00/80\% = R\$235.000,00$.

Como o cliente está disposto a pagar apenas R\$200.000,00 pela encomenda, a empresa deve ou não aceitar o pedido?

Se a empresa tomar como base as informações contidas na Tabela 4, provavelmente não aceitaria o pedido, pois faltariam R\$28.000,00 para gerar o lucro esperado e cobrir todos os Custos e Despesas, como pode ser verificado nos cálculos a seguir:

Quadro 1 Cálculo do preço de venda da proposta de encomenda sem o uso da Margem de Contribuição.

Preço ofertado pelo cliente.....	R\$200.000,00
(-) Despesas de venda variáveis.....	<u>R\$40.000,00</u> (20% das vendas)
	R\$160.000,00
(-) Custos, Despesa e Lucro.....	R\$188.000,00
Falta de	R\$28.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

A falta de R\$28.000,00 seria superior ao que a empresa obteria de lucro, pois nos R\$188.000,00 estão embutidos 50 hm x R\$400,00 /hm = R\$20.000,00 de lucro. Todavia, como faltam R\$28.000,00, seria gerado um prejuízo real caso aceitasse a encomenda de R\$8.000,00.

Vamos continuar verificando para entendermos o que aconteceria se a empresa deixasse de aceitar o pedido em uma semana ociosa: seus Custos e Despesas fixos continuariam a existir, independentemente da encomenda. Assim, ela poderia, não aceitando a encomenda, deixar de gastar apenas:

Quadro 2 Cálculo do preço de venda da proposta de encomenda com a Margem de Contribuição.

Materiais e MOD previstos.....	\$96.000,00
Outros Custos Variáveis (R\$400.000,00/hm * 50hm).....	<u>R\$20.000,00</u>
Despesas Variáveis de Venda.....	R\$116.000,00
(20% de R\$200.000,00)	<u>R\$40.000,00</u>
Total de Custos e Despesas Variáveis.....	R\$156.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Deixaria de gastar R\$156.000,00, mas deixaria, também, de receber R\$200.000,00; portanto, perderia uma Margem de Contribuição de R\$44.000,00:

Receita de Vendas R\$200.000,00.

(-) Custos e Despesas Variáveis R\$156.000,00.

Margem de Contribuição da encomenda R\$44.000,00.

O resultado anual da empresa, portanto, caso não aceitasse essa encomenda, seria menor em R\$44.000,00, uma vez que os Custos e Despesas fixos continuariam a existir e estariam presentes, já que a semana seria ociosa.

Verificamos, dessa forma, que os Custos fixos podem provocar problemas nos momentos de decisão e que a Margem de Contribuição tem a grande virtude de tornar mais clara a situação para tais finalidades.

O conceito de Margem de Contribuição é mais amplo, já que é a diferença entre Receita e Custos e Despesas variáveis, e não apenas Custos variáveis.

Vale lembrar que, quando tratamos de Receitas, estamos falando de Receita líquida, isto é, já deduzidos os tributos incidentes sobre ela.

7. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO E LIMITAÇÕES NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

Podem existir fatores que limitam a capacidade de produção; por exemplo: menor quantidade de horas/máquina, já que uma das máquinas do processo produtivo estragou e não se pode trabalhar com ela, ou, ainda, a falta de determinada matéria-prima no mercado, limitando, assim, a fabricação dos produtos.

Diante de tais fatos, a Margem de Contribuição continua sendo o elemento-chave em matéria de decisão, só que agora não por unidade, mas pelo fator limitante da capacidade produtiva.

Para entendermos melhor tal afirmativa, vamos utilizar os exemplos descritos nos tópicos seguintes: um sem fator de limitações e o outro utilizando-se de um fator de limitação.

Exemplo sem fator de limitação

Vamos supor uma empresa que produz quatro tipos diferentes de armários para escritório: modelos A, B, C e D, cujos valores dos Custos Variáveis são:

Quadro 3 Valores dos Custos variáveis.

MODELO	MATÉRIA-PRIMA	MÃO DE OBRA DIRETA	CUSTO DIRETO VARIÁVEL	CUSTO INDIRETO VARIÁVEL	CUSTO VARIÁVEL TOTAL
A	R\$28.000,00	R\$24.000,00	R\$52.000,00	R\$8.000,00	R\$60.000,00
B	R\$24.000,00	R\$20.000,00	R\$44.000,00	R\$6.000,00	R\$50.000,00
C	R\$80.000,00	R\$28.000,00	R\$108.000,00	R\$8.000,00	R\$116.000,00
D	R\$16.000,00	R\$20.000,00	R\$36.000,00	R\$4.000,00	R\$40.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Os Custos Indiretos Fixos são os seguintes:

- 1) Mão de obra Indireta: R\$64.000,00.
- 2) Aluguel: R\$16.000,00.
- 3) Depreciação R\$12.000,00.
- 4) Outros: R\$8.000,00
- 5) Total no ano: R\$100.000,00.

Para efeito de tomada de decisão, calcula-se a Margem de Contribuição para cada um dos produtos:

Quadro 4 Margem de Contribuição para cada um dos produtos.

MODELO	CUSTO VARIÁVEL TOTAL	PREÇO VENDA	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
A	R\$60.000,00	R\$80.000,00	R\$20.000,00
B	R\$50.000,00	R\$72.000,00	R\$22.000,00
C	R\$116.000,00	R\$140.000,00	R\$24.000,00
D	R\$40.000,00	R\$48.000,00	R\$8.000,00

Fonte: acervo pessoal do autor.

Note que, na coluna da Margem de Contribuição, percebemos claramente que o modelo C é o que proporciona maior capacidade de trazer recursos para a empresa; todavia, é importante que o fabricante continue oferecendo os demais modelos ao mercado. Além disso, é importante que estimule sempre a venda do modelo C, que mais contribui para a formação da Margem de Contribuição Total da empresa.

Exemplo com fator de limitação

Vamos continuar com a mesma empresa fabricante de armários para escritório, citada no exemplo anterior; todavia, limitaremos a produção a um nível máximo de 97.000 horas/máquina. Consideraremos que o mercado demandou a produção de 3.300 unidades do Modelo A, 2.800 unidades do modelo B, 3.600 unidades do modelo C e 2.000 unidades do modelo D, totalizando 103.150 horas-máquina, conforme o tempo consumido por cada modelo:

Quadro 5 Tempo consumido por cada modelo.

MODELO	UNIDADES	HORAS/MÁQUINA NECESSÁRIAS POR UNIDADE	TOTAL HORAS/MÁQUINA
A	3.000	9.50	31.350
B	2.800	9.00	25.200
C	3.600	11.00	39.600
D	2.00	3.50	7.000
Total			103.150

Fonte: acervo pessoal do autor.

Devem-se, dessa forma, cortar 6.150 (103.150 – 97.000) horas-máquina excedentes, ou seja, é importante verificar quais modelos deixarão de ser total ou parcialmente atendidos.

Como já falado anteriormente, quando há fator de limitação, precisamos encontrar a Margem de Contribuição por fator de limitação. No caso desse exemplo, o fator de limitação são as horas/máquina de fabricação.

Logo, vamos encontrar a Margem de Contribuição Unitária por fator de limitação para cada um dos quatro modelos, conforme dispõe o quadro a seguir:

Quadro 6 Margem de Contribuição por fator de limitação.

MODELO	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	HORAS/MÁQUINA NECESSÁRIAS POR UNIDADE (HM)	MARGEM CONTRIBUIÇÃO POR HORA/MÁQUINA
A	20	9.50	2.11
B	22	9.00	2.44
C	24	11.00	2.18
D	8	3.50	2.29

Fonte: acervo pessoal do autor.

Para calcular a Margem de Contribuição por fator de limitação, basta dividir a Margem de Contribuição Unitária pelo fator de limitação unitário. Utilizando como exemplo o modelo A, dividimos a Margem de Contribuição Unitária de R\$20,00/un. pelas horas/máquina necessárias para cada unidade de 9,50 hm/un.; logo, temos o valor de R\$2,11/un., representando a Margem de Contribuição por hora/máquina (fator de limitação).

Dessa forma, percebe-se claramente que o produto que deve ter sua fabricação limitada é o Modelo A, já que proporciona a menor Margem de Contribuição por fator de limitação.

Se não utilizássemos o fator de limitação, cortaríamos a produção do Modelo D, por proporcionar uma Margem de Contribuição Unitária menor; todavia, incorreríamos em um valor menor de contribuição para a formação do resultado da empresa, bem como dos pagamentos dos Custos fixos.

Portanto, a Margem de Contribuição continua sendo o elemento-chave em matéria de decisão. Contudo, quando houver fator de limitação, ele deve ser considerado não por unidade, mas pelo fator limitante da capacidade produtiva.

8. PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL

Também denominado de ponto de ruptura, o **break-even point** nasce da conjugação de fatores provenientes do Custo obtido pela produção de um determinado bem, do volume com que esse bem foi fabricado e do lucro que a venda desse bem gerou.

Esse ponto, denominado Ponto de Equilíbrio, é atingido quando a quantidade produzida de um determinado produto, depois de vendida, resultar em um lucro suficiente para pagar seus Custos e Despesas.

Logo, para encontrarmos o PE (Ponto de Equilíbrio), é necessário cruzar informações de quantidade produzida, valor das vendas e total dos Custos e Despesas.

Quanto mais baixo for o Ponto de Equilíbrio melhor para a empresa e quanto mais alto, pior, uma vez que terá menor margem de segurança, ou seja, margem que a empresa opera para não entrar na faixa de prejuízo, calculada em termos percentuais pela seguinte fórmula:

$$\text{Margem de Segurança} = \text{Receitas Atuais} - \text{Receitas no Ponto de Equilíbrio}$$

Receitas Atuais

Para exemplificar, suponhamos uma construtora de casas:

- 1) Custos variáveis = R\$140.000,00/un.
- 2) Custos + Despesas fixos = R\$1.000.000,00/mês.
- 3) Preço de venda = R\$240.000,00/un.

Para calcular o Ponto de Equilíbrio (em quantidade), poderíamos realizar o seguinte cálculo:

- 1) $PE = C + D \text{ fixos} / MC. \text{ un.}$
- 2) $PE = R\$1.000.000,00/\text{mês} / (R\$240.000,00/\text{un.} - R\$140.000,00/\text{un.}).$
- 3) $PE = 10 \text{ casas por mês.}$

Suponhamos que a construtora produza e venda 14 casas por mês; com isso, teria um lucro de:

$$\text{Lucro} = 4 \text{ un./mês} \times R\$100.000,00/\text{un.} = R\$400.000,00/\text{mês.}$$

Podemos afirmar que a empresa está operando com uma Margem de Segurança de 4 casas, pois pode ter essa redução sem entrar na faixa de prejuízo.

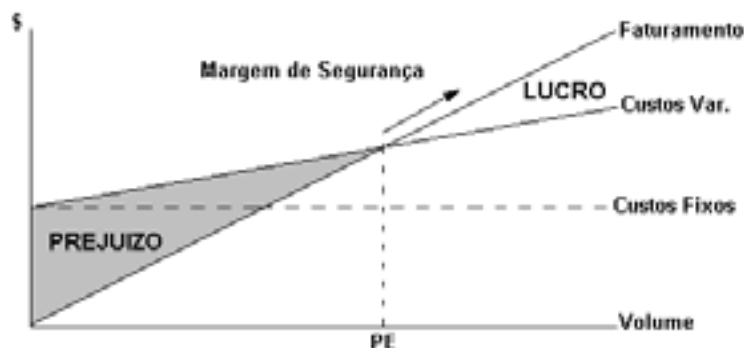
Para calcular a Margem de Segurança de acordo com a fórmula mostrada anteriormente em termos percentuais, teríamos:

$$MS = \text{Receita atual} - \text{Receita no PE} / \text{Receita atual}$$

$$MS = R\$3.360.000,00 - R\$2.400.000,00 / R\$3.360.000,00 \cong 28,6\%.$$

Isso significa que podemos reduzir essa faixa de Receita antes de entrar na faixa do prejuízo: $R\$3.360.000,00 \times 28,6\% \cong R\$960.000,00$, que é igual a: $4 \text{ un.} \times R\$240.000,00/\text{un.} = R\$960.000,00$.

Observe a Figura 1, em que você poderá visualizar a representação gráfica do Ponto de Equilíbrio e da Margem de Segurança. Vale salientar que até o Ponto de Equilíbrio, a empresa está tendo mais Custos e Despesas do que Receitas, encontrando-se, por essa razão, na faixa do prejuízo; acima, entra na faixa do Lucro.



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 1 Representação gráfica do ponto de equilíbrio.

O **Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC)** é definido como o volume de atividades necessárias para que se possam recuperar todas as Despesas e Custos envolvidos na produção, considerando que, no PEC, o resultado líquido contábil é igual a zero. Esse ponto é definido tanto em unidades (volume de atividade) quanto em valor (volume de vendas).

A seguir, será demonstrado como se deve calcular cada um dos pontos de equilíbrio contábil: por unidade e por valor.

Ponto de equilíbrio contábil em quantidades fabricadas

Para que se possa definir a quantidade ideal de produção que seja suficiente para pagar todos os Custos e Despesas de produção, utiliza-se a equação a seguir:

$$PE = \frac{CF_t}{MC_u}$$

Na qual:

- 1) CF_t = Custos e Despesas fixos (totais).
- 2) MC_u = Margem de Contribuição unitária.

Ponto de equilíbrio contábil em Receita de vendas

O Ponto de Equilíbrio também pode ser medido em termos das Receitas obtidas pelas vendas dos produtos fabricados.

Por exemplo, para saber qual o valor em dinheiro resultante das vendas que seria suficiente para cobrir Custos e Despesas de produção, o Ponto de Equilíbrio seria expresso pela seguinte equação:

$$PE = \frac{CF_t}{\left(\frac{MC_u}{PV_u} \right)}$$

Na qual: Pvu = Preço de venda unitário.

Imagine, agora, que uma fábrica produz tampas de painéis e vende por R\$40,00 a unidade. Nessa produção, ela incorre em R\$1.500,00 de Custo e Despesa fixos total e obtém uma Margem de Contribuição unitária de R\$30,00.

Para sabermos quantas tampas são necessárias para pagar o total dos Custos incorridos em sua fabricação, aplicamos:

$$PE = \frac{CF_t}{MC_u} = \frac{1.500}{30} = 50$$

Note que são necessárias 50 tampas para pagar todos os Custos e Despesas incorridos.

Para sabermos quanto devemos ter de Receita de vendas para pagar o total de produção, basta multiplicar as 50 tampas por seu valor unitário; nesse caso, R\$40,00.

Podemos, também, aplicar a equação do Ponto de Equilíbrio, demonstrada a seguir:

$$PE = \frac{CF_t}{\left(\frac{MC_u}{PV_u}\right)} = \frac{1.500}{\left(\frac{30}{40}\right)} = \frac{1.500}{0,75} = 2.000$$

Dessa forma, podemos afirmar que as Receitas de vendas, ao atingirem o montante de R\$2.000,00, serão suficientes para cobrir os Custos de produção.

Para continuar a exemplificar, suponhamos os referidos cálculos dos pontos de equilíbrio contábeis em quantidade e em valor de determinada empresa partindo dos seguintes dados:

- 1) Preço de Venda = R\$500,00/un.
- 2) Custos + Despesas variáveis = R\$350,00/un.
- 3) Custos + Despesas fixos = R\$600.000,00/mês.

A empresa alcançará o Ponto de Equilíbrio contábil quando as suas Receitas totais forem iguais aos seus Custos e Despesas: Receita Total = Custos + Despesas Totais. Logo, substituindo tal equação ficaria da seguinte forma:

- 1) Quantidade x R\$500,00/un. = Quantidade x R\$350,00/un. + R\$600.000,00/mês.
- 2) Quantidade x (R\$500,00/un. - R\$350,00/un.) = R\$600.000,00/mês.
- 3) Ponto de Equilíbrio (em quantidade) = (R\$500,00/un. - R\$350,00/un.) = R\$600.000,00/mês.
- 4) Ponto de Equilíbrio (em quantidade) = 4.000un./mês.

Poderíamos representá-lo também da seguinte maneira: Ponto de Equilíbrio = Custos + Despesas fixas/Margem de Contribuição unitária, como já verificamos anteriormente pela fórmula.

Já para transformação em valor da Receita total, basta efetuar o seguinte procedimento: multiplicar o Ponto de Equilíbrio em quantidade pelo preço de venda de cada unidade vendida, como demonstrado no cálculo a seguir.

Ponto de Equilíbrio (em Valor) = 4.000 un./mês x R\$500,00/un. = R\$2.000.000,00/mês.

Para comprovar se o cálculo foi feito corretamente, basta calcular o valor total dos Custos e Despesas na quantidade encontrada que estabelece o Ponto de Equilíbrio e comparar com o valor encontrado de Receita total; se ambos derem o mesmo valor, o resultado será igual a zero e o Ponto de Equilíbrio encontrado está correto:

Custos e Despesas variáveis = 4.000 un./mês x R\$350,00/un. = R\$1.400.000,00/mês.

Custos e Despesas fixos = R\$600.000,00/mês

Total de Custos e Despesas = R\$2.000.000,00/mês.

O resultado do mês (Receita – Custos e Despesas totais) será igual a zero, pois a Receita de R\$2.000.000,00 menos os Custos e Despesas totais também de R\$2.000.000,00 será igual a zero.

Sendo assim, a partir da unidade n. 4.001, cada Margem de Contribuição Unitária que até aqui contribuía para a cobertura dos Custos e Despesas fixos passa a contribuir para a formação do lucro.

Logo, 4.100 unidades produzidas e vendidas darão um lucro equivalente à soma das Margens de Contribuição das 100 unidades que ultrapassaram o Ponto de Equilíbrio Contábil, ou seja, 100un. (unidades vendidas acima do Ponto de Equilíbrio) x R\$150,00/un. (Margem de Contribuição Unitária) = R\$15.000,00.

Vamos comprovar tal fato:

Receitas totais = 4.100 un. x R\$500,00/un. = R\$2.050.000,00.

(-) Custos e Despesas totais = (R\$2.035.000,00)

Custos e Despesas Variáveis = 4.100 un. x R\$350,00/un. = R\$1.435.000,00.

Custos e Despesas Fixos = R\$600.000,00.

Lucro = R\$15.000,00.

É importante ressaltar que esse cálculo só é válido no custeio por absorção, já que considera os Custos e Despesas fixos e variáveis. Isso vale, também, quando a produção for igual à venda, em termos de unidades, e não houver estoques finais.

9. PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Algumas empresas incorrem em parcelas de Despesas e Custos que não representam desembolsos de numerários no período, como, por exemplo, as Despesas e os Custos relativos à depreciação dos bens do Ativo imobilizado.

Os referidos valores referem-se a valores apurados contabilmente e expressos em relatórios, porém, não representam desembolsos efetivos.

Outros exemplos seriam a amortização e a exaustão que não representam desembolsos de caixa no período.

O **Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF)** não considera tais Despesas e Custos não desembolsáveis financeiramente, e, em seu cálculo, tais valores devem ser excluídos.

Assim como no Ponto de Equilíbrio Contábil, o Ponto de Equilíbrio Financeiro é definido tanto em unidades (volume de atividade) quanto em valor (volume de vendas).

Dessa forma, o cálculo do **Ponto de Equilíbrio Financeiro em quantidade** levaria em conta a diferença dos Custos e Despesas fixos totais com os Custos e Despesas não desembolsáveis divididos pela Margem de Contribuição unitária.

Logo, o Ponto de Equilíbrio Financeiro em quantidade pode ser representado da seguinte forma:

$$PEF = \frac{CF_t - DF_t}{MC_u}$$

Na qual:

- 1) **CF_t** = Custos e Despesas fixos totais.
- 2) **DF_t** = Custos e Despesas que não representam desembolsos efetivos.
- 3) **MC_u** = Margem de Contribuição unitária.

Observe que o Ponto de Equilíbrio financeiro representa a quantidade de vendas necessária para cobrir os gastos desembolsáveis, tanto operacionais quanto não operacionais.

Imagine que uma empresa produza um produto cujo preço de venda é R\$1.000,00/un., e que os Custos e Despesas variáveis por unidades seja R\$600,00/un., e, além disso, num total de R\$2.000.000,00 contabilizados como Despesas e Custos fixos esteja incluído o montante de R\$400.000,00 de depreciação, que representa Despesas e Custos não desembolsáveis.

Logo, a Margem de Contribuição unitária seria R\$400,00/un. Temos então:

$$PEF = \frac{CF_t - DF_t}{MC_u} = \frac{2.000.000 - 400.000}{400} = 4.000$$

Com esse resultado, verifica-se a necessidade de produção de 4.000 peças para cobrir os Custos e Despesas que foram desembolsados no período.

Já o cálculo do Ponto de Equilíbrio financeiro em valor levaria em consideração a diferença dos Custos e Despesas fixos totais com os Custos e Despesas não desembolsáveis divididos pela porcentagem de Margem de Contribuição.

Dessa forma, o Ponto de Equilíbrio Financeiro em valor pode ser representado da seguinte forma:

$$PEF \text{ (em valor)} = \frac{CF_t - DF_t}{\% MC}$$

Utilizando os mesmos dados do exemplo anterior, descobriríamos que a Porcentagem de Margem de Contribuição seria 40%, ou seja, R\$400,00/un. dividido por R\$1.000,00/un. (preço de venda).

Aplicando a fórmula, teríamos:

$$PEF \text{ (valor)} = \frac{CF_t - DF_t}{\% MC} = \frac{2.000.000 - 400.000}{0,40} = R\$4.000.000,00$$

Outra opção seria a de multiplicar a quantidade no Ponto de Equilíbrio financeiro pelo valor unitário de venda:

$$PEF \text{ (em valor)} = 4.000 \text{ unidades} \times R\$1.000,00/un. = R\$4.000.000,00$$

Verificamos, com base nesse resultado, a necessidade de uma Receita de vendas de R\$4.000.000,00 para cobrir os Custos e Despesas que foram desembolsados no período.

10. PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO

O Ponto de Equilíbrio econômico (PEE) é aquele em que as Receitas totais são iguais aos Custos totais acrescidos de um lucro mínimo de retorno do capital investido (SANTOS, 2005).

Esse lucro mínimo desejado é o Custo de oportunidade do capital próprio, ou seja, o juro do capital próprio investido.

Um resultado contábil nulo (igual a zero) significa que, economicamente, a empresa está perdendo, pelo menos, o juro/Custo do capital próprio investido, que seria o Custo de oportunidade do investidor/acionista.

O Ponto de Equilíbrio Econômico é definido, também, em unidades (volume de atividade) e em valor (volume de vendas).

O Ponto de Equilíbrio Econômico em unidades seria definido pela seguinte equação:

$$\text{PEE} = \frac{\text{Custos e Despesas fixos} + \text{lucro mínimo desejado}}{\text{Margem de Contribuição Unitária}}$$

Supondo que uma empresa tinha um Patrimônio Líquido no início do ano de R\$10.000.000,00, colocados para render um mínimo de 10% ao ano, temos um lucro mínimo desejado anual de R\$1.000.000,00.

Se essa taxa de juros for a de mercado, concluímos que o verdadeiro lucro da atividade será obtido quando contabilmente o resultado for superior a esse retorno.

Haverá, portanto, no referido caso, um Ponto de Equilíbrio Econômico quando houver um lucro contábil de R\$1.000.000,00.

Suponhamos que essa empresa possui as seguintes características:

- 1) Custos + Despesas Variáveis = R\$600,00/un.
- 2) Custos + Despesas Fixos = R\$4.000.000,00/ano.
- 3) Preço de venda = R\$800,00/un.

O cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico em quantidade seria da seguinte forma:

$$\text{PEE (em quantidade)} = \text{R\$4.000.000,00} + \text{R\$1.000.000,00} = \text{R\$200,00 /un.}$$

$$\text{PEE (em quantidade)} = 25.000 \text{ un./ano.}$$

Já o Ponto de Equilíbrio econômico em valor seria a multiplicação das unidades no Ponto de Equilíbrio econômico pelo preço de venda, calculado a seguir:

$$\text{PEE (em valor)} = 25.000 \text{ un./ano} \times \text{R\$800,00/un.}$$

$$\text{PEE (em valor)} = \text{R\$20.000.000,00/ano.}$$

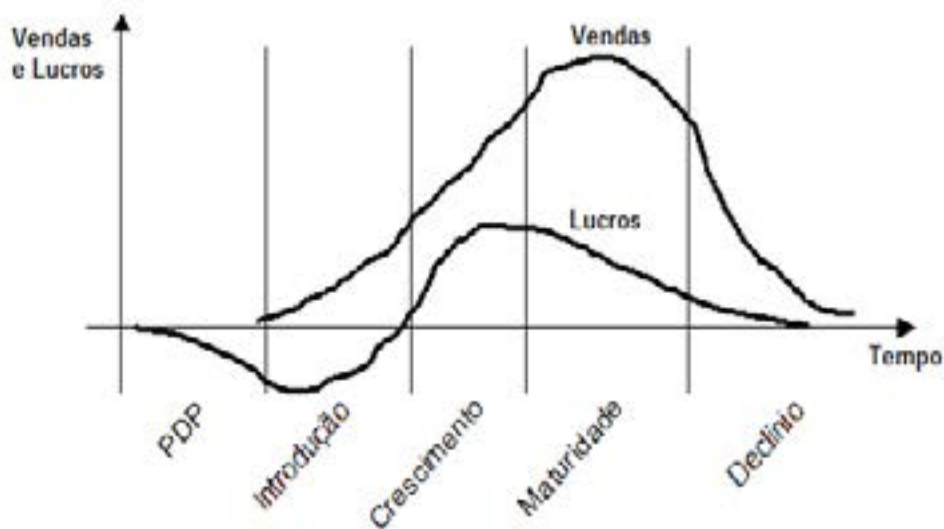
Se a empresa estiver obtendo um volume intermediário entre 20.000 unidades e 25.000 unidades, obterá resultado contábil positivo, mas estará perdendo economicamente por não conseguir recuperar sequer o valor do juro do capital próprio investido.

11. CUSTO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO

Na área de gestão de Custos, a possibilidade de dimensionamento de gastos durante a fase de concepção do produto chega a 80% do seu valor total.

O **Processo de Desenvolvimento do Produto (PDP)** constitui um recurso fundamental para a sobrevivência da empresa, considerando que é ele que determina a expectativa de explorar um determinado mercado partindo da fabricação de um determinado produto, mediante a estimativa do Ciclo de Vida do Produto.

Observando o **Ciclo de Vida do Produto**, do ponto de vista do *marketing*, os produtos passam por diferentes níveis de vendas, assemelhando-se à evolução dos seres vivos, que nascem, crescem, amadurecem e morrem (confira a Figura 2).



Fonte: acervo pessoal do autor.

Figura 2 Vendas e lucros ao longo do ciclo de vida do produto.

É importante reconhecer que, do ponto de vista da literatura de engenharia, o ciclo de vida se reveste de outras características, mantendo, no entanto, a mesma essência.

Na Figura 2, você pôde observar um comportamento normal de vendas e lucros ao longo da existência do produto. Nesse período, ambas as curvas são influenciadas por **decisões de preços** que, por sua vez, dependem tanto de estratégias da empresa quanto de fatores de mercado, que acarretarão altas e baixas nos valores.

Tradicionalmente, na contabilidade, o ciclo de vida de um produto inclui pesquisa e desenvolvimento, planejamento, desenho e fabricação. Todos os Custos são considerados Custos operacionais, exceto pesquisa e desenvolvimento, que podem ser considerados tanto Custo operacional quanto Despesa fixa do período.

Todos esses Custos são considerados pelo fabricante, mas o ciclo de vida de um produto é considerado até a data de seu descarte. Incluem-se, dessa forma, todos os Custos de operação, de manutenção e de descarte, sendo que essas atividades são de responsabilidade do usuário.

Vejamos alguns exemplos de empresas que usam o ciclo de vida dos produtos: empresas de *software*, de computadores, de defesa, de exploração do espaço sideral (Departamento de Defesa dos EUA).

As estratégias de formação de preços frequentemente são divididas em três classes:

- 1) Fixação de preços baseada em Custos.
- 2) Fixação de preços baseada no valor.
- 3) Fixação de preços baseada na concorrência.

Segundo Asiedu e Gu (1998), a caracterização do ciclo de vida de um produto apresenta-se de acordo com o que mostra a Figura 3.



Fonte: Asiedu e Gu (1998).

Figura 3 Ciclo de vida e reciclagem do produto.

Verificamos, na Figura 3, uma abordagem mais voltada para fabricação, construção e utilização do produto, com foco nas alternativas de reaproveitamento depois de descartado pelo usuário.

O desenvolvimento do produto deve prever todas as fases do seu ciclo de vida, antevendo a necessidade de testes e inspeção, manutenção, atualização, instalação, usabilidade, descarte (condições ambientais) etc.

Para que todas essas condições sejam atendidas, é normal que os processos de suporte, como, por exemplo, a manutenção, caminhem em paralelo com o processo de concepção.

Devido à complexidade das questões que envolvem o Ciclo de Vida do Produto, decisões tomadas ao longo do PDP irão certamente afetar os seus Custos, originando uma questão importante sobre a maneira mais adequada de estimá-los.

O custeio do ciclo de vida (CCV) consiste em uma técnica utilizada para avaliar alternativas na fase de desenvolvimento de um plano de trabalho.

O referido método compara os Custos totais dessas alternativas que satisfazem funções idênticas, referindo-se ao plano de trabalho e não somente ao desenvolvimento de produto, estendendo-se além dele. Essa consideração remete ao fato de que existe a necessidade de levar em consideração vários parâmetros (teóricos, práticos, matemáticos, históricos), comparando-os entre si para, após a análise sob diferentes pontos de vista, chegar-se à melhor alternativa de desenvolvimento.

O custeio do ciclo de vida é importante tanto para o fabricante quanto para o usuário.

Atualmente, devido à intensa concorrência do mercado aliada ao avanço da alta tecnologia, o fabricante tem de se preocupar com o desenho do produto para que tenha qualidade, confiabilidade e assistência, para aperfeiçoar o desempenho e a lucratividade do usuário.

O usuário com o custeio de ciclo de vida pode quantificar todos os Custos importantes do ciclo de um produto e, por meio de uma análise do fluxo de caixa, ser trazido o valor presente, de forma que o usuário possa ter meios de fazer a melhor seleção do produto.

Dessa maneira, o usuário pode optar por um Custo inicial mais alto a fim de obter menores Custos de manutenção no futuro.

Em virtude dos avanços tecnológicos e da vida mais curta do produto inerente a esses avanços, leva-se a uma mudança da ênfase focada no desenho para focar na pesquisa e desenvolvimento dando ênfase ao Ciclo de Vida do Produto.

No custeio do ciclo de vida, são usados os métodos de análise de Custo-benefício, fluxo futuro de caixa a valor presente, análise de sensibilidade, teoria das probabilidades e outras técnicas de decisões de investimento.

As empresas que utilizam o custeio do ciclo de vida utilizam na prática o chamado desenho dentro do Custo (*design-to-cost*) que estabelece o Custo desejado como parâmetro de desenho para as fases de desenho e desenvolvimento e proporciona um parâmetro para o Custo a ser observado durante a aquisição do produto.

Vale salientar que esse Custo inclui todos os Custos de desenvolvimento, de produção, de operação, de suporte e de descarte.

Essa prática de desenho dentro do Custo é muitas vezes considerada similar ao Custo meta, entretanto, o desenho dentro do Custo é diferente do Custo-meta, já que este está mais fortemente ligado às exigências do mercado do que aquele.

Dessa forma, um modelo de CCV consiste em um método capaz de fornecer informações para a tomada de decisão durante o desenvolvimento do produto, no sentido de diminuir mudanças e reduzir o tempo necessário para a sua oferta no mercado (*time-to-market*).

A análise do CCV considera, assim, tanto os Custos incorridos quando o produto ainda está em processo de desenvolvimento/fabricação quanto aqueles que são assumidos pelo usuário ou pela sociedade.

O Quadro 7 relaciona os diversos Custos incorridos às diferentes fases do ciclo de vida.

Quadro 7 Fases do ciclo de vida e Custos do produto.

CUSTOS DA EMPRESA	CUSTOS DO USUÁRIO	CUSTOS DA SOCIEDADE	
Projeto	Reconhecimento do mercado. Desenvolvimento.		
Produção	Materiais. Energia. Salários. Encargos. Estrutura.	Desperdícios. Poluição. Danos à saúde.	
Uso	Transporte. Armazenamento. Perdas. Quebras. Seguros.	Transporte. Armazenamento. Energia. Materiais. Manutenção.	Recolhimento. Desperdícios. Poluição. Danos à saúde.
Descarte e reciclagem		Gastos com descarte e reciclagem.	

Fonte: Asiedu e Gu (1998).

Como você poderá observar, a abordagem japonesa do Custeio do Ciclo de Vida é diferente da americana, uma vez que esta enfatiza a compensação dos custos de produção com os custos dos usuários; já aquela utiliza o custeio do ciclo de vida, a fim de aumentar sua confiabilidade e qualidade durante o período em que o produto é utilizado pelo usuário.

Um ponto importante a ser ressaltado é em relação à difícil apuração pelas empresas produtoras quanto ao custo do usuário.

Outro ponto que merece destaque se refere ao custeio do ciclo de vida pode ser mais eficaz quando praticado pela engenharia e somente auxiliado pelos contadores por meio do fornecimento de informações.

O Custeio por Ciclo de Vida de um produto pode ser usado para a Formação do Preço de Venda de um produto.

Em termos de classificação, existem três modelos básicos de CCV, sendo estes classificados em:

- 1) **Modelos paramétricos:** relacionam diretamente o custo a variáveis físicas de projeto. O desenvolvimento de tais sistemas envolve esforços consideráveis na medida em que eles necessitam de um complexo de informações para compor a sua base de dados, informações relativas à complexidade de manufatura, similaridade de projeto, peso, desempenho e diversas outras variáveis quantitativas.
- 2) **Modelos analógicos:** procuram relacionar o produto a ser produzido com outros similares já fabricados. A dificuldade mais significativa desse tipo de modelo refere-se à identificação de pontos importantes incomuns entre os produtos e a avaliação de como tais diferenças poderão afetar o custo estimado.
- 3) **Modelo aplicável aos projetos já detalhados:** basicamente, ele atua com especificações técnicas já definidas de tempos e condições de produção, materiais, ferramentas, custos de mão de obra e outros. É o tipo de modelo que exige maior número de informações e maior nível de detalhamento.

Para contextualizar sua aprendizagem, leia a informação a seguir:

O Fantasma da Obsolescência

A IBM, em uma atitude de reconhecimento da alta velocidade de obsolescência a que estão submetidos os bens "duráveis", criou um programa inovador de reciclagem de alguns de seus produtos. Estudantes da Babson College em Massachusetts recebem um novo ThinkPad a cada dois anos por meio do programa de atualização da tecnologia ThinkPad University. Mediante um acordo de *leasing*, cada estudante recebe um novo ThinkPad no início de sua carreira e no início do primeiro ano, vencendo a obsolescência da tecnologia e mantendo um *software*, *hardware* e ambiente de rede padronizados. Essa foi uma forma que a IBM criou para driblar o problema do rápido ciclo de vida de seus produtos, produzindo um fluxo ininterrupto de fornecimento e cativando, assim, seus clientes.

Diante disso, sustenta-se a hipótese de que uma boa estimativa dos custos é essencial para a sobrevivência de uma organização: custos subestimados podem levar a prejuízos irreversíveis, enquanto os custos superestimados podem fazer que a empresa perca pedidos ou deixe de aproveitar oportunidades de mercado.

De acordo com a fase de desenvolvimento em que se encontrar o produto, utilizar-se-á um ou outro tipo de modelo de CCV. Nas primeiras fases do PDP, em virtude da escassez de informações, são basicamente utilizados os modelos paramétricos, cuja acuracidade na estimativa do custo do produto varia entre -30 a +50%.

Avançando-se no PDP, mais informações estariam disponíveis, o que permitiria realizar comparações um pouco mais consistentes com outros produtos já existentes. Nessa fase, a acuracidade na estimativa de custos estaria entre -15 a +30%.

Por fim, na fase de detalhamento do projeto, as informações estariam mais disponíveis e acuradas no que se refere a dimensões, materiais, acabamentos, processos etc. Nessa fase, os modelos detalhados proveriam acuracidade entre -5 e +15% na estimativa de Custos.

A estratégia mais eficaz para reduzir o custo total do ciclo de vida de um produto é a concentração de esforços nas atividades que ocorrem anteriormente ao início da produção. Dessa forma, a melhor política das empresas industriais é analisar o custo do ciclo de vida ao apurar o custo-meta.

Os procedimentos de Custeio do Ciclo de Vida diferem das empresas produtoras para as empresas usuárias dos produtos. Nas empresas produtoras, o custeio do ciclo de vida é normalmente apurado nos estágios de planejamento e de desenho, sendo que uma análise do Custo do Ciclo de Vida das empresas produtoras pode proporcionar valiosa informação de Custo para o Custo-meta.

Note que o objetivo do Custeio do Ciclo de Vida é possibilitar a tomada de medidas e decisões para que o produto seja planejado, desenhado, distribuído, comercializado, usado, mantido e descartado de forma a promover vantagem competitiva em longo prazo para a empresa.

Para as empresa usuárias, o Custeio do Ciclo de Vida é, em geral, um processo de três estágios para aquisição de um produto (bens imobilizados).

No primeiro, é aclarada a necessidade do produto. No segundo estágio, é adquirido o bem que atenda à necessidade ao custo de ciclo de vida mais baixo. Para isso, é preciso prever os requisitos e custos para instalação do produto, quantificar o custo do ciclo de vida de outros produtos alternativos e decidir qual a melhor proposta.

Ainda nesse segundo estágio, é necessário comparar o Custo inicial com os custos subsequentes à aquisição: operação, manutenção e descarte. Para tanto, devem-se dividir os custos do ciclo de vida em três grupos:

- 1) **Custos do investimento inicial de capital:** para as empresas que fabricam o produto nesses custos, são incluídos os custos de pesquisa e desenvolvimento, de desenho e especificações, de fabricação, de instalação, de redação de manuais e treinamento. Esses custos são considerados valores Ativos exceto o custo de treinamento e, também, em relação aos custos de pesquisa e desenvolvimento se devem ser lançados como despesas ou como Ativos.
- 2) **Custos de operação e manutenção:** incluem nesse grupo o custo incorrido na operação de um bem Ativo (mão de obra, materiais, ferramentas), o custo incorrido na manutenção (suprimentos e mão de obra), custos por perdas de oportunidades na produção, baixo uso do produto por não atender às necessidades da empresa e declínio no desempenho do produto.
- 3) **Custos de descarte:** são geralmente mais fáceis de se estimar. Atualmente, devido aos fatores ambientais e sociais, o descarte está se tornando cada vez mais dispendioso.

Como você pode verificar, o segundo estágio é importante porque permite que as empresas comparem se compensa adquirir um produto com um investimento inicial grande, mas que depois os Custos de operação e de manutenção forem reduzidos ou vice-versa. Em outras palavras, pode-se comparar qual é o melhor a ser feito quando for investir na aquisição de um produto.

Por fim, após a aquisição, o terceiro estágio do Custeio do Ciclo de Vida é comparar e analisar o Custo real durante a vida do bem com o Custo-meta que veremos no tópico a seguir.

12. CUSTO-META (CUSTO-ALVO OU *TARGET COSTING*)

Na década de 1960, indústrias de transformação, como empresas de aço e grandes empresas petroquímicas, cresceram rapidamente por causa do desenvolvimento da automação industrial.

A época era denominada "a era dos novos produtos" ou "a era da satisfação", porque, pela primeira vez na história do Japão, os consumidores tinham o poder de compra para direcionar o mercado.

Nessa época, a fabricação de produtos padronizados foi a principal forma de produção das empresas japonesas. Nesse clima de produção de pouca variedade e grandes lotes, o gerenciamento de custos concentrou-se no processo de produção.

O Custo-padrão foi o mais significativo instrumento de controle de Custos até os primeiros anos da década de 1960.

O padrão de vida japonês elevou-se consideravelmente no fim dessa década e na década de 1970, quando as preferências dos consumidores se diversificaram. O mercado inundou-se de produtos de tal maneira que essa época tomou o nome de "era da saturação".

Mais tarde, o ritmo de proliferação de bens duráveis chegou ao nível dos países mais desenvolvidos. As empresas tinham de fabricar grande variedade de produtos com características distintas, a fim de corresponder a essa demanda diversificada.

O uso sistemático de computadores teve início nos últimos anos da década de 1970. A drástica penetração de robôs industriais e máquinas-ferramentas deram às empresas a capacidade de fabricar eficientemente grande variedade de produtos em pequenas quantidades. Esse período é reconhecido recentemente assim como o do início da automação da produção em larga escala.

Os ciclos de vida dos produtos tornaram-se mais curtos à medida que os consumidores procuravam constantemente novos e melhores produtos.

As atividades de custo-meta, anteriores à crise do petróleo de 1973, tomaram geralmente a forma de engenharia de valor (Toyota em 1963 e Nissan em 1966). Entretanto, o Custo-meta, em sua forma atual, espalhou-se depois da crise do petróleo.

Nesse período, empresas líderes, como a Diahatsu Motors, empregaram uma estrutura específica para adotar suas atuais atividades de custo-meta por volta de 1974.

Desde os últimos anos da década de 1980, o custo-meta ligou-se fortemente à estratégia empresarial e é considerado um instrumento de gerenciamento estratégico de custo para se alcançar a meta de lucro específica pelo planejamento empresarial de médio prazo.

O custo-meta é atualmente considerado um instrumento de gerenciamento estratégico de Custos para o planejamento de lucro e para a redução dos Custos.

Além disso, o custo-meta, ou *Target Costing*, trata-se de um processo de obtenção de custos guiado pelo preço de venda.

Esse princípio fundamental que rege a aplicação do *Target Costing* estabelece que não são os custos que determinam o preço de venda, conforme a visão tradicional, mas que partindo do preço de venda é que são estabelecidos os custos incorridos.

Essa metodologia enfoca o consumidor como o motor de todo o processo, considerando que os desejos dos consumidores em termos de qualidade, custos e tempo são simultaneamente incorporados nas decisões de produto e processos, guiando a análise de custos.

Sendo uma meta administrativa, o sistema *Target Costing* trabalha com os custos antes que eles sejam incorridos, ainda na fase de projeto.

O *Target Costing* é, portanto, um processo estratégico de gerenciamento de custos para reduzir os custos totais, nos estágios de planejamento e de desenho do produto.

Ele atinge essa meta concentrando os esforços integrados de todos os departamentos de uma empresa, tais como *marketing*, engenharia e contabilidade. Esse processo de redução de custos é aplicado nos estágios iniciais da produção. O resultado é o incentivo à inovação.

O objetivo principal do *Target Costing* é reduzir custos totais, mantendo alta qualidade. Porém, há outro objetivo, que é o planejamento estratégico dos lucros.

Além disso, o *Target Costing* provoca o que podemos denominar como inversão da cadeia de formação de custos, ou seja, antes, para a empresa colocar seu produto no mercado, ela analisava os seus custos internos (estruturais e de produção), agregava-os aos produtos e os lançava no mercado para aquisição do consumidor.

Agora, esse processo se inverteu, já que passa a ser "puxado" pelo cliente, e não "empurrado" pela empresa.

Dessa forma, o *Target Costing* induz a empresa a compreender o cliente, saber quais seus desejos e a maneira como este afeta todos os seus processos internos, o que leva à formação do custo partindo da cadeia de valor.

Em outras palavras, tudo começa no mercado e vai, de forma reversa, até chegar à empresa.

Conceitualmente, existem três passos iniciais para o custo-meta, embora as empresas desenvolvam e individualizem seus procedimentos específicos.

Esses passos são:

- 1) planejar novos produtos concentrando-se na satisfação do cliente;
- 2) determinar o custo-meta de conformidade com a política estratégica da empresa e viabilizá-lo em custos factíveis;
- 3) atingir o Custo-meta usando engenharia de valor ou outras técnicas de redução de custos.

O custo-meta deve ser um programa para a empresa envolvendo o talento de todos, desde os estágios de desenho e de desenvolvimento do produto, passando pela fabricação, até a produção em massa. Isso torna imperativo determinar um Custo-meta razoável e fazer acompanhamentos de cada passo.

A determinação do custo-meta é de extrema importância porque está ligada à política estratégica da empresa. Existem basicamente três métodos para determinar o custo-meta; são eles:

- 1) **Método de planejamento do lucro** (de cima para baixo): conhecido, também, como método de proporção. É um custo total estimado para permitir o lucro-meta, depois de serem considerados o preço de venda dos concorrentes e outros fatores.
- 2) **Método de engenharia** (de baixo para cima): conhecido, também, como método cumulativo. Determina o custo-meta considerando o nível atual de tecnologia, as facilidades disponíveis na produção, o prazo de entrega, o volume da produção e outros fatores baseados no nível tecnológico da empresa.
- 3) **Método combinado**: consolida seu foco operacional na lucratividade e o foco tecnológico na viabilidade. O custo-meta é determinado integrando-se os outros dois métodos.

O sistema *Target Costing* procura determinar o custo-meta mediante a subtração da margem de lucro requerida do preço competitivo no mercado, sua equação pode ser definida como:

$$C = P - \Pi$$

Na qual:

- 1) **C** = custo-meta.
- 2) **P** = preço competitivo no mercado.
- 3) **Π** = lucro meta.

Portanto, podemos definir o *Target Costing* como um sistema direcionado ao mercado, visto que a opinião do consumidor passa a ser um parâmetro para um trabalho contínuo sobre o processo, procurando incorporar decisões de qualidade, custo e tempo na análise do custo do produto.

Em mercados altamente competitivos, os clientes esperam que cada geração de produtos tenha um valor maior que as anteriores, considerando que o valor pode ser aumentado mediante a melhoria da qualidade, funcionalidade ou redução do preço de venda.

Qualquer uma dessas melhorias ou a combinação de algumas delas requer que a empresa reduza os Custos, desde que se mantenha um nível de lucratividade adequado.

A condição de redução de Custos para alcançar o Custo desejável é chamada de Redução Objetivada de Custo, representada pela fórmula:

$$\text{Redução objetivada do Custo} = \text{Custo atual} - \text{Custo pretendido.}$$

O sistema *Target Costing* considera a etapa de projeto de produtos e processos como um fator essencial no gerenciamento dos custos, pois é por meio dessa etapa que se procura eliminar os gastos e o consumo de tempo necessários, em caso de alterações.

13. FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA E MARK-UP

Hansen e Mowen (2001) descrevem a oferta e a demanda como influenciadoras na fixação do preço de venda, estando o preço de equilíbrio localizado na intersecção dessas duas retas (oferta e demanda). Como os clientes desejam produtos e serviços de alta qualidade a preços baixos, as empresas devem estudar o mercado e seus custos a fim de decidir sobre seu *mix* de produtos e serviços.

Além disso, as organizações necessitam saber como o preço pode afetar a demanda. Essa relação pode ser elástica, quando o preço influencia de forma relevante na demanda, e inelástica, quando o preço influencia de forma suave a demanda. Isso significa que analisar a elasticidade de certos produtos e serviços pode ser útil na precificação.

Hansen e Mowen (2001) ponderam sobre as possíveis estruturas do mercado que as empresas podem operar, concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio ou monopólio. Ter conhecimento sobre isso pode auxiliá-las na precificação.

Esses autores ainda analisam as políticas de precificação, baseados em custos ou nas condições iniciais do mercado. Na precificação baseada nos custos, como o próprio nome menciona, a empresa decide o preço de venda com base nos seus custos. Ela calcula o custo do produto e acrescenta o lucro desejado.

Já na precificação baseada no preço do mercado, as empresas projetam o produto de acordo com o preço que os clientes estão dispostos a pagar.

Dados a lucratividade desejada e o preço de venda fixado pelo mercado, os custos são trabalhados para convergir para um custo ótimo (Custeio-Meta).

As empresas podem utilizar a precificação com o propósito de prejudicar os concorrentes vendendo seus produtos com preço de venda inferior aos seus Custos. Essa prática é chamada de precificação predatória.

O preço de venda pode, também, ser diferente para cada cliente da empresa. Essa prática é denominada discriminação de preços.

No entanto, é fundamental que a ética prevaleça nesses casos – preços diferentes somente para quantidades ou custos diferentes.

Garrison e Moreen (2001) relatam que, para mensurar o resultado de decisão de precificação, pode ser utilizado o custeio por absorção ou custeio variável.

Para esses autores, o Custeio por Absorção tem a desvantagem por estocar Custos Fixos, distorcendo, dessa forma, o resultado do período ao comparar com outros períodos, quando houve venda, Custos Variáveis e Fixos idênticos, mas houve estoque de produtos, ou seja, estoque de Custos Fixos. Esse problema não é encontrado no custeio variável, pois, nesse método, os Custos fixos são separados dos variáveis e considerados como custos do período independentemente da quantidade vendida, não sendo atribuída nenhuma parcela dos Custos Fixos ao custo unitário do produto.

Vale salientar que, dependendo do método de custeio adotado (Variável ou Absorção), o resultado pode ser diferente.

Motta (2000) considera que a aplicação do método não resulta em um valor do custo do produto, mas identifica a contribuição que o produto traz à empresa.

A Margem de Contribuição é a sobra da receita e dos custos e despesas variáveis que cada unidade trouxe à empresa, permitindo visualizar a potencialidade de contribuição para amortização de custos e despesas fixas e formar o lucro.

Isso favorece a análise de encomendas consciente de que, ao não aceitar uma encomenda com Margem de Contribuição positiva, o resultado potencial será reduzido no valor daquela Margem de Contribuição, já que os custos e despesas fixas continuarão a existir.

Conforme Santos (1995), os custos unitários sofrem influência por um maior ou menor nível de atividade da empresa, além de que os critérios de alocação e rateio podem ser subjetivos, permitindo a manipulação dos custos unitários.

No caso do custeio pleno, ocorre a apropriação de itens que não fazem parte da produção. No entanto, essas alterações podem ser causadas pelas variações no preço de venda e na quantidade vendida.

A receita real pode ser diferente da planejada em função de o preço de venda (efetivo) ser diferente do preço esperado ou a quantidade esperada ser diferente da vendida. Atkinson, Banker e Kaplan (2000) tratam da formação de preço de venda, mas com enfoque complementar.

Dessa forma, a empresa, ao decidir aceitar certa venda, deve analisar as receitas e custos incrementais da alternativa. Em outras palavras, a empresa deve verificar a quantia pela qual

custos e receitas mudam quando uma decisão particular for tomada em vez de outra, e os custos incrementais por unidade como a quantia pela qual os custos totais de produção e de vendas aumentam quando uma unidade adicional daquele produto é produzida e vendida.

Para Atkinson, Banker e Kaplan (2000), as empresas devem analisar suas decisões de precificação em curto e longo prazos.

Nesse sentido, as empresas precisam tomar decisões sobre estabelecer ou aceitar um preço para seus produtos e determinar se aceitam ou rejeitam descontos para pedidos grandes ou para clientes preferenciais.

Para o curto prazo, a empresa precisa verificar, ainda, a existência de excesso ou insuficiência da capacidade instalada em função das alternativas de produção adicionais.

Para o longo prazo, essa capacidade instalada pode ser alterada para atender a novos pedidos. Essas decisões de curto e longo prazos dependem se a empresa é seguidora ou líder de preço.

Santos (1995) afirma que a fixação de preços de venda dos produtos e serviços afeta diariamente a vida de uma empresa, independentemente de seu tamanho, da natureza de seus produtos ou do setor econômico de sua atuação, atingindo toda uma cadeia produtiva, desde o fornecedor de matéria-prima, passando pelo fabricante, distribuidores, varejistas até o consumidor final.

De acordo com Santos (1995), a atividade de fixação de preços depende de fatores internos e externos, tais como:

- 1) demanda esperada do produto;
- 2) capacidade e disponibilidade financeira dos consumidores;
- 3) qualidade e tecnologia do produto ofertado em relação às necessidades do mercado comprador;
- 4) existência e disponibilidade de produtos substitutos a preços competitivos;
- 5) legislação que regulamenta os aspectos jurídicos e éticos de determinação de preços;
- 6) estrutura de custos e despesas da empresa;
- 7) nível de investimentos realizados;
- 8) objetivos gerais e funcionais da organização.

A precificação é relevante, também, no lançamento de um novo produto ou quando as variáveis ambientais se modificam, obrigando a empresa a alterar os preços de venda de produtos já comercializados.

Diferentes técnicas e abordagens podem orientar a empresa na decisão final: a teoria econômica, nos custos, na demanda e na concorrência. Essas abordagens têm a finalidade de auxiliar e guiar o decisor de preços na escolha da melhor alternativa de preço para a entidade.

Quando ela é orientada pela teoria econômica, dois princípios prevalecem:

- 1) otimização, em que as pessoas tentam escolher o melhor padrão de consumo ao seu alcance;
- 2) equilíbrio, em que os preços se ajustam até que o total que as pessoas demandam seja igual ao total ofertado.

Quando orientada pelos custos, dois métodos de formação de preço de venda podem ser utilizados: *Mark-up* e Taxa de retorno alvo. O *Mark-up* consiste, basicamente, em somar-se ao custo unitário do produto uma margem fixa para obter o preço de venda, cobrindo todos os custos e despesas e propiciando um determinado nível de lucro.

Esse método depende da base de custo escolhida, que pode incluir somente os Custos Diretos ou os Custos Diretos mais os Indiretos; somente os Custos variáveis ou os Custos variáveis mais os fixos rateados; somente os Custos de produção ou os custos de produção mais as despesas de vendas, distribuição e administração.

A Taxa de retorno alvo objetiva fixar um preço de venda que proporcione, a um dado volume de vendas, uma taxa específica de retorno sobre o investimento realizado pela empresa.

Quando orientadas pela demanda, determinadas características do consumidor, da intensidade da demanda e do mercado são consideradas para a formação do preço, desconsiderando os custos do produto como variável relevante nessa decisão.

Há duas técnicas de fixação de preços com base na demanda discriminação de preços e o valor percebido.

A discriminação de preços consiste na venda de um tipo de produto por dois ou mais preços em função do cliente, do modelo ou versão do produto, da região de venda e da época da venda.

Já o valor percebido procura perceber o valor que o consumidor atribui ao produto da empresa por meio de pesquisa de mercado para definir seu preço.

Santos (2005) também defende que os gestores de preço devem desenvolver um método de fixação de preços que considere nos custos, os custos de oportunidade de gerar os produtos, pois estes são fabricados com recursos alternativos.

Os modelos de preço de venda orientados pela concorrência têm como características o preço corrente de mercado, as expectativas de como os concorrentes estabelecerão os seus e suas prováveis reações ao preço estabelecido pela empresa.

Assef (1997) define três modelos para formação de preço:

- 1) partir da multiplicação de um fator de remarcação sobre os custos, o *Mark-up*;
- 2) partir de preços praticados pelo mercado;
- 3) partir de análises mais profundas de percepção de atributos de seu produto/serviço, valorizados pelo consumidor.

Note que, embora os elementos do consumidor e do concorrente sejam de extrema importância, quando se trata de fixação de preços, na prática, o cálculo com base nos custos é o mais encontrado. Afinal, custo é quantidade conhecida e ponto de partida, ao passo que estimar a demanda é uma atividade imprecisa (ASSEF, 1997).

Vimos que os custos nos quais incorremos para a produção de um produto e a disponibilização de um bem ou serviço são um composto de gastos ocorridos na produção.

Entretanto, esse composto de gastos restringe-se às ocorrências durante o desenvolvimento da atividade fim da empresa; em termos diferenciados, a produção, a comercialização ou a prestação de serviços.

No entanto, a empresa não se restringe a apenas isso. Toda empresa possui uma estrutura auxiliar administrativa que demanda gastos, os quais também estão vinculados indiretamente à atividade fim. Portanto, esses gastos devem retornar à empresa para garantir a perpetuação dos negócios.

O preço de custos de um bem ou serviço é composto por materiais, mão de obra e gastos gerais.

O preço de venda deve incluir **custos** e valores relativos à comercialização do produto ou serviço, que se referem à estrutura administrativa e aos impostos incidentes sobre as operações. Tais valores são denominados despesas de comercialização.

Desse modo, no preço de venda, deve estar incluído o valor relativo ao ganho pela transação, pois ninguém negocia um bem ou serviço, dentro de uma estrutura capitalista, almejando apenas se refazer dos gastos. Há a necessidade de ganho, e esse valor de ganho correspondente é denominado margem bruta.

Estimar valores é muito importante, pois quanto mais exata for a estimativa, mais fiel à realidade será a gestão da empresa.

Nessa forma de calcular preços de dentro para fora, ou seja, com base no Custo do bem ou serviço apurado, deve-se agregar sobre esse Custo uma margem, denominada *Mark-up*, que deve ser estimada para cobrir os gastos não incluídos no Custo, os tributos e comissões incidentes sobre o preço e o lucro desejado pelos administradores.

Segundo Santos (2005), o *Mark-up* é um índice aplicado sobre o custo de um bem ou serviço para a formação do preço de venda.

O *Mark-up* tem por objetivo cobrir as seguintes contas: impostos e contribuições sobre vendas, comissão sobre vendas e margem de lucro sobre vendas (SANTOS, 2005).

Não se deve esquecer, como já falado anteriormente, de que, independentemente do ramo escolhido, existe o fator limitante de preços, que é a concorrência.

Se o preço obtido pela aplicação da fórmula for maior do que o praticado pela concorrência, o processo deve ser visto, pois a empresa terá dificuldades em vender seus produtos.

Vejamos o exemplo a seguir. A Empresa X apurou um custo unitário para seu produto de R\$0,14 (sem o ICMS). As Despesas de comercialização, em um período típico, montam o seguinte valor:

Tabela 5 Despesas de comercialização em um período típico.

Total das vendas	10.000,00	
Impostos	1.500,00	15%
Salários de pessoal administrativo	300,00	3%
Despesas com divulgação	200,00	2%
Indicador das Despesas de comercialização		20%
Margem de lucro pretendida		10%
Despesas de Comercialização mais Margem de Lucro Pretendida (<i>Mark-up</i>)		30%

Fonte: acervo pessoal do autor.

Dessa forma, para calcular o *Mark-up* divisor, ou seja, a porcentagem que será acrescentada ao valor do Custo para formação do preço de venda, utiliza-se seguinte equação:

$$\text{Mark-up} = 100 - (\% \text{ de Despesas de comercialização} + \% \text{ margem de lucro pretendida})100.$$

Logo, se utilizarmos os dados do exemplo para encontrarmos o *Mark-up* divisor, o cálculo seria:

$$\text{Mark-up} = \frac{\{100 - (20 + 10)\}}{100} = 0,7$$

Note que o preço de venda é calculado ao adicionar-se o *Mark-up* de 70%, encontrado ao preço de Custo, pela seguinte equação:

$$\text{Preço de venda} = \text{custo unitário} / \text{divisor de Mark-up}.$$

Logo, pelo exemplo, seria:

$$\text{PreçoVenda} = \left(\frac{0,14}{0,7} \right) \times 1 = 0,20$$

Desse modo, desde que se pratique este valor de venda, a empresa estará se recuperando do montante aplicado com uma folga de 10%, ou seja, lucro de 10%. A Tabela 6 demonstra a apuração do resultado do período:

Tabela 6 Recuperação do montante aplicado.

Vendas totais (50.000 peças)	R\$10.000,00
(-) Despesas Operacionais (R\$1.500,00 + R\$300,00 + R\$200,00)	(R\$2.000,00)
(-) Custo para produzir 50.000 peças (R\$0,14/un. x 50.000 peças)	(R\$7.000,00)
Lucro de 10% (R\$10.000/R\$1.000 = 0,10 ou 10%)	R\$1.000,00

14. QUESTÕES AUTOAVALIATIVAS

Sugerimos que você procure responder, discutir e comentar as questões a seguir que tratam da temática desenvolvida nesta unidade, ou seja, dos Custos voltados ao processo decisório: Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio (contábil, financeiro e econômico), Ciclo de Vida do Produto, Custo-meta (*Target Costing*), Formação do Preço de Venda e *Mark-up*.

- 1) A indústria de calçados Corezzo fabrica dois produtos: botas e sapatos. Para atender ao mercado, a empresa produz, normalmente, 5.000 unidades do primeiro e 4.000 do segundo por mês. Os preços de venda são aproximadamente os das empresas concorrentes: R\$100,00/un. e R\$80,00/un., respectivamente.

Sua estrutura de Custos variáveis é a seguinte:

	Botas	Sapatos
Material Direto	R\$40,00/un.	R\$30,00/un.
Mão de obra Direta	R\$5,50/h.	R\$5,50/h.
Demais Custos Variáveis	R\$21,50/un.	R\$21,50/un.

Os custos fixos totalizam R\$33.000,00 por mês e são rateados à base de horas de MOD (2,1 h/un. para o produto botas e 1,5 h/un. para os sapatos).

Calcule:

- a) a Margem de Contribuição Unitária de cada produto;
- b) a Margem de Contribuição Total de cada produto;
- c) o valor do lucro bruto unitário de cada produto;
- d) a Margem de Contribuição Unitária de cada produto por fator limitante, se houver restrição de MOD.

- 2) Calcule o preço de venda do produto X com base nos custos e no *Mark-up*, de acordo com os dados a seguir:
- Comissões de vendedores: 3% do preço de venda bruto.
 - Despesas Gerais e Administrativas: 12% da Receita bruta.
 - Tributos incidentes sobre o preço de venda: 18% da Receita bruta.
 - Custo unitário: R\$15,00 (incluído o Custo fixo).
 - Margem de lucro desejada: 15% sobre a Receita bruta.
- 3) A Empresa Matrix produz dois produtos cujos preços de venda, líquidos de tributos, são, em média, R\$70,00 e R\$85,00. Historicamente, o volume de produção é de cerca de 4.000 unidade do Produto A e 12.000 unidades do produto B, por período, e a administração projeta essa mesma tendência para o futuro próximo.

Os Custos Variáveis somam R\$30,00 por unidade para cada um (não há Despesas variáveis nem tributos incidentes sobre a Receita); já os fixos totalizam R\$500.000,00 por período, e as Despesas fixas, R\$89.375,00 por período. A depreciação do período corresponde a R\$36.000,00 e a taxa de rentabilidade objetivada é de 6%, supondo um investimento de R\$200.000,00.

Considerando a composição normal de venda (*mix*), pede-se para calcular:

- O Ponto de Equilíbrio Contábil em unidades físicas.
- O Ponto de Equilíbrio Contábil em valor monetário
- O Ponto de Equilíbrio Financeiro em unidades físicas.
- O Ponto de Equilíbrio Financeiro em valor monetário.
- O Ponto de Equilíbrio Econômico em unidades físicas.
- O Ponto de Equilíbrio Econômico em valor monetário.

Gabarito

- 1) a) Margem de Contribuição Unitária:
- Botas: R\$26,95/unidade.
 - Sapatos: R\$20,25/unidade.
- b) Margem de Contribuição Total:
- Botas: R\$134.750.
 - Sapatos: R\$81.000.
- c) Lucro Bruto Unitário:
- Botas: R\$22,75/unidade.
 - Sapatos: R\$17,25/unidade.
- d) Margem de Contribuição por MOD (limitante):
- Botas: R\$12,83/unidade.
 - Sapatos: R\$13,50/unidade.
- 2) Resolução:

$$PV = 15 + 0,48 PV$$

$$PV - 0,48 PV = 15$$

$$0,52 PV = 15$$

$$PV = \mathbf{R\$28,85}$$

- 3) a) O Ponto de Equilíbrio Contábil em unidades físicas:
- Produto A: 2.875 unidades.
 - Produto B: 8.625 unidades.
- b) O Ponto de Equilíbrio Contábil em valor monetário:
- Produto A: R\$201.250.
 - Produto B: R\$733.125.
- c) O Ponto de Equilíbrio Financeiro em unidades físicas:
- Produto A: 2.699,39 unidades.
 - Produto B: 8.098,17 unidades.
- d) O Ponto de Equilíbrio Financeiro em valor monetário:
- Produto A: R\$188.957,32.
 - Produto B: R\$688.344,51.
- e) O Ponto de Equilíbrio Econômico em unidades físicas:
- Produto A: 2.933,54 unidades.
 - Produto B: 8.800,61 unidades.
- f) O Ponto de Equilíbrio Econômico em valor monetário:
- Produto A: R\$205.347,56.
 - Produto B: R\$748.051,83.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo, você recebeu as informações suficientes para construir seu conhecimento sobre o relacionamento existente entre o ambiente produtivo e as fontes dos Custos de produção, além de obter recursos para elaborar cálculo de Custo de produtos, controlando-o ao longo do processo.

Finalmente, recebeu conteúdos que lhe permitiram analisar a formação dos Custos e instrumentalizar estratégias de curto prazo.

Esta disciplina pautou-se em métodos tradicionais de formação, controle e análise básicos de Custos, contendo elementos fundamentais para a gestão eficiente de uma organização fabril.

Os exercícios que apoiaram este processo de ensino-aprendizagem, disponibilizados ao longo das unidades, foram elaborados visando à experimentação das teorias aqui apresentadas.

Dessa forma, foram ampliados o potencial dos conteúdos e a probabilidade de atingir as metas previamente planejadas, que visaram prepará-lo para conquistar um posto estratégico nas modernas organizações fabris.

Sugerimos que você continue pesquisando sobre os temas tratados nesta disciplina. Afinal, o caminho é construído em cada passo.

16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASIEDU, Y.; GU, P. Product life cycle cost analysis: state of the art review. *International Journal of Production Research*, v. 36, n. 4, p. 883-908, 1998.

ASSEF, R. *Guia Prático de Formação de Preços*: aspectos mercadológicos, tributários e finanças para pequenas e médias empresas. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

ATKINSON, A.; BANKER, R. D.; KAPLAN, R. S. *Contabilidade Gerencial*. São Paulo: Atlas, 2000.

GARRISON, R. H.; NOREEN, E. W. *Contabilidade Gerencial*. 9. ed. Rio de Janeiro: LCT, 2001.

HANSEN, D.; MOWEN, M. *Gestão de Custos*: contabilidade e controle. São Paulo: Pioneira, 2001.

MARTINS, E. *Contabilidade de Custos*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MOTTA, F. G. *Fatores condicionantes na Adoção de Métodos de Custeio em Pequenas Empresas*. São Carlos. 194 p. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2000.

SANTOS, J. J. *Análise de Custos*: remodelado com ênfase para o sistema de custeio marginal, relatórios e estudos de casos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

SANTOS, R. V. *Modelo de decisão para gestão do preço de venda*. São Paulo. 346 p. Tese (Mestrado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, 1995.
